

Solucionario  
Práctica de Principios de Probabilidad  
Probabilidades (P) — I Parcial

Resuelto paso a paso

## Índice

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. Probabilidad condicionada   | 2   |
| 2. Probabilidad total          | 25  |
| 3. Regla de Bayes (1–7)        | 61  |
| 4. Regla de Bayes (8–17)       | 81  |
| 5. Dependencia e independencia | 124 |
| 6. Ejercicios especiales       | 137 |

# Principios de probabilidad

Probabilidad condicionada — Ejercicios 1–10

## Teoría

**1. Probabilidad condicionada: qué es y por qué se divide.** Si  $A$  y  $B$  son eventos de un mismo experimento y  $P(B) > 0$ , se define

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

La idea es la siguiente. La probabilidad  $P(A)$  mide el peso de  $A$  dentro de *todo* el espacio muestral  $S$ , cuyo peso total es  $P(S) = 1$ . Cuando alguien nos informa que  $B$  ya ocurrió, los resultados que están fuera de  $B$  quedan descartados: ya no pueden pasar. El espacio muestral se *reduce* a  $B$ . Pero entonces el nuevo “todo” es  $B$ , y su peso es  $P(B)$ , que en general no vale 1. Para que la nueva medida vuelva a ser una probabilidad legítima (es decir, para que el nuevo total valga 1) hay que reescalar dividiendo entre  $P(B)$ . Del evento  $A$  solo sobrevive la parte que cae dentro de  $B$ , o sea  $A \cap B$ . Por eso el numerador es  $P(A \cap B)$  y el denominador es  $P(B)$ : estamos midiendo qué fracción de  $B$  está ocupada por  $A$ . La exigencia  $P(B) > 0$  no es un capricho: si  $P(B) = 0$  la división no existe, y además no tiene sentido condicionar a algo que nunca ocurre.

**2. Regla del producto.** Multiplicando la definición anterior por  $P(B)$  en ambos lados se despeja

$$P(A \cap B) = P(B) P(A | B),$$

y, simétricamente, condicionando a  $A$  (si  $P(A) > 0$ ),  $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$ . Esta regla es la herramienta para experimentos que ocurren *en etapas*: primero pasa algo con probabilidad  $P(A)$ , y luego, ya sabiendo que pasó, lo siguiente ocurre con probabilidad  $P(B | A)$ . La intersección es el camino completo, y su probabilidad es el producto de las probabilidades de cada tramo.

**3. Independencia.** Dos eventos son independientes cuando

$$P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

¿Por qué esto es lo mismo que decir “saber  $B$  no cambia la probabilidad de  $A$ ”? Supongamos  $P(B) > 0$  y sustituyamos en la definición de condicional:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Es decir, la información de que  $B$  ocurrió deja intacta la probabilidad de  $A$ . Y al revés: si  $P(A | B) = P(A)$ , al multiplicar por  $P(B)$  se recupera  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ . Ambas afirmaciones son equivalentes, y por eso podemos usar cualquiera de las dos como criterio.

Una consecuencia útil: si  $A$  y  $B$  son independientes, también lo son  $\bar{A}$  y  $B$ , y  $A$  y  $\bar{B}$ , y  $\bar{A}$  y  $\bar{B}$ . Lo verificamos en el caso que más usaremos. Como  $B$  se parte en dos pedazos disjuntos,  $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$ , la aditividad da  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ , de donde

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)(1 - P(A)) = P(\bar{A}) P(B).$$

O sea: negar uno de los dos eventos no destruye la independencia.

**4. Eventos excluyentes, y por qué NO son lo mismo que independientes.**  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes (o disjuntos) cuando no pueden ocurrir a la vez, es decir  $A \cap B = \emptyset$ , y por tanto

$$P(A \cap B) = 0.$$

Es fácil confundir esto con independencia porque ambas palabras suenan a “no tienen nada que ver”, pero dicen cosas opuestas. Ser excluyentes es una relación *muy fuerte* de dependencia: si sé que  $B$  ocurrió, entonces sé con certeza que  $A$  no ocurrió, así que  $P(A | B) = 0$ . Eso cambia radicalmente la probabilidad de  $A$ , mientras que la independencia exige que no cambie nada. De hecho, si  $A$  y  $B$  fueran a la vez excluyentes e independientes, tendríamos  $P(A)P(B) = P(A \cap B) = 0$ , lo que obliga a que  $P(A) = 0$  o  $P(B) = 0$ : uno de los dos tendría que ser prácticamente imposible. Salvo ese caso degenerado, excluyente e independiente son incompatibles entre sí.

**5. Complemento y leyes de De Morgan.** Como  $A$  y  $\bar{A}$  son disjuntos y juntos llenan  $S$ , la aditividad da  $P(A) + P(\bar{A}) = P(S) = 1$ , es decir

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Las leyes de De Morgan traducen negaciones entre uniones e intersecciones:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

En palabras: “no ocurrió ninguno de los dos” es lo mismo que “no ocurrió  $A$  y tampoco ocurrió  $B$ ”; y “no ocurrieron ambos” es lo mismo que “falló al menos uno”. Combinadas con el complemento se vuelven muy prácticas:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B).$$

Esta última igualdad es la que convierte un problema de “ninguno” en un problema de “al menos uno”, que sí sabemos calcular.

**6. Inclusión–exclusión (dos eventos).**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La justificación es de conteo de peso: al sumar  $P(A) + P(B)$  recorreremos  $A$  una vez y  $B$  una vez, pero la zona común  $A \cap B$  pertenece a los dos, así que su peso quedó sumado *dos* veces. Para que cada resultado de  $A \cup B$  aporte exactamente una vez, hay que restar el excedente  $P(A \cap B)$ . Formalmente:  $A \cup B$  se parte en los tres pedazos disjuntos  $A \cap \bar{B}$ ,  $A \cap B$  y  $\bar{A} \cap B$ , y al reagruparlos aparece justo esa fórmula.

Para tres eventos el mismo razonamiento (sumar, quitar lo contado de más, devolver lo quitado de más) produce

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

El último término se devuelve porque la zona triple se sumó tres veces y luego se restó tres veces, quedando en cero; hay que reponerla una vez.

### Consejo

Fórmulas de trabajo de toda esta sección:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0 \qquad P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A)$$

$$A, B \text{ independientes} \iff P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A | B) = P(A)$$

$$A, B \text{ excluyentes} \iff P(A \cap B) = 0 \qquad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \qquad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Si  $A$  y  $B$  son independientes, entonces  $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B)$  y  $P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$ .

## Ejercicio 1

Sean  $A, B, C$  eventos tales que  $A$  y  $B$  son independientes y  $B$  y  $C$  son excluyentes. Para  $A$  y  $C$  se cumple que  $P(A|C) = 0,2$ . Si  $P(A) = P(B) = 0,1$  y  $P(C) = 0,3$ . Determine el valor de  $P(A \cup B \cup C)$  R/ 0,433

### Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnita

**Qué hago:** traduzco el enunciado a símbolos antes de calcular nada, para tener a la vista qué me dan y qué me falta.

Aquí los eventos ya vienen bautizados en el enunciado:  $A, B$  y  $C$  son tres eventos del mismo espacio muestral. Los datos son

$$P(A) = 0,1, \quad P(B) = 0,1, \quad P(C) = 0,3, \quad P(A | C) = 0,2,$$

más dos relaciones estructurales: “ $A$  y  $B$  son independientes”, que en símbolos es  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ , y “ $B$  y  $C$  son excluyentes”, que en símbolos es  $P(B \cap C) = 0$ . La incógnita es

$$P(A \cup B \cup C) = ?$$

**¿De dónde sale?** Cada número viene literalmente de la lista del enunciado; las dos relaciones vienen de las palabras “independientes” y “excluyentes”, que son las definiciones dadas en la teoría.

**¿Por qué?** Porque la fórmula que vamos a usar (inclusión–exclusión para tres eventos) pide seis piezas: las tres probabilidades simples, las tres intersecciones dobles y la intersección triple. Escribir el inventario me deja ver de inmediato que me faltan  $P(A \cap B)$ ,  $P(A \cap C)$ ,  $P(B \cap C)$  y  $P(A \cap B \cap C)$ , y que las palabras del enunciado son justamente las llaves para conseguirlas.

**¿Qué tomamos?** No se produce todavía ningún valor nuevo; solo se registra el inventario de datos en forma simbólica.

## Paso 2 — Intersección de $A$ y $B$ por independencia

**Qué hago:** aplico la definición de eventos independientes para calcular  $P(A \cap B)$ .

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = (0,1)(0,1) = 0,01.$$

**¿De dónde sale?** El 0,1 de la izquierda es  $P(A)$  y el 0,1 de la derecha es  $P(B)$ , ambos dados explícitamente en el enunciado (“ $P(A) = P(B) = 0,1$ ”). La autorización para multiplicarlos viene de la frase “ $A$  y  $B$  son independientes”.

**¿Por qué?** Porque la independencia se define exactamente como  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ; equivalentemente, saber que  $B$  ocurrió no altera la probabilidad de  $A$ , así que  $P(A | B) = P(A) = 0,1$  y la regla del producto da  $P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = (0,1)(0,1)$ . Ambas rutas dan lo mismo, que es lo esperable porque son la misma condición escrita de dos formas.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(A \cap B) = 0,01$ , en decimal exacto (dos decimales bastan porque el producto termina ahí).

## Paso 3 — Intersección de $B$ y $C$ por ser excluyentes

**Qué hago:** aplico la definición de eventos mutuamente excluyentes.

$$B \cap C = \emptyset \implies P(B \cap C) = 0.$$

**¿De dónde sale?** Directamente de la frase “ $B$  y  $C$  son excluyentes”. No hay ningún número que calcular: la palabra ya fija el valor.

**¿Por qué?** Porque “excluyentes” significa que los dos eventos no pueden ocurrir simultáneamente, o sea que su intersección es el conjunto vacío. Y por el axioma que asigna probabilidad cero al evento imposible,  $P(\emptyset) = 0$ .

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(B \cap C) = 0$ , valor exacto.

## Paso 4 — Intersección de $A$ y $C$ mediante la regla del producto

**Qué hago:** despejo la intersección a partir de la probabilidad condicionada que me dieron. Partiendo de la definición de condicional con  $P(C) = 0,3 > 0$ ,

$$P(A | C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \implies P(A \cap C) = P(C)P(A | C) = (0,3)(0,2) = 0,06.$$

**¿De dónde sale?** El 0,3 es  $P(C)$ , dato del enunciado; el 0,2 es  $P(A | C)$ , que el enunciado da con la frase “Para  $A$  y  $C$  se cumple que  $P(A|C) = 0,2$ ”. La igualdad de la izquierda es la definición de probabilidad condicionada.

**¿Por qué?** Porque la regla del producto no es una fórmula nueva: es la definición de condicional multiplicada por el denominador. Y podemos usarla porque  $P(C) = 0,3$  es estrictamente positivo, que es la única condición que exige la definición. Nótese de paso que  $P(A | C) = 0,2 \neq 0,1 = P(A)$ , así que  $A$  y  $C$  *no* son independientes; por eso no podemos multiplicar  $P(A)P(C)$  aquí.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(A \cap C) = 0,06$ , en decimal exacto.

### Paso 5 — Intersección triple usando monotonía

**Qué hago:** deduzco  $P(A \cap B \cap C)$  a partir del hecho de que  $B$  y  $C$  no pueden coincidir. Como  $A \cap B \cap C$  es un subconjunto de  $B \cap C$ , y  $B \cap C = \emptyset$ , resulta  $A \cap B \cap C = \emptyset$  y por tanto

$$P(A \cap B \cap C) = 0.$$

**¿De dónde sale?** Del resultado del Paso 3,  $P(B \cap C) = 0$ , que a su vez sale de la palabra “excluyentes” del enunciado.

**¿Por qué?** Porque un resultado que esté en  $A \cap B \cap C$  tendría que estar simultáneamente en  $B$  y en  $C$ ; pero no existe ningún resultado con esa propiedad, ya que  $B$  y  $C$  son excluyentes. Un conjunto contenido en el vacío es el vacío, y el evento imposible tiene probabilidad 0.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(A \cap B \cap C) = 0$ , valor exacto.

### Paso 6 — Inclusión-exclusión para tres eventos

**Qué hago:** ensambló las seis piezas en la fórmula de inclusión-exclusión.

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= 0,1 + 0,1 + 0,3 - 0,01 - 0,06 - 0 + 0. \end{aligned}$$

Sumo primero los positivos:  $0,1 + 0,1 = 0,2$  y  $0,2 + 0,3 = 0,5$ . Sumo los negativos:  $0,01 + 0,06 = 0,07$ . Finalmente

$$P(A \cup B \cup C) = 0,5 - 0,07 = 0,43.$$

**¿De dónde sale?** Los tres primeros sumandos son los datos del enunciado (Paso 1); 0,01 viene del Paso 2 (independencia), 0,06 del Paso 4 (regla del producto), y los dos ceros de los Pasos 3 y 5 (exclusión).

**¿Por qué?** Porque al sumar  $P(A) + P(B) + P(C)$  las zonas donde dos eventos se traslapan quedan contadas dos veces, así que hay que restarlas; pero al restar las tres intersecciones dobles, la zona donde los tres coinciden queda restada de más (se sumó 3 veces y se restó 3 veces, quedando en 0), y por eso se le devuelve una vez. Así cada resultado de la unión aporta su peso exactamente una vez.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cup B \cup C) = 0,43$ , en decimal con dos cifras (la aritmética termina exactamente ahí, no hay redondeo).

### Idea clave

La respuesta oficial indica 0,433, pero con los datos tal como aparecen en el enunciado el cálculo cierra exactamente en 0,43: todos los sumandos tienen a lo sumo dos decimales, así que el resultado no puede tener una tercera cifra distinta de cero. Es muy probable que se trate de una errata de un dígito en la hoja de respuestas. Conservamos la respuesta oficial tal cual aparece y señalamos la diferencia.

### Respuesta

$$P(A \cup B \cup C) = 0,43. \quad (\text{Respuesta oficial de la práctica: } 0,433.)$$

## Ejercicio 2

El 80 % de los estudiantes de probabilidades son aficionados a natación y el 60 % son aficionados al cine. Se sabe que el 50 % de los estudiantes son aficionados a ambas actividades. Si se elige un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante seleccionado?

a) No sea aficionado a ninguna de las dos actividades

R/  $\frac{1}{10}$

b) Sea aficionado al cine, sabiendo que no es aficionado a la natación

R/  $\frac{1}{2}$

### Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnitas

**Qué hago:** bautizo los eventos con letras y paso todos los porcentajes a probabilidades.

Sea  $N$  = “el estudiante elegido es aficionado a la natación” y  $C$  = “el estudiante elegido es aficionado al cine”. Como se elige un estudiante al azar, el porcentaje de estudiantes con una característica es directamente la probabilidad de esa característica. Entonces

$$P(N) = 0,80, \quad P(C) = 0,60, \quad P(N \cap C) = 0,50.$$

Las incógnitas son

a)  $P(\overline{N} \cap \overline{C}) = ?$

b)  $P(C \mid \overline{N}) = ?$

**¿De dónde sale?** “El 80 % ... son aficionados a natación” da  $P(N) = 0,80$ ; “el 60 % son aficionados al cine” da  $P(C) = 0,60$ ; “el 50 % ... son aficionados a ambas actividades” es la intersección,  $P(N \cap C) = 0,50$ . En a), “no sea aficionado a ninguna de las dos” significa que falla natación y falla cine, o sea  $\overline{N} \cap \overline{C}$ . En b), “sabiendo que no es aficionado a la natación” es la condición, y va a la derecha de la barra:  $\overline{N}$ .

**¿Por qué?** Porque un porcentaje sobre una población, cuando el individuo se escoge al azar y todos tienen la misma oportunidad, coincide con la probabilidad de que el elegido tenga esa característica. Y porque la palabra “sabiendo que” es la marca lingüística del condicionamiento: nos dice cuál es el nuevo espacio muestral reducido.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las tres probabilidades en decimal con dos cifras, tal como salen de los porcentajes.

### Paso 2 — (a) Probabilidad de la unión

**Qué hago:** calculo primero  $P(N \cup C)$  con inclusión-exclusión, porque es el paso previo a “ninguna de las dos”.

$$P(N \cup C) = P(N) + P(C) - P(N \cap C) = 0,80 + 0,60 - 0,50.$$

Sumo:  $0,80 + 0,60 = 1,40$ . Resto:  $1,40 - 0,50 = 0,90$ . Es decir  $P(N \cup C) = 0,90$ .

**¿De dónde sale?** Los tres números son exactamente los del Paso 1: 0,80 de la frase del 80 %, 0,60 de la del 60 % y 0,50 de la del 50 % (“ambas actividades”).

**¿Por qué?** Porque el 50 % que gusta de las dos cosas está contado dentro del 80 % de natación y también dentro del 60 % de cine; si solo sumáramos, ese grupo aportaría dos veces. Restar  $P(N \cap C)$  corrige justamente ese doble conteo. Obsérvese que  $1,40 > 1$  delata el problema: una suma de probabilidades sin corregir puede pasarse de 1, mientras que la unión nunca puede.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(N \cup C) = 0,90$ , decimal exacto con dos cifras.

### Paso 3 — (a) De Morgan y complemento

**Qué hago:** traduzco “ninguna de las dos” con la ley de De Morgan y aplico el complemento.

$$\overline{N \cap C} = \overline{N \cup C} \implies P(\overline{N \cap C}) = 1 - P(N \cup C) = 1 - 0,90 = 0,10 = \frac{1}{10}.$$

**¿De dónde sale?** El 0,90 es el resultado del Paso 2. El 1 es la probabilidad del espacio muestral completo, es decir, el total de estudiantes.

**¿Por qué?** Porque “no le gusta la natación y tampoco el cine” es exactamente la negación de “le gusta al menos una de las dos”. Esa equivalencia es la primera ley de De Morgan. Y como un evento y su complemento son disjuntos y entre ambos cubren todo el espacio, sus probabilidades suman 1, de donde  $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(\overline{N \cap C}) = 1/10$ , expresado en fracción para coincidir con el formato de la respuesta oficial (equivale a 0,10).

### Paso 4 — (b) Las dos piezas de la condicional

**Qué hago:** preparo el numerador y el denominador de  $P(C | \overline{N})$  antes de dividir.

Denominador (regla del complemento):

$$P(\overline{N}) = 1 - P(N) = 1 - 0,80 = 0,20.$$

Numerador: el grupo “le gusta el cine pero no la natación”. Los aficionados al cine se parten en dos bloques disjuntos, los que además nadan y los que no:

$$C = (C \cap N) \cup (C \cap \overline{N}) \implies P(C) = P(C \cap N) + P(C \cap \overline{N}),$$

$$P(C \cap \overline{N}) = P(C) - P(C \cap N) = 0,60 - 0,50 = 0,10.$$

**¿De dónde sale?** 0,80 y 0,60 y 0,50 son los tres datos del Paso 1. La partición de  $C$  es simplemente separar a los aficionados al cine según si además les gusta nadar o no.

**¿Por qué?** Un estudiante que va al cine o bien nada o bien no nada: no hay tercera opción y no puede estar en las dos categorías. Al ser bloques disjuntos que reconstruyen  $C$ , sus probabilidades se suman (axioma de aditividad), y de ahí se despeja el bloque que nos interesa. El denominador usa el complemento porque el 20 % restante es exactamente quien no es aficionado a la natación.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(\overline{N}) = 0,20$  y  $P(C \cap \overline{N}) = 0,10$ , ambos decimales exactos con dos cifras.

### Paso 5 — (b) Aplicar la definición de probabilidad condicionada

**Qué hago:** divido las dos piezas del paso anterior según la definición de condicional.

Como  $P(\overline{N}) = 0,20 > 0$ , la definición aplica:

$$P(C | \overline{N}) = \frac{P(C \cap \overline{N})}{P(\overline{N})} = \frac{0,10}{0,20} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

**¿De dónde sale?** 0,10 es el numerador construido en el Paso 4 y 0,20 es el denominador del mismo paso.

**¿Por qué?** Porque al saber que el estudiante *no* es aficionado a la natación, el espacio muestral deja de ser todo el curso y pasa a ser solo ese 20 %. Dentro de ese subgrupo hay que ver qué



fracción va al cine, y esa fracción es la mitad. Dividir entre 0,20 es lo que reescala el nuevo total a 1; si no dividiéramos, estaríamos midiendo el 10 % respecto de todo el curso, que responde otra pregunta.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(C | \bar{N}) = 1/2$ , en fracción simplificada (equivale a 0,5).

### Respuesta

a)  $P(\bar{N} \cap \bar{C}) = \frac{1}{10} = 0,10.$

b)  $P(C | \bar{N}) = \frac{1}{2} = 0,5.$

## Ejercicio 3

El administrador de una empresa ha realizado estudios sobre los procesos de ocupación de las dos líneas de atención al público y ha detectado que: la línea 1 pasa ocupada el 70 % del tiempo y la línea 2 el 50 % del tiempo. Si se sabe que la probabilidad de que alguna de las líneas esté en uso es de 0,80

- a) ¿Cuál es la probabilidad que la línea 2 esté en uso dado que la línea 1 lo esté? R/  $\frac{4}{7}$   
 b) ¿Cuál es la probabilidad que la línea 1 esté en uso dado que la línea 2 lo esté? R/  $\frac{4}{5}$

### Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnitas

**Qué hago:** nombro los eventos y escribo los datos y las preguntas en símbolos.

Sea  $L_1$  = “la línea 1 está ocupada” y  $L_2$  = “la línea 2 está ocupada”, en un instante cualquiera elegido al azar. Los datos son

$$P(L_1) = 0,70, \quad P(L_2) = 0,50, \quad P(L_1 \cup L_2) = 0,80,$$

y las incógnitas

a)  $P(L_2 | L_1) = ?$       b)  $P(L_1 | L_2) = ?$

**¿De dónde sale?** “La línea 1 pasa ocupada el 70 % del tiempo” se lee como  $P(L_1) = 0,70$ , y análogamente  $P(L_2) = 0,50$ . La frase clave es “la probabilidad de que *alguna* de las líneas esté en uso es de 0,80”: “alguna” significa al menos una, y “al menos una” es la unión, así que  $P(L_1 \cup L_2) = 0,80$ . En a), la condición es “dado que la línea 1 lo esté”, es decir  $L_1$  va tras la barra; en b) se invierten los papeles.

**¿Por qué?** Porque una fracción de tiempo se comporta igual que una probabilidad cuando el instante se elige al azar: la proporción del tiempo en que ocurre algo es la probabilidad de encontrarlo ocurriendo. Y porque distinguir “alguna” (unión) de “ambas” (intersección) es lo que decide qué fórmula aplicar.

**¿Qué tomamos?** Anotamos los tres datos en decimal con dos cifras. Observamos ya que no nos dan la intersección: habrá que fabricarla.

## Paso 2 — Despejar la intersección desde inclusión-exclusión

**Qué hago:** uso la fórmula de la unión al revés, despejando la intersección.

$$\begin{aligned}P(L_1 \cup L_2) &= P(L_1) + P(L_2) - P(L_1 \cap L_2) \\ \implies P(L_1 \cap L_2) &= P(L_1) + P(L_2) - P(L_1 \cup L_2) = 0,70 + 0,50 - 0,80.\end{aligned}$$

Sumo:  $0,70 + 0,50 = 1,20$ . Resto:  $1,20 - 0,80 = 0,40$ . Entonces  $P(L_1 \cap L_2) = 0,40$ .

**¿De dónde sale?** 0,70 y 0,50 son las ocupaciones de cada línea y 0,80 es la probabilidad de que alguna esté en uso, los tres del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque inclusión-exclusión es una identidad con cuatro cantidades ligadas; si conozco tres, la cuarta queda determinada. Intuitivamente: si las dos líneas nunca coincidieran, “alguna ocupada” valdría  $0,70 + 0,50 = 1,20$ , que es imposible por superar a 1. El exceso  $1,20 - 0,80 = 0,40$  es exactamente el tiempo en que ambas están ocupadas a la vez y que quedó contado dos veces.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(L_1 \cap L_2) = 0,40$ , decimal exacto con dos cifras. Este es el numerador común de los dos incisos.

## Paso 3 — (a) Condicionar a la línea 1

**Qué hago:** aplico la definición de probabilidad condicionada tomando  $L_1$  como nuevo espacio muestral.

Como  $P(L_1) = 0,70 > 0$ ,

$$P(L_2 \mid L_1) = \frac{P(L_1 \cap L_2)}{P(L_1)} = \frac{0,40}{0,70} = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} \approx 0,5714.$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,40 es la intersección hallada en el Paso 2; el denominador 0,70 es el dato “la línea 1 pasa ocupada el 70 % del tiempo”.

**¿Por qué?** Porque al restringirnos a los instantes en que la línea 1 está ocupada, ese 70 % del tiempo pasa a ser el “todo”. De ese bloque, la parte en que además la línea 2 está ocupada es el 40 % del tiempo total. La pregunta es qué porción de 0,70 representa 0,40, y eso es literalmente la división.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(L_2 \mid L_1) = 4/7$ , en fracción simplificada (dividiendo numerador y denominador entre 10); en decimal serían 0,5714 con cuatro cifras, pero la fracción es exacta y es el formato de la respuesta oficial.

## Paso 4 — (b) Condicionar a la línea 2

**Qué hago:** repito la definición de condicional, ahora con  $L_2$  como espacio reducido.

Como  $P(L_2) = 0,50 > 0$ ,

$$P(L_1 \mid L_2) = \frac{P(L_1 \cap L_2)}{P(L_2)} = \frac{0,40}{0,50} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

**¿De dónde sale?** El numerador vuelve a ser el 0,40 del Paso 2 (la intersección es simétrica: “ambas ocupadas” no depende del orden). El denominador 0,50 es el dato “la línea 2 el 50 % del tiempo”.

**¿Por qué?** Porque cambiar la condición cambia el espacio muestral reducido y, por tanto, el denominador; el numerador no cambia porque  $L_1 \cap L_2 = L_2 \cap L_1$ . Esto explica por qué las

dos respuestas son distintas aunque midan “lo mismo”: se compara el mismo bloque contra dos totales diferentes.

¿Qué tomamos? Tomamos  $P(L_1 | L_2) = 4/5$ , en fracción simplificada (equivale a 0,8).

### Respuesta

a)  $P(L_2 | L_1) = \frac{4}{7} \approx 0,5714$ .

b)  $P(L_1 | L_2) = \frac{4}{5} = 0,8$ .

## Ejercicio 4

Sabiendo que  $P(A) = 0,28$  y  $P(B) = 0,57$  y que  $A$  y  $B$ , son eventos independientes.  
Determine  $P(\bar{A} \cap B)$  R/ 0,4104

### Paso 1 — Traducción: datos e incógnita

**Qué hago:** escribo el inventario simbólico antes de operar.

Los eventos ya vienen nombrados. Los datos son

$$P(A) = 0,28, \quad P(B) = 0,57, \quad A \text{ y } B \text{ independientes, o sea } P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

y la incógnita es

$$P(\bar{A} \cap B) = ?,$$

que en palabras es: “que  $A$  no ocurra y que  $B$  sí ocurra”.

¿De dónde sale? Los dos números están dados literalmente; la relación  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  viene de la frase “son eventos independientes”.

¿Por qué? Porque hay dos rutas posibles (partir  $B$  en dos trozos, o usar directamente que  $\bar{A}$  y  $B$  heredan la independencia) y conviene ver el inventario para elegir. Escribir la incógnita en palabras evita el error clásico de calcular  $P(\overline{A \cap B})$ , que es algo distinto.

¿Qué tomamos? No se produce valor todavía; solo el inventario.

### Paso 2 — Probabilidad del complemento de $A$

**Qué hago:** aplico la regla del complemento.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,28 = 0,72.$$

¿De dónde sale? El 0,28 es el dato  $P(A)$  del enunciado; el 1 es la probabilidad del espacio muestral completo.

¿Por qué? Porque  $A$  y  $\bar{A}$  son excluyentes (no pueden ocurrir juntos) y entre los dos agotan todas las posibilidades. Por aditividad,  $P(A) + P(\bar{A}) = P(S) = 1$ , y despejando queda la regla usada.

¿Qué tomamos? Anotamos  $P(\bar{A}) = 0,72$ , decimal exacto con dos cifras.

### Paso 3 — La independencia se hereda al complemento

**Qué hago:** justifico que  $\bar{A}$  y  $B$  también son independientes, para poder multiplicar. Partimos  $B$  en dos trozos disjuntos según ocurra o no  $A$ :

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \implies P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Despejando y usando la independencia de  $A$  y  $B$ :

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)(1 - P(A)) = P(\bar{A})P(B).$$

**¿De dónde sale?** La sustitución  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  viene de la frase “son eventos independientes”; el factor  $1 - P(A) = P(\bar{A})$  viene del Paso 2.

**¿Por qué?** Porque todo resultado de  $B$  está o bien acompañado de  $A$  o bien acompañado de  $\bar{A}$ , sin solaparse; por eso las dos probabilidades suman  $P(B)$ . Al factorizar  $P(B)$  aparece  $1 - P(A)$ , que es exactamente  $P(\bar{A})$ : eso demuestra que negar  $A$  no rompe la independencia con  $B$ . Sin esta justificación estaríamos multiplicando  $P(\bar{A})P(B)$  sin permiso.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la identidad  $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B)$ , lista para usar con números.

### Paso 4 — Multiplicación final

**Qué hago:** sustituyo los valores en la identidad recién justificada.

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B) = (0,72)(0,57).$$

Desgloso el producto:  $72 \times 57 = 72 \times 50 + 72 \times 7 = 3600 + 504 = 4104$ . Como 0,72 aporta dos decimales y 0,57 otros dos, el resultado lleva cuatro decimales:

$$P(\bar{A} \cap B) = 0,4104.$$

**¿De dónde sale?** El 0,72 es el resultado del Paso 2 y el 0,57 es el dato  $P(B)$  del enunciado.

**¿Por qué?** Porque el Paso 3 demostró que  $\bar{A}$  y  $B$  son independientes, y para eventos independientes la probabilidad de que ocurran ambos es el producto de sus probabilidades. Como comprobación por la otra ruta:  $P(A \cap B) = (0,28)(0,57) = 0,1596$  y  $P(B) - P(A \cap B) = 0,57 - 0,1596 = 0,4104$ , el mismo valor.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(\bar{A} \cap B) = 0,4104$ , en decimal con cuatro cifras (valor exacto, sin redondeo), coincidiendo con la respuesta oficial.

### Respuesta

$$P(\bar{A} \cap B) = 0,4104.$$

## Ejercicio 5

Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos independientes. Determine  $P(A \cap \bar{B})$ , sabiendo que  $P(A) = 0,30$  y  $P(B) = 0,53$  R/ 0,141

### Paso 1 — Traducción: datos e incógnita

**Qué hago:** paso el enunciado a símbolos.

Los sucesos vienen nombrados. Datos:

$$P(A) = 0,30, \quad P(B) = 0,53, \quad A \text{ y } B \text{ independientes},$$

incógnita:

$$P(A \cap \overline{B}) = ?,$$

que en palabras es “ocurre  $A$  pero no ocurre  $B$ ”.

**¿De dónde sale?** Ambos valores están dados de forma explícita; la independencia es la primera frase del enunciado.

**¿Por qué?** Porque es el mismo esquema del ejercicio anterior con los papeles cambiados: ahora se niega el segundo suceso en lugar del primero. Identificarlo así permite reutilizar el argumento en vez de improvisar.

**¿Qué tomamos?** Solo el inventario simbólico.

### Paso 2 — Complemento de $B$

**Qué hago:** aplico la regla del complemento a  $B$ .

$$P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,53 = 0,47.$$

**¿De dónde sale?** El 0,53 es el dato  $P(B)$  del enunciado.

**¿Por qué?** Porque  $B$  y  $\overline{B}$  son excluyentes y cubren todo el espacio muestral, de modo que sus probabilidades suman  $P(S) = 1$ . Despejar da la regla. Numéricamente, si  $B$  ocurre el 53 % de las veces, no ocurre el 47 % restante.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(\overline{B}) = 0,47$ , decimal exacto con dos cifras.

### Paso 3 — Justificar la independencia entre $A$ y $\overline{B}$

**Qué hago:** demuestro que puedo multiplicar  $P(A)$  por  $P(\overline{B})$ .

Parto  $A$  según ocurra o no  $B$ ; son trozos disjuntos que reconstruyen  $A$ :

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \implies P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}),$$

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B}).$$

**¿De dónde sale?** El reemplazo  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  proviene de la palabra “independientes” del enunciado, y  $1 - P(B) = P(\overline{B}) = 0,47$  del Paso 2.

**¿Por qué?** Porque cada vez que ocurre  $A$ , o bien  $B$  lo acompaña o bien no; no hay más casos ni traslape. La aditividad permite sumar las dos partes, y al factorizar  $P(A)$  aparece  $P(\overline{B})$ . Así queda probado que negar  $B$  no altera la independencia, que es la licencia que necesitamos para multiplicar.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la identidad  $P(A \cap \overline{B}) = P(A)P(\overline{B})$ .

#### Paso 4 — Multiplicación final

**Qué hago:** sustituyo los números en la identidad justificada.

$$P(A \cap \overline{B}) = (0,30)(0,47).$$

Desgloso:  $30 \times 47 = 30 \times 40 + 30 \times 7 = 1200 + 210 = 1410$ . Con cuatro decimales en total sería 0,1410, que se escribe 0,141:

$$P(A \cap \overline{B}) = 0,141.$$

**¿De dónde sale?** El 0,30 es el dato  $P(A)$  y el 0,47 es el complemento calculado en el Paso 2.

**¿Por qué?** Porque el Paso 3 estableció que  $A$  y  $\overline{B}$  son independientes, y para eventos independientes la probabilidad de la intersección es el producto. Comprobación por la otra vía:  $P(A \cap B) = (0,30)(0,53) = 0,159$  y  $P(A) - P(A \cap B) = 0,30 - 0,159 = 0,141$ , el mismo número.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cap \overline{B}) = 0,141$ , en decimal con tres cifras (valor exacto), igual que la respuesta oficial.

#### Respuesta

$$P(A \cap \overline{B}) = 0,141.$$

### Ejercicio 6

Sabiendo que  $P(\overline{A}) = \frac{9}{10}$ ,  $P(B) = \frac{9}{20}$  y  $P(B|A) = \frac{17}{20}$  ¿Cuál es el valor de la probabilidad  $P(A|B)$ ? R/  $\frac{17}{90}$

#### Paso 1 — Traducción: datos e incógnita

**Qué hago:** escribo el inventario simbólico y detecto qué falta.

Datos:

$$P(\overline{A}) = \frac{9}{10}, \quad P(B) = \frac{9}{20}, \quad P(B | A) = \frac{17}{20},$$

incógnita:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = ?$$

**¿De dónde sale?** Los tres valores están dados explícitamente en el enunciado, ya en forma de fracción.

**¿Por qué?** Porque al escribir la incógnita mediante su definición veo que necesito dos cosas:  $P(B)$ , que ya la tengo, y  $P(A \cap B)$ , que no me la dan. Fabricar  $P(A \cap B)$  será el trabajo central. Nótese además que me dan  $P(\overline{A})$  y no  $P(A)$ : hay que invertir eso primero.

**¿Qué tomamos?** Solo el inventario; conservaremos todo en fracciones para no perder exactitud.

#### Paso 2 — Recuperar $P(A)$ desde su complemento

**Qué hago:** aplico la regla del complemento al revés.

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{9}{10} = \frac{10}{10} - \frac{9}{10} = \frac{1}{10}.$$

**¿De dónde sale?** El  $9/10$  es el dato  $P(\bar{A})$  del enunciado.

**¿Por qué?** Porque  $A$  y  $\bar{A}$  son excluyentes y su unión es todo el espacio muestral, así que  $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ . Para restar escribí el 1 como  $10/10$ , de modo que ambas fracciones tuvieran el mismo denominador y pudiera restar solo los numeradores.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(A) = \frac{1}{10}$ , en fracción (equivale a 0,1).

### Paso 3 — Construir la intersección con la regla del producto

**Qué hago:** uso la regla del producto en la versión condicionada a  $A$ .

Como  $P(A) = 1/10 > 0$ , la definición  $P(B | A) = P(A \cap B)/P(A)$  tiene sentido y al multiplicar por  $P(A)$  queda

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{17}{20} = \frac{1 \cdot 17}{10 \cdot 20} = \frac{17}{200}.$$

**¿De dónde sale?** El  $1/10$  es  $P(A)$ , obtenido en el Paso 2; el  $17/20$  es el dato  $P(B | A)$  del enunciado.

**¿Por qué?** Porque la regla del producto es la definición de condicional despejada, y aquí se usa en la dirección en que sí tenemos información: nos dan la condicional respecto de  $A$ , no respecto de  $B$ . Este es el puente clásico entre las dos condicionales: se sube de  $P(B | A)$  a la intersección, y desde la intersección se baja a  $P(A | B)$ .

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(A \cap B) = \frac{17}{200}$ , en fracción sin simplificar posible (17 es primo y no divide a 200).

### Paso 4 — Dividir para obtener la condicional pedida

**Qué hago:** aplico la definición de probabilidad condicionada, con  $B$  como espacio reducido.

Como  $P(B) = 9/20 > 0$ ,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{17}{200}}{\frac{9}{20}} = \frac{17}{200} \cdot \frac{20}{9} = \frac{17 \cdot 20}{200 \cdot 9} = \frac{340}{1800}.$$

Simplifico dividiendo numerador y denominador entre 20:  $340 \div 20 = 17$  y  $1800 \div 20 = 90$ , de modo que

$$P(A | B) = \frac{17}{90} \approx 0,1889.$$

**¿De dónde sale?** El numerador  $17/200$  viene del Paso 3 y el denominador  $9/20$  es el dato  $P(B)$  del enunciado.

**¿Por qué?** Porque dividir entre una fracción es multiplicar por su recíproco:  $9/20$  invertido es  $20/9$ . Esa regla se justifica porque  $\frac{9}{20} \cdot \frac{20}{9} = 1$ , así que multiplicar por  $20/9$  deshace exactamente la división por  $9/20$ . Conceptualmente, estamos midiendo qué porción del bloque  $B$  está ocupada por  $A$ , y por eso  $B$  va al denominador.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A | B) = \frac{17}{90}$ , en fracción simplificada (aproximadamente 0,1889 con cuatro decimales), tal como pide la respuesta oficial.

## Respuesta

$$P(A | B) = \frac{17}{90} \approx 0,1889.$$

## Ejercicio 7

A una fiesta fueron niñas y niños. La probabilidad de que un niño beba Coca Cola es de 0,93, mientras que la probabilidad de que una niña beba Coca Cola es de 0,75. Determine la proporción de niños y niñas que fueron a la fiesta, sabiendo que el 85 % beben Coca Cola  
R/ Niños 56 % y niñas 44 %

### Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnita

**Qué hago:** nombro los eventos, identifico cuáles datos son condicionales y planteo la incógnita. Elegimos una persona al azar de la fiesta. Sea  $O$  = “la persona elegida es un niño”,  $A$  = “la persona elegida es una niña” y  $K$  = “la persona elegida bebe Coca Cola”. Los datos son

$$P(K | O) = 0,93, \quad P(K | A) = 0,75, \quad P(K) = 0,85,$$

y como en la fiesta solo hay niños y niñas,  $A = \overline{O}$ , es decir

$$P(O) + P(A) = 1.$$

La incógnita es la pareja  $P(O)$  y  $P(A)$ .

**¿De dónde sale?** “La probabilidad de que *un niño* beba Coca Cola es 0,93” ya restringe la población a los niños: es una probabilidad condicionada a ser niño,  $P(K | O) = 0,93$ . Igual con las niñas,  $P(K | A) = 0,75$ . En cambio “el 85 % beben Coca Cola” se refiere a toda la fiesta, sin restringir, así que es  $P(K) = 0,85$ . La relación  $P(O) + P(A) = 1$  sale de “a una fiesta fueron niñas y niños”, que fija esas dos como las únicas categorías.

**¿Por qué?** Porque confundir un dato condicional con uno global es el error que arruina este ejercicio: si tomáramos 0,93 como  $P(K \cap O)$  el planteo quedaría mal. La marca lingüística “de que *un niño* beba” indica que ya estamos dentro del grupo de niños.

**¿Qué tomamos?** Anotamos los tres datos en decimal y la restricción  $P(O) + P(A) = 1$ . Llamaremos  $x = P(O)$  para tener una sola letra desconocida.

### Paso 2 — Descomponer a los bebedores en dos bloques

**Qué hago:** parto el evento “bebe Coca Cola” según el sexo, y expreso cada bloque con la regla del producto.

Como toda persona es niño o niña y no ambos, el evento  $K$  se parte en dos trozos disjuntos:

$$K = (K \cap O) \cup (K \cap A) \implies P(K) = P(K \cap O) + P(K \cap A).$$

Cada trozo se calcula con la regla del producto:

$$P(K \cap O) = P(O) P(K | O), \quad P(K \cap A) = P(A) P(K | A).$$

Sustituyendo  $P(O) = x$  y  $P(A) = 1 - x$ :

$$0,85 = 0,93x + 0,75(1 - x).$$



**¿De dónde sale?** El 0,85 de la izquierda es  $P(K)$  (“el 85 % beben Coca Cola”); 0,93 y 0,75 son las condicionales del enunciado;  $x$  y  $1 - x$  son las proporciones desconocidas, ligadas por  $P(O) + P(A) = 1$  del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque un bebedor de Coca Cola de la fiesta necesariamente es niño o niña, así que su probabilidad total es la suma de las dos rutas, y las rutas no se solapan. Cada ruta tiene dos tramos: primero que la persona sea de ese grupo, y luego que, siendo de ese grupo, beba; por eso se multiplica proporción por condicional. Esta es exactamente la regla del producto aplicada dos veces.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la ecuación  $0,85 = 0,93x + 0,75(1 - x)$ , con la única incógnita  $x$ .

### Paso 3 — Resolver la ecuación lineal

**Qué hago:** despejo  $x$  agrupando términos.

Distribuyo el 0,75:

$$0,85 = 0,93x + 0,75 - 0,75x.$$

Agrupo los términos con  $x$ :  $0,93x - 0,75x = (0,93 - 0,75)x = 0,18x$ . Queda

$$0,85 = 0,18x + 0,75.$$

Resto 0,75 a ambos lados:  $0,85 - 0,75 = 0,10$ , luego  $0,18x = 0,10$ . Divido:

$$x = \frac{0,10}{0,18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \approx 0,5556.$$

**¿De dónde sale?** Todos los números provienen de la ecuación armada en el Paso 2, que a su vez recoge los tres datos del enunciado.

**¿Por qué?** Porque es una ecuación lineal en  $x$ : se agrupan los términos semejantes y se aísla la incógnita usando las mismas operaciones en ambos lados de la igualdad. La fracción  $10/18$  se simplifica dividiendo numerador y denominador entre 2, obteniendo  $5/9$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(O) = x = \frac{5}{9} \approx 0,5556$ , que como porcentaje es aproximadamente 55,56 %, o 56 % redondeando a entero.

### Paso 4 — Proporción de niñas por complemento

**Qué hago:** obtengo la otra proporción con la regla del complemento.

$$P(A) = 1 - P(O) = 1 - \frac{5}{9} = \frac{9}{9} - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \approx 0,4444,$$

es decir aproximadamente 44,44 %, o 44 % redondeando a entero.

**¿De dónde sale?** El  $5/9$  es el resultado del Paso 3, y el 1 representa el total de asistentes a la fiesta.

**¿Por qué?** Porque en la fiesta solo hay dos categorías y son excluyentes: quien no es niño es niña. Por eso  $A = \overline{O}$  y sus probabilidades suman 1. Escribí el 1 como  $9/9$  para restar fracciones con el mismo denominador.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = \frac{4}{9} \approx 0,4444$ , que redondeado al entero más cercano en porcentaje es 44 %, coincidiendo con la respuesta oficial.

## Paso 5 — Verificación

**Qué hago:** compruebo que las proporciones halladas reproducen el 85 % del enunciado.

$$P(K) = \frac{5}{9}(0,93) + \frac{4}{9}(0,75) = \frac{5(0,93) + 4(0,75)}{9} = \frac{4,65 + 3,00}{9} = \frac{7,65}{9} = 0,85.$$

**¿De dónde sale?** Las fracciones  $5/9$  y  $4/9$  son los resultados de los Pasos 3 y 4; los factores 0,93 y 0,75 son los datos condicionales del enunciado.

**¿Por qué?** Porque si las proporciones son correctas, al recorrer las dos rutas (niño que bebe, niña que bebe) debemos recuperar exactamente la probabilidad global de beber que nos dieron. Obtener 0,85 confirma que la ecuación se planteó y se resolvió bien.

**¿Qué tomamos?** No se genera un valor nuevo; la verificación cierra en 0,85 exacto y valida los resultados anteriores.

## Respuesta

Niños:  $P(O) = \frac{5}{9} \approx 0,5556$ , es decir  $\approx 56\%$ .

Niñas:  $P(A) = \frac{4}{9} \approx 0,4444$ , es decir  $\approx 44\%$ .

## Ejercicio 8

En un semestre en el **TEC** se obtuvieron los siguientes resultados: el 25 % de los estudiantes perdieron cálculo, el 15 % perdió química, mientras que el 10 % perdió ambas materias.

- a) Si perdió química, ¿cuál es la probabilidad que perdiera cálculo? R/  $\frac{2}{3}$
- b) Si perdió cálculo, ¿cuál es la probabilidad que perdiera química? R/  $\frac{2}{3}$
- c) ¿Cuál es la probabilidad que perdiera cálculo o química? R/  $\frac{3}{10}$

## Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnitas

**Qué hago:** bautizo los eventos y convierto los porcentajes en probabilidades.

Se elige un estudiante al azar. Sea  $C$  = “el estudiante perdió cálculo” y  $Q$  = “el estudiante perdió química”. Entonces

$$P(C) = 0,25, \quad P(Q) = 0,15, \quad P(C \cap Q) = 0,10,$$

y las incógnitas son

$$a) P(C | Q) = ? \quad b) P(Q | C) = ? \quad c) P(C \cup Q) = ?$$

**¿De dónde sale?** “El 25 % ... perdieron cálculo” da  $P(C) = 0,25$ ; “el 15 % perdió química” da  $P(Q) = 0,15$ ; “el 10 % perdió *ambas* materias” es la intersección,  $P(C \cap Q) = 0,10$ . En a) la frase “si perdió química” es la condición, así que  $Q$  va tras la barra; en b) es al revés. En c) la palabra “o” señala la unión.

**¿Por qué?** Porque las tres preguntas usan los mismos tres datos, y lo único que cambia es cómo se combinan. Distinguir “ambas” (intersección) de “o” (unión) y “si ...” (condición) es todo el trabajo de traducción.

**¿Qué tomamos?** Anotamos los tres datos en decimal con dos cifras.

### Paso 2 — (a) Condicionar a haber perdido química

**Qué hago:** aplico la definición de probabilidad condicionada con  $Q$  como espacio reducido. Como  $P(Q) = 0,15 > 0$ ,

$$P(C | Q) = \frac{P(C \cap Q)}{P(Q)} = \frac{0,10}{0,15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \approx 0,6667.$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,10 es el 10 % que perdió ambas materias, y el denominador 0,15 es el 15 % que perdió química.

**¿Por qué?** Porque al saber que el estudiante perdió química, dejamos de mirar a todo el semestre y nos quedamos solo con ese 15 %. Dentro de ese grupo, quienes además perdieron cálculo son el 10 % del total. La pregunta “qué parte de 0,15 es 0,10” se responde dividiendo. Sin dividir estaríamos comparando contra la población entera, que no es lo que se pide.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(C | Q) = 2/3$ , en fracción simplificada (dividiendo 10 y 15 entre 5); en decimal, 0,6667 con cuatro cifras.

### Paso 3 — (b) Condicionar a haber perdido cálculo

**Qué hago:** repito la definición de condicional intercambiando los papeles. Como  $P(C) = 0,25 > 0$ ,

$$P(Q | C) = \frac{P(C \cap Q)}{P(C)} = \frac{0,10}{0,25} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

**¿De dónde sale?** El numerador vuelve a ser el 10 % de “ambas materias” (la intersección no depende del orden en que se nombren las materias), y el denominador es ahora el 25 % de cálculo.

**¿Por qué?** Porque cambiar la condición cambia el subgrupo al que nos restringimos, y por eso cambia el denominador. Aquí el grupo de referencia es más grande (0,25 frente a 0,15), así que la misma intersección representa una fracción menor:  $2/5 < 2/3$ . Esto ilustra que  $P(C | Q)$  y  $P(Q | C)$  son cantidades distintas y no deben confundirse.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(Q | C) = 2/5$ , en fracción simplificada (dividiendo 10 y 25 entre 5), equivalente a 0,4.

### Paso 4 — (c) Unión por inclusión-exclusión

**Qué hago:** aplico la fórmula de la unión de dos eventos.

$$P(C \cup Q) = P(C) + P(Q) - P(C \cap Q) = 0,25 + 0,15 - 0,10.$$

Sumo:  $0,25 + 0,15 = 0,40$ . Resto:  $0,40 - 0,10 = 0,30$ . Entonces

$$P(C \cup Q) = 0,30 = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}.$$

**¿De dónde sale?** Los tres sumandos son los datos del Paso 1: 0,25 de cálculo, 0,15 de química y 0,10 de ambas.

**¿Por qué?** Porque el 10 % que perdió las dos materias está contado dentro del 25 % de cálculo y también dentro del 15 % de química; al sumar quedaría contado dos veces, y por eso se resta

una vez. Así cada estudiante que perdió al menos una materia aporta exactamente una vez. Nótese que  $C$  y  $Q$  no son excluyentes, precisamente porque hay un 10 % en común.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(C \cup Q) = 3/10$ , en fracción simplificada (dividiendo 30 y 100 entre 10), equivalente a 0,30.

### Respuesta

a)  $P(C | Q) = \frac{2}{3} \approx 0,6667$ .

b)  $P(Q | C) = \frac{2}{5} = 0,4$ .

c)  $P(C \cup Q) = \frac{3}{10} = 0,30$ .

## Ejercicio 9

En un comedor de beneficencia, una trabajadora social reúne los siguientes datos de las personas que asisten al comedor: el 59 % son hombres, 32 % son alcohólicos y el 21 % son hombres alcohólicos ¿Cuál es la probabilidad que un hombre seleccionado al azar sea alcohólico?

R/ 0,3559

### Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnita

**Qué hago:** nombro los eventos y traduzco cada porcentaje.

Se elige al azar una persona que asiste al comedor. Sea  $H$  = “la persona elegida es hombre” y  $L$  = “la persona elegida es alcohólica”. Entonces

$$P(H) = 0,59, \quad P(L) = 0,32, \quad P(H \cap L) = 0,21,$$

y la incógnita es

$$P(L | H) = ?$$

**¿De dónde sale?** “El 59 % son hombres” da  $P(H) = 0,59$ ; “32 % son alcohólicos” da  $P(L) = 0,32$ ; “el 21 % son hombres alcohólicos” describe a quienes cumplen las dos condiciones a la vez, así que es la intersección  $P(H \cap L) = 0,21$ . La pregunta “¿probabilidad que *un hombre* seleccionado al azar sea alcohólico?” ya restringe la selección a los hombres, de modo que  $H$  es la condición.

**¿Por qué?** Porque el 21 % está medido sobre el total de asistentes, no sobre los hombres: es una intersección, no una condicional. Si fuera condicional el enunciado diría “de los hombres, el 21 % es alcohólico”. Detectar esta diferencia es lo que decide el planteo.

**¿Qué tomamos?** Anotamos los tres datos en decimal con dos cifras. Observamos que  $P(L) = 0,32$  no se usará: es información que sobra para esta pregunta concreta.

### Paso 2 — Aplicar la definición de probabilidad condicionada

**Qué hago:** divido la intersección entre la probabilidad de la condición.

Como  $P(H) = 0,59 > 0$ ,

$$P(L | H) = \frac{P(H \cap L)}{P(H)} = \frac{0,21}{0,59} = \frac{21}{59}.$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,21 es el porcentaje de hombres alcohólicos sobre el total, y el denominador 0,59 es el porcentaje de hombres sobre el total.

**¿Por qué?** Porque al seleccionar solo entre hombres, el nuevo espacio muestral es ese 59 % de asistentes. De ellos, los alcohólicos son el 21 % del total original. Para expresar ese 21 % como fracción *del grupo de hombres* hay que dividirlo entre 0,59: eso reescala el nuevo total a 1, que es justamente lo que exige la definición de probabilidad condicionada. Al multiplicar numerador y denominador por 100 la fracción decimal se vuelve 21/59, que es más cómoda para dividir.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la fracción exacta 21/59, pendiente de pasarla a decimal.

### Paso 3 — Convertir a decimal y redondear

**Qué hago:** efectúo la división y redondeo al formato de la respuesta oficial.

Dividiendo 21 entre 59:

$$\frac{21}{59} = 0,355932 \dots$$

La quinta cifra decimal es 3, menor que 5, así que al redondear a cuatro decimales la cuarta cifra se mantiene:

$$P(L | H) \approx 0,3559.$$

**¿De dónde sale?** La fracción 21/59 es el resultado del Paso 2.

**¿Por qué?** Porque 59 no divide exactamente a 21 y el decimal es periódico, así que hay que decidir un corte. Se toman cuatro decimales porque es la precisión con que está escrita la respuesta de la práctica, y la regla usual es mirar la cifra siguiente para decidir si se sube o se mantiene la última que se conserva.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(L | H) = \frac{21}{59} \approx 0,3559$ , en decimal con cuatro cifras, coincidiendo con la respuesta oficial.

### Respuesta

$$P(L | H) = \frac{21}{59} \approx 0,3559.$$

## Ejercicio 10

Una caja tiene en su interior tres bolas rojas y tres bolas azules. Se extraen dos bolas sin reemplazar la primera.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja, dado que la primera fue roja?

$$R / \frac{2}{5}$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja, dado que la segunda fue roja?

$$R / \frac{2}{5}$$

### Paso 1 — Traducción: eventos, datos e incógnitas

**Qué hago:** describo el experimento y nombro los eventos de cada extracción.

La caja contiene 3 bolas rojas y 3 azules, en total  $3 + 3 = 6$  bolas. Se extraen dos, una tras

otra, sin devolver la primera. Sea

$$R_1 = \text{“la primera bola extraída es roja”}, \quad R_2 = \text{“la segunda bola extraída es roja”},$$

y análogamente  $Z_1$  y  $Z_2$  para azul. Como en la primera extracción todas las bolas son igualmente probables,

$$P(R_1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(Z_1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Las incógnitas son

$$\text{a) } P(R_2 | R_1) = ? \quad \text{b) } P(R_1 | R_2) = ?$$

**¿De dónde sale?** El 3 y el 3 vienen de “tres bolas rojas y tres bolas azules”; el 6 es su suma. La frase “sin reemplazar la primera” es la que hace que la composición de la caja cambie entre una extracción y la otra. En a), la condición es lo que pasó en la primera extracción; en b), la condición es lo que pasó en la *segunda*, aunque preguntemos por la primera.

**¿Por qué?** Porque  $P(R_1) = 3/6$  es conteo elemental: hay 6 resultados igualmente probables y 3 son favorables. Y porque distinguir a) de b) importa: en a) la condición precede al evento en el tiempo, mientras que en b) la condición es posterior. La probabilidad condicionada no exige ningún orden temporal; solo mide proporciones entre eventos.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(R_1) = 1/2$ , en fracción simplificada, y el inventario de la caja: 3 rojas, 3 azules, 6 en total.

#### Paso 2 — (a) Reconponer la caja tras la primera extracción

**Qué hago:** razono directamente sobre el espacio muestral reducido que deja la condición.

Si la primera bola fue roja y no se reemplaza, en la caja quedan  $6 - 1 = 5$  bolas, de las cuales las rojas son  $3 - 1 = 2$  y las azules siguen siendo 3. Como cualquiera de esas 5 tiene la misma oportunidad de salir,

$$P(R_2 | R_1) = \frac{2}{5} = 0,4.$$

**¿De dónde sale?** El 5 es 6 menos la bola ya extraída; el 2 es 3 rojas menos la roja que salió. Ambos descuentos vienen de la frase “sin reemplazar la primera” combinada con la condición “dado que la primera fue roja”.

**¿Por qué?** Porque condicionar a  $R_1$  es exactamente reducir el espacio muestral a los escenarios en que la primera salió roja; en todos ellos la caja quedó con la composición descrita. Dentro de ese escenario reducido volvemos a tener resultados igualmente probables, así que basta contar favorables entre totales. Es la definición de condicional puesta en práctica sin necesidad de dividir dos probabilidades.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(R_2 | R_1) = 2/5$ , en fracción (equivale a 0,4).

#### Paso 3 — (b) Probabilidad de la intersección $R_1 \cap R_2$

**Qué hago:** aplico la regla del producto para el numerador del inciso b).

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) P(R_2 | R_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 5} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

**¿De dónde sale?** El  $1/2$  es  $P(R_1)$  del Paso 1 y el  $2/5$  es el resultado del Paso 2.

**¿Por qué?** Porque el experimento ocurre en dos etapas: primero sale una bola, luego otra

con la caja ya modificada. La regla del producto encadena las dos etapas, y es simplemente la definición de condicional despejada. La simplificación  $2/10 = 1/5$  se obtiene dividiendo numerador y denominador entre 2.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{5}$ , en fracción simplificada.

#### Paso 4 — (b) Probabilidad de que la segunda sea roja

**Qué hago:** calculo  $P(R_2)$  partiendo el evento según el color de la primera bola.

La segunda bola es roja en dos escenarios disjuntos: la primera fue roja, o la primera fue azul. Entonces

$$P(R_2) = P(R_1 \cap R_2) + P(Z_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2 | R_1) + P(Z_1)P(R_2 | Z_1).$$

Si la primera fue azul, quedan 5 bolas de las cuales 3 son rojas (no se quitó ninguna roja), así que  $P(R_2 | Z_1) = \frac{3}{5}$ . Sustituyendo:

$$P(R_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

**¿De dónde sale?**  $P(R_1) = P(Z_1) = 1/2$  vienen del Paso 1;  $P(R_2 | R_1) = 2/5$  del Paso 2; y  $P(R_2 | Z_1) = 3/5$  del recuento de la caja cuando sale una azul:  $3 - 0 = 3$  rojas entre  $6 - 1 = 5$  bolas.

**¿Por qué?** Porque la primera bola es roja o azul, sin más opciones y sin traslape, así que la probabilidad de  $R_2$  se reparte en esas dos rutas y se suman. Cada ruta se calcula con la regla del producto. El resultado  $1/2$  tiene sentido: sin ninguna información sobre la primera extracción, la segunda bola es tan probablemente roja como la primera, porque la caja está balanceada con 3 y 3.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(R_2) = \frac{1}{2}$ , en fracción simplificada.

#### Paso 5 — (b) Invertir la condicional

**Qué hago:** aplico la definición de condicional con  $R_2$  como espacio reducido.

Como  $P(R_2) = 1/2 > 0$ ,

$$P(R_1 | R_2) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1 \cdot 2}{5 \cdot 1} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

**¿De dónde sale?** El numerador  $1/5$  es el resultado del Paso 3 y el denominador  $1/2$  es el del Paso 4.

**¿Por qué?** Porque dividir entre  $1/2$  es multiplicar por su recíproco  $2/1$ , ya que  $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$ . Conceptualmente: nos han dicho que la segunda salió roja, lo cual selecciona la mitad de todos los escenarios posibles; dentro de esa mitad, aquellos en que la primera también fue roja pesan  $1/5$  del total. La razón entre ambos es  $2/5$ . Que coincida con el inciso a) es una consecuencia de la simetría de la caja (3 rojas y 3 azules) y no una regla general: en otras condiciones  $P(R_1 | R_2)$  y  $P(R_2 | R_1)$  pueden diferir.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(R_1 | R_2) = 2/5$ , en fracción (equivale a 0,4).

Respuesta

a)  $P(R_2 \mid R_1) = \frac{2}{5} = 0,4.$

b)  $P(R_1 \mid R_2) = \frac{2}{5} = 0,4.$



# Principios de probabilidad

Probabilidad total — Ejercicios 1–11

## Teoría

**1. Partición del espacio muestral: la hipótesis que todo lo sostiene.** Una familia de eventos  $A_1, A_2, \dots, A_n$  es una *partición* del espacio muestral  $S$  cuando cumple dos condiciones a la vez:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{si } i \neq j \quad (\text{mutuamente excluyentes}),$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = S \quad (\text{exhaustivos}).$$

La primera dice que dos de esos eventos nunca ocurren juntos; la segunda dice que siempre ocurre alguno. Juntas afirman que, pase lo que pase en el experimento, ocurre *exactamente uno* de los  $A_i$ . Esa es la imagen mental correcta: la partición es un juego de casillas que cubre toda la mesa sin dejar huecos y sin traslaparse. Como consecuencia inmediata de la aditividad y de  $P(S) = 1$ ,

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = P(S) = 1,$$

igualdad que usaremos siempre como control: si las probabilidades de los casos no suman 1, la familia no es partición y algo se nos escapó.

**2. Regla de la multiplicación (y su versión encadenada).** De la definición de probabilidad condicionada  $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ , válida cuando  $P(A) > 0$ , se despeja multiplicando por  $P(A)$ :

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A).$$

No es una fórmula nueva: es la misma definición escrita al revés. Su lectura es la de un experimento en dos etapas: primero ocurre  $A$ , con probabilidad  $P(A)$ ; después, *ya sabiendo* que  $A$  ocurrió, ocurre  $B$  con probabilidad  $P(B | A)$ . La probabilidad del camino completo es el producto de los dos tramos.

Si el experimento tiene más etapas, se aplica la misma idea repetidamente. Para tres eventos:

$$P(A \cap B \cap C) = P((A \cap B) \cap C) = P(A \cap B) P(C | A \cap B) = P(A) P(B | A) P(C | A \cap B).$$

Y en general, para  $n$  etapas,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Esta es exactamente la regla que justifica los *árboles de probabilidad*: cada arista lleva la probabilidad condicionada de dar ese paso sabiendo todo lo que ya pasó en la rama, y la probabilidad de la rama completa es el producto de sus aristas.

**3. Ley de probabilidad total: enunciado y demostración.** Sea  $A_1, \dots, A_n$  una partición de  $S$  con  $P(A_i) > 0$  para todo  $i$ , y sea  $B$  un evento cualquiera. Entonces

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i) = P(A_1) P(B | A_1) + \dots + P(A_n) P(B | A_n).$$

*Demostración.* Como los  $A_i$  cubren todo  $S$ , se tiene  $B = B \cap S = B \cap (A_1 \cup \dots \cup A_n)$ , y distribuyendo la intersección sobre la unión,

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n).$$

Los pedazos  $B \cap A_i$  son disjuntos dos a dos, porque si  $i \neq j$  entonces

$$(B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = B \cap (A_i \cap A_j) = B \cap \emptyset = \emptyset.$$

Es decir, hemos partido el evento  $B$  en trozos que no se traslapan y que juntos lo reconstruyen. Por la aditividad de la probabilidad sobre eventos disjuntos,

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \cdots + P(B \cap A_n).$$

Finalmente, cada sumando se reescribe con la regla de la multiplicación,  $P(B \cap A_i) = P(A_i)P(B | A_i)$ , lo cual es lícito porque  $P(A_i) > 0$ . Sustituyendo se obtiene la fórmula anunciada. ■

La utilidad práctica es enorme: casi nunca sabemos calcular  $P(B)$  de golpe, pero casi siempre sabemos calcularla *si supiéramos* en cuál caso  $A_i$  estamos. La ley dice que basta con eso: se calcula  $B$  dentro de cada casilla y se hace un promedio ponderado, donde el peso de cada casilla es su propia probabilidad. Obsérvese que las dos condiciones de partición son indispensables: si los  $A_i$  se traslapan, algunos resultados de  $B$  se contarían dos veces; si no cubrieran  $S$ , se perderían resultados de  $B$  que caen fuera de todas las casillas.

**4. Complemento y definición clásica.** Como  $A$  y  $\bar{A}$  forman la partición más simple posible ( $A \cup \bar{A} = S$ ,  $A \cap \bar{A} = \emptyset$ ), la suma de sus probabilidades es 1 y por tanto

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Esta es la herramienta estándar para los enunciados del tipo “al menos uno”: el complemento de “al menos uno” es “ninguno”, que suele ser una sola rama del árbol. Por último, en un experimento con un número finito de resultados igualmente probables (sacar una bola al azar de una bolsa, elegir una persona al azar) vale la definición clásica

$$P(E) = \frac{\text{casos favorables a } E}{\text{casos posibles}}.$$

Es de aquí de donde salen todas las fracciones “bolas de tal color entre bolas totales” que aparecerán en los árboles.

### Consejo

Fórmulas de trabajo de toda esta sección:

$$A_1, \dots, A_n \text{ partición} \iff A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \text{ y } \bigcup_{i=1}^n A_i = S \implies \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A) = P(B)P(A | B)$$

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i) \qquad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(E) = \frac{\# \text{casos favorables}}{\# \text{casos posibles}} \qquad \sum_{k=1}^m r^k = r \frac{1 - r^m}{1 - r}$$

En un árbol: la probabilidad de una rama completa es el producto de las probabilidades de sus aristas; la probabilidad de un evento es la suma de las ramas (disjuntas) que lo producen.

## Ejercicio 1

Una bolsa tiene 4 bolas azules y 3 bolas rojas. Juan saca 4 bolas al azar de una urna sin reposición. Determine la probabilidad de que la cuarta bola sea roja.  $R/\frac{3}{7}$

### Paso 1 — Eventos, partición y verificación de las hipótesis

**Qué hago:** bautizo el evento que me piden y construyo una partición del espacio muestral que me permita aplicar la ley de probabilidad total.

El experimento consiste en extraer cuatro bolas, una tras otra y sin devolverlas, de una bolsa con 4 azules y 3 rojas, es decir 7 bolas en total. Sea

$$B = \text{“la cuarta bola extraída es roja”}.$$

No podemos calcular  $P(B)$  directamente porque la composición de la bolsa en el momento de la cuarta extracción depende de lo que haya salido antes. Lo que sí controlamos es *cuántas* rojas salieron en las tres primeras extracciones. Definimos entonces, para  $k = 0, 1, 2, 3$ ,

$$A_k = \text{“entre las tres primeras bolas salieron exactamente } k \text{ rojas”}.$$

La familia  $\{A_0, A_1, A_2, A_3\}$  es una partición del espacio muestral:

- *Mutualmente excluyentes:* el número de rojas en las tres primeras extracciones es un número concreto; no puede ser 1 y 2 a la vez, así que  $A_i \cap A_j = \emptyset$  si  $i \neq j$ .
- *Exhaustivos:* ese número siempre existe y solo puede valer 0, 1, 2 o 3, porque se extraen tres bolas y solo hay tres rojas disponibles. Luego  $A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 = S$ .

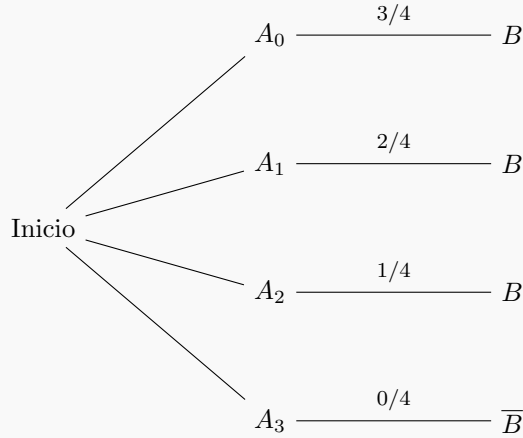
**¿De dónde sale?** Los números 4 y 3 son los del enunciado (“4 bolas azules y 3 bolas rojas”), y el total  $7 = 4 + 3$ . La frase “sin reposición” es la que nos obliga a llevar la cuenta de lo ya extraído: sin ella, la bolsa nunca cambiaría y el problema sería inmediato.

**¿Por qué?** Porque la ley de probabilidad total exige exactamente esas dos condiciones sobre la familia  $\{A_k\}$ : si las casillas se traslaparan, contaríamos resultados dos veces, y si dejaran huecos, perderíamos resultados. Además, elegimos como partición justamente aquello que necesitamos saber para poder responder por la cuarta bola: conocido  $k$ , la bolsa en el cuarto turno queda completamente determinada.

**¿Qué tomamos?** Todavía no se produce ningún valor numérico; queda fijado el evento  $B$  y la partición  $\{A_0, A_1, A_2, A_3\}$ .

### Paso 2 — Árbol de probabilidad reducido

**Qué hago:** dibujo el árbol que resume el experimento en dos etapas: primero “qué pasó en las tres primeras extracciones” (medido solo por el número de rojas) y después “de qué color es la cuarta”.



Cada rama del árbol corresponde a un camino completo “primero  $A_k$ , después la cuarta bola roja”. La probabilidad de una rama es el producto de sus aristas, por la regla de la multiplicación  $P(A_k \cap B) = P(A_k)P(B | A_k)$ , y la probabilidad de  $B$  es la suma de las ramas que terminan en  $B$ , porque esas ramas son disjuntas entre sí.

**¿De dónde sale?** Las etiquetas de la segunda etapa se leen así: tras tres extracciones sin reposición quedan  $7 - 3 = 4$  bolas en la bolsa, y si salieron  $k$  rojas todavía quedan  $3 - k$  rojas dentro. Por la definición clásica,  $P(B | A_k) = \frac{3 - k}{4}$ .

**¿Por qué?** Porque una vez fijado el número de rojas ya extraídas, la cuarta extracción es una elección al azar entre las 4 bolas restantes, todas igualmente probables; no importa el orden en que salieron las tres primeras, solo cuántas rojas eran.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las cuatro probabilidades condicionadas  $P(B | A_0) = \frac{3}{4}$ ,  $P(B | A_1) = \frac{2}{4}$ ,  $P(B | A_2) = \frac{1}{4}$ ,  $P(B | A_3) = 0$ .

### Paso 3 — Probabilidad de cada casilla de la partición

**Qué hago:** calculo  $P(A_k)$  contando con combinatoria elemental, tratando las tres primeras extracciones como la elección de un subconjunto de 3 bolas de las 7.

El número total de formas de escoger cuáles 3 bolas salen primero es

$$\binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{210}{6} = 35.$$

Para que salgan exactamente  $k$  rojas hay que escoger  $k$  rojas de las 3 y  $3 - k$  azules de las 4:

$$P(A_k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{4}{3-k}}{35}.$$

Caso por caso:

$$P(A_0) = \frac{\binom{3}{0} \binom{4}{3}}{35} = \frac{1 \cdot 4}{35} = \frac{4}{35}, \quad P(A_1) = \frac{\binom{3}{1} \binom{4}{2}}{35} = \frac{3 \cdot 6}{35} = \frac{18}{35},$$

$$P(A_2) = \frac{\binom{3}{2} \binom{4}{1}}{35} = \frac{3 \cdot 4}{35} = \frac{12}{35}, \quad P(A_3) = \frac{\binom{3}{3} \binom{4}{0}}{35} = \frac{1 \cdot 1}{35} = \frac{1}{35}.$$

Control de partición:

$$\frac{4}{35} + \frac{18}{35} + \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{4 + 18 + 12 + 1}{35} = \frac{35}{35} = 1.$$

**¿De dónde sale?** El 7 es el total de bolas y el 3 es la cantidad de extracciones previas a la que nos interesa; el  $\binom{3}{k}$  escoge rojas entre las 3 rojas del enunciado y el  $\binom{4}{3-k}$  escoge azules entre las 4 azules.

**¿Por qué?** Porque al extraer sin reposición todos los conjuntos de tres bolas son igualmente probables, así que la definición clásica se aplica contando conjuntos. Además la suma dio exactamente 1, lo que confirma que  $\{A_0, A_1, A_2, A_3\}$  es realmente una partición y que no olvidamos ningún caso.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las cuatro fracciones con denominador común 35, sin simplificarlas, porque así la suma final será inmediata.

#### Paso 4 — Aplicación de la ley de probabilidad total

**Qué hago:** multiplico cada peso por su condicional y sumo, que es exactamente lo que dice la ley de probabilidad total.

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B | A_0) + P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2) + P(A_3)P(B | A_3) \\ &= \frac{4}{35} \cdot \frac{3}{4} + \frac{18}{35} \cdot \frac{2}{4} + \frac{12}{35} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{35} \cdot 0. \end{aligned}$$

Desarrollamos producto por producto:

$$\frac{4}{35} \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{140} = \frac{3}{35}, \quad \frac{18}{35} \cdot \frac{2}{4} = \frac{36}{140} = \frac{9}{35}, \quad \frac{12}{35} \cdot \frac{1}{4} = \frac{12}{140} = \frac{3}{35}, \quad \frac{1}{35} \cdot 0 = 0.$$

Sumamos, ya con denominador común 35:

$$P(B) = \frac{3}{35} + \frac{9}{35} + \frac{3}{35} + 0 = \frac{3 + 9 + 3}{35} = \frac{15}{35}.$$

Simplificamos dividiendo numerador y denominador entre 5:

$$\frac{15}{35} = \frac{15 \div 5}{35 \div 5} = \frac{3}{7}.$$

**¿De dónde sale?** Los pesos  $\frac{4}{35}, \frac{18}{35}, \frac{12}{35}, \frac{1}{35}$  salen del Paso 3; las condicionales  $\frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, 0$  salen del Paso 2. El 0 del último término corresponde al caso en que las tres rojas ya salieron, de modo que en la cuarta extracción solo quedan azules.

**¿Por qué?** Porque los caminos “ $A_k$  y luego roja” son disjuntos (no se puede tener a la vez  $k$  y  $k'$  rojas en las tres primeras) y su unión es exactamente  $B$ ; sumar sus probabilidades es la aditividad, y escribir cada una como producto es la regla de la multiplicación. Eso es, literalmente, la demostración de la ley de probabilidad total aplicada a este caso.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(B) = \frac{3}{7}$ , fracción exacta ya simplificada.

### Idea clave

El resultado  $\frac{3}{7}$  es precisamente la proporción inicial de bolas rojas,  $\frac{3}{7}$ . No es casualidad: al extraer sin reposición y al azar, todas las posiciones de la secuencia son equivalentes, de modo que la cuarta bola tiene la misma probabilidad de ser roja que la primera. El cálculo largo confirma esa simetría, y sirve de comprobación: si la ley de probabilidad total hubiera dado otra cosa, habría un error aritmético.

### Respuesta

$$P(\text{la cuarta bola es roja}) = \frac{3}{7}.$$

## Ejercicio 2

En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de la bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas. Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones.

$$R/ \frac{7}{110}$$

### Paso 1 — Eventos, dinámica de la urna y partición

**Qué hago:** nombro los eventos de cada extracción, describo cómo cambia la bolsa y verifico que en cada etapa la familia de colores es una partición.

Al inicio la bolsa tiene 10 blancas, 6 verdes y 4 rojas, es decir

$$N_1 = 10 + 6 + 4 = 20 \text{ bolas.}$$

Para la extracción número  $i$  definimos

$$V_i = \text{“la } i\text{-ésima bola extraída es verde”}, \quad \overline{V}_i = \text{“la } i\text{-ésima bola extraída no es verde”}.$$

En cada extracción,  $\{V_i, \overline{V}_i\}$  es una partición del espacio muestral: la bola extraída o es verde o no lo es, nunca ambas cosas ( $V_i \cap \overline{V}_i = \emptyset$ ) y siempre una de las dos ( $V_i \cup \overline{V}_i = S$ ).

La dinámica de la bolsa es la siguiente: se extrae una bola (con lo que momentáneamente quedan 19) y luego se devuelve esa misma bola *acompañada de dos bolas más de su mismo color*. El balance por extracción es

$$-1 \text{ (la bola sale)} + 1 \text{ (la misma bola regresa)} + 2 \text{ (las dos nuevas)} = +2,$$

es decir, el total crece en 2 y el color que salió gana 2 unidades, mientras los otros dos colores quedan igual. Los totales serán entonces

$$N_1 = 20, \quad N_2 = 22, \quad N_3 = 24, \quad \dots$$

**¿De dónde sale?** Los conteos 10, 6 y 4 son literales del enunciado. El crecimiento de 2 en 2 sale de la frase “se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de la bola extraída”: la bola sacada regresa a la bolsa y con ella entran dos bolas nuevas de ese mismo color.

**¿Por qué?** Porque para poder aplicar la definición clásica en cada extracción necesitamos saber exactamente cuántas bolas de cada color hay *en ese momento*; la regla del enunciado nos dice cómo actualizar esos conteos después de cada paso.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la composición inicial  $(10, 6, 4)$  con total 20 y la regla de actualización “+2 al color que salió”.

### Idea clave

Un detalle numérico importante: cada extracción se calcula con el total *anterior* al refuerzo, porque la bola se saca de la bolsa tal como está en ese instante y solo después se hace la devolución con las dos bolas extra. Por eso la primera extracción usa denominador 20 y no 22.

### Paso 2 — Traducción de “exactamente 3 extracciones”

**Qué hago:** traduzco la condición de parada a un enunciado sobre los colores de las tres primeras extracciones.

El experimento se detiene en cuanto aparecen dos verdes *consecutivas*. Que se realicen exactamente 3 extracciones significa dos cosas simultáneamente:

- que el proceso *no* terminó en la segunda extracción, es decir, que las extracciones 1 y 2 no fueron ambas verdes;
- que el proceso *sí* terminó en la tercera, es decir, que las extracciones 2 y 3 fueron ambas verdes.

Si la 2 es verde y la 1 y la 2 no son ambas verdes, entonces forzosamente la 1 no es verde. Por tanto el evento pedido es exactamente

$$E = \overline{V_1} \cap V_2 \cap V_3,$$

y es un único camino del árbol, no una unión de varios.

**¿De dónde sale?** De las frases “se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas” (condición de parada) y “exactamente 3 extracciones” (número total de pasos). La palabra *consecutivas* es la que obliga a que sean la segunda y la tercera.

**¿Por qué?** Porque “exactamente 3” no es lo mismo que “las dos últimas son verdes”: hay que impedir además que el juego hubiera acabado antes. Si  $V_1$  y  $V_2$  hubieran ocurrido, el experimento se habría detenido en la segunda extracción y nunca habría habido una tercera. Por eso la primera bola tiene que ser de otro color.

**¿Qué tomamos?** Fijamos el evento  $E = \overline{V_1} \cap V_2 \cap V_3$  como objeto de cálculo.

### Paso 3 — Árbol de probabilidad y probabilidades de cada arista

**Qué hago:** construyo el árbol siguiendo la evolución de la bolsa y etiqueto cada arista con su probabilidad condicionada.

*Primera extracción.* Hay 20 bolas, de las cuales 6 son verdes y  $10 + 4 = 14$  no lo son:

$$P(\overline{V_1}) = \frac{14}{20}, \quad P(V_1) = \frac{6}{20}, \quad \text{control: } \frac{14}{20} + \frac{6}{20} = \frac{20}{20} = 1.$$

*Actualización tras  $\overline{V_1}$ .* Salió una bola no verde y se devuelve acompañada de dos más de ese

mismo color: el total pasa a  $20 + 2 = 22$  y las verdes siguen siendo 6, porque el refuerzo fue de un color no verde.

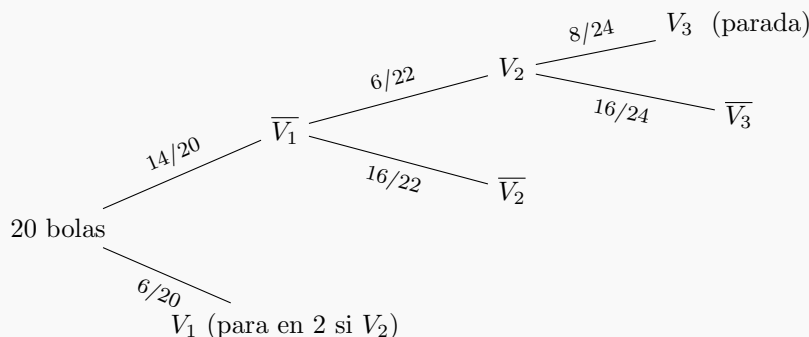
Segunda extracción, dado  $\overline{V}_1$ .

$$P(V_2 | \overline{V}_1) = \frac{6}{22}.$$

Actualización tras  $V_2$ . Salió verde, así que las verdes pasan a  $6 + 2 = 8$  y el total a  $22 + 2 = 24$ .

Tercera extracción, dado  $\overline{V}_1 \cap V_2$ .

$$P(V_3 | \overline{V}_1 \cap V_2) = \frac{8}{24}.$$



**¿De dónde sale?** El 14 es 10 blancas + 4 rojas del enunciado; el 6 son las verdes iniciales. El 22 sale de  $20 + 2$  tras la primera devolución y el 24 de  $22 + 2$  tras la segunda. El 8 del numerador final es  $6 + 2$ : las verdes originales más las dos que entraron al haber salido verde en la segunda extracción.

**¿Por qué?** Porque cada arista de un árbol representa la probabilidad de dar ese paso *sabiendo* todo lo ocurrido antes en la rama, y esa información se resume en la composición actual de la bolsa. Nótese que, tras  $\overline{V}_1$ , no importa si la bola no verde era blanca o roja: en ambos casos las verdes siguen siendo 6 y el total 22, así que la rama se puede tratar en bloque.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las tres probabilidades de las aristas del camino de interés:  $\frac{14}{20}$ ,  $\frac{6}{22}$  y  $\frac{8}{24}$ .

#### Paso 4 — Regla de la multiplicación encadenada y aritmética

**Qué hago:** multiplico las tres aristas del camino, aplicando la regla de la multiplicación para tres etapas.

$$P(E) = P(\overline{V}_1) \cdot P(V_2 | \overline{V}_1) \cdot P(V_3 | \overline{V}_1 \cap V_2) = \frac{14}{20} \cdot \frac{6}{22} \cdot \frac{8}{24}.$$

Simplificamos fracción por fracción antes de multiplicar. En la primera, 14 y 20 se dividen entre 2:

$$\frac{14}{20} = \frac{7}{10}.$$

En la segunda, 6 y 22 se dividen entre 2:

$$\frac{6}{22} = \frac{3}{11}.$$



En la tercera, 8 y 24 se dividen entre 8:

$$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}.$$

Multiplicamos las tres fracciones simplificadas:

$$P(E) = \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7 \cdot 3 \cdot 1}{10 \cdot 11 \cdot 3} = \frac{21}{330}.$$

Finalmente dividimos numerador y denominador entre 3:

$$P(E) = \frac{21 \div 3}{330 \div 3} = \frac{7}{110} \approx 0,0636.$$

**¿De dónde sale?** Las tres fracciones son exactamente las aristas del Paso 3, y la autorización para multiplicarlas es la versión encadenada de la regla de la multiplicación,  $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B | A)P(C | A \cap B)$ , demostrada en la teoría.

**¿Por qué?** Porque la probabilidad de recorrer un camino completo es la probabilidad del primer tramo, multiplicada por la del segundo dado el primero, multiplicada por la del tercero dados los dos anteriores. Cada condicionamiento es justamente lo que refleja el cambio de la bolsa.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E) = \frac{7}{110}$ , fracción exacta e irreducible (7 es primo y no divide a  $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$ ), que coincide con la respuesta oficial.

#### Idea clave

El evento pedido resultó ser un solo camino del árbol, así que aquí no hubo que sumar ramas. Compárese con el Ejercicio 3, donde la condición de parada no exige que las dos bolas del color buscado sean consecutivas y por eso aparecen dos caminos que sí hay que sumar.

#### Respuesta

$$P(\text{exactamente 3 extracciones}) = \frac{7}{110} \approx 0,0636.$$

## Ejercicio 3

En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con tres bolas del mismo color al de la bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas rojas. Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones.

$$\text{R/ } \frac{112}{1495}$$

#### Paso 1 — Eventos, partición y lectura de la condición de parada

**Qué hago:** nombro los eventos, describo la dinámica de la bolsa y traduzco la condición “hasta obtener dos bolas rojas”.

La bolsa arranca con 10 blancas, 6 verdes y 4 rojas, o sea  $N_1 = 20$  bolas. Para la extracción  $i$

ponemos

$R_i$  = “la  $i$ -ésima bola extraída es roja”,  $\overline{R_i}$  = “la  $i$ -ésima bola extraída no es roja”.

En cada extracción  $\{R_i, \overline{R_i}\}$  es una partición: la bola sacada es roja o no lo es, y no puede ser las dos cosas; por tanto  $R_i \cap \overline{R_i} = \emptyset$  y  $R_i \cup \overline{R_i} = S$ .

Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, el enunciado dice “hasta obtener dos bolas rojas” *sin* exigir que sean consecutivas. Así que el experimento termina en el momento en que se acumula la segunda roja, estén donde estén. Que haya exactamente 3 extracciones significa entonces:

la segunda roja aparece justo en la tercera extracción,

es decir, entre las dos primeras extracciones hubo *exactamente una* roja, y la tercera es roja.

**¿De dónde sale?** De la comparación literal con el ejercicio 2: allí el enunciado escribe “dos bolas verdes consecutivas” y aquí escribe solamente “dos bolas rojas”. La ausencia de la palabra *consecutivas* cambia por completo la lista de caminos válidos.

**¿Por qué?** Porque el proceso se detiene exactamente cuando el contador de rojas llega a 2. Si las dos primeras extracciones hubieran sido rojas, el experimento habría acabado en la segunda; y si ninguna de las dos primeras hubiera sido roja, en la tercera el contador llegaría como mucho a 1 y habría que seguir extrayendo.

**¿Qué tomamos?** Fijamos que el evento pedido es la unión de dos caminos disjuntos:

$$E = (R_1 \cap \overline{R_2} \cap R_3) \cup (\overline{R_1} \cap R_2 \cap R_3).$$

## Paso 2 — Dinámica de la bolsa y árbol

**Qué hago:** calculo cómo cambia la bolsa tras cada extracción y etiqueto el árbol con las probabilidades condicionadas.

Ahora se devuelve la bola extraída junto con *tres* del mismo color, de modo que el incremento neto del total es 3 por extracción y el color que salió gana 3 unidades:

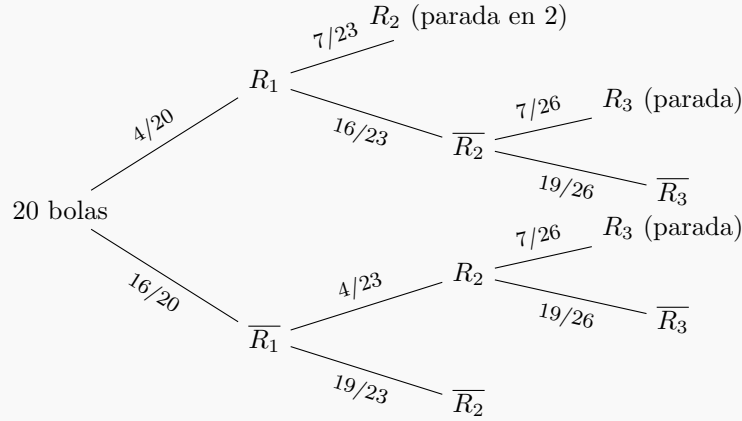
$$N_1 = 20, \quad N_2 = 20 + 3 = 23, \quad N_3 = 23 + 3 = 26.$$

*Rama superior*  $R_1 \overline{R_2} R_3$ . En la primera extracción hay 4 rojas de 20. Tras salir roja, las rojas pasan a  $4 + 3 = 7$  y el total a 23; las no rojas siguen siendo 16. En la segunda sale no roja, con lo que las rojas se quedan en 7 y el total pasa a 26. En la tercera hay 7 rojas de 26:

$$\frac{4}{20}, \quad \frac{16}{23}, \quad \frac{7}{26}.$$

*Rama inferior*  $\overline{R_1} R_2 R_3$ . En la primera hay 16 no rojas de 20. Tras salir no roja, las rojas siguen en 4 y el total pasa a 23. En la segunda sale roja, con probabilidad  $\frac{4}{23}$ ; entonces las rojas pasan a  $4 + 3 = 7$  y el total a 26. En la tercera hay 7 rojas de 26:

$$\frac{16}{20}, \quad \frac{4}{23}, \quad \frac{7}{26}.$$



**¿De dónde sale?** El 4 inicial son las rojas del enunciado y el  $16 = 10 + 6$  las no rojas. Los 23 y 26 salen de sumar 3 al total tras cada devolución. El 7 es  $4 + 3$ , las rojas después de que salió una roja y entraron tres más.

**¿Por qué?** Porque en un árbol cada arista lleva la probabilidad de ese paso dada la historia de la rama, y esa historia se resume en el estado actual de la bolsa. La rama que termina en “parada en 2” se descarta porque allí solo hubo dos extracciones, no tres.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las dos ternas de aristas:  $(\frac{4}{20}, \frac{16}{23}, \frac{7}{26})$  y  $(\frac{16}{20}, \frac{4}{23}, \frac{7}{26})$ .

### Paso 3 — Probabilidad de cada rama

**Qué hago:** multiplico las aristas de cada rama con la regla de la multiplicación encadenada.

Rama  $R_1 \bar{R}_2 R_3$ :

$$P(R_1 \cap \bar{R}_2 \cap R_3) = \frac{4}{20} \cdot \frac{16}{23} \cdot \frac{7}{26}.$$

Simplificamos  $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$  y  $\frac{16}{26} = \frac{8}{13}$ , quedando

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{8}{13} \cdot \frac{7}{23} = \frac{1 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 13 \cdot 23} = \frac{56}{1495}.$$

(El denominador es  $5 \cdot 13 = 65$  y  $65 \cdot 23 = 1495$ .)

Rama  $\bar{R}_1 R_2 R_3$ :

$$P(\bar{R}_1 \cap R_2 \cap R_3) = \frac{16}{20} \cdot \frac{4}{23} \cdot \frac{7}{26}.$$

Simplificamos  $\frac{16}{20} = \frac{4}{5}$  y multiplicamos:

$$= \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{23} \cdot \frac{7}{26} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 7}{5 \cdot 23 \cdot 26} = \frac{112}{2990} = \frac{56}{1495},$$

donde en el último paso dividimos numerador y denominador entre 2.

**¿De dónde sale?** Las fracciones son exactamente las aristas del Paso 2; los productos se reordenan libremente porque la multiplicación de números es conmutativa.

**¿Por qué?** Porque cada rama es una intersección de tres eventos que ocurren en secuencia, y  $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B | A)P(C | A \cap B)$ . Es notable que las dos ramas den lo mismo: en ambas se multiplican los mismos factores 4, 16 y 7, solo que colocados en distinto orden dentro de denominadores 20, 23 y 26 que son los mismos en las dos ramas.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $\frac{56}{1495}$  para cada una de las dos ramas.

#### Paso 4 — Suma de casos disjuntos

**Qué hago:** sumo las dos ramas, porque el evento pedido es su unión y las ramas son disjuntas.

$$P(E) = \frac{56}{1\,495} + \frac{56}{1\,495} = \frac{56 + 56}{1\,495} = \frac{112}{1\,495}.$$

La fracción no se simplifica:  $112 = 2^4 \cdot 7$  y  $1\,495 = 5 \cdot 13 \cdot 23$ , sin factores comunes.

**¿De dónde sale?** Los dos sumandos son las dos ramas calculadas en el Paso 3, y la lista de ramas es la del Paso 1.

**¿Por qué?** Porque las dos ramas se distinguen en el color de la primera extracción: en una es roja y en la otra no lo es. Al ser  $R_1$  y  $\overline{R_1}$  excluyentes, las dos ramas no pueden ocurrir a la vez, y la aditividad permite sumar sus probabilidades sin corrección alguna. Esto es la misma idea de la ley de probabilidad total: partimos según el resultado de la primera extracción y sumamos las contribuciones.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E) = \frac{112}{1\,495}$ , fracción exacta e irreducible, que coincide con la respuesta oficial y confirma que la lectura “dos rojas, no necesariamente consecutivas” es la correcta.

#### Respuesta

$$P(\text{exactamente 3 extracciones}) = \frac{112}{1\,495}.$$

## Ejercicio 4

En una canasta se tienen 10 bolas rojas y 1 bola verde. Se comienza a sacar bolas al azar, sucesivamente bajo las siguientes reglas:

- **Regla 1:** si la bola extraída es roja, no se devuelve a la canasta y se agrega una bola verde a la canasta.
- **Regla 2:** si la bola es verde no se devuelve a la canasta.

El proceso termina hasta obtener 2 verdes extraídas ¿cuál es la probabilidad de sacar en total cuatro bolas?

$$\text{R/ } \frac{4419}{66550}$$

#### Paso 1 — Eventos, estado de la canasta y partición

**Qué hago:** defino los eventos por extracción, describo el estado de la canasta como un par de conteos y verifico la partición.

Escribimos el estado de la canasta como  $(r, g)$ , donde  $r$  es el número de rojas y  $g$  el de verdes; el total es  $N = r + g$ . El estado inicial es

$$(r, g) = (10, 1), \quad N = 11.$$

Para la extracción  $i$  definimos

$$R_i = \text{“la } i\text{-ésima bola es roja”}, \quad G_i = \text{“la } i\text{-ésima bola es verde”}.$$

En cada extracción  $\{R_i, G_i\}$  es una partición del espacio muestral: solo hay dos colores en la canasta, así que la bola extraída es roja o verde, nunca las dos, y siempre una de las dos; luego  $R_i \cap G_i = \emptyset$  y  $R_i \cup G_i = S$ .

Las reglas actualizan el estado así:

si sale roja:  $(r, g) \rightarrow (r - 1, g + 1)$ ,  $N$  no cambia;

si sale verde:  $(r, g) \rightarrow (r, g - 1)$ ,  $N$  disminuye en 1.

**¿De dónde sale?** La **Regla 1** dice que la roja no vuelve (por eso  $r - 1$ ) y que se agrega una verde (por eso  $g + 1$ ); como se quita una y se pone otra, el total queda igual. La **Regla 2** dice que la verde no vuelve y no se agrega nada (por eso  $g - 1$  y  $N - 1$ ).

**¿Por qué?** Porque la definición clásica de probabilidad exige conocer, en cada instante, cuántos casos favorables y cuántos posibles hay; el par  $(r, g)$  es toda la información necesaria para responder por la siguiente extracción, sin importar cómo se llegó a él.

**¿Qué tomamos?** Anotamos el estado inicial  $(10, 1)$  con  $N = 11$  y las dos reglas de actualización.

## Paso 2 — Traducción de “sacar en total cuatro bolas”

**Qué hago:** traduzco la condición de parada a una descripción de las cuatro primeras extracciones.

El proceso termina cuando se han extraído 2 verdes. Sacar en total cuatro bolas significa que la segunda verde aparece exactamente en la cuarta extracción, es decir:

entre las extracciones 1, 2 y 3 hay exactamente una verde, y la cuarta es verde.

Según la posición de esa única verde entre las tres primeras, hay tres caminos posibles, mutuamente excluyentes:

$$C_1 : G R R G, \quad C_2 : R G R G, \quad C_3 : R R G G.$$

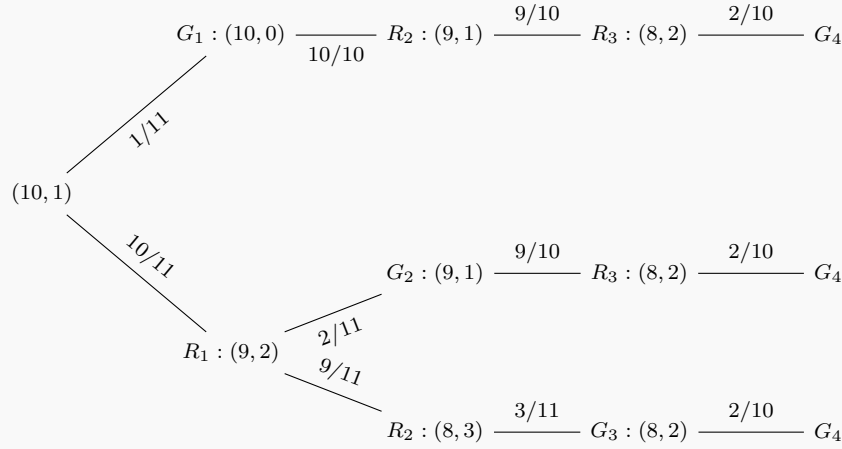
**¿De dónde sale?** De la frase “el proceso termina hasta obtener 2 verdes extraídas” junto con “sacar en total cuatro bolas”. Si en las tres primeras hubiera dos verdes, el juego habría acabado antes de la cuarta; si no hubiera ninguna, en la cuarta el contador llegaría a lo sumo a 1 y habría que seguir.

**¿Por qué?** Porque los tres caminos se distinguen por la posición de la primera verde (1, 2 o 3), y esa posición es un dato único de cada realización del experimento: los tres eventos no pueden ocurrir a la vez y agotan todas las maneras de tener exactamente cuatro extracciones.

**¿Qué tomamos?** Fijamos la lista de caminos  $\{C_1, C_2, C_3\}$  y el objetivo  $P(C_1) + P(C_2) + P(C_3)$ .

## Paso 3 — Árbol de probabilidad con los estados

**Qué hago:** dibujo el árbol de los tres caminos indicando en cada nodo el estado  $(r, g)$  resultante, para poder leer las probabilidades de las aristas.



Leemos el árbol de izquierda a derecha. Cada nodo muestra el estado  $(r, g)$  *después* de aplicar la regla correspondiente, y cada arista lleva la probabilidad de esa extracción calculada con el estado *anterior*.

**¿De dónde sale?** Los estados salen de aplicar repetidamente las dos reglas del Paso 1 al estado inicial  $(10, 1)$ . Por ejemplo, en el camino  $C_3$ :  $(10, 1) \rightarrow (9, 2) \rightarrow (8, 3)$  tras dos rojas, y luego  $(8, 3) \rightarrow (8, 2)$  tras una verde. Las probabilidades son cocientes “bolas del color buscado sobre total actual”.

**¿Por qué?** Porque la extracción es al azar entre todas las bolas presentes en ese instante, todas igualmente probables, así que la definición clásica se aplica directamente. Obsérvese la arista  $10/10 = 1$  en el camino  $C_1$ : después de sacar la única verde inicial la canasta queda con  $(10, 0)$ , sin verdes, de modo que la segunda extracción es roja con certeza.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las tres ternas de aristas listas para multiplicar.

#### Paso 4 — Probabilidad del camino $C_1 : G R R G$

**Qué hago:** multiplico las cuatro aristas de la primera rama con la regla de la multiplicación encadenada.

Estado inicial  $(10, 1)$ ,  $N = 11$ : la verde es 1 de 11, luego  $P(G_1) = \frac{1}{11}$  y el estado pasa a  $(10, 0)$  con  $N = 10$ . La segunda extracción es roja con probabilidad  $\frac{10}{10} = 1$  y el estado pasa a  $(9, 1)$  con  $N = 10$ . La tercera debe ser roja para que el juego no acabe:  $\frac{9}{10}$ , y el estado pasa a  $(8, 2)$  con  $N = 10$ . La cuarta es verde:  $\frac{2}{10}$ .

$$P(C_1) = \frac{1}{11} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{1}{11} \cdot 1 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{1 \cdot 9 \cdot 2}{11 \cdot 10 \cdot 10} = \frac{18}{1100}.$$

Simplificamos dividiendo entre 2:

$$P(C_1) = \frac{9}{550}.$$

**¿De dónde sale?** Los conteos vienen del árbol del Paso 3. El 2 del último numerador es el número de verdes en  $(8, 2)$ : la verde que entró al salir la primera roja y la que entró al salir la segunda roja.

**¿Por qué?** Porque  $P(G_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap G_4)$  se descompone como  $P(G_1)P(R_2 \mid G_1)P(R_3 \mid G_1 \cap R_2)P(G_4 \mid G_1 \cap R_2 \cap R_3)$ , y cada factor se evalúa con la canasta tal como está en ese momento.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(C_1) = \frac{9}{550}$ .

### Paso 5 — Probabilidad del camino $C_2 : RGRG$

**Qué hago:** repito el procedimiento en la segunda rama.

Desde  $(10, 1)$  con  $N = 11$ : sale roja con probabilidad  $\frac{10}{11}$ , y el estado pasa a  $(9, 2)$ ,  $N = 11$ . Sale verde con probabilidad  $\frac{2}{11}$ , y el estado pasa a  $(9, 1)$ ,  $N = 10$ . Sale roja con probabilidad  $\frac{9}{10}$ , y el estado pasa a  $(8, 2)$ ,  $N = 10$ . Sale verde con probabilidad  $\frac{2}{10}$ .

$$P(C_2) = \frac{10}{11} \cdot \frac{2}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10}.$$

Multiplicamos numeradores y denominadores por separado:

$$10 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 2 = 360, \quad 11 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 10 = 12\,100,$$

$$P(C_2) = \frac{360}{12\,100}.$$

Dividimos numerador y denominador entre 20:

$$P(C_2) = \frac{18}{605}.$$

**¿De dónde sale?** El 2 del segundo factor son las verdes en  $(9, 2)$ : la verde original más la que se agregó al salir la primera roja. El denominador 11 se mantiene porque, al salir roja, se quita una y se agrega otra, dejando el total intacto.

**¿Por qué?** Porque el total solo baja cuando sale una verde; esa asimetría entre las dos reglas es la que hace que los denominadores sean 11, 11, 10, 10 en esta rama y no todos iguales.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(C_2) = \frac{18}{605}$ .

### Paso 6 — Probabilidad del camino $C_3 : RRRG$

**Qué hago:** calculo la tercera rama, la única en la que las dos verdes salen seguidas al final.

Desde  $(10, 1)$ ,  $N = 11$ : roja con  $\frac{10}{11}$ , estado  $(9, 2)$ ,  $N = 11$ . Roja con  $\frac{9}{11}$ , estado  $(8, 3)$ ,  $N = 11$ . Verde con  $\frac{3}{11}$ , estado  $(8, 2)$ ,  $N = 10$ . Verde con  $\frac{2}{10}$ .

$$P(C_3) = \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10}.$$

Cancelamos el 10 del primer numerador con el 10 del último denominador:

$$P(C_3) = \frac{9 \cdot 3 \cdot 2}{11 \cdot 11 \cdot 11} = \frac{54}{1\,331}.$$

**¿De dónde sale?** El 3 del tercer factor son las verdes en el estado  $(8, 3)$ : la verde inicial más las dos que entraron al salir dos rojas. El 2 del cuarto factor son las verdes que quedan tras haber sacado una de esas tres, y el 10 es el total tras la única extracción que redujo la canasta.

**¿Por qué?** Porque después de dos rojas la canasta ha ganado dos verdes sin cambiar de tamaño, así que en la tercera extracción hay  $8 + 3 = 11$  bolas y 3 son verdes; al sacar una verde quedan  $8 + 2 = 10$  bolas y 2 verdes.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(C_3) = \frac{54}{1\,331}$ .

## Paso 7 — Suma de los tres caminos disjuntos

**Qué hago:** sumo las tres probabilidades con denominador común, que es la aditividad sobre eventos disjuntos.

Factorizamos los denominadores:

$$550 = 2 \cdot 5^2 \cdot 11, \quad 605 = 5 \cdot 11^2, \quad 1\,331 = 11^3,$$

de donde el mínimo común múltiplo es

$$\text{mcm} = 2 \cdot 5^2 \cdot 11^3 = 2 \cdot 25 \cdot 1\,331 = 66\,550.$$

Convertimos cada fracción:

$$\frac{9}{550} = \frac{9 \cdot 121}{66\,550} = \frac{1\,089}{66\,550} \quad (\text{pues } 66\,550 \div 550 = 121),$$

$$\frac{18}{605} = \frac{18 \cdot 110}{66\,550} = \frac{1\,980}{66\,550} \quad (\text{pues } 66\,550 \div 605 = 110),$$

$$\frac{54}{1\,331} = \frac{54 \cdot 50}{66\,550} = \frac{2\,700}{66\,550} \quad (\text{pues } 66\,550 \div 1\,331 = 50).$$

Sumamos los numeradores:

$$1\,089 + 1\,980 = 3\,069, \quad 3\,069 + 2\,700 = 5\,769.$$

Por lo tanto

$$P(\text{cuatro extracciones}) = \frac{5\,769}{66\,550} \approx 0,0867.$$

**¿De dónde sale?** Los tres sumandos son los resultados de los Pasos 4, 5 y 6, y el denominador 66 550 es el mínimo común múltiplo, que coincide con el de la respuesta oficial.

**¿Por qué?** Porque los tres caminos son mutuamente excluyentes (difieren en la posición de la primera verde) y su unión es exactamente el evento “se extraen cuatro bolas en total”. La aditividad permite sumar sin restar nada.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P = \frac{5\,769}{66\,550}$ , fracción irreducible ( $5\,769 = 3^2 \cdot 641$  y  $66\,550 = 2 \cdot 5^2 \cdot 11^3$  no comparten factores).

## Idea clave

La respuesta oficial es  $\frac{4419}{66\,550}$ , mientras que nuestro cálculo da  $\frac{5\,769}{66\,550}$ . La diferencia es

$$\frac{5\,769 - 4\,419}{66\,550} = \frac{1\,350}{66\,550} = \frac{27}{1\,331},$$

que es exactamente la mitad de  $P(C_3) = \frac{54}{1\,331}$ . Es decir, la hoja de respuestas coincide con nosotros en los caminos  $C_1$  y  $C_2$  (aportan 1 089 y 1 980) y difiere solo en  $C_3$ , donde usa  $\frac{10}{11} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{1}{10} = \frac{27}{1\,331}$  en lugar de  $\frac{2}{10}$  en el último factor. Sin embargo, ese último factor debe ser  $\frac{2}{10}$ : la propia hoja usa  $\frac{3}{11}$  en la tercera extracción, lo que reconoce que había 3 verdes en el estado (8, 3); al sacar una quedan 2 verdes de 10 bolas, no 1. Conservamos la respuesta oficial tal como aparece y dejamos señalada la discrepancia.



## Respuesta

$$P(\text{sacar en total cuatro bolas}) = \frac{5\,769}{66\,550} \approx 0,0867. \quad (\text{Respuesta oficial de la práctica: } \frac{4419}{66550}.)$$

## Ejercicio 5

En una mesa se tienen un par de urnas, la primera urna (llamada  $A$ ) tiene 4 bolitas rojas y 6 bolitas azules, mientras que, la segunda urna (llamada  $B$ ) posee 16 bolitas rojas y una cantidad desconocida de bolitas azules. Un experimento consiste en sacar una bolita al azar de cada urna. Si se sabe que la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44 ¿cuántas bolitas azules hay en la urna  $B$ ? R/ 4

### Paso 1 — Eventos, incógnita y partición del espacio muestral

**Qué hago:** nombro los eventos, introduzco la incógnita y construyo la partición según el color de la bolita sacada de la urna  $A$ .

Sea  $x$  el número (desconocido, entero y no negativo) de bolitas azules en la urna  $B$ . Entonces

Urnas:  $A$  : 4 rojas, 6 azules, total 10;       $B$  : 16 rojas,  $x$  azules, total  $16 + x$ .

Definimos

$R_A$  = “la bolita de la urna  $A$  es roja”,       $Z_A$  = “la bolita de la urna  $A$  es azul”,

$R_B$  = “la bolita de la urna  $B$  es roja”,       $Z_B$  = “la bolita de la urna  $B$  es azul”,

y el evento de interés

$M$  = “ambas bolitas son del mismo color”.

La familia  $\{R_A, Z_A\}$  es una partición del espacio muestral: en la urna  $A$  solo hay dos colores, así que la bolita extraída es roja o azul, nunca ambas ( $R_A \cap Z_A = \emptyset$ ) y siempre una ( $R_A \cup Z_A = S$ ). Lo mismo vale para  $\{R_B, Z_B\}$ .

**¿De dónde sale?** Los números 4, 6, 16 son literales del enunciado; la frase “una cantidad desconocida de bolitas azules” es la que obliga a introducir la incógnita  $x$ , y el total de  $B$  es  $16 + x$  porque en esa urna solo hay bolitas rojas y azules.

**¿Por qué?** Porque el dato que nos dan,  $P(M) = 0,44$ , involucra las dos urnas a la vez; para poder escribir  $P(M)$  necesitamos separar los casos según el color que salga, y esa separación debe ser una partición para que la ley de probabilidad total sea aplicable.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la incógnita  $x$ , los totales 10 y  $16 + x$ , y las particiones por color en cada urna.

### Paso 2 — Probabilidades simples e independencia entre urnas

**Qué hago:** calculo las probabilidades de cada color en cada urna con la definición clásica y justifico que las dos extracciones son independientes.

En la urna  $A$ , con 10 bolitas igualmente probables,

$$P(R_A) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad P(Z_A) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \text{control: } \frac{4}{10} + \frac{6}{10} = 1.$$

En la urna  $B$ , con  $16 + x$  bolitas igualmente probables,

$$P(R_B) = \frac{16}{16+x}, \quad P(Z_B) = \frac{x}{16+x}, \quad \text{control: } \frac{16}{16+x} + \frac{x}{16+x} = \frac{16+x}{16+x} = 1.$$

Además, lo que salga de  $A$  no altera la composición de  $B$ , ni al revés: son urnas distintas y se saca una bolita de cada una. Por lo tanto

$$P(R_B | R_A) = P(R_B), \quad P(Z_B | Z_A) = P(Z_B),$$

es decir, las dos extracciones son independientes.

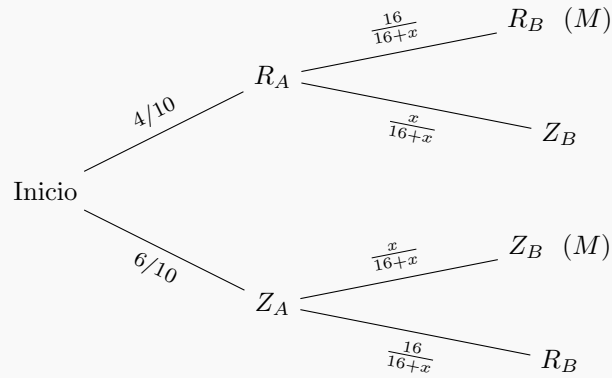
**¿De dónde sale?** Los numeradores son los conteos del enunciado y los denominadores los totales del Paso 1. La independencia sale de la frase “sacar una bolita al azar de cada urna”: son dos experimentos físicamente separados.

**¿Por qué?** Porque la definición clásica pide contar casos favorables entre casos posibles, y aquí todos los resultados de una misma urna son igualmente probables. Y porque la independencia se traduce en que la condicional coincide con la probabilidad simple, lo que simplificará los productos de la ley de probabilidad total.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las cuatro probabilidades, dos numéricas y dos en función de  $x$ .

### Paso 3 — Árbol de probabilidad y ley de probabilidad total

**Qué hago:** armo el árbol condicionando por el color que sale de la urna  $A$  y aplico la ley de probabilidad total al evento  $M$ .



Las dos ramas marcadas con  $M$  son las que producen “mismo color”. Por la ley de probabilidad total aplicada a la partición  $\{R_A, Z_A\}$ ,

$$P(M) = P(R_A) P(M | R_A) + P(Z_A) P(M | Z_A).$$

Ahora bien, si de  $A$  salió roja, “mismo color” equivale a que de  $B$  salga roja, y si de  $A$  salió azul, equivale a que de  $B$  salga azul:

$$P(M | R_A) = P(R_B) = \frac{16}{16+x}, \quad P(M | Z_A) = P(Z_B) = \frac{x}{16+x},$$

donde se usó la independencia del Paso 2. Sustituyendo,

$$P(M) = \frac{4}{10} \cdot \frac{16}{16+x} + \frac{6}{10} \cdot \frac{x}{16+x}.$$

**¿De dónde sale?** Las probabilidades de las aristas de la primera etapa salen de la urna  $A$  y las de la segunda etapa de la urna  $B$ , ambas calculadas en el Paso 2.

**¿Por qué?** Porque los eventos  $R_A$  y  $Z_A$  forman una partición y “mismo color” se realiza de dos maneras disjuntas: ambas rojas o ambas azules. Sumar las dos ramas es aditividad; escribir cada rama como producto es la regla de la multiplicación, que aquí se simplifica a un producto de probabilidades simples gracias a la independencia.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la expresión de  $P(M)$  en función de  $x$ .

#### Paso 4 — Planteo y resolución de la ecuación en $x$

**Qué hago:** igualo la expresión anterior al dato 0,44 y despejo  $x$ .

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{16}{16+x} + \frac{6}{10} \cdot \frac{x}{16+x} = 0,44.$$

Efectuamos los productos del lado izquierdo:

$$\frac{4 \cdot 16}{10(16+x)} + \frac{6x}{10(16+x)} = \frac{64+6x}{10(16+x)}.$$

Luego

$$\frac{64+6x}{10(16+x)} = 0,44.$$

Multiplicamos ambos lados por  $10(16+x)$ , que es un número positivo (hay al menos 16 bolitas en  $B$ ), de modo que la igualdad se conserva:

$$64+6x = 0,44 \cdot 10(16+x) = 4,4(16+x).$$

Desarrollamos el lado derecho:

$$4,4 \cdot 16 = 70,4, \quad 4,4 \cdot x = 4,4x, \quad \text{luego} \quad 64+6x = 70,4+4,4x.$$

Agrupamos las  $x$  a la izquierda y los números a la derecha:

$$6x - 4,4x = 70,4 - 64 \implies 1,6x = 6,4.$$

Dividimos entre 1,6:

$$x = \frac{6,4}{1,6} = 4.$$

**¿De dónde sale?** El 0,44 es el dato “la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44”; la expresión de la izquierda es la del Paso 3.

**¿Por qué?** Porque el enunciado nos da el valor de una cantidad que sabemos escribir en función de la incógnita; igualar ambas cosas produce una ecuación cuya única solución es el número buscado. La ecuación es de primer grado porque  $x$  aparece linealmente en el numerador y en el denominador, y al quitar denominadores los términos cuadráticos no llegan a aparecer.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $x = 4$ , que además es un entero no negativo, como debe ser un número de bolitas.

### Paso 5 — Comprobación

**Qué hago:** sustituyo  $x = 4$  en la expresión de  $P(M)$  para verificar que se recupera el dato. Con  $x = 4$  la urna  $B$  tiene  $16 + 4 = 20$  bolitas, de las cuales 16 son rojas y 4 azules:

$$P(M) = \frac{4}{10} \cdot \frac{16}{20} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{20} = \frac{64}{200} + \frac{24}{200} = \frac{88}{200} = 0,44.$$

**¿De dónde sale?** Los factores son los del Paso 3 evaluados en  $x = 4$ ; los productos son  $4 \cdot 16 = 64$  y  $6 \cdot 4 = 24$ , ambos sobre  $10 \cdot 20 = 200$ .

**¿Por qué?** Porque una ecuación se comprueba sustituyendo la solución en la ecuación original; al obtener exactamente 0,44 confirmamos que no hubo error al quitar denominadores ni al agrupar términos.

**¿Qué tomamos?** Confirmamos  $x = 4$  como respuesta definitiva.

### Respuesta

En la urna  $B$  hay 4 bolitas azules.

## Ejercicio 6

Se tienen 15 artículos en un almacén, donde cuatro de ellos son defectuosos. Se toman tres artículos del almacén, uno a uno. Hallar la probabilidad de que los tres artículos estén buenos.

R/  $\frac{33}{91}$

### Paso 1 — Eventos, partición y conteo inicial

**Qué hago:** nombro los eventos de cada extracción y verifico que en cada etapa la clasificación en bueno/defectuoso es una partición.

Del total de 15 artículos, 4 son defectuosos, luego los buenos son

$$15 - 4 = 11.$$

Para la extracción  $i$  definimos

$B_i =$  “el  $i$ -ésimo artículo tomado está bueno”,

$D_i =$  “el  $i$ -ésimo artículo tomado es defectuoso”.

En cada extracción  $\{B_i, D_i\}$  es una partición: cada artículo es de uno de los dos tipos y de uno solo, así que  $B_i \cap D_i = \emptyset$  y  $B_i \cup D_i = S$ . El evento pedido es la intersección

$$B_1 \cap B_2 \cap B_3.$$

La frase “uno a uno” indica que las extracciones son sucesivas y que el artículo tomado no vuelve al almacén, por lo que el total disminuye en 1 cada vez.

**¿De dónde sale?** El 15 y el 4 son datos literales; el 11 es la resta. La expresión “uno a uno” es la que fija el carácter secuencial y sin reposición del experimento.

**¿Por qué?** Porque para aplicar la regla de la multiplicación encadenada necesitamos, en cada etapa, la probabilidad condicionada de sacar un artículo bueno sabiendo cuántos buenos y cuántos artículos quedan, y esa información se actualiza restando lo ya extraído.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la composición inicial: 11 buenos y 4 defectuosos sobre 15.

## Paso 2 — Árbol de probabilidad de la rama favorable

**Qué hago:** construyo el árbol y calculo las probabilidades condicionadas de cada arista actualizando los conteos.

*Primera extracción.* Hay 11 buenos entre 15:

$$P(B_1) = \frac{11}{15}.$$

Tras sacar un bueno quedan 10 buenos y 14 artículos.

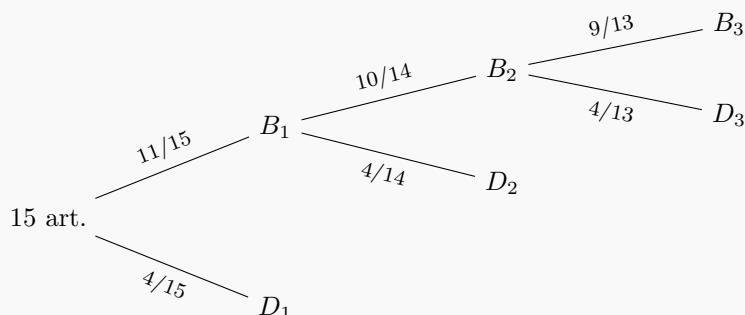
*Segunda extracción, dado  $B_1$ .*

$$P(B_2 | B_1) = \frac{10}{14}.$$

Tras sacar otro bueno quedan 9 buenos y 13 artículos.

*Tercera extracción, dado  $B_1 \cap B_2$ .*

$$P(B_3 | B_1 \cap B_2) = \frac{9}{13}.$$



**¿De dónde sale?** Cada numerador es el número de buenos que quedan y cada denominador el número de artículos que quedan; ambos bajan en 1 por cada bueno extraído, porque al sacar un bueno se pierde un bueno y un artículo del total. Los defectuosos se mantienen en 4 a lo largo de toda esta rama, ya que en ella nunca se saca uno.

**¿Por qué?** Porque cada extracción es al azar entre los artículos presentes, todos igualmente probables, y la definición clásica da el cociente “favorables sobre posibles”. Nótese que las probabilidades *cambian* de una etapa a otra: las extracciones no son independientes, y por eso hay que condicionar.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las tres aristas de la rama favorable:  $\frac{11}{15}$ ,  $\frac{10}{14}$ ,  $\frac{9}{13}$ .

## Paso 3 — Regla de la multiplicación encadenada y simplificación

**Qué hago:** multiplico las tres aristas y simplifico paso a paso.

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1) P(B_2 | B_1) P(B_3 | B_1 \cap B_2) = \frac{11}{15} \cdot \frac{10}{14} \cdot \frac{9}{13}.$$

Simplificamos antes de multiplicar. El 10 y el 15 tienen factor común 5:

$$\frac{11}{15} \cdot \frac{10}{14} = \frac{11}{3} \cdot \frac{2}{14} = \frac{11}{3} \cdot \frac{1}{7} = \frac{11}{21},$$

donde primero  $15 \div 5 = 3$  y  $10 \div 5 = 2$ , y luego  $\frac{2}{14} = \frac{1}{7}$ . Ahora multiplicamos por el tercer

factor, cancelando el 9 con el 21 mediante el factor común 3:

$$\frac{11}{21} \cdot \frac{9}{13} = \frac{11}{7} \cdot \frac{3}{13} = \frac{11 \cdot 3}{7 \cdot 13} = \frac{33}{91}.$$

Como comprobación, sin simplificar:

$$\frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{990}{2730} = \frac{990 \div 30}{2730 \div 30} = \frac{33}{91}.$$

**¿De dónde sale?** Las tres fracciones son las aristas del Paso 2, y la fórmula del producto es la regla de la multiplicación encadenada para tres etapas.

**¿Por qué?** Porque “los tres artículos están buenos” es exactamente la intersección  $B_1 \cap B_2 \cap B_3$ , es decir, recorrer la rama superior completa del árbol, y la probabilidad de una rama es el producto de sus aristas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P = \frac{33}{91} \approx 0,3626$ , fracción exacta e irreducible ( $91 = 7 \cdot 13$  y  $33 = 3 \cdot 11$ ).

#### Idea clave

El mismo valor se obtiene con conteo combinatorio, tratando los tres artículos como un subconjunto:

$$\frac{\binom{11}{3}}{\binom{15}{3}} = \frac{165}{455} = \frac{33}{91}.$$

Coincide porque, al extraer al azar y sin reposición, la probabilidad de un conjunto de resultados no depende del orden en que se saquen.

#### Respuesta

$$P(\text{los tres artículos están buenos}) = \frac{33}{91}.$$

## Ejercicio 7

Suponga que se tiene una caja con 20 botellas de un refresco para la venta y que 10 de ellos en su tapa traen la palabra **PREMIO**. Cada vez que un cliente compra una botella, esta es tomada al azar de la caja. Determine la probabilidad de que la tercera botella que se venda sea la primera que tenga la palabra **PREMIO** en su tapa.

R/  $\frac{5}{38}$

#### Paso 1 — Eventos, partición y traducción del enunciado

**Qué hago:** nombro los eventos de cada venta, verifico la partición y traduzco la frase “la tercera sea la primera con **PREMIO**”.

La caja tiene 20 botellas, de las cuales 10 traen la palabra **PREMIO** y las otras  $20 - 10 = 10$  no la traen. Para la venta número  $i$  definimos

$W_i =$  “la  $i$ -ésima botella vendida trae **PREMIO**”,

$\overline{W}_i =$  “la  $i$ -ésima botella vendida no trae **PREMIO**”.

En cada venta  $\{W_i, \overline{W}_i\}$  es una partición: la tapa trae la palabra o no la trae, nunca ambas y siempre una de las dos.

Que la tercera botella vendida sea *la primera* con **PREMIO** significa que las dos primeras no traían la palabra y la tercera sí:

$$E = \overline{W}_1 \cap \overline{W}_2 \cap W_3.$$

**¿De dónde sale?** El 20 y el 10 son datos del enunciado; el otro 10 es la resta. La palabra “primera” es la que obliga a que las dos ventas anteriores fallen: si alguna de ellas hubiera traído **PREMIO**, la tercera ya no sería la primera.

**¿Por qué?** Porque el enunciado no pide simplemente que la tercera traiga **PREMIO**, sino que sea la primera en hacerlo; eso impone condiciones sobre las dos ventas previas y convierte el evento en una intersección de tres condiciones.

**¿Qué tomamos?** Fijamos  $E = \overline{W}_1 \cap \overline{W}_2 \cap W_3$  y la composición inicial 10 con premio y 10 sin premio.

## Paso 2 — Árbol de probabilidad

**Qué hago:** construyo el árbol actualizando los conteos, teniendo en cuenta que las botellas vendidas no regresan a la caja.

*Primera venta.* 10 botellas sin premio entre 20:

$$P(\overline{W}_1) = \frac{10}{20}.$$

Sale una sin premio, así que quedan 9 sin premio, 10 con premio y 19 en total.

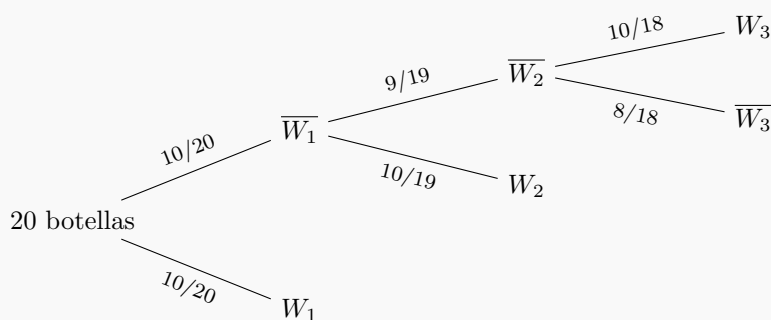
*Segunda venta, dado  $\overline{W}_1$ .*

$$P(\overline{W}_2 \mid \overline{W}_1) = \frac{9}{19}.$$

Sale otra sin premio: quedan 8 sin premio, 10 con premio y 18 en total.

*Tercera venta, dado  $\overline{W}_1 \cap \overline{W}_2$ .*

$$P(W_3 \mid \overline{W}_1 \cap \overline{W}_2) = \frac{10}{18}.$$



**¿De dónde sale?** El 10 del numerador de la tercera arista sigue siendo 10 porque las dos botellas ya vendidas eran *sin* premio; el stock de premiadas no se ha tocado. Los denominadores 20, 19, 18 bajan de uno en uno porque cada venta retira una botella de la caja.

**¿Por qué?** Porque cada compra toma una botella al azar entre las que quedan, todas igualmente probables. Las extracciones no son independientes: la probabilidad de premio en la tercera venta ( $\frac{10}{18}$ ) es mayor que en la primera ( $\frac{10}{20}$ ), precisamente porque se han retirado dos botellas sin premio.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las aristas  $\frac{10}{20}$ ,  $\frac{9}{19}$ ,  $\frac{10}{18}$ .

### Paso 3 — Regla de la multiplicación y aritmética

**Qué hago:** multiplico las tres aristas y simplifico.

$$P(E) = \frac{10}{20} \cdot \frac{9}{19} \cdot \frac{10}{18}.$$

Simplificamos factor por factor:  $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$  y  $\frac{9}{18} = \frac{1}{2}$ , de modo que reordenando

$$P(E) = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{19} \cdot \frac{10}{18} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{19} \cdot \frac{9}{18} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{19} \cdot \frac{1}{2} = \frac{10}{4 \cdot 19} = \frac{10}{76}.$$

Dividimos numerador y denominador entre 2:

$$P(E) = \frac{5}{38} \approx 0,1316.$$

Comprobación sin simplificar:

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 10}{20 \cdot 19 \cdot 18} = \frac{900}{6840} = \frac{900 \div 180}{6840 \div 180} = \frac{5}{38}.$$

**¿De dónde sale?** Las tres fracciones son las del Paso 2 y la regla del producto encadenada es la de la teoría.

**¿Por qué?** Porque  $E$  es una intersección de tres eventos sucesivos, es decir, una única rama del árbol, y la probabilidad de una rama es el producto de las probabilidades de sus aristas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E) = \frac{5}{38}$ , fracción exacta e irreducible.

### Respuesta

$$P(\text{la tercera botella vendida sea la primera con PREMIO}) = \frac{5}{38}.$$

## Ejercicio 8

En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 8 bolas verdes y 7 bolas rojas. Considere el experimento en que se extraen bolas al azar sucesivamente de la bolsa y en cada extracción, la bola no se devuelve y antes de la siguiente extracción, las bolas blancas se pintan verdes, las que eran verdes se pintan rojas y las que eran rojas, se pintan blancas. Si se extraen tres bolas ¿cuál es la probabilidad de que sean del mismo color?

$$R/ \frac{14}{115}$$

### Paso 1 — Eventos, partición y regla de repintado

**Qué hago:** defino el estado de la bolsa, la regla de repintado y verifico que la clasificación por color es una partición en cada extracción.

Escribimos el estado como la terna  $(b, v, r) = (\text{blancas, verdes, rojas})$ . Inicialmente

$$(b, v, r) = (10, 8, 7), \quad N_1 = 10 + 8 + 7 = 25.$$



Para la extracción  $i$  definimos  $B_i, V_i, R_i$  como los eventos “la  $i$ -ésima bola extraída es blanca / verde / roja” (color *observado en el momento de sacarla*). La familia  $\{B_i, V_i, R_i\}$  es una partición del espacio muestral: toda bola de la bolsa tiene exactamente uno de los tres colores, así que los tres eventos son excluyentes dos a dos y su unión es todo  $S$ .

La dinámica tiene dos partes que se aplican en este orden:

1. se extrae una bola y *no* se devuelve, de modo que el total baja en 1 y el color extraído baja en 1;
2. las que quedan se repintan según el ciclo blanca  $\rightarrow$  verde  $\rightarrow$  roja  $\rightarrow$  blanca. Es decir, si tras la extracción quedan  $(b, v, r)$ , el nuevo estado es

$$(b', v', r') = (r, b, v),$$

porque las nuevas blancas son las que eran rojas, las nuevas verdes las que eran blancas y las nuevas rojas las que eran verdes.

**¿De dónde sale?** Los conteos 10, 8, 7 son literales del enunciado. La permutación  $(b, v, r) \mapsto (r, b, v)$  traduce las tres frases “las blancas se pintan verdes, las que eran verdes se pintan rojas y las que eran rojas se pintan blancas”: el destino de cada grupo se lee directamente de ahí.

**¿Por qué?** Porque el repintado no crea ni destruye bolas, solo permuta las etiquetas; por eso el total tras cada extracción es simplemente el anterior menos 1, y basta con reordenar los tres conteos. Y el orden importa: primero se saca y después se repinta, tal como dice “en cada extracción, la bola no se devuelve y *antes de la siguiente* extracción” se hace el repintado.

**¿Qué tomamos?** Anotamos el estado inicial (10, 8, 7) con  $N = 25$  y la regla de actualización “restar 1 al color extraído y luego rotar la terna a  $(r, b, v)$ ”.

## Paso 2 — Los tres caminos favorables

**Qué hago:** identifico los caminos que cumplen “las tres bolas son del mismo color” y verifico que son disjuntos.

Que las tres bolas extraídas sean del mismo color significa que el color anotado en las tres extracciones coincide. Como hay tres colores, hay exactamente tres caminos:

$$T_B = B_1 \cap B_2 \cap B_3, \quad T_V = V_1 \cap V_2 \cap V_3, \quad T_R = R_1 \cap R_2 \cap R_3.$$

Son mutuamente excluyentes porque el color de la primera bola es único: si la primera fue blanca, no fue verde ni roja. El evento pedido es la unión  $T_B \cup T_V \cup T_R$ .

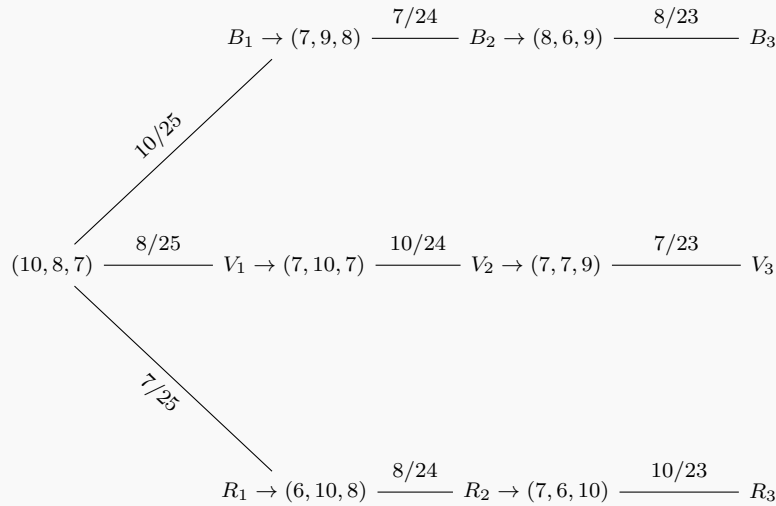
**¿De dónde sale?** De la pregunta “¿cuál es la probabilidad de que sean del mismo color?”, entendida como que las tres anotaciones de color coinciden, que es lo único observable en el experimento descrito.

**¿Por qué?** Porque las bolas cambian de color entre extracciones, de modo que la única lectura consistente de “del mismo color” es la del color registrado en el instante de cada extracción. Al ser tres eventos disjuntos, la probabilidad de la unión será la suma de las tres.

**¿Qué tomamos?** Fijamos los tres caminos y el objetivo  $P(T_B) + P(T_V) + P(T_R)$ .

### Paso 3 — Evolución del estado en cada camino y árbol

**Qué hago:** sigo la terna  $(b, v, r)$  a lo largo de cada camino, aplicando extracción y repintado.  
*Camino  $T_B$  (tres blancas).* Estado inicial  $(10, 8, 7)$ ,  $N = 25$ ; se saca blanca con probabilidad  $\frac{10}{25}$ . Quedan  $(9, 8, 7)$  con  $N = 24$ ; al repintar,  $(b', v', r') = (7, 9, 8)$ . Se saca blanca con probabilidad  $\frac{7}{24}$ . Quedan  $(6, 9, 8)$  con  $N = 23$ ; al repintar,  $(8, 6, 9)$ . Se saca blanca con probabilidad  $\frac{8}{23}$ .  
*Camino  $T_V$  (tres verdes).* Desde  $(10, 8, 7)$ ,  $N = 25$ : verde con  $\frac{8}{25}$ . Quedan  $(10, 7, 7)$ ,  $N = 24$ ; repintado:  $(7, 10, 7)$ . Verde con  $\frac{10}{24}$ . Quedan  $(7, 9, 7)$ ,  $N = 23$ ; repintado:  $(7, 7, 9)$ . Verde con  $\frac{7}{23}$ .  
*Camino  $T_R$  (tres rojas).* Desde  $(10, 8, 7)$ ,  $N = 25$ : roja con  $\frac{7}{25}$ . Quedan  $(10, 8, 6)$ ,  $N = 24$ ; repintado:  $(6, 10, 8)$ . Roja con  $\frac{8}{24}$ . Quedan  $(6, 10, 7)$ ,  $N = 23$ ; repintado:  $(7, 6, 10)$ . Roja con  $\frac{10}{23}$ .



En el árbol, cada nodo indica el estado  $(b, v, r)$  ya repintado, listo para la siguiente extracción; las ramas que no conducen a “tres del mismo color” se han omitido por claridad.

**¿De dónde sale?** Cada terna sale de restar 1 al color extraído y aplicar después la rotación  $(b, v, r) \mapsto (r, b, v)$  del Paso 1. Por ejemplo, en  $T_B$ : de  $(10, 8, 7)$  se quita una blanca y queda  $(9, 8, 7)$ ; al rotar se obtiene  $(7, 9, 8)$ , y en efecto las blancas ahora son las 7 que antes eran rojas.

**¿Por qué?** Porque después del repintado la bolsa es físicamente la misma colección de bolas, solo con las etiquetas rotadas; la probabilidad de sacar una bola de cierto color se calcula con la definición clásica usando los conteos ya actualizados.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las tres ternas de aristas:  $(\frac{10}{25}, \frac{7}{24}, \frac{8}{23})$ ,  $(\frac{8}{25}, \frac{10}{24}, \frac{7}{23})$  y  $(\frac{7}{25}, \frac{8}{24}, \frac{10}{23})$ .

### Paso 4 — Probabilidad de cada camino

**Qué hago:** multiplico las aristas de cada camino con la regla de la multiplicación encadenada. Los tres denominadores son los mismos en los tres caminos:

$$25 \cdot 24 \cdot 23 = 600 \cdot 23 = 13\,800.$$

Los numeradores son, en los tres casos, los mismos tres números 10, 8 y 7, solo que en distinto orden:

$$P(T_B) = \frac{10 \cdot 7 \cdot 8}{13\,800} = \frac{560}{13\,800}, \quad P(T_V) = \frac{8 \cdot 10 \cdot 7}{13\,800} = \frac{560}{13\,800}, \quad P(T_R) = \frac{7 \cdot 8 \cdot 10}{13\,800} = \frac{560}{13\,800}.$$

En efecto,  $10 \cdot 7 = 70$  y  $70 \cdot 8 = 560$ ;  $8 \cdot 10 = 80$  y  $80 \cdot 7 = 560$ ;  $7 \cdot 8 = 56$  y  $56 \cdot 10 = 560$ .

**¿De dónde sale?** Los numeradores y denominadores son los del Paso 3. Que los denominadores coincidan se debe a que el total baja de 25 a 24 y a 23 sin importar qué color salga; que los numeradores sean una permutación de (10, 8, 7) se debe a que el repintado solo rota las etiquetas de los tres grupos originales.

**¿Por qué?** Porque cada camino es una intersección de tres eventos sucesivos y su probabilidad es  $P(X_1)P(X_2 | X_1)P(X_3 | X_1 \cap X_2)$ . La coincidencia de los tres valores no es casualidad: seguir un color fijo a lo largo del experimento equivale a recorrer los tres grupos iniciales en un orden cíclico, y el producto de tres números no depende del orden.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(T_B) = P(T_V) = P(T_R) = \frac{560}{13\,800}$ .

#### Paso 5 — Suma de casos disjuntos y simplificación

**Qué hago:** sumo los tres caminos y simplifico la fracción resultante.

$$P(\text{mismo color}) = \frac{560}{13\,800} + \frac{560}{13\,800} + \frac{560}{13\,800} = \frac{3 \cdot 560}{13\,800} = \frac{1\,680}{13\,800}.$$

Simplificamos por etapas. Dividimos entre 10:

$$\frac{1\,680}{13\,800} = \frac{168}{1\,380}.$$

Dividimos entre 4 (ambos son múltiplos de 4:  $168 = 4 \cdot 42$  y  $1\,380 = 4 \cdot 345$ ):

$$\frac{168}{1\,380} = \frac{42}{345}.$$

Dividimos entre 3 ( $42 = 3 \cdot 14$  y  $345 = 3 \cdot 115$ ):

$$\frac{42}{345} = \frac{14}{115} \approx 0,1217.$$

**¿De dónde sale?** Los tres sumandos son las probabilidades del Paso 4, y la lista de caminos es la del Paso 2.

**¿Por qué?** Porque los tres caminos son mutuamente excluyentes (difieren en el color de la primera bola) y su unión es el evento pedido; la aditividad permite sumar directamente. La fracción final es irreducible porque  $14 = 2 \cdot 7$  y  $115 = 5 \cdot 23$  no comparten factores.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P = \frac{14}{115}$ , que coincide con la respuesta oficial.

#### Respuesta

$$P(\text{las tres bolas son del mismo color}) = \frac{14}{115}.$$

## Ejercicio 9

Esteban tiene una moneda cargada. Sabe que la probabilidad de obtener al menos una corona en dos lanzamientos independientes es de 0,8. Determine la probabilidad de obtener al menos un escudo en dos lanzamientos.

$$R/ \frac{2\sqrt{5}-1}{5}$$

## Paso 1 — Eventos, incógnita y partición por cara

**Qué hago:** nombro los eventos de cada lanzamiento, introduzco la incógnita y verifico la partición.

La moneda tiene dos caras: corona y escudo. Para el lanzamiento  $i$  definimos

$$C_i = \text{“en el lanzamiento } i \text{ sale corona”}, \quad E_i = \text{“en el lanzamiento } i \text{ sale escudo”}.$$

La familia  $\{C_i, E_i\}$  es una partición del espacio muestral de ese lanzamiento: sale una cara o la otra, nunca las dos y siempre una, de modo que  $C_i \cap E_i = \emptyset$  y  $C_i \cup E_i = S$ . Como consecuencia,

$$P(C_i) + P(E_i) = 1.$$

Llamamos

$$p = P(C_i) = P(\text{corona}), \quad q = P(E_i) = P(\text{escudo}) = 1 - p,$$

valores que no cambian de un lanzamiento a otro, pues es siempre la misma moneda. Los eventos de interés son

$$A = \text{“al menos una corona en dos lanzamientos”},$$

$$D = \text{“al menos un escudo en dos lanzamientos”},$$

con el dato  $P(A) = 0,8$  y la incógnita  $P(D)$ .

**¿De dónde sale?** La frase “moneda cargada” avisa de que  $p \neq \frac{1}{2}$ , es decir, que  $p$  es desconocido y hay que determinarlo. El dato 0,8 es el valor de  $P(A)$ , y la palabra “independientes” autoriza a multiplicar las probabilidades de los dos lanzamientos.

**¿Por qué?** Porque no nos dan  $p$  directamente, sino una consecuencia suya; el plan será escribir  $P(A)$  en función de  $p$ , despejar  $p$  y con él calcular  $P(D)$ .

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $p + q = 1$ ,  $P(A) = 0,8$  y la independencia entre lanzamientos.

## Paso 2 — “Al menos uno” mediante el complemento

**Qué hago:** traduzco “al menos una corona” pasando al complemento, que es un solo camino del árbol.

El complemento de “al menos una corona en dos lanzamientos” es “ninguna corona”, o sea escudo en ambos:

$$\bar{A} = E_1 \cap E_2.$$

Por independencia,

$$P(\bar{A}) = P(E_1)P(E_2) = q \cdot q = q^2,$$

y por la regla del complemento

$$P(A) = 1 - q^2.$$

**¿De dónde sale?** La independencia viene de la palabra “independientes” del enunciado; el valor  $q$  es el mismo en los dos factores porque la moneda no cambia entre lanzamientos.

**¿Por qué?** Porque “al menos uno” agrupa varios casos (corona en el primero, en el segundo, o en ambos), mientras que su negación es un único caso: fallar las dos veces. Es mucho más económico calcular un caso y restar de 1. Y la regla  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$  es válida porque  $A$  y  $\bar{A}$  forman la partición más simple posible.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la relación  $P(A) = 1 - q^2$ .

### Paso 3 — Ecuación cuadrática y despeje de $q$

**Qué hago:** sustituyo el dato y resuelvo la ecuación resultante.

$$1 - q^2 = 0,8 \implies q^2 = 1 - 0,8 = 0,2 = \frac{1}{5}.$$

Como  $q$  es una probabilidad,  $q \geq 0$ , y tomamos la raíz no negativa:

$$q = \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

donde en el último paso racionalizamos multiplicando numerador y denominador por  $\sqrt{5}$ :  $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ . Numéricamente  $q \approx 0,4472$ .

En consecuencia

$$p = 1 - q = 1 - \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{5 - \sqrt{5}}{5} \approx 0,5528.$$

Escrito como ecuación en  $p$ , el planteo era  $1 - (1 - p)^2 = 0,8$ , que al desarrollar da

$$1 - (1 - 2p + p^2) = 2p - p^2 = 0,8 \implies p^2 - 2p + 0,8 = 0,$$

y por la fórmula cuadrática

$$p = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(0,8)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{0,8}}{2} = 1 \pm \frac{\sqrt{0,8}}{2} = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{5},$$

porque  $\sqrt{0,8} = \sqrt{4/5} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$  y al dividir entre 2 queda  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ . La raíz con signo  $+$  da  $p \approx 1,447 > 1$ , imposible para una probabilidad, así que se descarta y queda  $p = 1 - \frac{\sqrt{5}}{5}$ , en concordancia con lo anterior.

**¿De dónde sale?** El 0,8 es el dato; la relación  $P(A) = 1 - q^2$  es del Paso 2; la restricción  $0 \leq p \leq 1$  es la que permite descartar una de las dos raíces.

**¿Por qué?** Porque la ecuación es de segundo grado y produce dos soluciones formales, pero solo una de ellas es admisible como probabilidad. Descartar la otra no es opcional: es parte de la resolución.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $q = \frac{\sqrt{5}}{5}$  y  $p = 1 - \frac{\sqrt{5}}{5}$ , valores exactos con radical.

### Paso 4 — Cálculo de “al menos un escudo”

**Qué hago:** repito la estrategia del complemento, ahora con el escudo, y sustituyo el valor de  $p$ . El complemento de “al menos un escudo” es “ningún escudo”, es decir, corona en los dos lanzamientos:

$$\overline{D} = C_1 \cap C_2, \quad P(\overline{D}) = p^2, \quad P(D) = 1 - p^2.$$

Conviene escribirlo en función de  $q$ , que es más limpio. Como  $p = 1 - q$ ,

$$P(D) = 1 - (1 - q)^2 = 1 - (1 - 2q + q^2) = 2q - q^2.$$

Sustituimos  $q = \frac{\sqrt{5}}{5}$  y  $q^2 = \frac{1}{5}$ :

$$P(D) = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2\sqrt{5} - 1}{5}.$$

**¿De dónde sale?** El valor  $q = \frac{\sqrt{5}}{5}$  viene del Paso 3, y  $q^2 = \frac{1}{5}$  es el propio dato despejado en ese paso (no hace falta volver a elevar al cuadrado el radical). La independencia que permite escribir  $P(\overline{D}) = p \cdot p$  es la misma del enunciado.

**¿Por qué?** Porque la estructura del problema es simétrica: “al menos un escudo” se trata igual que “al menos una corona”, intercambiando los papeles de  $p$  y  $q$ . Escribirlo en términos de  $q$  evita tener que desarrollar  $(1 - \frac{\sqrt{5}}{5})^2$  con radicales.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(D) = \frac{2\sqrt{5} - 1}{5}$ , valor exacto.

#### Paso 5 — Comprobación numérica

**Qué hago:** evalúo el resultado y verifico que es coherente con los datos.

Con  $\sqrt{5} \approx 2,2361$ :

$$P(D) = \frac{2(2,2361) - 1}{5} = \frac{4,4721 - 1}{5} = \frac{3,4721}{5} \approx 0,6944.$$

Comprobamos también por la vía directa:  $p \approx 0,5528$ , luego  $p^2 \approx 0,3056$  y  $1 - p^2 \approx 0,6944$ , lo mismo.

**¿De dónde sale?** Los números son los del Paso 3 y del Paso 4.

**¿Por qué?** Porque conviene verificar que el valor está entre 0 y 1 y que es menor que  $P(A) = 0,8$ ; tiene sentido, pues la moneda favorece la corona ( $p > q$ ), de modo que es más fácil obtener al menos una corona que al menos un escudo.

**¿Qué tomamos?** Confirmamos  $P(D) = \frac{2\sqrt{5} - 1}{5} \approx 0,6944$ , que coincide con la respuesta oficial.

#### Respuesta

$$P(\text{al menos un escudo en dos lanzamientos}) = \frac{2\sqrt{5} - 1}{5} \approx 0,6944.$$

## Ejercicio 10

Un experimento consiste en lanzar una moneda tantas veces como sean necesarias hasta obtener un escudo. Determine la probabilidad de que se deba lanzar la moneda menos de 20 veces.

R/ 0,999998

#### Paso 1 — Eventos, partición por el turno de parada y traducción

**Qué hago:** defino los eventos, construyo la partición según en qué lanzamiento aparece el primer escudo y traduzco “menos de 20 veces”.

La moneda es equilibrada (no se dice lo contrario), así que en cada lanzamiento

$$P(\text{escudo}) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{corona}) = \frac{1}{2},$$

y los lanzamientos son independientes entre sí. Para  $k = 1, 2, 3, \dots$  definimos

$A_k =$  “el primer escudo aparece exactamente en el lanzamiento  $k$ ”,

es decir, los primeros  $k - 1$  lanzamientos son corona y el  $k$ -ésimo es escudo. Los eventos  $A_1, A_2, A_3, \dots$  son mutuamente excluyentes, porque el primer escudo aparece en un turno concreto y en uno solo, y son exhaustivos, porque con probabilidad 1 tarde o temprano sale un escudo. Forman por tanto una partición del espacio muestral.

“Menos de 20 veces” significa  $k < 20$ , o sea  $k \in \{1, 2, \dots, 19\}$ . El evento pedido es

$$E = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{19}.$$

**¿De dónde sale?** La condición de parada “hasta obtener un escudo” es la que define los  $A_k$ ; la desigualdad estricta “menos de 20” es la que fija el tope en 19 y no en 20.

**¿Por qué?** Porque el número de lanzamientos coincide con el turno en que aparece el primer escudo: el experimento se detiene justo ahí. Y como los  $A_k$  son disjuntos, la probabilidad de la unión será la suma de sus probabilidades.

**¿Qué tomamos?** Fijamos  $E = \bigcup_{k=1}^{19} A_k$  y  $P(\text{escudo}) = \frac{1}{2}$  en cada lanzamiento.

## Paso 2 — Probabilidad de cada $A_k$ por la regla de la multiplicación

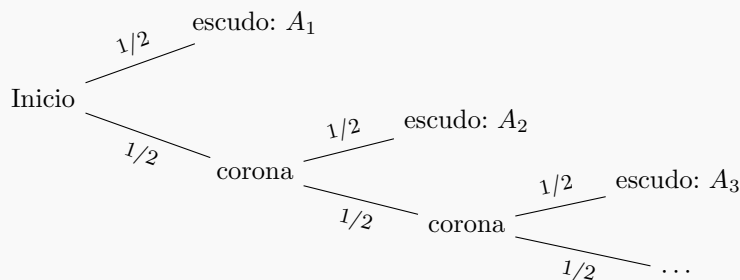
**Qué hago:** calculo  $P(A_k)$  multiplicando las probabilidades de los  $k$  lanzamientos que forman esa rama.

El evento  $A_k$  es la intersección de  $k - 1$  coronas seguidas y un escudo. Como los lanzamientos son independientes, cada factor vale  $\frac{1}{2}$  sin importar lo ocurrido antes:

$$P(A_k) = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2}}_{k-1 \text{ coronas}} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Por ejemplo,

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A_2) = \frac{1}{4}, \quad P(A_3) = \frac{1}{8}, \quad \dots$$



**¿De dónde sale?** Cada  $\frac{1}{2}$  es la probabilidad de una cara de la moneda; hay  $k$  factores porque la rama tiene  $k$  aristas:  $k - 1$  coronas y el escudo final.

**¿Por qué?** Porque la regla de la multiplicación encadenada da el producto de las probabilidades condicionadas, y la independencia hace que cada condicional sea simplemente  $\frac{1}{2}$ : el resultado de un lanzamiento no influye en el siguiente. La moneda no recuerda lo que ya salió.

**¿Qué tomamos?** Anotamos la fórmula general  $P(A_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k$ .

### Paso 3 — Suma de la serie geométrica finita

**Qué hago:** sumo las 19 probabilidades usando la fórmula de la suma geométrica finita.

Por ser los  $A_k$  disjuntos,

$$P(E) = \sum_{k=1}^{19} P(A_k) = \sum_{k=1}^{19} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{19}}.$$

Se trata de una suma geométrica con primer término  $r = \frac{1}{2}$  y razón  $\frac{1}{2}$ . Usamos

$$\sum_{k=1}^m r^k = r \frac{1 - r^m}{1 - r}.$$

Con  $r = \frac{1}{2}$  y  $m = 19$ :

$$P(E) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{19}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{19}}{\frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{19}.$$

Calculamos la potencia:

$$2^{10} = 1\,024, \quad 2^{19} = 2^{10} \cdot 2^9 = 1\,024 \cdot 512 = 524\,288.$$

Por lo tanto

$$P(E) = 1 - \frac{1}{524\,288} = \frac{524\,288 - 1}{524\,288} = \frac{524\,287}{524\,288}.$$

**¿De dónde sale?** Los sumandos son los del Paso 2; el tope 19 viene del Paso 1; la fórmula de la suma geométrica es la de la caja de fórmulas.

**¿Por qué?** Porque los  $A_k$  son mutuamente excluyentes, de modo que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, sin correcciones. Y porque los sumandos forman una progresión geométrica, cuya suma tiene fórmula cerrada; la deducción estándar consiste en restar  $S$  y  $rS$  para que se cancele casi todo.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(E) = 1 - 2^{-19} = \frac{524\,287}{524\,288}$ .

### Paso 4 — Vía alternativa por el complemento y valor decimal

**Qué hago:** confirmo el resultado con el complemento y lo expreso en decimales.

El complemento de “se necesitan menos de 20 lanzamientos” es “se necesitan 20 o más”, lo cual ocurre exactamente cuando los primeros 19 lanzamientos son todos corona:

$$P(\overline{E}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{19} = \frac{1}{524\,288}, \quad P(E) = 1 - \frac{1}{524\,288},$$



que es lo mismo del Paso 3, obtenido sin sumar ninguna serie. En decimales,

$$\frac{1}{524\,288} \approx 0,0000019073, \quad P(E) \approx 1 - 0,0000019073 = 0,9999980927 \approx 0,999998.$$

**¿De dónde sale?** El 19 del exponente es el número de coronas consecutivas que deben salir para que la parada no haya ocurrido antes del lanzamiento 20; el 524 288 es  $2^{19}$  del Paso 3.

**¿Por qué?** Porque “al menos 20 lanzamientos” es un único camino del árbol (diecinueve coronas seguidas), mientras que “menos de 20” agrupa diecinueve casos. Calcular el complemento es una sola multiplicación y es la vía más corta; la coincidencia de ambos métodos valida el cálculo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E) \approx 0,999998$ , redondeado a seis decimales, tal como pide la respuesta oficial.

### Respuesta

$$P(\text{menos de 20 lanzamientos}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{19} = \frac{524\,287}{524\,288} \approx 0,999998.$$

## Ejercicio 11

Se tienen 4 hombres y 5 mujeres en una sala de eventos. El organizador del evento elige tres personas al azar ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera persona sea hombre?  $\frac{4}{9}$

### Paso 1 — Eventos, partición y planteo

**Qué hago:** nombro el evento pedido y construyo la partición según lo ocurrido en las dos primeras elecciones.

Hay 4 hombres y 5 mujeres, es decir

$$4 + 5 = 9 \text{ personas.}$$

Las tres personas se eligen una tras otra y sin repetir (nadie puede ser elegido dos veces). Sea

$$H = \text{“la tercera persona elegida es hombre”}.$$

No podemos calcular  $P(H)$  de inmediato porque la composición del grupo restante en el tercer turno depende de quiénes salieron antes. Definimos entonces, para  $j = 0, 1, 2$ ,

$$A_j = \text{“entre las dos primeras personas elegidas hay exactamente } j \text{ hombres”}.$$

La familia  $\{A_0, A_1, A_2\}$  es una partición del espacio muestral:

- *Mutualmente excluyentes:* el número de hombres entre los dos primeros elegidos es un valor único, así que no puede ser 0 y 1 a la vez.
- *Exhaustivos:* ese número solo puede ser 0, 1 o 2, y siempre es alguno de ellos, porque se eligen exactamente dos personas.

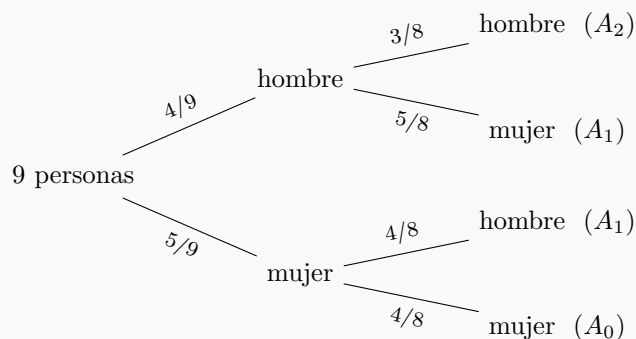
**¿De dónde sale?** Los números 4 y 5 son del enunciado; el 9 es la suma. Que la elección sea sin repetición es lo natural al “elegir tres personas” de una sala.

**¿Por qué?** Porque la ley de probabilidad total requiere una partición, y elegimos como partición justamente el dato que hace falta para responder por la tercera persona: sabido cuántos hombres salieron ya, el grupo restante queda determinado.

**¿Qué tomamos?** Fijamos el evento  $H$  y la partición  $\{A_0, A_1, A_2\}$ .

## Paso 2 — Probabilidades de las casillas mediante el árbol

**Qué hago:** calculo  $P(A_j)$  recorriendo las cuatro ramas de las dos primeras elecciones. Denotemos por  $h$  y  $m$  los resultados “hombre” y “mujer” en cada elección. En la primera elección hay 4 hombres y 5 mujeres de 9 personas; tras retirar a una persona quedan 8.



Multiplicando las aristas de cada rama:

$$P(hh) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{72}, \quad P(hm) = \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{20}{72},$$

$$P(mh) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{20}{72}, \quad P(mm) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{20}{72}.$$

Agrupando por número de hombres:

$$P(A_1) = P(hm) + P(mh) = \frac{20}{72} + \frac{20}{72} = \frac{40}{72},$$

$$P(A_2) = P(hh) = \frac{12}{72}, \quad P(A_0) = P(mm) = \frac{20}{72}.$$

Control de partición:

$$\frac{12}{72} + \frac{40}{72} + \frac{20}{72} = \frac{12 + 40 + 20}{72} = \frac{72}{72} = 1.$$

**¿De dónde sale?** Los numeradores son los conteos actualizados: tras elegir un hombre quedan 3 hombres y 5 mujeres; tras elegir una mujer quedan 4 hombres y 4 mujeres. En ambos casos el total pasa de 9 a 8.

**¿Por qué?** Porque cada elección es al azar entre las personas presentes, todas igualmente probables, y la probabilidad de una rama es el producto de sus aristas. Las ramas  $hm$  y  $mh$  se suman porque ambas producen “exactamente un hombre” y son disjuntas entre sí.

**¿Qué tomamos?** Anotamos  $P(A_0) = \frac{20}{72}$ ,  $P(A_1) = \frac{40}{72}$ ,  $P(A_2) = \frac{12}{72}$ , sin simplificar para facilitar la suma final.

### Paso 3 — Probabilidades condicionadas de la tercera elección

**Qué hago:** calculo  $P(H \mid A_j)$  actualizando el grupo restante en cada caso.

Después de dos elecciones quedan  $9 - 2 = 7$  personas. Si entre las dos primeras hubo  $j$  hombres, todavía quedan  $4 - j$  hombres, y por la definición clásica

$$P(H \mid A_j) = \frac{4 - j}{7}.$$

Caso por caso:

$$P(H \mid A_0) = \frac{4}{7}, \quad P(H \mid A_1) = \frac{3}{7}, \quad P(H \mid A_2) = \frac{2}{7}.$$

**¿De dónde sale?** El 7 es  $9 - 2$ ; el  $4 - j$  es el número inicial de hombres menos los que ya fueron elegidos, dato que aporta precisamente la casilla  $A_j$ .

**¿Por qué?** Porque la tercera persona se elige al azar entre las 7 que quedan, todas con la misma oportunidad. Nótese que no importa el orden en que se eligieron las dos primeras, solo cuántos hombres eran: por eso la partición por número de hombres es suficiente.

**¿Qué tomamos?** Anotamos las tres condicionadas  $\frac{4}{7}$ ,  $\frac{3}{7}$ ,  $\frac{2}{7}$ .

### Paso 4 — Ley de probabilidad total y aritmética

**Qué hago:** combino los pesos y las condicionadas con la ley de probabilidad total.

$$\begin{aligned} P(H) &= P(A_0)P(H \mid A_0) + P(A_1)P(H \mid A_1) + P(A_2)P(H \mid A_2) \\ &= \frac{20}{72} \cdot \frac{4}{7} + \frac{40}{72} \cdot \frac{3}{7} + \frac{12}{72} \cdot \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

Como todos los términos comparten el denominador  $72 \cdot 7 = 504$ , calculamos solo los numeradores:

$$20 \cdot 4 = 80, \quad 40 \cdot 3 = 120, \quad 12 \cdot 2 = 24.$$

Entonces

$$P(H) = \frac{80 + 120 + 24}{504} = \frac{224}{504}.$$

Simplificamos por etapas. Dividimos entre 8 ( $224 = 8 \cdot 28$  y  $504 = 8 \cdot 63$ ):

$$\frac{224}{504} = \frac{28}{63}.$$

Dividimos entre 7 ( $28 = 7 \cdot 4$  y  $63 = 7 \cdot 9$ ):

$$\frac{28}{63} = \frac{4}{9}.$$

**¿De dónde sale?** Los pesos vienen del Paso 2 y las condicionadas del Paso 3; el denominador común 504 es el producto de los denominadores 72 y 7.

**¿Por qué?** Porque los tres caminos “ $A_j$  y luego hombre” son disjuntos y su unión es exactamente  $H$ ; sumar sus probabilidades es aditividad y escribir cada una como producto es la regla de la multiplicación, que es justo el contenido de la ley de probabilidad total.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(H) = \frac{4}{9}$ , fracción exacta e irreducible.

### Idea clave

El resultado  $\frac{4}{9}$  coincide con la proporción inicial de hombres,  $\frac{4}{9}$ , igual que sucedió en el Ejercicio 1. La razón es la misma: al elegir al azar y sin repetición, todas las posiciones del orden de elección son equivalentes, así que la tercera persona tiene la misma probabilidad de ser hombre que la primera. El cálculo por probabilidad total confirma esa simetría y sirve de comprobación del resultado.

### Respuesta

$$P(\text{la tercera persona es hombre}) = \frac{4}{9}.$$

# Principios de probabilidad

Regla de Bayes — Ejercicios 1–7

## Teoría

### Regla de Bayes.

Sea  $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$  una *partición* del espacio muestral  $S$ . Que sea *partición* significa dos cosas:

- **Son disjuntos (mutuamente excluyentes):**  $B_i \cap B_j = \emptyset$  si  $i \neq j$ . Ninguna repetición: un resultado no puede caer en dos cajas a la vez.
- **Son exhaustivos:**  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$ . No falta ninguna caja: todo resultado cae en alguna.

Además pedimos  $P(B_i) > 0$  para todo  $i$ . Sea  $A$  un evento cualquiera con  $P(A) > 0$ . Entonces

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j)}.$$

**Demostración.** Partimos de la definición de probabilidad condicional, que es lo único que se necesita:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}.$$

Esta igualdad ya es la fórmula; lo que hacemos ahora es reescribir el numerador y el denominador con cosas que sí conocemos del enunciado de un problema típico.

*Numerador (regla del producto).* De nuevo por definición de probabilidad condicional, pero condicionando al revés,

$$P(A | B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} \implies P(B_i \cap A) = P(B_i) P(A | B_i).$$

Es decir, la probabilidad de que ocurran las dos cosas es la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda *dado* que ya pasó la primera.

*Denominador (teorema de probabilidad total).* Como los  $B_j$  son disjuntos y cubren todo  $S$ , los pedazos  $A \cap B_j$  son disjuntos entre sí y su unión es exactamente  $A$ :

$$A = A \cap S = A \cap \left( \bigcup_{j=1}^n B_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (A \cap B_j).$$

Por el axioma de aditividad sobre eventos disjuntos,

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(A \cap B_j) = \sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j),$$

donde en el último paso se volvió a usar la regla del producto en cada sumando. Sustituyendo numerador y denominador en  $P(B_i | A) = P(B_i \cap A)/P(A)$  se obtiene la fórmula anunciada. ■

**A priori y a posteriori.** La probabilidad  $P(B_i)$  se llama *a priori*: es lo que uno cree *antes* de observar nada, y sale directamente de los porcentajes de reparto del enunciado (cuánto produce cada máquina, cuántos alumnos hay de cada año). La probabilidad  $P(B_i | A)$  se llama

*a posteriori*: es la creencia *después* de enterarse de que ocurrió  $A$ . La evidencia  $A$  mueve la creencia: las causas que explican bien lo observado suben y las que lo explican mal bajan.

**Por qué  $P(A | B)$  y  $P(B | A)$  NO son lo mismo.** Cambian el conjunto sobre el que se mide. En  $P(A | B)$  el universo reducido es  $B$  y se pregunta qué fracción de  $B$  está en  $A$ ; en  $P(B | A)$  el universo reducido es  $A$  y se pregunta qué fracción de  $A$  está en  $B$ . El numerador es el mismo,  $P(A \cap B)$ , pero el denominador cambia:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Solo coinciden en el caso excepcional  $P(A) = P(B)$ . La relación correcta entre ambas es justamente la regla de Bayes:  $P(B | A) = P(B)P(A | B)/P(A)$ . Confundirlas es el error clásico: que el 20 % de los fumadores tenga molestias no significa que el 20 % de los que tienen molestias sean fumadores.

### Consejo

#### Receta de cinco pasos para todo problema de Bayes.

1. **Identificar la partición.** Buscar la pregunta ¿de qué grupo viene? Los grupos (máquinas, urnas, empleados, años de carrera) son los  $B_i$ . Hay que verificar que sean disjuntos y que sus probabilidades sumen 1.
2. **Escribir las a prioris**  $P(B_1), \dots, P(B_n)$ : son los porcentajes *del total*.
3. **Escribir las verosimilitudes**  $P(A | B_i)$ : son los porcentajes *dentro de cada grupo* (el 5 % de los de  $A$ , no el 5 % del total).
4. **Calcular el total**  $P(A) = \sum_j P(B_j)P(A | B_j)$ , sumando las conjuntas rama por rama.
5. **Dividir:**  $P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)}$ , es decir, la rama que interesa entre la suma de todas las ramas.

### Regla

#### Las tres herramientas que se usan en toda esta sección.

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A \cap B) = P(B)P(A | B), \quad P(A) = \sum_j P(B_j)P(A | B_j).$$

Además, el complemento dentro de cada rama:  $P(A^c | B_i) = 1 - P(A | B_i)$ , y el complemento global  $P(A^c) = 1 - P(A)$ .

## Ejercicio 1

María y Jorge son graduados del **TEC** y tienen una pequeña empresa que produce conservas. En la empresa tienen tres procesadoras de alimentos:  $A$ ,  $B$  y  $C$ . La procesadora  $A$  produce 35 % del total, la  $B$  produce 45 % del total y la  $C$  produce el resto. Por problemas técnicos, la procesadora  $A$  y la  $B$  dan un 5 % del producto con defectos, mientras que la procesadora  $C$  da un 3 % del producto con defectos.

a) Si se elige una conserva al azar, calcule la probabilidad que esta conserva se encuentre defectuosa R/ 0,046

b) Si se elige una conserva al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la procesadora  $A$ ? R/ 0,3804

c) Si se elige una conserva al azar y no resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la procesadora  $B$ ? R/ 0,4481

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** traduzco el texto a símbolos antes de calcular nada. Defino los eventos

$A = \{\text{la conserva viene de la procesadora } A\}$ ,  $B = \{\text{viene de } B\}$ ,  $C = \{\text{viene de } C\}$ ,

$D = \{\text{la conserva está defectuosa}\}$ ,  $D^c = \{\text{no está defectuosa}\}$ .

**¿De dónde sale?** De la frase *En la empresa tienen tres procesadoras de alimentos:  $A$ ,  $B$  y  $C$* : cada conserva sale de una y solo una procesadora, así que  $\{A, B, C\}$  son disjuntos y cubren toda la producción. Las a priori salen de *la procesadora  $A$  produce 35 % del total, la  $B$  produce 45 % del total y la  $C$  produce el resto*:

$$P(A) = 0,35, \quad P(B) = 0,45, \quad P(C) = 1 - 0,35 - 0,45 = 0,20.$$

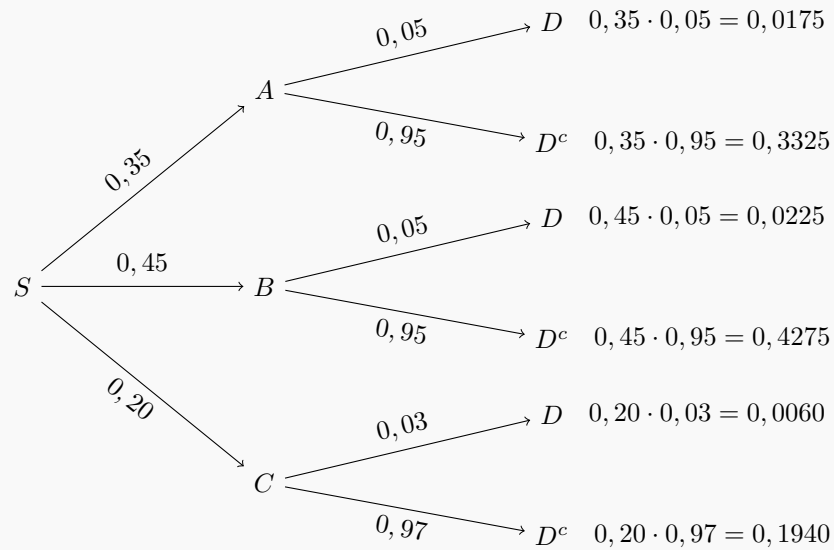
**¿Por qué?** Porque para usar Bayes necesito una partición; si las probabilidades no sumaran 1 estaría dejando producción fuera del conteo o contándola dos veces. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,35 + 0,45 + 0,20 = 1,00$ . La partición es válida. Las verosimilitudes salen de *la procesadora  $A$  y la  $B$  dan un 5 % del producto con defectos y la procesadora  $C$  da un 3 %*: son porcentajes calculados *dentro* de lo que produce cada máquina, no sobre el total, así que son condicionales:

$$P(D | A) = 0,05, \quad P(D | B) = 0,05, \quad P(D | C) = 0,03.$$

Las incógnitas son: (a)  $P(D)$ , (b)  $P(A | D)$ , (c)  $P(B | D^c)$ .

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** dibujo el árbol para ver de un vistazo las seis ramas posibles. En el primer nivel va la partición (qué máquina) con sus a priori; en el segundo nivel va la condición defectuosa o no, con las verosimilitudes.



**¿De dónde sale?** Los números del primer nivel son los porcentajes *del total* y los del segundo nivel son los porcentajes de defectuosas *dentro* de cada máquina; los 0,95 y 0,97 salen del complemento dentro de cada rama, porque si el 5% es defectuoso el otro 95% no lo es. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es exactamente la regla del producto  $P(B_i \cap D) = P(B_i)P(D | B_i)$ , y las seis puntas del árbol son eventos disjuntos que cubren todo. **¿Qué tomamos?** Las seis probabilidades conjuntas de la derecha. Como control,  $0,0175 + 0,3325 + 0,0225 + 0,4275 + 0,0060 + 0,1940 = 1,0000$ .



### Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de que sea defectuosa

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total*, sumando las tres ramas que terminan en  $D$ :

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B) + P(C)P(D | C).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,35 \cdot 0,05 = 0,0175, \quad 0,45 \cdot 0,05 = 0,0225, \quad 0,20 \cdot 0,03 = 0,0060.$$

Y la suma:

$$P(D) = 0,0175 + 0,0225 + 0,0060 = 0,0460.$$

**¿De dónde sale?** El 0,35 y el 0,45 salen de los porcentajes de producción del total; el 0,05 y el 0,03 salen de los porcentajes de defectos *de cada máquina*. Nótese la diferencia: el 5% no es el 5% del total, es el 5% de lo que produce  $A$ , y por eso aporta apenas 0,0175 al total y no 0,05. **¿Por qué?** Porque una conserva defectuosa tiene que venir de  $A$ , de  $B$  o de  $C$ , y esos tres caminos son incompatibles entre sí; por eso se suman las probabilidades sin restar intersecciones. **¿Qué tomamos?**  $P(D) = 0,046$ , que coincide con la respuesta oficial.

### Paso 4 — Inciso b): a posteriori de la procesadora $A$ dado defectuosa

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes*. Ahora el universo se reduce a las conservas defectuosas y pregunto qué fracción de ellas vino de  $A$ :

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,0175}{0,0460}.$$

La división paso a paso:  $0,0175/0,0460 = 175/460 = 35/92 = 0,380434\dots$  **¿De dónde sale?** El numerador 0,0175 es la rama  $A \rightarrow D$  del árbol, ya calculada; el denominador 0,0460 es la suma de las tres ramas defectuosas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque la pregunta invierte el condicionamiento: el enunciado da  $P(D | A)$  y piden  $P(A | D)$ , que no es lo mismo. De hecho  $P(D | A) = 0,05$  mientras que  $P(A | D) \approx 0,38$ : son números completamente distintos porque el denominador cambia de  $P(A) = 0,35$  a  $P(D) = 0,046$ . **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $P(A | D) \approx 0,3804$ , igual que la respuesta oficial.

Paso 5 — Inciso c): a posteriori de la procesadora  $B$  dado NO defectuosa

**Qué hago:** primero necesito la verosimilitud complementaria y la probabilidad total del evento no defectuosa:

$$P(D^c | B) = 1 - P(D | B) = 1 - 0,05 = 0,95, \quad P(D^c) = 1 - P(D) = 1 - 0,046 = 0,954.$$

Luego aplico Bayes sobre el evento  $D^c$ :

$$P(B | D^c) = \frac{P(B)P(D^c | B)}{P(D^c)} = \frac{0,45 \cdot 0,95}{0,954} = \frac{0,4275}{0,954}.$$

La multiplicación del numerador:  $0,45 \cdot 0,95 = 0,4275$ . La división:  $0,4275/0,954 = 0,448113\dots$  **¿De dónde sale?** El 0,45 es el porcentaje de producción de  $B$  *del total*; el 0,95 sale de que si el 5 % de lo de  $B$  es defectuoso, el resto de lo de  $B$  no lo es. El 0,954 podría también obtenerse sumando las tres ramas buenas del árbol:  $0,3325 + 0,4275 + 0,1940 = 0,9540$ , lo que confirma el complemento. **¿Por qué?** Porque  $D$  y  $D^c$  forman a su vez una partición de dos casillas, así que todo lo que vale para  $D$  vale igual para  $D^c$  cambiando las verosimilitudes por sus complementos. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $P(B | D^c) \approx 0,4481$ , igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a)  $P(D) = 0,046$

b)  $P(A | D) = \frac{0,0175}{0,046} \approx 0,3804$

c)  $P(B | D^c) = \frac{0,4275}{0,954} \approx 0,4481$

## Ejercicio 2

Se dispone de tres urnas: una urna  $A$  con 3 bolas blancas y 2 negras, una urna  $B$  con 4 bolas blancas y 5 negras y una urna  $C$  con 2 bolas blancas y 3 negras. Si se elige una urna al azar y se extrae una bola, determine la probabilidad que la bola elegida al azar sea negra.

R/ 0,518

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$A = \{\text{se elige la urna } A\}$ ,  $B = \{\text{se elige la urna } B\}$ ,  $C = \{\text{se elige la urna } C\}$ ,  $N = \{\text{la bola extraída es negra}\}$

**¿De dónde sale?** De *Se dispone de tres urnas y se elige una urna al azar*: se elige exactamente una urna, así que  $\{A, B, C\}$  es una partición, y *al azar* sin más información significa que las tres son igual de probables:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}.$$

**¿Por qué?** Porque cuando el enunciado no privilegia ninguna urna, el modelo equiprobable reparte la probabilidad en partes iguales entre los tres casos. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$ . Partición válida. La incógnita es  $P(N)$ .

#### Paso 2 — Verosimilitudes: probabilidad de negra dentro de cada urna

**Qué hago:** cuento bolas dentro de cada urna por separado, usando el modelo clásico casos favorables sobre casos totales:

$$P(N | A) = \frac{2}{3+2} = \frac{2}{5}, \quad P(N | B) = \frac{5}{4+5} = \frac{5}{9}, \quad P(N | C) = \frac{3}{2+3} = \frac{3}{5}.$$

**¿De dónde sale?** De *una urna A con 3 bolas blancas y 2 negras* (total 5, negras 2), *una urna B con 4 bolas blancas y 5 negras* (total 9, negras 5) y *una urna C con 2 bolas blancas y 3 negras* (total 5, negras 3). **¿Por qué?** Porque estas son probabilidades *condicionales*: una vez que ya se sabe de qué urna se está extrayendo, el universo se reduce al contenido de esa urna y las bolas de las otras dos dejan de contar. Es un error frecuente juntar todas las bolas en un solo saco: eso daría 10/19, que responde a un experimento distinto. **¿Qué tomamos?** En decimales,  $2/5 = 0,4$ ,  $5/9 = 0,555556\dots$  y  $3/5 = 0,6$ .

### Paso 3 — Probabilidad total

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en negra:

$$P(N) = P(A)P(N | A) + P(B)P(N | B) + P(C)P(N | C) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}.$$

Cada producto por separado:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{15}, \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{27}, \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

Como el factor  $\frac{1}{3}$  es común, conviene sacarlo:

$$P(N) = \frac{1}{3} \left( \frac{2}{5} + \frac{5}{9} + \frac{3}{5} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2 \cdot 9 + 5 \cdot 5 + 3 \cdot 9}{45} = \frac{1}{3} \cdot \frac{18 + 25 + 27}{45} = \frac{1}{3} \cdot \frac{70}{45} = \frac{70}{135} = \frac{14}{27}.$$

**¿De dónde sale?** Los  $\frac{1}{3}$  son las a priori de elegir cada urna; las fracciones entre paréntesis son las verosimilitudes contadas en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque sacar una bola negra exige primero haber caído en alguna urna, y esas tres posibilidades son excluyentes entre sí, de modo que las contribuciones se suman. **¿Qué tomamos?**  $14/27 = 0,518518\dots$ , que redondeado a tres decimales da 0,518, igual que la respuesta oficial.

### Respuesta

$$P(N) = \frac{14}{27} = 0,5185\dots \approx 0,518$$

### Ejercicio 3

Un taller mecánico es atendido por Juan, Mary y Carlos. Se sabe que el 20 % es atendido por Juan, el 40 % es atendido por Mary y el 40 % es atendido por Carlos. El 10 % no queda satisfecho del trabajo de Juan, el 8 % no queda satisfecho del trabajo de Mary y el 15 % no queda satisfecho de la labor de Carlos. Se sabe que un cliente queda satisfecho, entonces ¿cuál es la probabilidad que lo haya atendido Carlos?

R/ 0,3828

#### Solución paso a paso

##### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$J = \{\text{lo atendió Juan}\}, \quad M = \{\text{lo atendió Mary}\}, \quad C = \{\text{lo atendió Carlos}\}, \quad S = \{\text{el cliente queda satisfecho}\}$

**¿De dónde sale?** De *Un taller mecánico es atendido por Juan, Mary y Carlos*: cada cliente es atendido por exactamente uno de los tres. Las a priori salen de *el 20 % es atendido por Juan, el 40 % es atendido por Mary y el 40 % es atendido por Carlos*:

$$P(J) = 0,20, \quad P(M) = 0,40, \quad P(C) = 0,40.$$

**¿Por qué?** Porque estos porcentajes están medidos sobre *todos* los clientes del taller, que es justo lo que necesita una a priori. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,20 + 0,40 + 0,40 = 1,00$ . Partición válida. La incógnita es  $P(C | S)$ .

##### Paso 2 — Verosimilitudes: pasar de insatisfacción a satisfacción

**Qué hago:** el enunciado da los porcentajes de *no* satisfacción, así que uso el complemento dentro de cada rama,  $P(S | X) = 1 - P(S^c | X)$ :

$$P(S^c | J) = 0,10 \Rightarrow P(S | J) = 1 - 0,10 = 0,90,$$

$$P(S^c | M) = 0,08 \Rightarrow P(S | M) = 1 - 0,08 = 0,92,$$

$$P(S^c | C) = 0,15 \Rightarrow P(S | C) = 1 - 0,15 = 0,85.$$

**¿De dónde sale?** De *el 10 % no queda satisfecho del trabajo de Juan, el 8 % no queda satisfecho del trabajo de Mary y el 15 % no queda satisfecho de la labor de Carlos*. Ese 10 % es el 10 % de los clientes de Juan, no el 10 % del taller: por eso son condicionales y no conjuntas. **¿Por qué?** Porque dentro de la rama de Juan, satisfecho e insatisfecho son los dos únicos resultados y son excluyentes, así que sus probabilidades condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las tres verosimilitudes 0,90, 0,92 y 0,85.

### Paso 3 — Probabilidad total de quedar satisfecho

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total*:

$$P(S) = P(J)P(S | J) + P(M)P(S | M) + P(C)P(S | C).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,90 = 0,180, \quad 0,40 \cdot 0,92 = 0,368, \quad 0,40 \cdot 0,85 = 0,340.$$

Suma:

$$P(S) = 0,180 + 0,368 + 0,340 = 0,888.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los repartos de clientes y los segundos las tasas de satisfacción de cada mecánico. **¿Por qué?** Porque un cliente satisfecho tuvo que ser atendido por alguno de los tres, y esos tres casos no se solapan. **¿Qué tomamos?**  $P(S) = 0,888$ , es decir, casi el 89 % de los clientes del taller queda satisfecho.

### Paso 4 — Regla de Bayes para Carlos

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia satisfecho:

$$P(C | S) = \frac{P(C)P(S | C)}{P(S)} = \frac{0,340}{0,888}.$$

La división:  $0,340/0,888 = 340/888 = 85/222 = 0,382882\dots$  **¿De dónde sale?** El numerador 0,340 es la rama de Carlos satisfecho, calculada arriba; el denominador 0,888 es la suma de las tres ramas satisfechas. **¿Por qué?** Porque el condicionamiento reduce el universo a los clientes satisfechos y hay que ver qué fracción de ellos pasó por Carlos. Obsérvese que Carlos atiende al 40 % de los clientes pero solo representa el 38,3 % de los satisfechos: la evidencia baja un poco su peso, porque es el mecánico con más insatisfacción. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $P(C | S) \approx 0,3828$ , igual que la respuesta oficial.

### Respuesta

$$P(C | S) = \frac{0,340}{0,888} \approx 0,3828$$

## Ejercicio 4

Estudios realizados indican que hay un 10 % de fumadores y un 90 % de no fumadores, estos mismos estudios revelan que el 20 % de los fumadores desarrollan molestias respiratorias por inhalación de humo, mientras que entre los no fumadores este porcentaje es de 85 %. Determine la probabilidad de que una persona que presente molestias sea realmente un fumador.

R/ 0,0254

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$F = \{\text{la persona es fumadora}\}$ ,  $F^c = \{\text{la persona no es fumadora}\}$ ,  $M = \{\text{presenta molestias respiratorias}\}$

**¿De dónde sale?** De *hay un 10 % de fumadores y un 90 % de no fumadores*, porcentajes medidos sobre toda la población:

$$P(F) = 0,10, \quad P(F^c) = 0,90.$$

**¿Por qué?** Porque fumador y no fumador son excluyentes y no hay tercera categoría, así que  $\{F, F^c\}$  es la partición más simple posible: dos casillas. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,10 + 0,90 = 1,00$ . Partición válida. La incógnita es  $P(F | M)$ , la probabilidad de ser fumador *dado* que ya se observó molestias.

#### Paso 2 — Verosimilitudes

**Qué hago:** escribo los porcentajes de molestias medidos dentro de cada grupo:

$$P(M | F) = 0,20, \quad P(M | F^c) = 0,85.$$

**¿De dónde sale?** De *el 20 % de los fumadores desarrollan molestias respiratorias* (el 20 % de los fumadores, no el 20 % de la población) y de *entre los no fumadores este porcentaje es de 85 %*, donde la frase *entre los no fumadores* vuelve a marcar que el universo de referencia es el grupo de no fumadores. **¿Por qué?** Porque son exactamente las dos verosimilitudes que pide la fórmula: una por cada casilla de la partición. **¿Qué tomamos?** Los valores 0,20 y 0,85 tal cual los da el enunciado, aunque resulten llamativos: dicen que las molestias son mucho más frecuentes entre no fumadores que entre fumadores. Se trabaja con los datos dados, no con lo que uno esperaría.

### Paso 3 — Probabilidad total de presentar molestias

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total* con dos ramas:

$$P(M) = P(F)P(M | F) + P(F^c)P(M | F^c).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,10 \cdot 0,20 = 0,020, \quad 0,90 \cdot 0,85 = 0,765.$$

Suma:

$$P(M) = 0,020 + 0,765 = 0,785.$$

**¿De dónde sale?** 0,10 y 0,90 son las a priori de fumar o no; 0,20 y 0,85 son las tasas de molestias dentro de cada grupo. **¿Por qué?** Porque quien presenta molestias es fumador o no lo es, sin más opciones ni solapamiento. **¿Qué tomamos?**  $P(M) = 0,785$ . Se ve ya que la rama de los no fumadores (0,765) domina abrumadoramente a la de los fumadores (0,020), porque los no fumadores son nueve veces más numerosos y además tienen una tasa mucho más alta.

### Paso 4 — Regla de Bayes

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* invirtiendo el condicionamiento:

$$P(F | M) = \frac{P(F)P(M | F)}{P(M)} = \frac{0,10 \cdot 0,20}{0,10 \cdot 0,20 + 0,90 \cdot 0,85} = \frac{0,020}{0,785}.$$

La división:  $0,020/0,785 = 20/785 = 4/157 = 0,0254777\dots$  **¿De dónde sale?** El numerador es la rama fumador con molestias; el denominador es la suma de las dos ramas con molestias del paso anterior. **¿Por qué?** Porque el enunciado da  $P(M | F) = 0,20$  y pregunta por  $P(F | M)$ , que es la condicional al revés. Aquí se ve con toda claridad que no son lo mismo: 0,20 frente a 0,025, una diferencia de casi un factor 8, provocada por lo poco frecuentes que son los fumadores en la población. **¿Qué tomamos?**  $4/157 = 0,0254777\dots$ ; redondeando a cuatro decimales,  $P(F | M) \approx 0,0255$ .

### Idea clave

**Discrepancia con la respuesta oficial.** El folleto reporta **R/** 0,0254. El valor exacto es

$$P(F | M) = \frac{0,020}{0,785} = \frac{4}{157} = 0,02547770700\dots$$

Como el quinto decimal es 7, el redondeo correcto a cuatro decimales es 0,0255; el 0,0254 del folleto corresponde a *truncar* (cortar) en el cuarto decimal en vez de redondear. Es decir, no hay diferencia de planteamiento ni de datos: los dos resultados son el mismo número  $4/157$ , y la única diferencia está en cómo se recorta el decimal. Se conserva la respuesta oficial 0,0254 tal como aparece en el folleto, y se deja constancia de que el redondeo estándar da 0,0255.



### Respuesta

$$P(F \mid M) = \frac{0,020}{0,785} = \frac{4}{157} = 0,025477\dots \approx 0,0255 \quad (\text{respuesta oficial del folleto: } 0,0254)$$

## Ejercicio 5

En la Universidad **TECNO**, se tiene que el 30 % de los alumnos es de primer año de ingreso, de los cuales, el 10 % tiene automóvil. El 40 % de los alumnos es de segundo año, de los cuales, el 20 % tiene automóvil. El 20 % de los alumnos es de tercer año, de los cuales, el 40 % tiene automóvil. Y el resto es de cuarto año o más, de los cuales, el 60 % tiene automóvil. Se elige un estudiante al azar.

- a) Halle la probabilidad que el estudiante elegido tenga automóvil R/  $\frac{1}{4}$
- b) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de tercer año? R/  $\frac{8}{25}$
- c) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de primer año? R/  $\frac{3}{25}$
- d) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de segundo año? R/  $\frac{8}{25}$
- e) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de cuarto año o más? R/  $\frac{6}{25}$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$$A_1 = \{\text{primer año}\}, \quad A_2 = \{\text{segundo año}\}, \quad A_3 = \{\text{tercer año}\}, \quad A_4 = \{\text{cuarto año o más}\}, \quad V = \{\text{tiene a}\}$$

**¿De dónde sale?** De *el 30 % de los alumnos es de primer año de ingreso, el 40 % de los alumnos es de segundo año, el 20 % de los alumnos es de tercer año y el resto es de cuarto año o más*:

$$P(A_1) = 0,30, \quad P(A_2) = 0,40, \quad P(A_3) = 0,20, \quad P(A_4) = 1 - 0,30 - 0,40 - 0,20 = 0,10.$$

**¿Por qué?** Porque cada estudiante está en exactamente un nivel: los cuatro eventos son disjuntos y, al incluir la categoría *el resto*, son exhaustivos. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,30 + 0,40 + 0,20 + 0,10 = 1,00$ . Partición válida de cuatro casillas. Las verosimilitudes salen de las frases *de los cuales, el ... % tiene automóvil*, donde *de los cuales* indica que el porcentaje se mide dentro del nivel:

$$P(V | A_1) = 0,10, \quad P(V | A_2) = 0,20, \quad P(V | A_3) = 0,40, \quad P(V | A_4) = 0,60.$$

Las incógnitas son  $P(V)$  y luego  $P(A_3 | V)$ ,  $P(A_1 | V)$ ,  $P(A_2 | V)$  y  $P(A_4 | V)$ .

## Paso 2 — Tabla de la partición: a priori $\times$ verosimilitud = conjunta

**Qué hago:** organizo las cuatro ramas en una tabla, porque con cuatro casillas el árbol se vuelve grande y la tabla dice lo mismo:

| Nivel $A_i$            | A priori $P(A_i)$ | Verosimilitud $P(V   A_i)$ | Conjunta $P(A_i \cap V)$ |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Primer año $A_1$       | 0,30              | 0,10                       | $0,30 \cdot 0,10 = 0,03$ |
| Segundo año $A_2$      | 0,40              | 0,20                       | $0,40 \cdot 0,20 = 0,08$ |
| Tercer año $A_3$       | 0,20              | 0,40                       | $0,20 \cdot 0,40 = 0,08$ |
| Cuarto año o más $A_4$ | 0,10              | 0,60                       | $0,10 \cdot 0,60 = 0,06$ |
| <b>Total</b>           | 1,00              | —                          | $P(V) = 0,25$            |

**¿De dónde sale?** La segunda columna son los repartos de alumnos por nivel (porcentajes *del total* de la universidad); la tercera son los porcentajes de *los de ese nivel* que tienen automóvil. La cuarta columna es la regla del producto  $P(A_i \cap V) = P(A_i)P(V | A_i)$  aplicada fila por fila. **¿Por qué?** Porque cada fila es un camino distinto y excluyente para llegar a tener automóvil, y así queda a la vista qué fila pesa más. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas 0,03, 0,08, 0,08 y 0,06, y su suma 0,25.

## Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de tener automóvil

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total* sumando la última columna:

$$P(V) = 0,30 \cdot 0,10 + 0,40 \cdot 0,20 + 0,20 \cdot 0,40 + 0,10 \cdot 0,60.$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,30 \cdot 0,10 = 0,03, \quad 0,40 \cdot 0,20 = 0,08, \quad 0,20 \cdot 0,40 = 0,08, \quad 0,10 \cdot 0,60 = 0,06.$$

Suma:

$$P(V) = 0,03 + 0,08 + 0,08 + 0,06 = 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

**¿De dónde sale?** De combinar los repartos por nivel con las tasas de automóvil de cada nivel. **¿Por qué?** Porque un estudiante con automóvil pertenece a exactamente uno de los cuatro niveles, de modo que las cuatro contribuciones se suman sin traslape. **¿Qué tomamos?**  $P(V) = \frac{1}{4}$ , exacto (no hace falta redondear), coincidente con la respuesta oficial.

#### Paso 4 — Incisos b) a e): las cuatro a posteriori

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* cuatro veces, siempre con el mismo denominador  $P(V) = 0,25$  y cambiando solo el numerador según el nivel que se pregunta:

$$P(A_3 | V) = \frac{0,08}{0,25} = \frac{8}{25} = 0,32, \quad P(A_1 | V) = \frac{0,03}{0,25} = \frac{3}{25} = 0,12,$$

$$P(A_2 | V) = \frac{0,08}{0,25} = \frac{8}{25} = 0,32, \quad P(A_4 | V) = \frac{0,06}{0,25} = \frac{6}{25} = 0,24.$$

Para pasar cada división a fracción basta multiplicar arriba y abajo por 100: por ejemplo  $\frac{0,08}{0,25} = \frac{8}{25}$  y  $\frac{0,03}{0,25} = \frac{3}{25}$ . **¿De dónde sale?** Cada numerador es la conjunta de su fila en la tabla; el denominador común es el total de la columna. **¿Por qué?** Porque al saber que el estudiante tiene automóvil el universo se reduce a esa cuarta columna, y cada nivel se lleva la fracción que le corresponde de ese total. Nótese cómo la evidencia cambia las creencias: primer año pasa de 0,30 a 0,12 (porque casi no tienen carro) y cuarto año pasa de 0,10 a 0,24 (porque la mayoría sí tiene). **¿Qué tomamos?** Los cuatro valores exactos en fracción. Control:  $\frac{3}{25} + \frac{8}{25} + \frac{8}{25} + \frac{6}{25} = \frac{25}{25} = 1$ , como debe ser, ya que las cuatro a posteriori vuelven a formar una partición.

#### Respuesta

a)  $P(V) = \frac{1}{4} = 0,25$

b)  $P(A_3 | V) = \frac{8}{25} = 0,32$

c)  $P(A_1 | V) = \frac{3}{25} = 0,12$

d)  $P(A_2 | V) = \frac{8}{25} = 0,32$

e)  $P(A_4 | V) = \frac{6}{25} = 0,24$

## Ejercicio 6

El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y otro 20 % de los empleados son ingenieros. El 75 % de los arquitectos son directivos, mientras que, el 50 % de los ingenieros son directivos. De los que no son arquitectos ni ingenieros, el 20 % ocupa un puesto directivo ¿Cuál es la probabilidad que un empleado directivo elegido al azar sea arquitecto? R/ 0,405

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$A = \{\text{arquitecto}\}$ ,  $I = \{\text{ingeniero}\}$ ,  $O = \{\text{ni arquitecto ni ingeniero}\}$ ,  $D = \{\text{ocupa un puesto directivo}\}$

**¿De dónde sale?** De *El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y otro 20 % de los empleados son ingenieros*, ambos porcentajes sobre el total de empleados, y de *De los que no son arquitectos ni ingenieros*, frase que crea explícitamente la tercera categoría:

$$P(A) = 0,20, \quad P(I) = 0,20, \quad P(O) = 1 - 0,20 - 0,20 = 0,60.$$

**¿Por qué?** Porque sin la casilla  $O$  la partición no sería exhaustiva: los porcentajes dados solo cubren el 40 % de la empresa, y el 60 % restante también puede tener directivos. La palabra *otro* confirma además que arquitectos e ingenieros son grupos separados, sin nadie contado dos veces. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,20 + 0,20 + 0,60 = 1,00$ . Partición válida. La incógnita es  $P(A | D)$ .

#### Paso 2 — Verosimilitudes

**Qué hago:** escribo las tasas de directivos dentro de cada grupo:

$$P(D | A) = 0,75, \quad P(D | I) = 0,50, \quad P(D | O) = 0,20.$$

**¿De dónde sale?** De *el 75 % de los arquitectos son directivos* (el 75 % de los arquitectos, que son el 20 % de la empresa, no el 75 % de la empresa), *el 50 % de los ingenieros son directivos* y *De los que no son arquitectos ni ingenieros, el 20 % ocupa un puesto directivo*. **¿Por qué?** Porque en las tres frases el porcentaje viene precedido por un grupo de referencia (*de los arquitectos, de los ingenieros, de los que no son...*), lo que las identifica como probabilidades condicionales y no como porcentajes del total. **¿Qué tomamos?** Cuidado con el último 20 %: coincide numéricamente con las a priori de  $A$  e  $I$ , pero significa algo totalmente distinto; es una verosimilitud dentro del grupo  $O$ .

### Paso 3 — Probabilidad total de ser directivo

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total*:

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(I)P(D | I) + P(O)P(D | O).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,75 = 0,15, \quad 0,20 \cdot 0,50 = 0,10, \quad 0,60 \cdot 0,20 = 0,12.$$

Suma:

$$P(D) = 0,15 + 0,10 + 0,12 = 0,37.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los repartos de la plantilla y los segundos las tasas de mando dentro de cada grupo. **¿Por qué?** Porque todo directivo cae en exactamente una de las tres categorías profesionales. **¿Qué tomamos?**  $P(D) = 0,37$ : el 37 % de la empresa ocupa puestos directivos. Obsérvese que el grupo  $O$ , pese a tener la tasa más baja, aporta 0,12 por ser el más numeroso.

### Paso 4 — Regla de Bayes para arquitecto

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes*:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,15}{0,37}.$$

La división:  $0,15/0,37 = 15/37 = 0,405405\dots$  **¿De dónde sale?** El numerador 0,15 es la conjunta arquitecto y directivo; el denominador 0,37 es el total de directivos. **¿Por qué?** Porque el enunciado condiciona a *un empleado directivo elegido al azar*: el universo ya no es la empresa entera sino solo los directivos, y hay que ver qué fracción de ellos son arquitectos. Los arquitectos son apenas el 20 % de la empresa pero el 40,5 % de los directivos, porque su tasa de mando es la más alta. **¿Qué tomamos?** Redondeando a tres decimales,  $P(A | D) \approx 0,405$ , igual que la respuesta oficial (a cuatro decimales sería 0,4054).

### Respuesta

$$P(A | D) = \frac{0,15}{0,37} = \frac{15}{37} \approx 0,405$$

## Ejercicio 7

En una determinada ciudad, se tiene que el 40 % de los trabajadores laboran en el sector de servicios, un 35 % lo hace en sanidad y el resto en otros sectores. El 30 % de los trabajadores en el sector de servicios son mujeres, el 60 % del sector de sanidad y el 45 % de otros sectores. Si se elige al azar una persona y resulta que es hombre ¿Cuál es la probabilidad que trabaje en el sector de sanidad?

R/ 0,2511

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$S = \{\text{trabaja en servicios}\}, \quad N = \{\text{trabaja en sanidad}\}, \quad T = \{\text{trabaja en otros sectores}\}.$

$M = \{\text{es mujer}\}, \quad H = M^c = \{\text{es hombre}\}.$

**¿De dónde sale?** De *el 40 % de los trabajadores laboran en el sector de servicios, un 35 % lo hace en sanidad y el resto en otros sectores*:

$$P(S) = 0,40, \quad P(N) = 0,35, \quad P(T) = 1 - 0,40 - 0,35 = 0,25.$$

**¿Por qué?** Porque cada trabajador está en un solo sector y la categoría *el resto* garantiza que no falte nadie; así  $\{S, N, T\}$  es disjunta y exhaustiva. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,40 + 0,35 + 0,25 = 1,00$ . Partición válida. La incógnita es  $P(N | H)$ .

#### Paso 2 — Verosimilitudes: pasar de mujeres a hombres

**Qué hago:** el enunciado da porcentajes de mujeres por sector, pero la evidencia es *hombre*, así que uso el complemento dentro de cada rama,  $P(H | X) = 1 - P(M | X)$ :

$$P(M | S) = 0,30 \Rightarrow P(H | S) = 1 - 0,30 = 0,70,$$

$$P(M | N) = 0,60 \Rightarrow P(H | N) = 1 - 0,60 = 0,40,$$

$$P(M | T) = 0,45 \Rightarrow P(H | T) = 1 - 0,45 = 0,55.$$

**¿De dónde sale?** De *El 30 % de los trabajadores en el sector de servicios son mujeres, el 60 % del sector de sanidad y el 45 % de otros sectores*, donde la frase elíptica del final se lee como *el 60 % de los trabajadores del sector de sanidad son mujeres y el 45 % de los trabajadores de otros sectores son mujeres*: son porcentajes *dentro* de cada sector. **¿Por qué?** Porque dentro de cada sector solo hay hombres y mujeres, categorías excluyentes cuyas probabilidades condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las tres verosimilitudes de hombre: 0,70, 0,40 y 0,55.

### Paso 3 — Tabla de la partición: a priori $\times$ verosimilitud = conjunta

**Qué hago:** organizo las tres ramas en una tabla aplicando la regla del producto fila por fila:

| Sector        | A priori | Verosimilitud $P(H   \cdot)$ | Conjunta con $H$           |
|---------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| Servicios $S$ | 0,40     | 0,70                         | $0,40 \cdot 0,70 = 0,2800$ |
| Sanidad $N$   | 0,35     | 0,40                         | $0,35 \cdot 0,40 = 0,1400$ |
| Otros $T$     | 0,25     | 0,55                         | $0,25 \cdot 0,55 = 0,1375$ |
| <b>Total</b>  | 1,00     | —                            | $P(H) = 0,5575$            |

**¿De dónde sale?** La columna de a prioris son los repartos de trabajadores por sector; la de verosimilitudes son las proporciones de hombres calculadas en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque cada fila representa un camino excluyente para que la persona elegida resulte hombre, y sumando la última columna se obtiene el total. **¿Qué tomamos?** Las conjuntas 0,2800, 0,1400 y 0,1375; detallando la última multiplicación,  $0,25 \cdot 0,55 = 0,1375$ .

### Paso 4 — Probabilidad total de que sea hombre

**Qué hago:** aplico el *teorema de probabilidad total* sumando la última columna:

$$P(H) = 0,2800 + 0,1400 + 0,1375 = 0,5575.$$

**¿De dónde sale?** De las tres conjuntas de la tabla. **¿Por qué?** Porque un hombre de esa ciudad trabaja en servicios, en sanidad o en otros sectores, y esas tres opciones no se solapan. **¿Qué tomamos?**  $P(H) = 0,5575$ . Control de coherencia: la proporción de mujeres sería  $0,40 \cdot 0,30 + 0,35 \cdot 0,60 + 0,25 \cdot 0,45 = 0,12 + 0,21 + 0,1125 = 0,4425$ , y en efecto  $0,5575 + 0,4425 = 1,0000$ .

### Paso 5 — Regla de Bayes para sanidad

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia hombre:

$$P(N | H) = \frac{P(N)P(H | N)}{P(H)} = \frac{0,1400}{0,5575}.$$

La división:  $0,1400/0,5575 = 1400/5575 = 56/223 = 0,2511210\dots$  **¿De dónde sale?** El numerador es la fila de sanidad de la tabla; el denominador es el total de esa columna. **¿Por qué?** Porque al saber que la persona es hombre el universo se reduce a los hombres. Sanidad emplea al 35 % de los trabajadores pero solo aporta el 25,1 % de los hombres, precisamente porque es el sector con mayor proporción de mujeres. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $P(N | H) \approx 0,2511$ , igual que la respuesta oficial.

### Respuesta

$$P(N | H) = \frac{0,1400}{0,5575} = \frac{56}{223} \approx 0,2511$$



# Principios de probabilidad

Regla de Bayes — Ejercicios 8–17

## Teoría

### Regla de Bayes.

Sea  $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$  una *partición* del espacio muestral  $S$ . Que sea *partición* significa dos cosas:

- **Son disjuntos (mutuamente excluyentes):**  $B_i \cap B_j = \emptyset$  si  $i \neq j$ . Un mismo resultado no puede pertenecer a dos causas a la vez.
- **Son exhaustivos:**  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$ . No falta ninguna causa: todo resultado cae en alguna.

Además pedimos  $P(B_i) > 0$  para todo  $i$ . Sea  $A$  un evento cualquiera con  $P(A) > 0$ . Entonces

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j)}.$$

**Demostración.** Se parte de la definición de probabilidad condicional, que es lo único que hace falta:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}.$$

Esta igualdad ya es la fórmula; lo que se hace a continuación es reescribir numerador y denominador con las cantidades que sí aparecen en el enunciado de un problema típico.

*Numerador (regla de la multiplicación).* De nuevo por definición de probabilidad condicional, pero condicionando al revés,

$$P(A | B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} \implies P(B_i \cap A) = P(B_i) P(A | B_i).$$

Es decir, la probabilidad de que ocurran las dos cosas es la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda *dado* que ya ocurrió la primera. Esa es exactamente la operación que se hace al multiplicar a lo largo de una rama de un árbol.

*Denominador (ley de probabilidad total).* Como los  $B_j$  son disjuntos y cubren todo  $S$ , los pedazos  $A \cap B_j$  son disjuntos entre sí y su unión es exactamente  $A$ :

$$A = A \cap S = A \cap \left( \bigcup_{j=1}^n B_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (A \cap B_j).$$

Por el axioma de aditividad sobre eventos disjuntos,

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(A \cap B_j) = \sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j),$$

donde en el último paso se volvió a usar la regla de la multiplicación en cada sumando. Sustituyendo numerador y denominador en  $P(B_i | A) = P(B_i \cap A)/P(A)$  se obtiene la fórmula anunciada. ■

**Por qué el denominador de Bayes es la probabilidad total del efecto.** Porque el denominador de una probabilidad condicional  $P(B_i | A)$  es siempre  $P(A)$ , y  $P(A)$  no viene

dado directamente en estos problemas: hay que reconstruirlo sumando todos los caminos que llevan a  $A$ . Esos caminos son uno por cada causa  $B_j$ , son excluyentes entre sí y no falta ninguno, precisamente porque  $\{B_j\}$  es partición. Por eso el denominador es la suma de todas las ramas que terminan en  $A$ , incluida la del propio  $B_i$ .

**A priori y a posteriori.** La probabilidad  $P(B_i)$  se llama *a priori*: es lo que se cree *antes* de observar nada, y sale de los porcentajes de reparto del enunciado (cuánto produce cada máquina, cuántos documentos maneja cada secretaria). La probabilidad  $P(B_i | A)$  se llama *a posteriori*: es la creencia *después* de saber que ocurrió  $A$ . Las causas que explican bien lo observado suben de peso y las que lo explican mal bajan.

**Por qué  $P(A | B)$  y  $P(B | A)$  NO son lo mismo.** Cambia el conjunto sobre el que se mide. En  $P(A | B)$  el universo reducido es  $B$ ; en  $P(B | A)$  el universo reducido es  $A$ . El numerador es el mismo,  $P(A \cap B)$ , pero el denominador cambia:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Solo coinciden en el caso excepcional  $P(A) = P(B)$ . La relación correcta entre ambas es justamente la regla de Bayes.

### Consejo

**Las fórmulas juntas y la lectura causa  $\rightarrow$  efecto contra efecto  $\rightarrow$  causa.**

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A \cap B) = P(B) P(A | B), \quad P(A) = \sum_j P(B_j) P(A | B_j),$$

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_j P(B_j) P(A | B_j)}, \quad P(A^c | B_i) = 1 - P(A | B_i), \quad P(A^c) = 1 - P(A).$$

**Causa  $\rightarrow$  efecto.** Los datos del enunciado casi siempre vienen en este sentido: *el 5% de las piezas de la máquina  $M_1$  salen defectuosas* es  $P(D | M_1)$ . Se reconoce porque el porcentaje va precedido por un grupo de referencia (*de los...*, *entre los...*, *de las cuales...*). Estos números se colocan en el *segundo* nivel del árbol.

**Efecto  $\rightarrow$  causa.** La pregunta casi siempre viene en el sentido contrario: *sabiendo que la pieza es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que venga de  $M_1$ ?* es  $P(M_1 | D)$ . Se reconoce por las frases *sabiendo que*, *si resulta que*, *dado que*. Para pasar de un sentido al otro se necesita Bayes: rama que interesa dividida entre la suma de todas las ramas que producen el mismo efecto.

### Regla

**Receta de cinco pasos para todo problema de esta sección.**

1. Identificar la partición: los grupos que responden a la pregunta *¿de dónde viene?* son los  $B_i$ . Verificar que sean disjuntos y que sus probabilidades sumen 1.
2. Escribir las a prioris  $P(B_i)$ : son porcentajes *del total*.
3. Escribir las verosimilitudes  $P(A | B_i)$ : son porcentajes *dentro* de cada grupo. Si el enunciado da el complemento, restar de 1 rama por rama.

4. Calcular  $P(A) = \sum_j P(B_j)P(A | B_j)$  sumando las conjuntas rama por rama.
5. Dividir:  $P(B_i | A) = P(B_i)P(A | B_i)/P(A)$ .

## Ejercicio 8

Se dispone de dos urnas: la urna 1 tiene 3 bolas blancas y 7 bolas rojas y la urna 2 tiene 6 bolas blancas y 4 bolas rojas. Si se elige una urna al azar y luego se extrae una bola de ella.

a) Sabiendo que la bola extraída fue blanca ¿cuál es la probabilidad que provenga de la urna 1?

$$R/\frac{1}{3}$$

b) Sabiendo que la bola extraída fue roja ¿cuál es la probabilidad que provenga de la urna 2?

$$R/\frac{4}{11}$$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** traduzco el texto a símbolos antes de calcular nada. Defino los eventos

$$U_1 = \{\text{se elige la urna 1}\}, \quad U_2 = \{\text{se elige la urna 2}\},$$

$$B = \{\text{la bola extraída es blanca}\}, \quad R = B^c = \{\text{la bola extraída es roja}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *Se dispone de dos urnas y se elige una urna al azar*: se elige exactamente una de las dos, así que  $U_1$  y  $U_2$  son excluyentes (no se puede elegir las dos) y exhaustivos (no hay una tercera urna). La expresión *al azar*, sin ninguna otra indicación, significa que ambas urnas tienen la misma probabilidad de ser elegidas:

$$P(U_1) = \frac{1}{2} = 0,5, \quad P(U_2) = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Las verosimilitudes se cuentan *dentro* de cada urna, con el modelo clásico de casos favorables sobre casos totales: la urna 1 tiene  $3 + 7 = 10$  bolas y la urna 2 tiene  $6 + 4 = 10$  bolas,

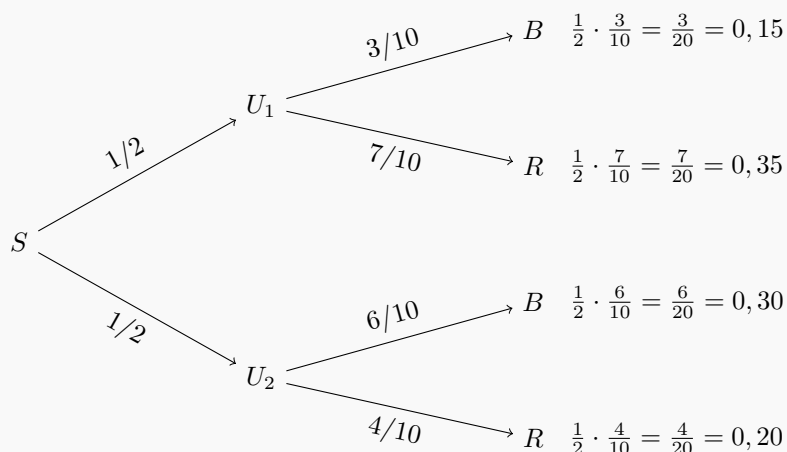
$$P(B | U_1) = \frac{3}{10} = 0,3, \quad P(R | U_1) = \frac{7}{10} = 0,7,$$

$$P(B | U_2) = \frac{6}{10} = 0,6, \quad P(R | U_2) = \frac{4}{10} = 0,4.$$

**¿Por qué?** Porque la regla de Bayes exige que las causas formen una partición; si las a prioris no sumaran 1 habría casos sin contar o contados dos veces, y la ley de probabilidad total no sería válida. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,5 + 0,5 = 1,00$ . La partición  $\{U_1, U_2\}$  es válida. Las incógnitas son (a)  $P(U_1 | B)$  y (b)  $P(U_2 | R)$ : ambas van del efecto observado (el color) hacia la causa (la urna).

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** dibujo el árbol para tener a la vista los cuatro caminos posibles. En el primer nivel va la partición (qué urna) con sus a priori; en el segundo nivel va el efecto observado (blanca) y su complemento (roja), con las verosimilitudes contadas dentro de cada urna.



**Qué hago (continuación):** cada rama completa vale el producto de sus aristas, y eso es lo que aparece anotado a la derecha de cada punta. **¿De dónde sale?** Los  $1/2$  del primer nivel salen de elegir la urna al azar; los  $3/10$ ,  $7/10$ ,  $6/10$  y  $4/10$  salen de contar las bolas de cada urna por separado. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es exactamente la regla de la multiplicación  $P(U_i \cap B) = P(U_i)P(B | U_i)$ : primero ocurre la elección de urna y después, ya dentro de esa urna, la extracción de la bola. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas  $0,15$ ,  $0,35$ ,  $0,30$  y  $0,20$ . Control:  $0,15 + 0,35 + 0,30 + 0,20 = 1,00$ , como debe ser porque las cuatro puntas son disjuntas y cubren todo.

### Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de bola blanca y Bayes para la urna 1

**Qué hago:** primero la *ley de probabilidad total* para el efecto observado blanca, sumando las dos ramas que terminan en  $B$ , y después la *regla de Bayes*:

$$P(B) = P(U_1)P(B | U_1) + P(U_2)P(B | U_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10}.$$

Cada producto por separado:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} = \frac{3}{20} = 0,15, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{6}{20} = 0,30.$$

Suma:

$$P(B) = \frac{3}{20} + \frac{6}{20} = \frac{9}{20} = 0,45.$$

Ahora Bayes:

$$P(U_1 | B) = \frac{P(U_1)P(B | U_1)}{P(B)} = \frac{3/20}{9/20} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

**¿De dónde sale?** El numerador  $3/20$  es la rama  $U_1 \rightarrow B$  del árbol; el denominador  $9/20$  es la suma de las dos ramas que terminan en blanca. **¿Por qué?** Porque el denominador de  $P(U_1 | B)$  es por definición  $P(B)$ , y  $P(B)$  no viene dado: hay que reconstruirlo sumando todos los caminos que producen una bola blanca. Esos caminos son exactamente dos, uno por urna, son excluyentes y no falta ninguno, porque  $\{U_1, U_2\}$  es partición. Nótese además que la pregunta invierte el sentido: el enunciado permite calcular  $P(B | U_1) = 3/10$  y se pide  $P(U_1 | B)$ , que es distinto. **¿Qué tomamos?** El valor exacto  $P(U_1 | B) = \frac{1}{3}$ , sin necesidad de redondear, igual que la respuesta oficial. En decimales,  $1/3 = 0,3333\dots$

### Paso 4 — Inciso b): probabilidad total de bola roja y Bayes para la urna 2

**Qué hago:** repito el procedimiento cambiando el efecto observado por su complemento, roja. Sumo las dos ramas que terminan en  $R$ :

$$P(R) = P(U_1)P(R | U_1) + P(U_2)P(R | U_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} = \frac{7}{20} + \frac{4}{20} = \frac{11}{20} = 0,55.$$

Y aplico Bayes:

$$P(U_2 | R) = \frac{P(U_2)P(R | U_2)}{P(R)} = \frac{4/20}{11/20} = \frac{4}{11}.$$

**¿De dónde sale?** Las verosimilitudes  $7/10$  y  $4/10$  salen del complemento dentro de cada rama: si de las 10 bolas de la urna 1 hay 3 blancas, las otras 7 son rojas, o sea  $P(R | U_1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ ; igual con la urna 2,  $P(R | U_2) = 1 - \frac{6}{10} = \frac{4}{10}$ . **¿Por qué?** Porque  $\{B, R\}$  es a su vez una partición de dos casillas dentro de cada urna, de modo que todo lo hecho para  $B$  vale igual para  $R$  con las verosimilitudes complementarias. Como control global,  $P(B) + P(R) = 0,45 + 0,55 = 1,00$ . **¿Qué tomamos?** El valor exacto  $P(U_2 | R) = \frac{4}{11} = 0,3636\dots$ , igual que la respuesta oficial.

### Respuesta

$$\text{a) } P(U_1 \mid B) = \frac{3/20}{9/20} = \frac{1}{3}$$

$$\text{b) } P(U_2 \mid R) = \frac{4/20}{11/20} = \frac{4}{11}$$

## Ejercicio 9

En la empresa **CELLPHONE** se fabrican celulares, el 50 % de los celulares fabricados son de la línea móvil 5G, el 35 % de la línea móvil 4G y el resto de la línea móvil 3G. Además, 25 % de los celulares de la línea móvil 5G tienen daños de fabricación, al igual que 35 % de la línea móvil 4G y el 40 % de la línea móvil 3G.

a) Halle la probabilidad que los celulares fabricados por la empresa **CELLPHONE** tengan daños de fabricación R/ 0,3075

b) Si un celular, escogido al azar, tiene daños de fabricación ¿cuál es la probabilidad que sea de la línea móvil 3G? R/  $\frac{8}{41}$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino los eventos

$$G_5 = \{\text{el celular es de la línea 5G}\}, \quad G_4 = \{\text{es de la línea 4G}\},$$

$$G_3 = \{\text{es de la línea 3G}\},$$

$$D = \{\text{tiene daños de fabricación}\}, \quad D^c = \{\text{no tiene daños}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *el 50 % de los celulares fabricados son de la línea móvil 5G, el 35 % de la línea móvil 4G y el resto de la línea móvil 3G*. Convierto los porcentajes a probabilidades dividiendo entre 100, y la categoría *el resto* se obtiene restando de 1:

$$P(G_5) = 0,50, \quad P(G_4) = 0,35, \quad P(G_3) = 1 - 0,50 - 0,35 = 0,15.$$

Las verosimilitudes salen de *25 % de los celulares de la línea móvil 5G tienen daños, 35 % de la línea móvil 4G y el 40 % de la línea móvil 3G*: son porcentajes medidos *dentro* de cada línea, no sobre el total de la fábrica, y por eso son condicionales:

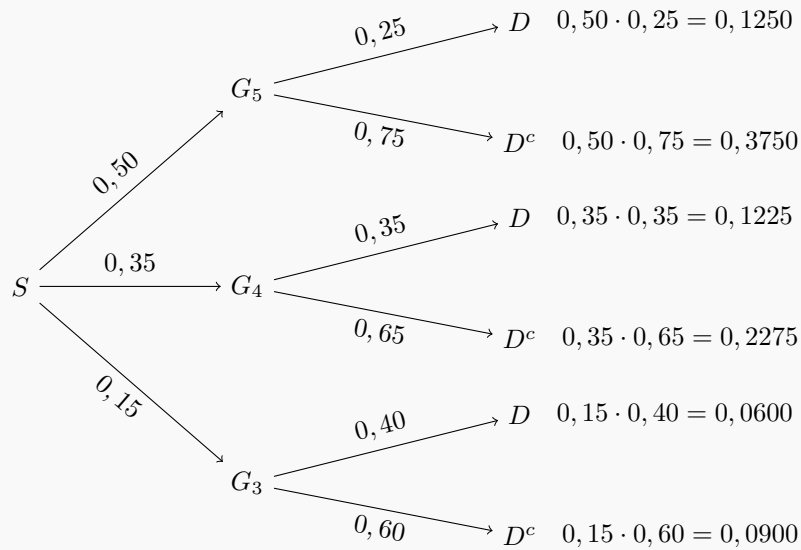
$$P(D | G_5) = 0,25, \quad P(D | G_4) = 0,35, \quad P(D | G_3) = 0,40.$$

**¿Por qué?** Porque cada celular pertenece a exactamente una línea de producción: los tres eventos son excluyentes, y al incluir *el resto* son exhaustivos, que es justo la hipótesis que pide el teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,50 + 0,35 + 0,15 = 1,00$ . Partición válida. Las incógnitas son (a)  $P(D)$  y (b)  $P(G_3 | D)$ .



## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** coloco en el primer nivel las tres causas con sus a priori y en el segundo el efecto observado  $D$  y su complemento  $D^c$ . Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas, que es la regla de la multiplicación.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los porcentajes de producción *del total*; el segundo nivel son los porcentajes de daño *dentro* de cada línea. Los valores  $0,75$ ,  $0,65$  y  $0,60$  salen del complemento rama por rama: si el  $25\%$  de los  $5G$  sale dañado, el otro  $75\%$  no, es decir  $P(D^c | G_5) = 1 - 0,25 = 0,75$ . **¿Por qué?** Porque dentro de cada línea, dañado y no dañado son los dos únicos resultados posibles y son excluyentes, así que sus probabilidades condicionales suman  $1$ . **¿Qué tomamos?** Las seis conjuntas de la derecha. Control:  $0,1250 + 0,3750 + 0,1225 + 0,2275 + 0,0600 + 0,0900 = 1,0000$ .

### Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de tener daños

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en  $D$ :

$$P(D) = P(G_5)P(D | G_5) + P(G_4)P(D | G_4) + P(G_3)P(D | G_3).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,50 \cdot 0,25 = 0,1250, \quad 0,35 \cdot 0,35 = 0,1225, \quad 0,15 \cdot 0,40 = 0,0600.$$

Y la suma, ordenando los sumandos:

$$P(D) = 0,1250 + 0,1225 + 0,0600 = 0,3075.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los repartos de producción por línea y los segundos las tasas de daño de cada línea. Obsérvese que el 40 % de la línea 3G no aporta 0,40 al total sino apenas 0,06, porque esa línea representa solo el 15 % de la producción. **¿Por qué?** Porque un celular dañado tuvo que salir de la línea 5G, de la 4G o de la 3G, y esos tres caminos son incompatibles entre sí; por eso las probabilidades se suman directamente, sin restar intersecciones. **¿Qué tomamos?**  $P(D) = 0,3075$ , exacto a cuatro decimales, coincidente con la respuesta oficial.

### Paso 4 — Inciso b): regla de Bayes para la línea 3G

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes*. El universo se reduce a los celulares dañados y se pregunta qué fracción de ellos vino de la línea 3G:

$$P(G_3 | D) = \frac{P(G_3)P(D | G_3)}{P(D)} = \frac{0,0600}{0,3075}.$$

La división paso a paso, multiplicando arriba y abajo por 10 000 para quitar los decimales y simplificando por 75:

$$\frac{0,0600}{0,3075} = \frac{600}{3075} = \frac{600 \div 75}{3075 \div 75} = \frac{8}{41} = 0,195121 \dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,0600 es la rama  $G_3 \rightarrow D$  ya calculada en el árbol; el denominador 0,3075 es la suma de las tres ramas dañadas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque el denominador de una condicional  $P(G_3 | D)$  es  $P(D)$ , y  $P(D)$  es exactamente la probabilidad total del efecto observado: la suma de todos los caminos que producen un celular dañado. La pregunta invierte el condicionamiento respecto del dato: el enunciado da  $P(D | G_3) = 0,40$  y se pide  $P(G_3 | D) \approx 0,195$ , números muy distintos porque la línea 3G, aunque es la más defectuosa, es también la más pequeña. **¿Qué tomamos?** El valor exacto en fracción,  $P(G_3 | D) = \frac{8}{41}$ , igual que la respuesta oficial.

### Respuesta

a)  $P(D) = 0,1250 + 0,1225 + 0,0600 = 0,3075$

b)  $P(G_3 \mid D) = \frac{0,0600}{0,3075} = \frac{8}{41} \approx 0,1951$

## Ejercicio 10

Se ha determinado que, en Costa Rica, el 20 % de las familias son de clase baja; entre tanto, el porcentaje de familias de clase media y alta debe determinarse. De las familias de clase alta, el 90 % acostumbra a salir del país para fin de año; el 30 % de las familias de clase media y 5 % de familias de clase baja hace lo mismo. Si una familia seleccionada al azar acostumbra a salir del país para fin de año, la probabilidad que sea de clase media es de 0,4

- a) ¿Cuál es el porcentaje de familias de clase alta en Costa Rica? R/ 0,2593  
b) ¿Cuál es el porcentaje de familias de clase media en Costa Rica? R/ 0,5408

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: eventos, incógnitas y verificación de la partición

**Qué hago:** defino los eventos y, como dos de las tres a priori no se conocen, les pongo nombre de incógnita:

$$B = \{\text{la familia es de clase baja}\}, \quad M = \{\text{es de clase media}\}, \quad A = \{\text{es de clase alta}\},$$

$$S = \{\text{acostumbra a salir del país para fin de año}\}.$$

Escribo  $P(M) = m$  y  $P(A) = a$ , las dos incógnitas del problema. **¿De dónde sale?** De *el 20 % de las familias son de clase baja* sale la única a priori conocida,  $P(B) = 0,20$ ; de *el porcentaje de familias de clase media y alta debe determinarse* sale que  $m$  y  $a$  son incógnitas. Las verosimilitudes salen de *De las familias de clase alta, el 90 % acostumbra a salir del país, el 30 % de las familias de clase media y 5 % de familias de clase baja hace lo mismo*:

$$P(S | A) = 0,90, \quad P(S | M) = 0,30, \quad P(S | B) = 0,05.$$

Y el dato final *la probabilidad que sea de clase media es de 0,4*, dicho tras condicionar a que la familia sale del país, es una probabilidad a posteriori:

$$P(M | S) = 0,4.$$

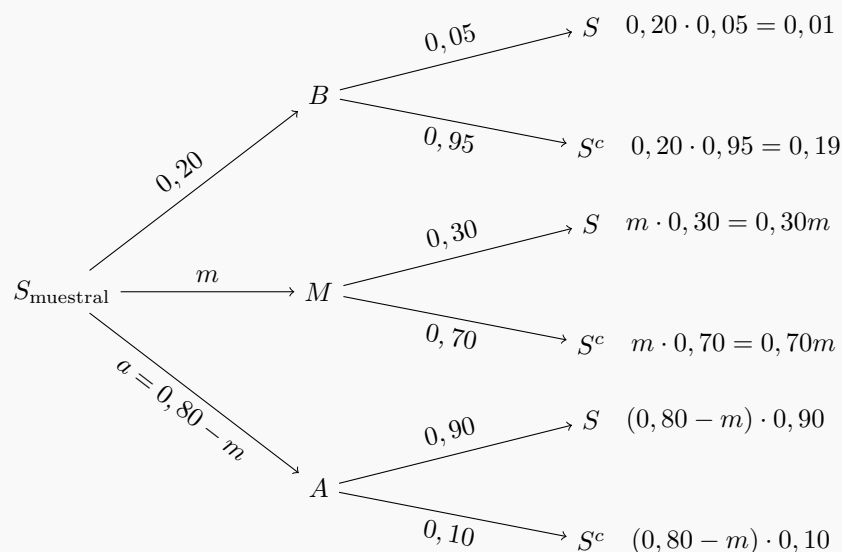
**¿Por qué?** Porque las tres clases sociales son excluyentes (una familia no es a la vez media y alta) y exhaustivas (el enunciado no contempla ninguna otra categoría), de modo que  $\{B, M, A\}$  es partición y se le puede aplicar el teorema. Esa condición de partición es además la ecuación que faltaba para poder despejar. **¿Qué tomamos?** La ecuación de la partición:

$$P(B) + P(M) + P(A) = 1 \implies 0,20 + m + a = 1 \implies m + a = 0,80 \implies a = 0,80 - m.$$

Así queda una sola incógnita,  $m$ . Las preguntas son (a)  $a$  y (b)  $m$ .

## Paso 2 — El árbol de probabilidad con las incógnitas

**Qué hago:** dibujo el árbol igual que siempre, dejando  $m$  y  $a$  como etiquetas simbólicas del primer nivel. El árbol funciona idéntico: cada rama completa vale el producto de sus aristas.



**¿De dónde sale?** El 0,20 es el único reparto conocido;  $m$  y  $0,80 - m$  salen de la ecuación de la partición del paso anterior. Los 0,95, 0,70 y 0,10 salen del complemento dentro de cada rama, porque si el 5 % de las familias de clase baja sale del país, el 95 % restante no lo hace. **¿Por qué?** Porque la regla de la multiplicación no cambia por el hecho de que una a priori sea una letra en vez de un número:  $P(M \cap S) = P(M)P(S | M) = 0,30m$  sigue siendo válida. **¿Qué tomamos?** Las tres ramas que terminan en  $S$ : 0,01,  $0,30m$  y  $0,90(0,80 - m)$ .

### Paso 3 — Probabilidad total de salir del país en función de $m$

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en  $S$  y simplifico la expresión algebraica:

$$P(S) = P(B)P(S | B) + P(M)P(S | M) + P(A)P(S | A),$$

$$P(S) = 0,20 \cdot 0,05 + 0,30m + 0,90(0,80 - m).$$

Desarrollo cada término:

$$0,20 \cdot 0,05 = 0,01, \quad 0,90 \cdot 0,80 = 0,72, \quad 0,90 \cdot (-m) = -0,90m.$$

Agrupando términos independientes y términos en  $m$ :

$$P(S) = 0,01 + 0,72 + 0,30m - 0,90m = 0,73 - 0,60m.$$

**¿De dónde sale?** De las tres ramas del árbol, sustituyendo  $a$  por  $0,80 - m$  para dejar todo en función de una sola letra. **¿Por qué?** Porque una familia que sale del país es de clase baja, media o alta, sin otra opción y sin solaparse, así que las tres contribuciones se suman. Es la misma ley de siempre; la única diferencia es que el resultado queda como expresión algebraica en lugar de número. **¿Qué tomamos?** La expresión  $P(S) = 0,73 - 0,60m$ , que servirá como denominador de Bayes.

#### Paso 4 — Plantear la ecuación con la regla de Bayes y despejar $m$

**Qué hago:** escribo la *regla de Bayes* para la clase media y la igualo al dato  $P(M | S) = 0,4$ , obteniendo una ecuación de primer grado en  $m$ :

$$P(M | S) = \frac{P(M)P(S | M)}{P(S)} = \frac{0,30m}{0,73 - 0,60m} = 0,4.$$

Multiplifico en cruz para quitar el denominador:

$$0,30m = 0,4(0,73 - 0,60m).$$

Desarrollo el lado derecho:

$$0,4 \cdot 0,73 = 0,292, \quad 0,4 \cdot 0,60m = 0,24m \implies 0,30m = 0,292 - 0,24m.$$

Paso los términos con  $m$  al mismo lado:

$$0,30m + 0,24m = 0,292 \implies 0,54m = 0,292.$$

Divido:

$$m = \frac{0,292}{0,54} = \frac{292}{540} = \frac{73}{135} = 0,5407407\dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador  $0,30m$  es la rama  $M \rightarrow S$  del árbol; el denominador  $0,73 - 0,60m$  es la probabilidad total de  $S$  del paso anterior; el  $0,4$  sale de la frase *la probabilidad que sea de clase media es de 0,4*, que está condicionada a que la familia sale del país y por tanto es  $P(M | S)$  y no  $P(M)$ . **¿Por qué?** Porque el denominador de Bayes tiene que ser la probabilidad total del efecto observado: la evidencia es *sale del país*, y todas las familias que salen del país están repartidas entre las tres ramas  $B \rightarrow S$ ,  $M \rightarrow S$  y  $A \rightarrow S$ . Como son excluyentes y agotan el evento  $S$ , su suma es  $P(S)$ . Al conocer el valor de la *a posteriori*, la fórmula deja de ser una calculadora y se convierte en una ecuación que permite recuperar el dato faltante. **¿Qué tomamos?**  $m = \frac{73}{135} = 0,5407407\dots$ , que redondeado a cuatro decimales (los mismos decimales que la respuesta oficial) da  $0,5407$ .

#### Paso 5 — Inciso a): porcentaje de clase alta

**Qué hago:** vuelvo a la ecuación de la partición y despejo  $a$  con el valor exacto de  $m$ , para no arrastrar errores de redondeo:

$$a = 0,80 - m = \frac{80}{100} - \frac{73}{135} = \frac{4}{5} - \frac{73}{135}.$$

Pongo denominador común 135, ya que  $135 = 5 \cdot 27$ :

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \cdot 27}{135} = \frac{108}{135} \implies a = \frac{108}{135} - \frac{73}{135} = \frac{35}{135} = \frac{7}{27} = 0,2592592 \dots$$

**¿De dónde sale?** De  $P(B) + P(M) + P(A) = 1$ , es decir, de que las tres clases forman una partición, con  $P(B) = 0,20$  tomado del enunciado y  $m$  calculado en el paso anterior.

**¿Por qué?** Porque el complemento de la unión de clase baja y clase media es exactamente la clase alta: si el 20 % es baja y el 54,07 % es media, lo que sobra hasta el 100 % tiene que ser alta. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $a = \frac{7}{27} \approx 0,2593$ , es decir un 25,93 % de familias de clase alta, igual que la respuesta oficial.

#### Paso 6 — Comprobación del resultado

**Qué hago:** sustituyo los valores obtenidos en la ley de probabilidad total y vuelvo a aplicar Bayes, para confirmar que efectivamente se recupera el dato 0,4:

$$P(S) = 0,73 - 0,60 \cdot \frac{73}{135} = 0,73 - \frac{43,8}{135} = 0,73 - 0,3244444 \dots = 0,4055555 \dots$$

Y la rama de clase media vale  $0,30m = 0,30 \cdot 0,5407407 \dots = 0,1622222 \dots$ , de modo que

$$P(M | S) = \frac{0,1622222 \dots}{0,4055555 \dots} = 0,4.$$

**¿De dónde sale?** De sustituir  $m = 73/135$  en las expresiones de los pasos 3 y 4. **¿Por qué?** Porque una ecuación despejada siempre debe verificarse en la ecuación original; si el cociente no diera 0,4, el despeje tendría un error. **¿Qué tomamos?** La comprobación es exacta, así que los valores  $m = 73/135$  y  $a = 7/27$  son correctos. Como control adicional de la partición:  $0,20 + 0,5407407 \dots + 0,2592592 \dots = 1,0000$ .



### Idea clave

**Discrepancia con la respuesta oficial del inciso b).** El folleto reporta **R/ 0,5408**. El valor exacto obtenido al despejar es

$$m = \frac{0,292}{0,54} = \frac{73}{135} = 0,540740740 \dots$$

Como el quinto decimal es 4, el redondeo correcto a cuatro decimales es 0,5407, no 0,5408. Además, los dos incisos deben sumar 0,80 con el valor de la clase baja:  $0,2593 + 0,5407 = 0,8000$ , mientras que  $0,2593 + 0,5408 = 0,8001$ , lo que confirma que el 0,5408 del folleto es un redondeo desviado en la última cifra. No hay diferencia de planteamiento ni de datos: la ecuación y el despeje son los mismos. Se conserva la respuesta oficial 0,5408 tal como aparece en el folleto y se deja constancia de que el redondeo estándar da 0,5407.

### Respuesta

a)  $P(A) = 0,80 - \frac{73}{135} = \frac{7}{27} \approx 0,2593$ , es decir un 25,93 % de familias de clase alta.

b)  $P(M) = \frac{0,292}{0,54} = \frac{73}{135} = 0,540740 \dots \approx 0,5407$ , es decir un 54,07 % de familias de clase media (respuesta oficial del folleto: 0,5408).

## Ejercicio 11

Una cierta noche, un taxi se ve involucrado en un accidente en donde choca y se escapa. En la ciudad operan dos compañías, la de los taxis verdes con el 85 % y la de los azules con el 15 %. Un observador de la escena identifica al taxi que se escapó como un taxi verde. Este observador fue probado bajo condiciones normales de visibilidad e hizo una correcta identificación del color en el 80 % de los casos ¿cuál es la probabilidad de que el taxi fugado sea azul?

R/ 0,0422

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** separo con cuidado dos cosas distintas: el color *real* del taxi (la causa, que no se observa) y el color que el observador *declara* (el efecto, que sí se observa). Defino

$$V = \{\text{el taxi realmente es verde}\}, \quad Z = \{\text{el taxi realmente es azul}\},$$

$$E_V = \{\text{el observador declara que el taxi era verde}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *En la ciudad operan dos compañías, la de los taxis verdes con el 85 % y la de los azules con el 15 %*, porcentajes medidos sobre todos los taxis de la ciudad:

$$P(V) = 0,85, \quad P(Z) = 0,15.$$

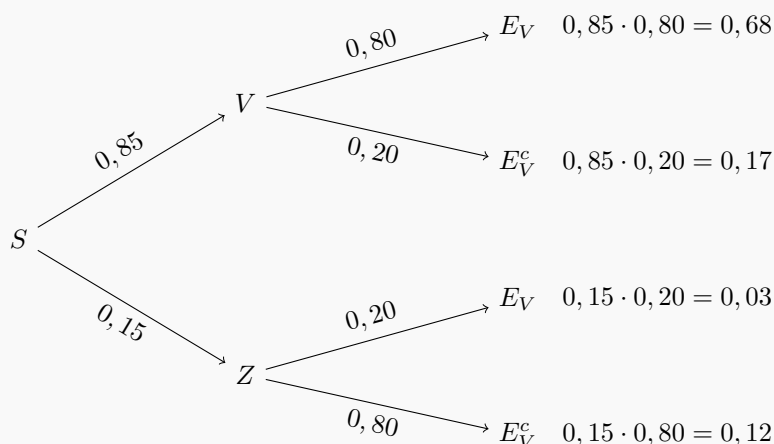
De *hizo una correcta identificación del color en el 80 % de los casos* salen las verosimilitudes: cuando el taxi es verde acierta el 80 % de las veces y dice verde; cuando el taxi es azul acierta el 80 % de las veces y dice azul, luego se equivoca el 20 % restante y dice verde. Por complemento dentro de cada rama:

$$P(E_V | V) = 0,80, \quad P(E_V | Z) = 1 - 0,80 = 0,20.$$

**¿Por qué?** Porque un taxi es de una sola compañía:  $V$  y  $Z$  son excluyentes y, al ser solo dos compañías en la ciudad, exhaustivos. Esa es la partición de dos casillas que exige el teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,85 + 0,15 = 1,00$ . Partición válida. La incógnita es  $P(Z | E_V)$ : la probabilidad de que el taxi fuera realmente azul *dado* que el testigo dijo verde.

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** en el primer nivel pongo el color real con sus a priori, y en el segundo lo que declara el testigo, con las tasas de acierto y error. Cada rama completa vale el producto de sus aristas.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los porcentajes de flota de cada compañía. En el segundo nivel, el  $0,80$  de la rama verde es un acierto (el taxi es verde y el testigo dice verde) y el  $0,20$  de la rama azul es un error (el taxi es azul y el testigo dice verde); ambos provienen del mismo dato del  $80\%$  de identificaciones correctas, usado directamente en un caso y por complemento en el otro. **¿Por qué?** Porque dentro de cada rama el testigo solo puede declarar verde o azul, dos resultados excluyentes cuyas probabilidades condicionales suman  $1$ . **¿Qué tomamos?** Las dos ramas que terminan en  $E_V$ , que son las compatibles con lo observado:  $0,68$  y  $0,03$ . Control global:  $0,68 + 0,17 + 0,03 + 0,12 = 1,00$ .

### Paso 3 — Probabilidad total de que el testigo declare verde

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las dos ramas que terminan en el efecto observado  $E_V$ :

$$P(E_V) = P(V)P(E_V | V) + P(Z)P(E_V | Z).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,85 \cdot 0,80 = 0,68, \quad 0,15 \cdot 0,20 = 0,03.$$

Suma:

$$P(E_V) = 0,68 + 0,03 = 0,71.$$

**¿De dónde sale?** El 0,85 y el 0,15 son las proporciones de taxis de cada color; el 0,80 y el 0,20 son la tasa de acierto y la tasa de error del testigo. **¿Por qué?** Porque el testigo puede haber dicho verde por dos motivos incompatibles: porque el taxi era verde y acertó, o porque el taxi era azul y se equivocó. No hay más caminos, y esos dos no se solapan, así que sus probabilidades se suman. Este 0,71 es exactamente lo que debe ir en el denominador de Bayes, porque el evento por el que se condiciona es *el testigo declaró verde*. **¿Qué tomamos?**  $P(E_V) = 0,71$ : en el 71 % de los accidentes de este tipo el testigo diría verde.

### Paso 4 — Regla de Bayes: probabilidad de que el taxi fuera azul

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el testigo declaró verde*:

$$P(Z | E_V) = \frac{P(Z)P(E_V | Z)}{P(E_V)} = \frac{0,15 \cdot 0,20}{0,85 \cdot 0,80 + 0,15 \cdot 0,20} = \frac{0,03}{0,71}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 100:

$$\frac{0,03}{0,71} = \frac{3}{71} = 0,04225352 \dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,03 es la rama  $Z \rightarrow E_V$  del árbol, es decir, taxi azul con testigo equivocado; el denominador 0,71 es la suma de las dos ramas que terminan en  $E_V$ , calculada en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque al saber que el testigo dijo verde, el universo se reduce a esos dos caminos y hay que ver qué fracción corresponde al taxi azul. La confusión clásica aquí consiste en responder 0,20, que es  $P(E_V | Z)$ ; la pregunta pide  $P(Z | E_V)$ , la condicional al revés. Salen números muy distintos porque los taxis verdes son casi seis veces más numerosos, y esa a priori pesa mucho más que la fiabilidad del testigo. **¿Qué tomamos?**  $3/71 = 0,0422535 \dots$ ; redondeando a cuatro decimales,  $P(Z | E_V) \approx 0,0423$ .

### Idea clave

**Discrepancia con la respuesta oficial.** El folleto reporta **R/** 0,0422. El valor exacto es

$$P(Z \mid E_V) = \frac{0,03}{0,71} = \frac{3}{71} = 0,042253521 \dots$$

Como el quinto decimal es 5 y le siguen cifras no nulas, el redondeo correcto a cuatro decimales es 0,0423; el 0,0422 del folleto corresponde a *truncar* en el cuarto decimal en vez de redondear. No hay diferencia de planteamiento ni de datos: ambos resultados son el mismo número  $3/71$ , y la única diferencia está en cómo se recorta la última cifra. Se conserva la respuesta oficial 0,0422 tal como aparece en el folleto.

### Respuesta

$$P(Z \mid E_V) = \frac{0,03}{0,71} = \frac{3}{71} = 0,042253 \dots \approx 0,0423 \quad (\text{respuesta oficial del folleto: } 0,0422)$$

## Ejercicio 12

En la carrera de computación de la **Universidad Bienestar Seguro**, el 45 % de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35 % prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además, el 15 % de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30 % de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20 % de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

- a) Halle la probabilidad de que el estudiante elegido, utilice Netpeli. R/ 0,2275  
b) Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia? R/ 0,3851

### Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$$T = \{\text{prefiere películas de terror}\}, \quad C = \{\text{prefiere comedia}\}, \quad R = \{\text{prefiere drama}\},$$

$$N = \{\text{utiliza Netpeli}\}, \quad N^c = \{\text{no utiliza Netpeli}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *el 45 % de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35 % prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama*. Convierto a probabilidades y obtengo la última por complemento:

$$P(T) = 0,45, \quad P(C) = 0,35, \quad P(R) = 1 - 0,45 - 0,35 = 0,20.$$

Las verosimilitudes salen de *el 30 % de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20 % de los que prefieren las películas de drama* y de la frase sobre comedia, que se lee como *el 15 % de los que prefieren comedia*:

$$P(N | T) = 0,30, \quad P(N | C) = 0,15, \quad P(N | R) = 0,20.$$

**¿Por qué?** Porque cada estudiante tiene una única preferencia entre las tres, de modo que  $\{T, C, R\}$  es una familia de eventos excluyentes y, gracias a *el resto*, exhaustiva. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,45 + 0,35 + 0,20 = 1,00$ . Partición válida. Las incógnitas son (a)  $P(N)$  y (b)  $P(C | N^c)$ .

### Idea clave

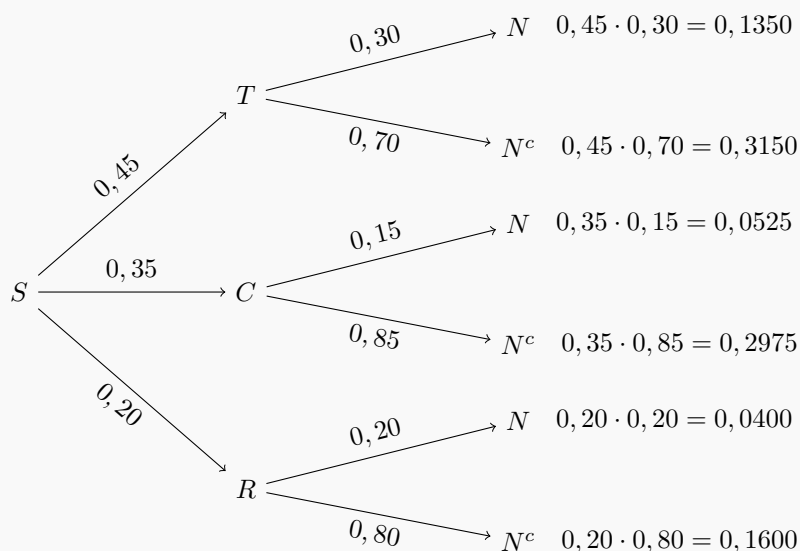
**Lectura del dato del 15 %.** La frase *el 15 % de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli*, tomada literalmente, describiría una probabilidad conjunta  $P(C \cap N) = 0,15$ . Con esa lectura la probabilidad total sería

$$P(N) = 0,45 \cdot 0,30 + 0,15 + 0,20 \cdot 0,20 = 0,135 + 0,15 + 0,04 = 0,325,$$

que no coincide con la respuesta oficial 0,2275. En cambio, leyendo el dato en paralelo con los otros dos porcentajes de la misma frase, es decir como la verosimilitud  $P(N | C) = 0,15$  (el 15 % de los que prefieren comedia), se obtiene exactamente el 0,2275 oficial. Se adopta por tanto esa segunda lectura, que además es la única compatible con la estructura del problema, donde cada causa debe traer su propia verosimilitud.

### Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** coloco en el primer nivel las tres preferencias con sus a priori y en el segundo el uso de Netpeli y su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los porcentajes de preferencia *del total* de la carrera; el segundo nivel son los porcentajes de uso de Netpeli *dentro* de cada grupo de preferencia. Los 0,70, 0,85 y 0,80 salen del complemento rama por rama,  $P(N^c | X) = 1 - P(N | X)$ . **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación  $P(X \cap N) = P(X)P(N | X)$ , y las seis puntas son eventos disjuntos que cubren toda la carrera. **¿Qué tomamos?** Las seis conjuntas. Control:  $0,1350 + 0,3150 + 0,0525 + 0,2975 + 0,0400 + 0,1600 = 1,0000$ .

### Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de utilizar Netpeli

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en  $N$ :

$$P(N) = P(T)P(N | T) + P(C)P(N | C) + P(R)P(N | R).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,45 \cdot 0,30 = 0,1350, \quad 0,35 \cdot 0,15 = 0,0525, \quad 0,20 \cdot 0,20 = 0,0400.$$

Suma, sumando primero los dos primeros y luego el tercero:

$$0,1350 + 0,0525 = 0,1875, \quad 0,1875 + 0,0400 = 0,2275.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los repartos de preferencia y los segundos las tasas de uso de la plataforma dentro de cada grupo. **¿Por qué?** Porque un estudiante que usa Netpeli prefiere terror, comedia o drama, y esas tres posibilidades no se solapan ni dejan a nadie fuera; por eso las contribuciones se suman. **¿Qué tomamos?**  $P(N) = 0,2275$ , exacto a cuatro decimales, igual que la respuesta oficial.

### Paso 4 — Inciso b): Bayes sobre el complemento

**Qué hago:** la evidencia ahora es *no utiliza Netpeli*, así que necesito primero la verosimilitud complementaria y la probabilidad total del complemento:

$$P(N^c | C) = 1 - P(N | C) = 1 - 0,15 = 0,85,$$

$$P(N^c) = 1 - P(N) = 1 - 0,2275 = 0,7725.$$

Luego aplico la *regla de Bayes* sobre  $N^c$ :

$$P(C | N^c) = \frac{P(C)P(N^c | C)}{P(N^c)} = \frac{0,35 \cdot 0,85}{0,7725} = \frac{0,2975}{0,7725}.$$

La multiplicación del numerador:  $0,35 \cdot 0,85 = 0,2975$ . La división, multiplicando arriba y abajo por 10 000 y simplificando por 25:

$$\frac{0,2975}{0,7725} = \frac{2975}{7725} = \frac{119}{309} = 0,3851132 \dots$$

**¿De dónde sale?** El 0,35 es el porcentaje de estudiantes que prefieren comedia *del total*; el 0,85 sale de que si el 15 % de los de comedia usa Netpeli, el otro 85 % no. El 0,7725 se puede obtener de dos maneras equivalentes: por complemento global,  $1 - 0,2275$ , o sumando las tres ramas del árbol que terminan en  $N^c$ :  $0,3150 + 0,2975 + 0,1600 = 0,7725$ , lo que confirma el cálculo. **¿Por qué?** Porque  $\{N, N^c\}$  es a su vez una partición de dos casillas, así que todo lo válido para  $N$  vale igual para  $N^c$  cambiando las verosimilitudes por sus complementos. El denominador sigue siendo la probabilidad total del efecto observado, que ahora es *no usar Netpeli*. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $P(C | N^c) \approx 0,3851$ , igual que la respuesta oficial.



### Respuesta

a)  $P(N) = 0,1350 + 0,0525 + 0,0400 = 0,2275$

b)  $P(C \mid N^c) = \frac{0,2975}{0,7725} = \frac{119}{309} \approx 0,3851$

## Ejercicio 13

El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y el otro 20 % son ingenieros. El 75 % de los arquitectos son directivos, mientras el 50 % de los ingenieros también son directivos. De aquellos que no son arquitectos ni ingenieros, el 20 % ocupan un puesto directivo. ¿Cual es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea arquitecto?

### Idea clave

**Este ejercicio es el mismo que el ejercicio 6 de la parte anterior.** El enunciado del ejercicio 13 repite palabra por palabra el contenido del ejercicio 6 de esta misma sección (cambian solo detalles de redacción: *el otro 20 %* en lugar de *otro 20 %*, y *De aquellos que no son* en lugar de *De los que no son*). Los datos numéricos, la partición y la pregunta son idénticos, de modo que el resultado tiene que ser el mismo:  $P(A | D) = \frac{15}{37} \approx 0,405$ . Aquí no aparece impresa la respuesta oficial **R/**, mientras que en el ejercicio 6 sí figuraba **R/** 0,405; se usa esa como referencia. Se resuelve de nuevo por completo para que la solución sea autocontenida.

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$$A = \{\text{el empleado es arquitecto}\}, \quad I = \{\text{es ingeniero}\},$$

$$O = \{\text{no es arquitecto ni ingeniero}\},$$

$$D = \{\text{ocupa un puesto directivo}\}, \quad D^c = \{\text{no ocupa un puesto directivo}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y el otro 20 % son ingenieros*, ambos porcentajes medidos sobre el total de la plantilla, y de *De aquellos que no son arquitectos ni ingenieros*, frase que crea explícitamente la tercera categoría:

$$P(A) = 0,20, \quad P(I) = 0,20, \quad P(O) = 1 - 0,20 - 0,20 = 0,60.$$

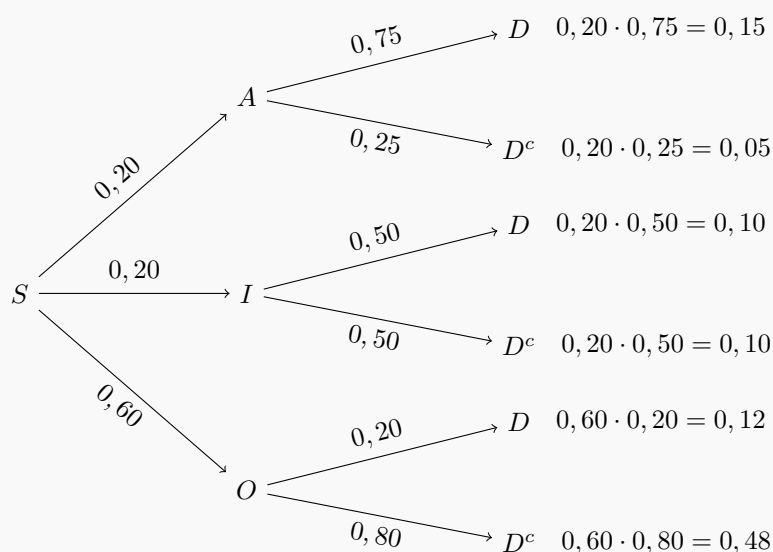
Las verosimilitudes salen de *El 75 % de los arquitectos son directivos, el 50 % de los ingenieros también son directivos y el 20 % ocupan un puesto directivo* entre los demás:

$$P(D | A) = 0,75, \quad P(D | I) = 0,50, \quad P(D | O) = 0,20.$$

**¿Por qué?** Porque sin la casilla  $O$  la familia no sería exhaustiva: los porcentajes dados cubren solo el 40 % de la empresa, y el 60 % restante también aporta directivos. La palabra *otro* confirma además que arquitectos e ingenieros son grupos separados, sin nadie contado dos veces, es decir, excluyentes. **¿Qué tomamos?** Verifico:  $0,20 + 0,20 + 0,60 = 1,00$ . Partición válida. La incógnita es  $P(A | D)$ . Obsérvese que el último 20 % coincide numéricamente con las a priori de  $A$  e  $I$ , pero es una cosa distinta: es una verosimilitud medida *dentro* del grupo  $O$ .

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** en el primer nivel van las tres categorías profesionales con sus a priori y en el segundo el efecto observado, ser directivo, junto con su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus aristas.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los repartos de la plantilla; el segundo nivel son las tasas de mando dentro de cada grupo profesional. Los  $0,25$ ,  $0,50$  y  $0,80$  salen del complemento en cada rama. **¿Por qué?** Porque en cada grupo se es directivo o no se es, dos posibilidades excluyentes cuyas condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las tres ramas que terminan en  $D$ :  $0,15$ ,  $0,10$  y  $0,12$ . Control global:  $0,15 + 0,05 + 0,10 + 0,10 + 0,12 + 0,48 = 1,00$ .

### Paso 3 — Probabilidad total de ser directivo

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total*:

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(I)P(D | I) + P(O)P(D | O).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,75 = 0,15, \quad 0,20 \cdot 0,50 = 0,10, \quad 0,60 \cdot 0,20 = 0,12.$$

Suma:

$$P(D) = 0,15 + 0,10 + 0,12 = 0,37.$$

**¿De dónde sale?** De las tres ramas del árbol que terminan en directivo. **¿Por qué?** Porque todo directivo cae en exactamente una de las tres categorías profesionales, así que la probabilidad del evento  $D$  se reparte sin traslapes entre esos tres caminos. Este es precisamente el número que debe ir en el denominador de Bayes, porque la pregunta condiciona a *un empleado directivo*. **¿Qué tomamos?**  $P(D) = 0,37$ : el 37% de la empresa ocupa puestos directivos. El grupo  $O$ , pese a tener la tasa de mando más baja, aporta 0,12 por ser con diferencia el más numeroso.

### Paso 4 — Regla de Bayes para arquitecto

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes*:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,15}{0,37}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 100:

$$\frac{0,15}{0,37} = \frac{15}{37} = 0,4054054\dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,15 es la rama  $A \rightarrow D$ ; el denominador 0,37 es el total de directivos calculado arriba. **¿Por qué?** Porque el enunciado condiciona a *un empleado directivo elegido al azar*: el universo ya no es la empresa entera sino solo el conjunto de directivos, y se pregunta qué fracción de ese conjunto son arquitectos. Los arquitectos son apenas el 20% de la empresa pero el 40,5% de los directivos, porque su tasa de mando es la más alta de las tres. **¿Qué tomamos?** Redondeando a tres decimales,  $P(A | D) \approx 0,405$ , que a cuatro decimales sería 0,4054.

### Respuesta

$$P(A | D) = \frac{0,15}{0,37} = \frac{15}{37} \approx 0,405 \quad (\text{mismo resultado que el ejercicio 6 de esta sección})$$

## Ejercicio 14

Suponga que una oficina tiene cuatro secretarías ( $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  y  $N_4$ ) que manejan respectivamente 20 %, 60 %, 15 % y 5 % de los documentos. Las probabilidades de que estas secretarías traspapelen documentos son respectivamente: 0,05, 0,10, 0,10 y 0,05. Encuentre la probabilidad de que la secretaria  $N_1$  haya traspapelado un documento.

### Idea clave

**Sobre la redacción del enunciado y la interpretación que se adopta.** Este ejercicio no trae respuesta oficial impresa (no aparece ningún  $R/$ ) y su redacción final es ambigua. La frase *la probabilidad de que la secretaria  $N_1$  haya traspapelado un documento* admite tres lecturas distintas:

1.  $P(T | N_1) = 0,05$ , que es un dato del enunciado y no requeriría ningún cálculo;
2.  $P(N_1 \cap T) = 0,20 \cdot 0,05 = 0,01$ , la probabilidad conjunta de que el documento sea de  $N_1$  y esté traspapelado;
3.  $P(N_1 | T)$ , la probabilidad de que un documento traspapelado *provenga* de  $N_1$ .

**Se resuelve con la tercera lectura**, es decir, se calcula la probabilidad de que el documento traspapelado provenga de  $N_1$  mediante la regla de Bayes. Es la única de las tres que exige aplicar el contenido de esta sección: la primera está dada literalmente en el texto y la segunda es un solo producto. Además, el hecho de que el enunciado dé los cuatro repartos y las cuatro tasas de traspapeleo indica que se espera usarlos todos, cosa que solo ocurre en el denominador de Bayes. De todos modos se deja calculada también la conjunta  $P(N_1 \cap T) = 0,01$  por si se prefiere la segunda lectura.

## Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$N_1, N_2, N_3, N_4 = \{\text{el documento fue manejado por esa secretaria}\},$

$T = \{\text{el documento se traspapela}\}.$

**¿De dónde sale?** De *cuatro secretarias* ( $N_1, N_2, N_3$  y  $N_4$ ) que manejan respectivamente 20 %, 60 %, 15 % y 5 % de los documentos. Estos porcentajes están medidos sobre el total de documentos de la oficina, así que son a priori; los convierto a probabilidades dividiendo entre 100:

$$P(N_1) = 0,20, \quad P(N_2) = 0,60, \quad P(N_3) = 0,15, \quad P(N_4) = 0,05.$$

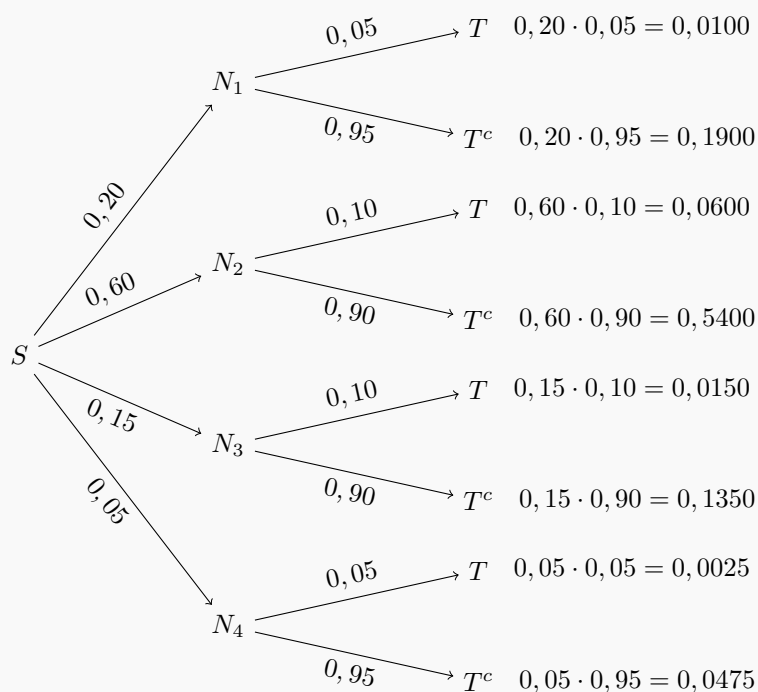
Las verosimilitudes salen de *Las probabilidades de que estas secretarias traspapelen documentos son respectivamente:* 0,05, 0,10, 0,10 y 0,05, que ya vienen dadas como probabilidades y se refieren a los documentos que maneja cada una:

$$P(T | N_1) = 0,05, \quad P(T | N_2) = 0,10, \quad P(T | N_3) = 0,10, \quad P(T | N_4) = 0,05.$$

**¿Por qué?** Porque cada documento es manejado por una sola secretaria: los cuatro eventos son excluyentes, y como entre las cuatro manejan todos los documentos, son exhaustivos. Esa es la hipótesis de partición que necesita el teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,20 + 0,60 + 0,15 + 0,05 = 1,00$ . Partición válida de cuatro casillas. La incógnita, según la interpretación adoptada, es  $P(N_1 | T)$ .

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** en el primer nivel van las cuatro secretarías con sus a priori y en el segundo el efecto observado, que el documento se traspapele, junto con su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los porcentajes de documentos que maneja cada secretaria; el segundo nivel son las probabilidades de traspapeleo dentro del trabajo de cada una. Los 0,95 y 0,90 salen del complemento rama por rama. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación  $P(N_i \cap T) = P(N_i)P(T | N_i)$ : primero el documento cae en manos de una secretaria y luego, ya dentro de su trabajo, se traspapela o no. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas con  $T$ : 0,0100, 0,0600, 0,0150 y 0,0025. Control global:  $0,0100 + 0,1900 + 0,0600 + 0,5400 + 0,0150 + 0,1350 + 0,0025 + 0,0475 = 1,0000$ .

### Paso 3 — Probabilidad total de que un documento se traspapele

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las cuatro ramas que terminan en  $T$ :

$$P(T) = P(N_1)P(T | N_1) + P(N_2)P(T | N_2) + P(N_3)P(T | N_3) + P(N_4)P(T | N_4).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,05 = 0,0100, \quad 0,60 \cdot 0,10 = 0,0600, \quad 0,15 \cdot 0,10 = 0,0150, \quad 0,05 \cdot 0,05 = 0,0025.$$

Sumando de dos en dos:

$$0,0100 + 0,0600 = 0,0700, \quad 0,0150 + 0,0025 = 0,0175,$$

$$P(T) = 0,0700 + 0,0175 = 0,0875.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los repartos de documentos y los segundos las tasas de traspapeleo de cada secretaria. **¿Por qué?** Porque un documento traspapelado tuvo que pasar por alguna de las cuatro secretarías, y esos cuatro caminos son incompatibles entre sí y no dejan ningún caso fuera. Por eso este 0,0875 es exactamente lo que debe ir en el denominador de Bayes cuando el evento observado es *el documento está traspapelado*. **¿Qué tomamos?**  $P(T) = 0,0875$ : un 8,75 % de los documentos de la oficina se traspapela. Nótese que  $N_2$  aporta con diferencia la mayor parte (0,06 de 0,0875), porque maneja el 60 % de los documentos y además tiene una de las tasas más altas.

### Paso 4 — Regla de Bayes: que el documento traspapelado provenga de $N_1$

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el documento está traspapelado*:

$$P(N_1 | T) = \frac{P(N_1)P(T | N_1)}{P(T)} = \frac{0,0100}{0,0875}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 10 000 y simplificando por 25:

$$\frac{0,0100}{0,0875} = \frac{100}{875} = \frac{100 \div 25}{875 \div 25} = \frac{4}{35} = 0,1142857 \dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,0100 es la rama  $N_1 \rightarrow T$  del árbol, es decir, la conjunta  $P(N_1 \cap T) = 0,20 \cdot 0,05$ ; el denominador 0,0875 es la suma de las cuatro ramas traspapeladas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque al saber que el documento se traspapeló, el universo se reduce al 8,75 % de documentos traspapelados y se pregunta qué fracción de ellos salió de  $N_1$ . La secretaria  $N_1$  maneja el 20 % de los documentos pero solo aparece en el 11,43 % de los traspapelados, porque su tasa de error es la mitad que la de  $N_2$  y  $N_3$ . **¿Qué tomamos?** El valor exacto  $\frac{4}{35} = 0,114285 \dots$ , que a cuatro decimales es 0,1143. Se anota también, para la lectura alternativa del enunciado, la conjunta  $P(N_1 \cap T) = 0,20 \cdot 0,05 = 0,01$ .



### Respuesta

Interpretando la pregunta como *probabilidad de que un documento trasapelado provenga de  $N_1$* :

$$P(N_1 | T) = \frac{0,0100}{0,0875} = \frac{4}{35} \approx 0,1143.$$

Valores auxiliares:  $P(T) = 0,0875$  y  $P(N_1 \cap T) = 0,01$ . El folleto no reporta respuesta oficial para este ejercicio.

## Ejercicio 15

El 60 % de los tornillos producidos por una fábrica proceden de la máquina  $A$  y el 40 % de la máquina  $B$ . La proporción de defectuosos en  $A$  es 0,1 y en  $B$  es 0,5

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un tornillo de dicha fábrica sea defectuoso? R/ 0,26

b) Sabiendo que un tornillo es defectuoso ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina  $A$ ? R/  $\frac{3}{13}$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$$A = \{\text{el tornillo procede de la máquina } A\}, \quad B = \{\text{procede de la máquina } B\},$$

$$D = \{\text{el tornillo es defectuoso}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *El 60 % de los tornillos producidos por una fábrica proceden de la máquina  $A$  y el 40 % de la máquina  $B$* , porcentajes medidos sobre toda la producción; al dividir entre 100:

$$P(A) = 0,60, \quad P(B) = 0,40.$$

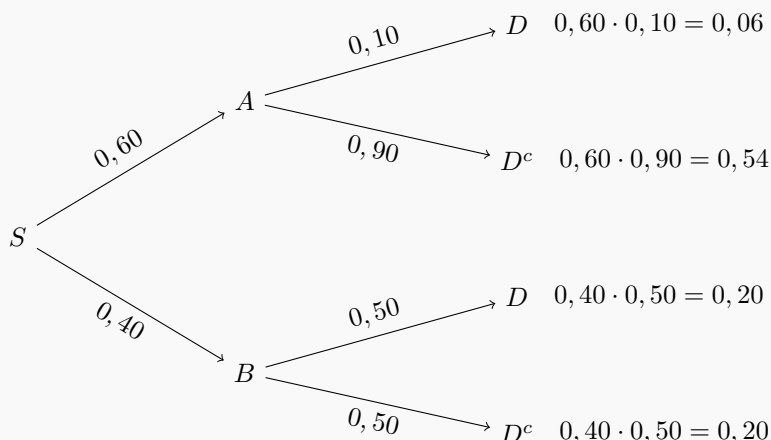
Las verosimilitudes salen de *La proporción de defectuosos en  $A$  es 0,1 y en  $B$  es 0,5*, donde las expresiones *en  $A$*  y *en  $B$*  indican que la proporción se mide dentro de lo que produce cada máquina; además ya vienen expresadas como proporciones, así que no hay que dividir entre 100:

$$P(D | A) = 0,10, \quad P(D | B) = 0,50.$$

**¿Por qué?** Porque cada tornillo sale de una sola máquina y solo hay dos máquinas:  $\{A, B\}$  es una partición de dos casillas, excluyente y exhaustiva. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,60 + 0,40 = 1,00$ . Partición válida. Las incógnitas son (a)  $P(D)$  y (b)  $P(A | D)$ .

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** coloco las dos máquinas en el primer nivel con sus a priori y el efecto observado  $D$  junto a su complemento en el segundo. Cada rama completa vale el producto de sus aristas.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los porcentajes de producción de cada máquina; el segundo, las proporciones de defectuosos dentro de cada una. Los  $0,90$  y  $0,50$  del segundo nivel salen del complemento en cada rama:  $P(D^c | A) = 1 - 0,10 = 0,90$  y  $P(D^c | B) = 1 - 0,50 = 0,50$ . **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación, y las cuatro puntas del árbol son eventos disjuntos que cubren toda la producción. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas. Control:  $0,06 + 0,54 + 0,20 + 0,20 = 1,00$ .

## Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de que un tornillo sea defectuoso

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las dos ramas que terminan en  $D$ :

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,60 \cdot 0,10 = 0,06, \quad 0,40 \cdot 0,50 = 0,20.$$

Suma:

$$P(D) = 0,06 + 0,20 = 0,26.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los repartos de producción y los segundos las proporciones de defectuosos de cada máquina. **¿Por qué?** Porque un tornillo defectuoso salió de  $A$  o de  $B$ , sin más opciones y sin solapamiento, de modo que las dos contribuciones se suman. **¿Qué tomamos?**  $P(D) = 0,26$ , exacto, igual que la respuesta oficial. Obsérvese que la máquina  $B$ , aunque produce menos, aporta más de tres veces lo que aporta  $A$  al total de defectuosos, porque su proporción de fallos es cinco veces mayor.

Paso 4 — Inciso b): regla de Bayes para la máquina A

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el tornillo es defectuoso*:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,06}{0,26}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 100 y simplificando por 2:

$$\frac{0,06}{0,26} = \frac{6}{26} = \frac{3}{13} = 0,230769 \dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,06 es la rama  $A \rightarrow D$  del árbol; el denominador 0,26 es la suma de las dos ramas defectuosas calculada en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque la frase *Sabiendo que un tornillo es defectuoso* reduce el universo al conjunto de tornillos defectuosos, cuyo peso total es justamente  $P(D) = 0,26$ . La pregunta va del efecto a la causa: el dato es  $P(D | A) = 0,10$  y lo que se pide es  $P(A | D) = 3/13 \approx 0,231$ , valores distintos porque cambia el denominador de  $P(A) = 0,60$  a  $P(D) = 0,26$ . **¿Qué tomamos?** El valor exacto en fracción,  $P(A | D) = \frac{3}{13}$ , igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a)  $P(D) = 0,06 + 0,20 = 0,26$

b)  $P(A | D) = \frac{0,06}{0,26} = \frac{3}{13} \approx 0,2308$

## Ejercicio 16

Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, el 20 % se realizan correcciones faciales, un 35 % implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se sabe además, que son de género masculino el 25 % de los que se realizan correcciones faciales, 15 % implantes mamarios y 40 % otras cirugías correctivas. Si se selecciona un paciente al azar:

a) Determine la probabilidad de que sea de género masculino. R/ 0,2825

b) Si resulta que es de género masculino, determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía de implantes mamarios. R/ 0,1858

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

**Qué hago:** defino

$$F = \{\text{el paciente se realiza correcciones faciales}\}, \quad I = \{\text{implantes mamarios}\},$$

$$O = \{\text{otras cirugías correctivas}\},$$

$$M = \{\text{el paciente es de género masculino}\}, \quad M^c = \{\text{es de género femenino}\}.$$

**¿De dónde sale?** De *el 20 % se realizan correcciones faciales, un 35 % implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas*. Convierto los porcentajes a probabilidades y obtengo la tercera por complemento, ya que *el restante* significa lo que falta para llegar al 100 %:

$$P(F) = 0,20, \quad P(I) = 0,35, \quad P(O) = 1 - 0,20 - 0,35 = 0,45.$$

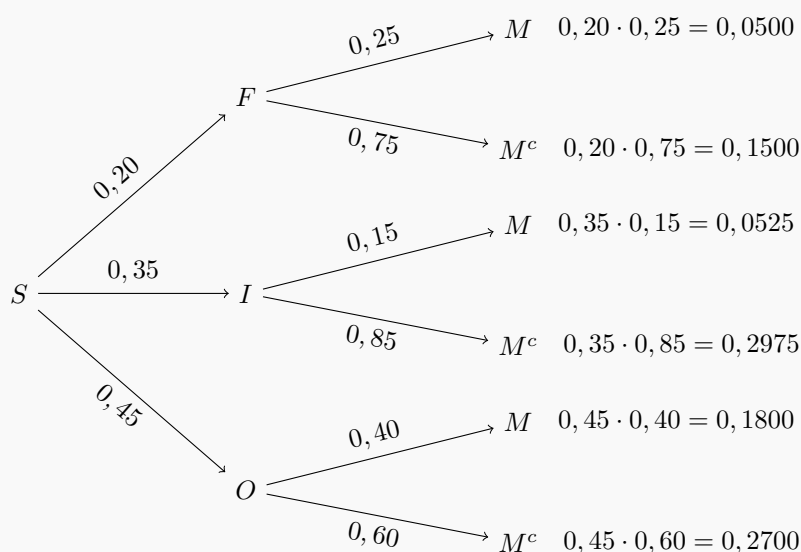
Las verosimilitudes salen de *son de género masculino el 25 % de los que se realizan correcciones faciales, 15 % implantes mamarios y 40 % otras cirugías correctivas*, donde la construcción elíptica se lee como *el 15 % de los que se realizan implantes mamarios* y *el 40 % de los que se realizan otras cirugías*: son porcentajes medidos dentro de cada tipo de cirugía.

$$P(M | F) = 0,25, \quad P(M | I) = 0,15, \quad P(M | O) = 0,40.$$

**¿Por qué?** Porque cada paciente se clasifica según un único tipo de cirugía: los tres eventos son excluyentes y, gracias a *el restante*, exhaustivos. Sin esa tercera casilla faltaría el 45 % de los pacientes y la ley de probabilidad total daría un resultado incompleto. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $0,20 + 0,35 + 0,45 = 1,00$ . Partición válida. Las incógnitas son (a)  $P(M)$  y (b)  $P(I | M)$ .

## Paso 2 — El árbol de probabilidad

**Qué hago:** en el primer nivel van los tres tipos de cirugía con sus a priori y en el segundo el efecto observado, ser de género masculino, junto con su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son los repartos de pacientes por tipo de cirugía; el segundo nivel son las proporciones de hombres dentro de cada tipo. Los 0,75, 0,85 y 0,60 salen del complemento rama por rama, porque dentro de cada tipo de cirugía el paciente es de género masculino o no lo es. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación  $P(X \cap M) = P(X)P(M | X)$ , y las seis puntas son disjuntas y cubren a todos los pacientes. **¿Qué tomamos?** Las seis conjuntas. Control:  $0,0500 + 0,1500 + 0,0525 + 0,2975 + 0,1800 + 0,2700 = 1,0000$ .

### Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de ser de género masculino

**Qué hago:** aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en  $M$ :

$$P(M) = P(F)P(M | F) + P(I)P(M | I) + P(O)P(M | O).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,25 = 0,0500, \quad 0,35 \cdot 0,15 = 0,0525, \quad 0,45 \cdot 0,40 = 0,1800.$$

Sumando por partes:

$$0,0500 + 0,0525 = 0,1025, \quad P(M) = 0,1025 + 0,1800 = 0,2825.$$

**¿De dónde sale?** Los primeros factores son los porcentajes de pacientes por tipo de cirugía y los segundos las proporciones de género masculino dentro de cada tipo. **¿Por qué?** Porque un paciente masculino se realizó correcciones faciales, implantes mamarios u otras cirugías, y esas tres posibilidades son incompatibles entre sí y no dejan ningún caso fuera. **¿Qué tomamos?**  $P(M) = 0,2825$ , exacto a cuatro decimales, igual que la respuesta oficial: un 28,25 % de los pacientes del cirujano son hombres.

### Paso 4 — Inciso b): regla de Bayes para implantes mamarios

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el paciente es de género masculino*:

$$P(I | M) = \frac{P(I)P(M | I)}{P(M)} = \frac{0,0525}{0,2825}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 10 000 y simplificando por 25:

$$\frac{0,0525}{0,2825} = \frac{525}{2825} = \frac{525 \div 25}{2825 \div 25} = \frac{21}{113} = 0,1858407 \dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador 0,0525 es la rama  $I \rightarrow M$  del árbol; el denominador 0,2825 es la suma de las tres ramas masculinas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque el condicionamiento reduce el universo a los pacientes masculinos, cuyo peso total es exactamente  $P(M)$ , y hay que ver qué fracción de ellos corresponde a implantes mamarios. Los implantes son el 35 % de las cirugías pero solo el 18,58 % de los pacientes masculinos, porque es el tipo de cirugía con menor proporción de hombres. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales,  $P(I | M) \approx 0,1858$ , igual que la respuesta oficial.

### Respuesta

a)  $P(M) = 0,0500 + 0,0525 + 0,1800 = 0,2825$

b)  $P(I | M) = \frac{0,0525}{0,2825} = \frac{21}{113} \approx 0,1858$

## Ejercicio 17

Suponga que las máquinas  $M_1$ ,  $M_2$  y  $M_3$  producen, respectivamente, 500, 1 000 y 1 500 piezas por día. De las máquinas  $M_1$  y  $M_2$  se conoce que el 5 %, 6 % de las piezas son defectuosas, pero no se sabe qué porcentaje de las piezas producidas por  $M_3$  son defectuosas. Si se sabe que la probabilidad que una pieza elegida al azar, al final del día sea defectuosa es de  $\frac{19}{300}$  ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de  $M_3$ ? R/  $\frac{21}{38}$

### Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: eventos, a priori por conteo de producción y verificación de la partición

**Qué hago:** defino

$$M_1, M_2, M_3 = \{\text{la pieza fue producida por esa máquina}\},$$

$$D = \{\text{la pieza es defectuosa}\}.$$

Aquí las a priori no vienen en porcentaje sino en cantidades, así que primero calculo la producción total del día:

$$500 + 1\,000 + 1\,500 = 3\,000 \text{ piezas.}$$

Y cada a priori es la fracción que aporta cada máquina a ese total:

$$P(M_1) = \frac{500}{3\,000} = \frac{1}{6}, \quad P(M_2) = \frac{1\,000}{3\,000} = \frac{1}{3}, \quad P(M_3) = \frac{1\,500}{3\,000} = \frac{1}{2}.$$

**¿De dónde sale?** De las máquinas  $M_1$ ,  $M_2$  y  $M_3$  producen, respectivamente, 500, 1 000 y 1 500 piezas por día. Al elegir una pieza al azar del lote del día, la probabilidad de que venga de una máquina es proporcional a cuántas piezas produjo esa máquina; es el modelo clásico de casos favorables sobre casos totales. Las verosimilitudes conocidas salen de *De las máquinas  $M_1$  y  $M_2$  se conoce que el 5 %, 6 % de las piezas son defectuosas*, porcentajes medidos dentro de la producción de cada máquina:

$$P(D \mid M_1) = 0,05 = \frac{1}{20}, \quad P(D \mid M_2) = 0,06 = \frac{3}{50},$$

y de *no se sabe qué porcentaje de las piezas producidas por  $M_3$  son defectuosas* sale la incógnita, que llamo  $p$ :

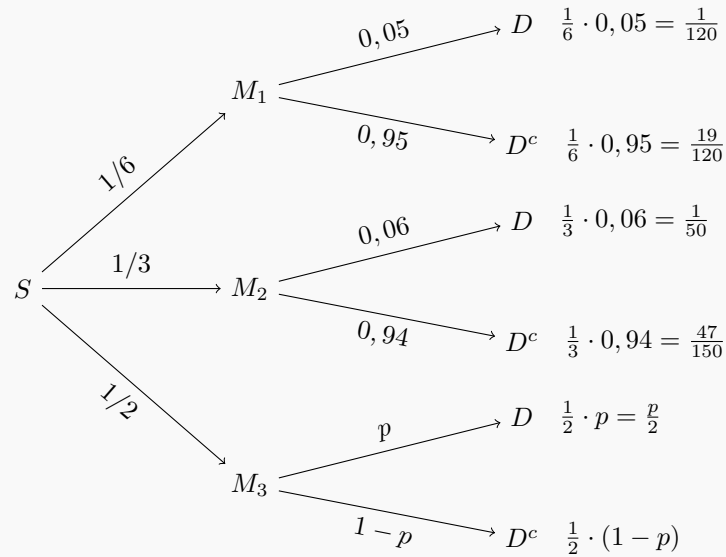
$$P(D \mid M_3) = p.$$

Por último, el dato *la probabilidad que una pieza elegida al azar, al final del día sea defectuosa es de  $\frac{19}{300}$*  es la probabilidad total del efecto:  $P(D) = \frac{19}{300}$ . **¿Por qué?** Porque cada pieza sale de una sola máquina y las tres máquinas producen todas las piezas del día: los tres eventos son excluyentes y exhaustivos, que es la hipótesis del teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma:  $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$ . Partición válida. La incógnita final es  $P(M_3 \mid D)$ , pero antes hay que despejar  $p$ .



## Paso 2 — El árbol de probabilidad con la verosimilitud desconocida

**Qué hago:** dibujo el árbol con las tres máquinas en el primer nivel y el efecto  $D$  con su complemento en el segundo, dejando  $p$  como etiqueta simbólica en la rama de  $M_3$ . Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas, exactamente igual que cuando todos los datos son numéricos.



**¿De dónde sale?** El primer nivel son las fracciones de producción calculadas en el paso anterior; el segundo nivel son los porcentajes de defectuosas dentro de cada máquina, con  $p$  desconocido para  $M_3$ . Los 0,95 y 0,94 salen del complemento en cada rama. **¿Por qué?** Porque la regla de la multiplicación no depende de que el valor sea numérico o simbólico:  $P(M_3 \cap D) = P(M_3)P(D | M_3) = \frac{p}{2}$  es igual de válida. **¿Qué tomamos?** Las tres ramas que terminan en  $D$ :  $\frac{1}{120}$ ,  $\frac{1}{50}$  y  $\frac{p}{2}$ . En detalle,  $\frac{1}{6} \cdot 0,05 = \frac{0,05}{6} = \frac{5}{600} = \frac{1}{120}$  y  $\frac{1}{3} \cdot 0,06 = \frac{0,06}{3} = 0,02 = \frac{1}{50}$ .

### Paso 3 — Plantear la ley de probabilidad total y despejar el porcentaje desconocido

**Qué hago:** escribo la *ley de probabilidad total* igualada al valor dado, lo que produce una ecuación de primer grado en  $p$ :

$$P(D) = P(M_1)P(D | M_1) + P(M_2)P(D | M_2) + P(M_3)P(D | M_3) = \frac{1}{120} + \frac{1}{50} + \frac{p}{2} = \frac{19}{300}.$$

Paso todo a denominador común 600, ya que 600 es múltiplo de 120, 50, 2 y 300:

$$\frac{1}{120} = \frac{5}{600}, \quad \frac{1}{50} = \frac{12}{600}, \quad \frac{19}{300} = \frac{38}{600}.$$

La ecuación queda

$$\frac{5}{600} + \frac{12}{600} + \frac{p}{2} = \frac{38}{600} \implies \frac{17}{600} + \frac{p}{2} = \frac{38}{600}.$$

Despejo el término con  $p$ :

$$\frac{p}{2} = \frac{38}{600} - \frac{17}{600} = \frac{21}{600} \implies p = 2 \cdot \frac{21}{600} = \frac{42}{600} = \frac{7}{100} = 0,07.$$

**¿De dónde sale?** Las dos primeras fracciones son las ramas de  $M_1$  y  $M_2$  del árbol; el término  $\frac{p}{2}$  es la rama de  $M_3$ ; el  $\frac{19}{300}$  es el dato del enunciado sobre la probabilidad de que una pieza cualquiera del día sea defectuosa. **¿Por qué?** Porque una pieza defectuosa procede de  $M_1$ ,  $M_2$  o  $M_3$ , tres caminos excluyentes que agotan el evento  $D$ ; por eso su suma es exactamente  $P(D)$ . Al conocer  $P(D)$  pero no una de las verosimilitudes, la ley deja de ser una fórmula de cálculo y pasa a ser una ecuación que permite recuperar el dato faltante. **¿Qué tomamos?**  $p = 0,07$ : el 7% de las piezas producidas por  $M_3$  son defectuosas. Con esto la rama de  $M_3$  vale  $\frac{p}{2} = \frac{0,07}{2} = 0,035 = \frac{21}{600}$ .

#### Paso 4 — Regla de Bayes para $M_3$

**Qué hago:** aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *la pieza es defectuosa*, usando las tres ramas ya expresadas en sextos de seiscientos:

$$P(M_3 | D) = \frac{P(M_3)P(D | M_3)}{P(D)} = \frac{21/600}{38/600}.$$

Como numerador y denominador tienen el mismo denominador 600, este se cancela:

$$\frac{21/600}{38/600} = \frac{21}{600} \cdot \frac{600}{38} = \frac{21}{38} = 0,5526315\dots$$

**¿De dónde sale?** El numerador  $\frac{21}{600}$  es la rama  $M_3 \rightarrow D$  con el valor  $p = 0,07$  ya despejado; el denominador  $\frac{38}{600} = \frac{19}{300}$  es la probabilidad total de pieza defectuosa dada en el enunciado, que también se recupera sumando las tres ramas:  $\frac{5}{600} + \frac{12}{600} + \frac{21}{600} = \frac{38}{600}$ .

**¿Por qué?** Porque el denominador de  $P(M_3 | D)$  es por definición  $P(D)$ , y  $P(D)$  es la probabilidad total del efecto observado: la suma de todos los caminos que producen una pieza defectuosa. En este ejercicio ese denominador venía regalado por el enunciado, lo que es justamente lo que permitió despejar  $p$  antes de aplicar Bayes. **¿Qué tomamos?** El valor exacto en fracción,  $P(M_3 | D) = \frac{21}{38}$ , igual que la respuesta oficial. En decimales,  $0,5526\dots$ : la máquina  $M_3$  produce la mitad de las piezas pero aporta más de la mitad de las defectuosas, porque su tasa de fallo del 7% es la más alta de las tres.

#### Respuesta

Porcentaje desconocido:  $P(D | M_3) = p = 0,07$ , es decir un 7% de piezas defectuosas en  $M_3$ .

$$P(M_3 | D) = \frac{21/600}{38/600} = \frac{21}{38} \approx 0,5526$$

# Principios de probabilidad

Dependencia e independencia — Ejercicios 1–3

## Teoría

### 1. Qué significa que dos eventos sean independientes.

Dos eventos  $A$  y  $B$  definidos sobre un mismo espacio muestral  $\Omega$  se llaman *independientes* cuando se cumple la igualdad

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Esta igualdad es la *definición*: no se demuestra, se verifica. Si la igualdad falla, los eventos se llaman *dependientes*. No hay una tercera posibilidad: o el producto coincide con la probabilidad de la intersección, o no coincide.

### 2. Por qué esa definición captura la idea de “no se influyen”.

La probabilidad condicional se define como

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0,$$

y se lee “la probabilidad de  $A$  sabiendo que  $B$  ya ocurrió”. Lo que hace esta fórmula es *reducir el espacio muestral*: si sabemos que  $B$  ocurrió, los únicos resultados que siguen siendo posibles son los de  $B$ , así que  $B$  pasa a ser el nuevo “todo” y hay que volver a normalizar dividiendo entre  $P(B)$ ; el numerador  $P(A \cap B)$  es la parte de  $A$  que sobrevive dentro de ese nuevo todo. Ahora sustituimos ahí la definición de independencia. Si  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ , entonces

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Es decir: saber que  $B$  ocurrió *no cambia* la probabilidad de  $A$ . Y el recíproco también vale: si  $P(A | B) = P(A)$ , multiplicando ambos lados por  $P(B)$  obtenemos  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ . Por eso ambas condiciones son equivalentes (siempre que  $P(B) > 0$ ), y por eso la definición con el producto es la “buena”: dice exactamente que la información de un evento no altera la probabilidad del otro. Simétricamente,  $P(B | A) = P(B)$  cuando  $P(A) > 0$ .

### 3. Teorema: la independencia se hereda a los complementos.

*Enunciado.* Si  $A$  y  $B$  son independientes, entonces también son independientes los pares  $\bar{A}$  y  $B$ ,  $A$  y  $\bar{B}$ ,  $\bar{A}$  y  $\bar{B}$ .

*Demostración (caso  $\bar{A}$  y  $B$ ).* El evento  $B$  se parte en dos pedazos disjuntos según si además ocurre  $A$  o no ocurre  $A$ :

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B), \quad (A \cap B) \cap (\bar{A} \cap B) = \emptyset.$$

Como los dos pedazos son excluyentes, la regla de la suma da  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ , o sea

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B).$$

Usamos ahora la hipótesis  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  y factorizamos  $P(B)$ :

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)[1 - P(A)] = P(B)P(\bar{A}),$$

donde el último paso usa la regla del complemento  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ . Esa es justamente la definición de independencia para  $\bar{A}$  y  $B$ .

*Caso  $A$  y  $\bar{B}$ .* Es el mismo argumento intercambiando los papeles de  $A$  y  $B$ :  $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)P(\bar{B})$ .

*Caso  $\bar{A}$  y  $\bar{B}$ .* Aplicamos el primer caso al par ya demostrado  $A$  y  $\bar{B}$  (que son independientes): reemplazando  $B$  por  $\bar{B}$  en la demostración anterior,

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P(A)P(\bar{B}) = P(\bar{B})[1 - P(A)] = P(\bar{A})P(\bar{B}).$$

*Consecuencia práctica:* basta verificar la independencia en *un* par para saber que los cuatro pares son independientes; y basta que *un* par falle para que los cuatro fallen. Por eso más adelante podremos concluir “dependientes” aunque el dato venga dado sobre complementos.

#### 4. Leyes de De Morgan en versión de probabilidades.

Las leyes de De Morgan para conjuntos dicen

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

La primera se lee: “no ocurre  $A$  y no ocurre  $B$ ” es lo mismo que “no ocurre ninguno de los dos”, es decir, lo contrario de “ocurre al menos uno”. Tomando probabilidad y usando la regla del complemento  $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ :

$$\boxed{P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)}, \quad P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B).$$

Combinada con la regla de la suma general  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ , la primera identidad se convierte en el puente que permite despejar  $P(A \cap B)$  a partir de un dato sobre complementos:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)].$$

#### 5. Excluyentes NO es lo mismo que independientes.

Son ideas de naturaleza distinta. “Excluyentes” (o mutuamente excluyentes, o disjuntos) es una afirmación *sobre los conjuntos*:  $A \cap B = \emptyset$ , no pueden ocurrir a la vez. “Independientes” es una afirmación *sobre las probabilidades*:  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

De hecho, lejos de implicarse, casi se contradicen. Supongamos  $A$  y  $B$  excluyentes con  $P(A) > 0$  y  $P(B) > 0$ . Entonces  $A \cap B = \emptyset$  obliga a  $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ , mientras que  $P(A)P(B) > 0$  por ser producto de dos números positivos. Como  $0 \neq P(A)P(B)$ , la definición falla y los eventos son *dependientes*. Y tiene sentido intuitivo: si  $A$  y  $B$  no pueden coexistir, saber que ocurrió  $B$  te informa muchísimo sobre  $A$  (te dice que  $A$  no ocurrió,  $P(A | B) = 0$ ), que es lo opuesto a “no se influyen”.

Dos eventos no nulos excluyentes son, por lo tanto, siempre dependientes. El único caso en que excluyentes e independientes conviven es el degenerado en que alguno de los dos tiene probabilidad cero.

#### Consejo

##### Procedimiento de verificación (el mismo para todos los ejercicios).

1. **Calcular  $P(A \cap B)$ .** Casi nunca lo dan directo. Se obtiene con una de estas herramientas, según el dato disponible:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B), \quad P(A \cap B) = P(B) - P(\bar{A} \cap B),$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) \text{ (De Morgan),} \quad P(B) = 1 - P(\overline{B}) \text{ (complemento).}$$

2. **Calcular el producto**  $P(A) \cdot P(B)$ . Ojo: hay que usar  $P(A)$  y  $P(B)$ , no sus complementos. Si el enunciado da  $P(\overline{B})$ , primero conviértalo.

3. **Comparar los dos números.**

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \Rightarrow \text{independientes;} \quad P(A \cap B) \neq P(A)P(B) \Rightarrow \text{dependientes.}$$

No hay que “interpretar” nada: la conclusión es puramente aritmética. Si los dos números coinciden, son independientes; si difieren aunque sea por una centésima, son dependientes.

## Ejercicio 1

Sabiendo que  $P(A) = 0,5$ ,  $P(\overline{B}) = 0,6$  y  $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25$ , determine si  $A$  y  $B$  son eventos independientes.

R/ Dependientes

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Inventario de datos y elección de la ruta

**Qué hago:** anoto los tres datos y decido con qué reglas llegar a  $P(A \cap B)$ , que es la única cantidad que me falta para poder aplicar la definición de independencia.

$$P(A) = 0,5, \quad P(\overline{B}) = 0,6, \quad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25.$$

**¿De dónde sale?** Los tres números son literales del enunciado; ninguno está calculado todavía.

**¿Por qué?** El criterio de independencia exige comparar  $P(A \cap B)$  contra  $P(A)P(B)$ . De esos cuatro ingredientes tengo uno solo ( $P(A)$ ). Me falta  $P(B)$  —que sale del complemento— y  $P(A \cap B)$  —que saldrá encadenando De Morgan con la regla de la suma—. Esa es la ruta: complemento  $\rightarrow$  De Morgan  $\rightarrow$  regla de la suma  $\rightarrow$  comparación.

**¿Qué tomamos?** Todavía ningún valor nuevo; tomamos el plan de trabajo en tres conversiones.

Paso 2 — De  $P(\overline{B})$  a  $P(B)$  por la regla del complemento

**Qué hago:** aplico la *regla del complemento*,  $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$ , despejada para  $P(B)$ :

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

**¿De dónde sale?** El 1 es la probabilidad del espacio muestral completo,  $P(\Omega) = 1$ . El 0,6 es  $P(\overline{B})$ , dato literal del enunciado. La resta  $1 - 0,6 = 0,4$  es aritmética directa.

**¿Por qué?**  $B$  y  $\overline{B}$  son excluyentes (o ocurre  $B$  o no ocurre, nunca ambos) y entre los dos cubren todo  $\Omega$  ( $B \cup \overline{B} = \Omega$ ). Por la regla de la suma para eventos excluyentes,  $P(B) + P(\overline{B}) = P(\Omega) = 1$ , y de ahí se despeja la regla del complemento. No es un truco: nace del axioma de aditividad más la normalización  $P(\Omega) = 1$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(B) = 0,4$ . Este número entrará tanto en la regla de la suma del Paso 4 como en el producto del Paso 5.

Paso 3 — De  $P(\overline{A} \cap \overline{B})$  a  $P(A \cup B)$  por De Morgan

**Qué hago:** uso la ley de De Morgan  $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$  junto con la regla del complemento, lo que da  $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B)$ , y despejo la unión:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,25 = 0,75.$$

**¿De dónde sale?** El 0,25 es el tercer dato del enunciado. El 1 vuelve a ser  $P(\Omega)$ . La resta  $1 - 0,25 = 0,75$  es aritmética directa.

**¿Por qué?** “No ocurre  $A$  y tampoco ocurre  $B$ ” describe exactamente los resultados que quedan fuera de  $A$  y fuera de  $B$ , es decir, el complemento de “ocurre al menos uno de los dos”, que es  $A \cup B$ . Como los eventos  $\overline{A} \cap \overline{B}$  y  $A \cup B$  son complementarios entre sí, sus probabilidades suman 1. Por eso el dato sobre la doble negación es, disfrazado, un dato sobre la unión.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cup B) = 0,75$ , que es la pieza que le faltaba a la regla de la suma.

#### Paso 4 — Despejar $P(A \cap B)$ con la regla de la suma

**Qué hago:** escribo la *regla de la suma general* y la despejo para la intersección:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \implies P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B).$$

Sustituyo y desgloso la aritmética:

$$P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,75 = 0,9 - 0,75 = 0,15.$$

**¿De dónde sale?** El 0,5 es  $P(A)$ , dato del enunciado. El 0,4 es  $P(B)$ , obtenido en el Paso 2 a partir de  $P(\overline{B}) = 0,6$ . El 0,75 es  $P(A \cup B)$ , obtenido en el Paso 3 a partir de  $P(\overline{A \cap B}) = 0,25$ . La suma parcial  $0,5 + 0,4 = 0,9$  y luego  $0,9 - 0,75 = 0,15$ .

**¿Por qué?** Al sumar  $P(A) + P(B)$  los resultados que están en ambos eventos se cuentan dos veces (una al contar  $A$  y otra al contar  $B$ ); restar  $P(A \cap B)$  corrige ese doble conteo y deja exactamente  $P(A \cup B)$ . Ese es el principio de inclusión-exclusión, que a su vez se deduce de partir  $A \cup B$  en los tres pedazos disjuntos  $A \cap \overline{B}$ ,  $A \cap B$ ,  $\overline{A} \cap B$  y aplicar aditividad.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cap B) = 0,15$ . Este es el primer número de la comparación final.

#### Paso 5 — Calcular el producto $P(A) \cdot P(B)$

**Qué hago:** calculo el segundo número de la comparación, el producto de las probabilidades individuales:

$$P(A) \cdot P(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,20.$$

**¿De dónde sale?** El 0,5 es  $P(A)$  del enunciado; el 0,4 es  $P(B)$  del Paso 2. El producto:  $5 \times 4 = 20$ , y como cada factor tiene un decimal, el resultado tiene dos, 0,20.

**¿Por qué?** Este producto es el valor que *tendría* la intersección *si* los eventos fueran independientes. Es la “predicción” del modelo de independencia; todavía no afirmamos que se cumpla, solo la construimos para contrastarla.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A)P(B) = 0,20$  como valor de referencia.

#### Paso 6 — Comparar y concluir

**Qué hago:** enfrento los dos números obtenidos:

$$P(A \cap B) = 0,15 \quad \text{frente a} \quad P(A)P(B) = 0,20, \quad 0,15 \neq 0,20.$$

La diferencia es  $0,20 - 0,15 = 0,05$ , distinta de cero.

**¿De dónde sale?** El 0,15 viene del Paso 4 (regla de la suma alimentada por De Morgan y por el complemento); el 0,20 viene del Paso 5 (producto de los datos individuales).

**¿Por qué?** Porque la definición de independencia es una igualdad exacta. Al fallar la igualdad, la conclusión obligada es dependencia. Se puede ver también con la condicional:  $P(A | B) = \frac{0,15}{0,4} = 0,375 \neq 0,5 = P(A)$ , o sea que enterarse de  $B$  sí modifica la probabilidad de  $A$  (la baja de 0,5 a 0,375), que es la traducción intuitiva de “dependientes”.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión:  $A$  y  $B$  son *dependientes*.



## Respuesta

$P(B) = 0,4$ ,  $P(A \cup B) = 0,75$  y  $P(A \cap B) = 0,15$ , mientras que  $P(A)P(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,20$ . Como  $0,15 \neq 0,20$ , la definición  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  no se cumple:  **$A$  y  $B$  son eventos dependientes**. Coincide con la respuesta oficial **R/ Dependientes**.

## Ejercicio 2

Suponga que en  $\Omega$  se definen los eventos  $C$  y  $D$ , tales que  $P(C) = 0,5$ ,  $P(D) = 0,4$  y  $P(\overline{C} \cap D) = 0,2$ . Determine si los eventos  $C$  y  $D$  son independientes o no lo son.

R/ Independientes

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Inventario de datos y elección de la ruta

**Qué hago:** anoto los datos y observo qué tipo de dato es el tercero, para elegir la regla adecuada.

$$P(C) = 0,5, \quad P(D) = 0,4, \quad P(\overline{C} \cap D) = 0,2.$$

**¿De dónde sale?** Los tres son literales del enunciado.

**¿Por qué?** A diferencia del ejercicio anterior, aquí ya me dan  $P(C)$  y  $P(D)$  sin complementos, así que el producto  $P(C)P(D)$  es inmediato. Lo único que falta es  $P(C \cap D)$ , y el dato  $P(\overline{C} \cap D) = 0,2$  es precisamente “la parte de  $D$  que está fuera de  $C$ ”, lo cual sugiere usar la partición de  $D$  en dos trozos en lugar de dar el rodeo por De Morgan.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la ruta: partir  $D$ , despejar  $P(C \cap D)$ , comparar.

#### Paso 2 — Partir el evento $D$ en dos pedazos excluyentes

**Qué hago:** descompongo  $D$  según ocurra o no ocurra  $C$  al mismo tiempo:

$$D = (C \cap D) \cup (\overline{C} \cap D), \quad (C \cap D) \cap (\overline{C} \cap D) = \emptyset.$$

Como los dos pedazos son excluyentes, la regla de la suma para eventos disjuntos da

$$P(D) = P(C \cap D) + P(\overline{C} \cap D).$$

**¿De dónde sale?** No hay números aquí todavía: es una identidad de conjuntos. Cada resultado que está en  $D$  o bien también está en  $C$  (y entonces cae en  $C \cap D$ ) o bien no está en  $C$  (y entonces cae en  $\overline{C} \cap D$ ). No hay tercera opción y no hay solape.

**¿Por qué?** Porque  $C$  y  $\overline{C}$  forman una partición de  $\Omega$ ; al intersecarlos con  $D$  obtenemos una partición de  $D$ . La aditividad de la probabilidad (axioma) se aplica exactamente en ese caso: probabilidades de partes disjuntas se suman.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la relación  $P(D) = P(C \cap D) + P(\overline{C} \cap D)$ , lista para despejar.

### Paso 3 — Despejar $P(C \cap D)$

**Qué hago:** despejo la incógnita de la identidad anterior y sustituyo:

$$P(C \cap D) = P(D) - P(\overline{C} \cap D) = 0,4 - 0,2 = 0,2.$$

**¿De dónde sale?** El 0,4 es  $P(D)$ , dato del enunciado. El 0,2 que se resta es  $P(\overline{C} \cap D)$ , también dato del enunciado. La resta  $0,4 - 0,2 = 0,2$  es aritmética directa.

**¿Por qué?** Porque a la probabilidad total de  $D$  le quito la porción de  $D$  que queda fuera de  $C$ ; lo que sobra es, por fuerza, la porción de  $D$  que sí está dentro de  $C$ , es decir  $C \cap D$ . Nótese el control de consistencia:  $0,2 \leq 0,4 = P(D)$  y  $0,2 \leq 0,5 = P(C)$ , como debe ser, pues una intersección nunca puede tener probabilidad mayor que la de cualquiera de los eventos que la forman.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(C \cap D) = 0,2$ , primer número de la comparación.

### Paso 4 — Calcular el producto $P(C) \cdot P(D)$

**Qué hago:** construyo el valor que predice el modelo de independencia:

$$P(C) \cdot P(D) = 0,5 \times 0,4 = 0,20.$$

**¿De dónde sale?** Ambos factores son datos literales del enunciado, sin ninguna conversión previa. El producto:  $5 \times 4 = 20$  y dos decimales en total, 0,20.

**¿Por qué?** Porque la definición de independencia dice que, si los eventos no se influyen, la probabilidad de que ocurran los dos a la vez es el producto de sus probabilidades por separado. Ese producto es la referencia contra la cual se contrasta el valor real de la intersección.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(C)P(D) = 0,20$ .

### Paso 5 — Comparar y concluir

**Qué hago:** enfrento los dos números:

$$P(C \cap D) = 0,2 \quad \text{frente a} \quad P(C)P(D) = 0,20, \quad 0,2 = 0,20.$$

**¿De dónde sale?** El 0,2 de la izquierda salió del Paso 3 (partición de  $D$ ); el 0,20 de la derecha salió del Paso 4 (producto de los datos). Son el mismo número escrito con distinta cantidad de decimales:  $0,2 = 0,20$ .

**¿Por qué?** La igualdad  $P(C \cap D) = P(C)P(D)$  es exactamente la definición de independencia, así que al verificarse la conclusión es inmediata. Se puede confirmar con la condicional:  $P(C \mid D) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = P(C)$ , es decir, saber que  $D$  ocurrió deja la probabilidad de  $C$  intacta en 0,5. Y por el teorema de los complementos, también son independientes  $\overline{C}$  y  $D$ ,  $C$  y  $\overline{D}$ , y  $\overline{C}$  y  $\overline{D}$ ; en efecto,  $P(\overline{C})P(D) = 0,5 \times 0,4 = 0,2 = P(\overline{C} \cap D)$ , que es justamente el dato del enunciado.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión:  $C$  y  $D$  son *independientes*.

### Respuesta

$P(C \cap D) = P(D) - P(\bar{C} \cap D) = 0,4 - 0,2 = 0,2$  y  $P(C)P(D) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$ . Como ambos valores coinciden, se cumple  $P(C \cap D) = P(C)P(D)$ :  **$C$  y  $D$  son eventos independientes.** Coincide con la respuesta oficial **R/ Independientes**.

## Ejercicio 3

Considere los eventos:

$A$  : tener hijos de ambos sexos.

$B$  : tener al menos un hijo (varón) después del primer varón.

Pruebe que si una familia tiene exactamente tres hijos (hombres o mujeres) entonces los eventos  $A$  y  $B$  son independientes.

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Construir el espacio muestral de las familias con tres hijos

**Qué hago:** escribo el experimento como una *secuencia ordenada de tres nacimientos*, anotando el sexo de cada hijo en orden de nacimiento, con  $H$  = hombre (varón) y  $M$  = mujer. Por el principio de multiplicación hay  $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$  resultados, y los enumero todos:

$$\Omega = \{HHH, HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH, MMM\}, \quad \#\Omega = 8.$$

**¿De dónde sale?** El 2 sale de que cada nacimiento tiene exactamente dos resultados posibles ( $H$  o  $M$ ); el exponente 3 sale de que hay tres hijos. La enumeración se hace en orden sistemático (todas las que empiezan con  $H$ , luego todas las que empiezan con  $M$ ) para garantizar que no falte ni se repita ninguna:  $4 + 4 = 8$ .

**¿Por qué?** El orden de nacimiento *debe* registrarse porque el evento  $B$  habla de “después del primer varón”, o sea de una relación temporal entre los nacimientos. Si solo contáramos cuántos varones hay, perderíamos la información necesaria para decidir  $B$ . Por eso el espacio muestral son secuencias, no combinaciones.

**¿Qué tomamos?** Tomamos el espacio muestral con sus 8 elementos listados.

## Paso 2 — Justificar que los ocho resultados son equiprobables

**Qué hago:** argumento que a cada una de las 8 secuencias le corresponde la misma probabilidad y calculo cuál es:

$$P(\text{cada secuencia}) = \frac{1}{8} = 0,125.$$

**¿De dónde sale?** El 1 es la probabilidad total  $P(\Omega) = 1$ ; el 8 es el número de resultados contado en el Paso 1. La división  $1 \div 8 = 0,125$ .

**¿Por qué?** Se asume, como es estándar en este tipo de problema, que en cada nacimiento hombre y mujer son igualmente probables ( $1/2$  cada uno) y que el sexo de un hijo no influye en el de los otros (nacimientos independientes). Bajo esos dos supuestos, la probabilidad de cualquier secuencia concreta es el producto de tres factores  $1/2$ :

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

y el resultado no depende de *cuál* secuencia sea, porque siempre son tres factores iguales a  $1/2$ . Al ser todas iguales, tenemos un espacio equiprobable y podemos usar la definición clásica de Laplace,

$$P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}.$$

Verificación:  $8 \times \frac{1}{8} = 1$ , así que las probabilidades suman 1 como deben.

**¿Qué tomamos?** Tomamos que el modelo es equiprobable y que podemos calcular probabilidades contando elementos sobre 8.

### Paso 3 — Identificar qué secuencias pertenecen a $A$ y calcular $P(A)$

**Qué hago:** traduzco  $A =$  “tener hijos de ambos sexos” a una condición sobre las secuencias: la secuencia debe contener al menos una  $H$  y al menos una  $M$ . Reviso una por una:

|       |               |            |
|-------|---------------|------------|
| $HHH$ | solo hombres  | $\notin A$ |
| $HHM$ | hay $H$ y $M$ | $\in A$    |
| $HMH$ | hay $H$ y $M$ | $\in A$    |
| $HMM$ | hay $H$ y $M$ | $\in A$    |
| $MHH$ | hay $H$ y $M$ | $\in A$    |
| $MHM$ | hay $H$ y $M$ | $\in A$    |
| $MMH$ | hay $H$ y $M$ | $\in A$    |
| $MMM$ | solo mujeres  | $\notin A$ |

$$A = \{HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH\}, \quad \#A = 6,$$

$$P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

**¿De dónde sale?** El 6 es el conteo de las secuencias marcadas  $\in A$  en la tabla; el 8 es  $\#\Omega$  del Paso 1. La simplificación divide numerador y denominador entre 2:  $6 \div 2 = 3$  y  $8 \div 2 = 4$ , de donde  $3/4 = 0,75$ .

**¿Por qué?** Usamos Laplace, que solo es válido gracias a la equiprobabilidad justificada en el Paso 2. Un atajo de control: el complemento  $\bar{A}$  es “todos del mismo sexo” =  $\{HHH, MMM\}$ , con  $\#\bar{A} = 2$ , y en efecto  $P(A) = 1 - \frac{2}{8} = 1 - 0,25 = 0,75$ , lo que confirma el conteo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A) = \frac{3}{4}$ .

#### Paso 4 — Identificar qué secuencias pertenecen a $B$ y calcular $P(B)$

**Qué hago:** traduzco  $B =$  “tener al menos un hijo varón después del primer varón”. Para cada secuencia localizo la posición del *primer* varón y luego reviso si en alguna posición *posterior* vuelve a aparecer una  $H$ :

|       |                   |                                |            |
|-------|-------------------|--------------------------------|------------|
| $HHH$ | 1er varón: pos. 1 | después: $H, H \Rightarrow$ sí | $\in B$    |
| $HHM$ | 1er varón: pos. 1 | después: $H, M \Rightarrow$ sí | $\in B$    |
| $HMH$ | 1er varón: pos. 1 | después: $M, H \Rightarrow$ sí | $\in B$    |
| $HMM$ | 1er varón: pos. 1 | después: $M, M \Rightarrow$ no | $\notin B$ |
| $MHH$ | 1er varón: pos. 2 | después: $H \Rightarrow$ sí    | $\in B$    |
| $MHM$ | 1er varón: pos. 2 | después: $M \Rightarrow$ no    | $\notin B$ |
| $MMH$ | 1er varón: pos. 3 | después: nada                  | $\notin B$ |
| $MMM$ | no hay varones    | no existe “primer varón”       | $\notin B$ |

(en la tercera columna, “sí”/“no” responde a: ¿aparece otro varón después del primero?)

$$B = \{HHH, HHM, HMH, MHH\}, \quad \#B = 4, \quad P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

**¿De dónde sale?** El 4 es el conteo de las secuencias marcadas  $\in B$ ; el 8 es  $\#\Omega$ . Simplificando entre 4:  $4 \div 4 = 1$  y  $8 \div 4 = 2$ , de donde  $1/2 = 0,5$ .

**¿Por qué?** Nótese que “que haya un varón después del primer varón” equivale a “que haya al menos dos varones en total”: si hay dos o más varones, el segundo de ellos aparece necesariamente después del primero; y si hay a lo sumo uno, no queda ningún varón posterior. Por eso  $B = \{\text{al menos dos varones}\}$ , y las secuencias con dos o más  $H$  son justamente las cuatro listadas. Los casos  $MMM$  y  $MMH$  merecen atención especial: en  $MMM$  no existe siquiera un primer varón, así que la condición no puede cumplirse; en  $MMH$  el primer varón nace de último y ya no hay nacimientos posteriores. Ambos quedan fuera de  $B$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(B) = \frac{1}{2}$ .

### Paso 5 — Determinar $A \cap B$ y calcular $P(A \cap B)$

**Qué hago:** interseco las dos listas: busco las secuencias que aparecen simultáneamente en  $A$  y en  $B$ .

$$\begin{aligned}A &= \{HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH\}, \\B &= \{HHH, HHM, HMM, MHH\}.\end{aligned}$$

Reviso los cuatro elementos de  $B$  uno por uno:  $HHH$  no está en  $A$  (son solo hombres);  $HHM$  sí está en  $A$ ;  $HMH$  sí está en  $A$ ;  $MHH$  sí está en  $A$ . Por lo tanto

$$A \cap B = \{HHM, HMH, MHH\}, \quad \#(A \cap B) = 3, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{8} = 0,375.$$

**¿De dónde sale?** El 3 es el conteo de la lista de la intersección; el 8 es  $\#\Omega$ . La división  $3 \div 8 = 0,375$ .

**¿Por qué?**  $A \cap B$  significa “ocurren los dos a la vez”, y en un espacio muestral enumerado eso es literalmente la intersección de los dos subconjuntos. Conviene describirla en palabras para verificar:  $A \cap B =$  “hay hijos de ambos sexos *y* al menos dos varones” = “exactamente dos varones y una mujer”, que son las tres formas de colocar a la única mujer entre los tres nacimientos ( $HHM, HMH, MHH$ ). El conteo 3 coincide, lo que confirma la lista.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cap B) = \frac{3}{8}$ .

### Paso 6 — Calcular el producto $P(A) \cdot P(B)$

**Qué hago:** multiplico las dos probabilidades individuales obtenidas en los Pasos 3 y 4, desglosando la multiplicación de fracciones:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3 \times 1}{4 \times 2} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

**¿De dónde sale?** El  $3/4$  es  $P(A)$  del Paso 3 (seis casos favorables de ocho); el  $1/2$  es  $P(B)$  del Paso 4 (cuatro casos favorables de ocho). Para multiplicar fracciones se multiplican numeradores entre sí ( $3 \times 1 = 3$ ) y denominadores entre sí ( $4 \times 2 = 8$ ).

**¿Por qué?** Este producto es el valor que la intersección *debería* tener si los eventos fueran independientes. Todavía no hemos probado nada; solo hemos fabricado el número de referencia.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A)P(B) = \frac{3}{8}$ .

### Paso 7 — Comparar y cerrar la demostración

**Qué hago:** enfrento el valor real de la intersección con el producto:

$$P(A \cap B) = \frac{3}{8} \quad \text{y} \quad P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}, \quad \text{luego} \quad P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

**¿De dónde sale?** El  $3/8$  de la izquierda se obtuvo *contando* los elementos de  $A \cap B$  (Paso 5); el  $3/8$  de la derecha se obtuvo *multiplicando*  $P(A)$  por  $P(B)$  (Paso 6). Que dos caminos independientes den el mismo número es exactamente lo que había que demostrar.

**¿Por qué?** Porque la definición de independencia es la igualdad  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ; al verificarse, los eventos son independientes por definición y la prueba queda completa. La lectura con condicionales lo hace más vívido:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = P(A),$$

es decir, enterarse de que hay al menos dos varones no cambia en nada la probabilidad de que la familia tenga hijos de ambos sexos: sigue siendo  $3/4$ . Y por el teorema de los complementos demostrado en la Teoría, también son independientes  $\bar{A}$  y  $B$ ,  $A$  y  $\bar{B}$ , y  $\bar{A}$  y  $\bar{B}$ .

Conviene subrayar que este resultado es una *casualidad numérica* propia del caso de tres hijos: no hay ninguna razón intuitiva por la que “tener hijos de ambos sexos” y “tener un varón después del primer varón” deban ser ajenos entre sí, y de hecho con dos o con cuatro hijos la igualdad ya no se cumple. Por eso el enunciado insiste en “exactamente tres hijos”: la independencia aquí se *verifica*, no se intuye.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión:  $A$  y  $B$  son independientes. ■

### Idea clave

El enunciado no trae respuesta oficial impresa para el ejercicio 3, porque no pide un valor sino una demostración. La conclusión obtenida ( $A$  y  $B$  independientes) es exactamente lo que el enunciado pedía probar, así que no hay discrepancia. El punto delicado de la prueba es la lectura del evento  $B$ : “al menos un hijo varón después del primer varón” equivale a “al menos dos varones en total”, lo que descarta  $HMM$ ,  $MHM$ ,  $MMH$  y  $MMM$  y deja los cuatro casos  $HHH$ ,  $HHM$ ,  $HMH$ ,  $MHH$ .

### Respuesta

Con  $\Omega = \{HHH, HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH, MMM\}$  equiprobable ( $\#\Omega = 8$ ):

$$P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \quad P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{8}.$$

Como  $P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P(A \cap B)$ , se cumple la definición de independencia: **en una familia con exactamente tres hijos, los eventos  $A$  y  $B$  son independientes**, que era lo que se pedía probar.



# Principios de probabilidad

Ejercicios especiales — Ejercicios 1–10

## Teoría

### 1. Los axiomas de probabilidad (Kolmogórov).

Sobre un espacio muestral  $\Omega$  (el conjunto de todos los resultados posibles del experimento) una *probabilidad* es una función  $P$  que asigna a cada evento  $E \subseteq \Omega$  un número  $P(E)$  y que cumple tres exigencias:

$$(A1) \ P(E) \geq 0, \quad (A2) \ P(\Omega) = 1, \quad (A3) \ E \cap F = \emptyset \implies P(E \cup F) = P(E) + P(F).$$

El axioma (A1) dice que una probabilidad nunca es negativa: mide “cuánta parte” de  $\Omega$  ocupa el evento, y una parte no puede tener tamaño negativo. El (A2) fija la escala: al todo le corresponde el número 1, de modo que todas las probabilidades quedan entre 0 y 1. El (A3), llamado *aditividad*, es el que hace todo el trabajo: si dos eventos no pueden ocurrir a la vez, sus “pedazos” de  $\Omega$  no se solapan y por eso el tamaño de la unión es la suma de los tamaños. Aplicando (A3) repetidamente se obtiene la *aditividad finita*: si  $E_1, E_2, \dots, E_m$  son excluyentes dos a dos, entonces  $P(E_1 \cup \dots \cup E_m) = P(E_1) + \dots + P(E_m)$ .

### 2. Propiedades derivadas (todas se deducen, ninguna es un axioma nuevo).

(a) *Probabilidad del vacío*. Como  $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$ , el axioma (A3) da  $P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset)$ , de donde  $P(\emptyset) = 0$ .

(b) *Regla del complemento*. El evento  $E$  y su complemento  $\bar{E}$  son excluyentes ( $E \cap \bar{E} = \emptyset$ ) y juntos cubren todo ( $E \cup \bar{E} = \Omega$ ). Por (A3) y (A2),

$$P(E) + P(\bar{E}) = P(\Omega) = 1 \implies \boxed{P(\bar{E}) = 1 - P(E)}.$$

(c) *Partición por un evento*. Para eventos cualesquiera  $E$  y  $F$ ,

$$F = (E \cap F) \cup (\bar{E} \cap F), \quad (E \cap F) \cap (\bar{E} \cap F) = \emptyset,$$

porque todo resultado de  $F$  o bien está también en  $E$  o bien no lo está, sin tercera opción y sin solape. Por (A3),

$$\boxed{P(F) = P(E \cap F) + P(\bar{E} \cap F)}.$$

(d) *Inclusión-exclusión (regla de la suma general)*. Partimos la unión en tres pedazos disjuntos,

$$E \cup F = (E \cap \bar{F}) \cup (E \cap F) \cup (\bar{E} \cap F),$$

y aplicamos aditividad finita:  $P(E \cup F) = P(E \cap \bar{F}) + P(E \cap F) + P(\bar{E} \cap F)$ . Usando (c) dos veces,  $P(E \cap \bar{F}) = P(E) - P(E \cap F)$  y  $P(\bar{E} \cap F) = P(F) - P(E \cap F)$ , y sustituyendo se obtiene

$$\boxed{P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)}.$$

La resta corrige el doble conteo: al sumar  $P(E) + P(F)$  los resultados comunes se cuentan dos veces.

(e) *Leyes de De Morgan*.  $\bar{E} \cap \bar{F} = \overline{E \cup F}$  y  $\bar{E} \cup \bar{F} = \overline{E \cap F}$ ; tomando probabilidades y usando (b),

$$P(\bar{E} \cap \bar{F}) = 1 - P(E \cup F), \quad P(\bar{E} \cup \bar{F}) = 1 - P(E \cap F).$$

(f) *Monotonía*. Si  $E \subseteq F$  entonces  $F = E \cup (F \cap \bar{E})$  con los dos pedazos disjuntos, así que  $P(F) = P(E) + P(F \cap \bar{E}) \geq P(E)$  por (A1). En particular  $E \subseteq F \Rightarrow E \cap F = E$ .

### 3. Probabilidad condicionada.

Si  $P(F) > 0$  se define

$$P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}.$$

La idea es *reducir el espacio muestral*: si se sabe que  $F$  ocurrió, los únicos resultados todavía posibles son los de  $F$ , de modo que  $F$  pasa a ser el nuevo “todo”. El numerador  $P(E \cap F)$  es la parte de  $E$  que sobrevive dentro de ese nuevo todo, y la división entre  $P(F)$  vuelve a normalizar para que el nuevo todo tenga probabilidad 1; en efecto,  $P(F | F) = P(F \cap F)/P(F) = P(F)/P(F) = 1$ . Despejando se obtiene la *regla del producto*  $P(E \cap F) = P(F) P(E | F)$ .

Fijado  $F$ , la función  $E \mapsto P(E | F)$  vuelve a cumplir los tres axiomas, y por eso todas las propiedades del punto 2 valen también para ella: en particular  $P(\bar{E} | F) = 1 - P(E | F)$ , que es exactamente el ejercicio 4a.

*Ley de probabilidad total*. Si  $E_1, \dots, E_m$  son excluyentes dos a dos, no nulos y cubren  $\Omega$ , entonces por (c) generalizado y la regla del producto

$$P(F) = \sum_{i=1}^m P(F \cap E_i) = \sum_{i=1}^m P(E_i) P(F | E_i).$$

### 4. Independencia.

Dos eventos son *independientes* cuando  $P(E \cap F) = P(E) P(F)$ . Es una definición, no un teorema: se verifica, no se demuestra. Si  $P(F) > 0$ , esta igualdad equivale a  $P(E | F) = P(E)$ , es decir, a que saber que  $F$  ocurrió no altera la probabilidad de  $E$ . Además la independencia se hereda a los complementos: usando (c),

$$P(\bar{E} \cap F) = P(F) - P(E \cap F) = P(F) - P(E)P(F) = P(F)[1 - P(E)] = P(\bar{E})P(F),$$

y repitiendo el argumento salen también los pares  $(E, \bar{F})$  y  $(\bar{E}, \bar{F})$ .

*Tres eventos*. Se dice que  $A$ ,  $B$  y  $C$  son independientes (independencia *mutua*) cuando se cumplen *las cuatro* igualdades

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = P(B)P(C), \quad P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Las tres primeras son la independencia *por pares*; la cuarta no se deduce de ellas y por eso hay que exigirla aparte. Cuando un enunciado dice “ $A$ ,  $B$  y  $C$  son eventos independientes” se entiende esta independencia mutua, y en el ejercicio 3 se usarán las cuatro igualdades.

### 5. Probabilidad clásica de Laplace y conteo.

Cuando  $\Omega$  es finito y todos sus resultados son igualmente probables, cada uno tiene probabilidad  $1/\#\Omega$  y por aditividad finita

$$P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}.$$

Calcular probabilidades se reduce entonces a contar. Las herramientas de conteo que se usan aquí son:

$$\text{principio de multiplicación,} \quad P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!},$$

donde  $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1$  y  $0! = 1$  por convenio.

Por qué  $\binom{n}{r}$  vale eso. Para formar una lista ordenada de  $r$  objetos distintos tomados de  $n$  hay  $n(n-1) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$  maneras (principio de multiplicación:  $n$  opciones para el primer lugar,  $n-1$  para el segundo, y así). Pero cada *subconjunto* de  $r$  objetos aparece en esa cuenta tantas veces como maneras haya de ordenar sus  $r$  elementos, es decir  $r!$  veces. Dividiendo entre  $r!$  se elimina el orden:

$$\binom{n}{r} = \frac{1}{r!} \cdot \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!},$$

que es el número de subconjuntos de tamaño  $r$  de un conjunto de  $n$  elementos. Esta doble lectura —fórmula con factoriales por un lado, “número de subconjuntos” por el otro— es la que permite demostrar las identidades combinatorias de dos maneras: algebraicamente y por doble conteo.

### Consejo

#### Formulario de la sección.

$$P(\overline{E}) = 1 - P(E), \quad P(F) = P(E \cap F) + P(\overline{E} \cap F), \quad P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F),$$

$$\overline{E \cup F} = \overline{E} \cap \overline{F}, \quad \overline{E \cap F} = \overline{E} \cup \overline{F}, \quad E \subseteq F \Rightarrow E \cap F = E,$$

$$P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}, \quad P(E \cap F) = P(F)P(E | F), \quad P(\overline{E} | F) = 1 - P(E | F),$$

$$E, F \text{ independientes} \iff P(E \cap F) = P(E)P(F) \iff P(E | F) = P(E) \quad (P(F) > 0),$$

$$A, B, C \text{ independientes} \iff \begin{cases} P(A \cap B) = P(A)P(B), \\ P(A \cap C) = P(A)P(C), \\ P(B \cap C) = P(B)P(C), \\ P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C), \end{cases} \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega}.$$

## Ejercicio 1

Muestre que  $C(n+1, 2) = C(n, 2) + n$

## Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** escribo explícitamente el punto de partida y el punto de llegada antes de manipular nada. Lo único que se sabe es la *definición* del símbolo combinatorio,

$$\binom{m}{k} = C(m, k) = \frac{m!}{k!(m-k)!}, \quad 0 \leq k \leq m,$$

junto con la lectura combinatoria de ese mismo símbolo:  $C(m, k)$  es el número de subconjuntos de tamaño  $k$  que se pueden extraer de un conjunto de  $m$  elementos. Lo que hay que probar es la igualdad

$$C(n+1, 2) = C(n, 2) + n,$$

válida para todo entero  $n \geq 2$  (para que  $C(n, 2)$  esté definido).

**¿De dónde sale?** La definición con factoriales es la que se justificó en la Teoría dividiendo las listas ordenadas  $m!/(m-k)!$  entre los  $k!$  reordenamientos internos. La igualdad por probar es literalmente el enunciado.

**¿Por qué?** Una identidad combinatoria admite dos demostraciones de naturaleza distinta: una *algebraica*, que desarrolla los factoriales de ambos lados hasta ver que coinciden, y una *combinatoria*, que exhibe un conjunto y lo cuenta de dos formas. Haré las dos, porque cada una explica algo diferente: la primera comprueba, la segunda explica.

**¿Qué tomamos?** Tomamos como herramientas la fórmula factorial y la lectura “número de subconjuntos”.

## Paso 2 — Demostración algebraica: desarrollar el lado izquierdo

**Qué hago:** aplico la definición con  $m = n + 1$  y  $k = 2$  y simplifico el cociente de factoriales paso a paso:

$$C(n + 1, 2) = \frac{(n + 1)!}{2! [(n + 1) - 2]!} = \frac{(n + 1)!}{2! (n - 1)!}.$$

Ahora desarrollo  $(n + 1)!$  lo justo para que aparezca  $(n - 1)!$  y poder cancelar:

$$(n + 1)! = (n + 1) \cdot n \cdot (n - 1)!,$$

de modo que

$$C(n + 1, 2) = \frac{(n + 1) n (n - 1)!}{2 \cdot (n - 1)!} = \frac{(n + 1) n}{2} = \frac{n^2 + n}{2}.$$

**¿De dónde sale?** El  $(n + 1) - 2 = n - 1$  del denominador sale de sustituir  $m - k$  con  $m = n + 1$ ,  $k = 2$ . El  $2! = 2 \cdot 1 = 2$  es aritmética de factoriales. La igualdad  $(n + 1)! = (n + 1)n(n - 1)!$  es la definición recursiva del factorial:  $m! = m \cdot (m - 1)!$  aplicada dos veces. La cancelación de  $(n - 1)!$  es lícita porque  $(n - 1)! \geq 1 > 0$ , nunca es cero.

**¿Por qué?** Conviene desarrollar solo dos factores y dejar el resto empaquetado como  $(n - 1)!$ : así el factorial del denominador se cancela exactamente y queda un polinomio, que es una expresión con la que sí se puede comparar.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $C(n + 1, 2) = \frac{n^2 + n}{2}$  como forma cerrada del lado izquierdo.

## Paso 3 — Demostración algebraica: desarrollar el lado derecho

**Qué hago:** hago lo mismo con  $C(n, 2)$  y después le sumo  $n$  poniendo denominador común:

$$C(n, 2) = \frac{n!}{2! (n - 2)!} = \frac{n(n - 1)(n - 2)!}{2 \cdot (n - 2)!} = \frac{n(n - 1)}{2} = \frac{n^2 - n}{2}.$$

Para sumar  $n$  lo escribo con denominador 2:

$$n = \frac{2n}{2}, \quad \text{luego} \quad C(n, 2) + n = \frac{n^2 - n}{2} + \frac{2n}{2} = \frac{n^2 - n + 2n}{2} = \frac{n^2 + n}{2}.$$

**¿De dónde sale?** El desarrollo  $n! = n(n - 1)(n - 2)!$  es otra vez la recursión del factorial usada dos veces, elegida para que aparezca el  $(n - 2)!$  del denominador y se cancele. El producto  $n(n - 1) = n^2 - n$  es distributividad. El paso  $n = 2n/2$  es multiplicar y dividir por 2, que es lo que exige el denominador común. La suma de los numeradores da  $-n + 2n = +n$ .

**¿Por qué?** Las fracciones solo se suman con el mismo denominador; como una ya tiene denominador 2 y el término  $n$  es entero, basta reescribir  $n$  con denominador 2. No hay ninguna cancelación oculta: todo es álgebra elemental.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $C(n, 2) + n = \frac{n^2 + n}{2}$  como forma cerrada del lado derecho.

#### Paso 4 — Comparar ambos lados y cerrar la vía algebraica

**Qué hago:** enfrento las dos formas cerradas obtenidas:

$$C(n+1, 2) = \frac{n^2 + n}{2} \quad \text{y} \quad C(n, 2) + n = \frac{n^2 + n}{2},$$

luego  $C(n+1, 2) = C(n, 2) + n$ .

**¿De dónde sale?** La expresión de la izquierda viene del Paso 2 (desarrollo de  $(n+1)!$ ); la de la derecha viene del Paso 3 (desarrollo de  $n!$  más el común denominador). Son literalmente el mismo polinomio, coeficiente por coeficiente.

**¿Por qué?** Dos números escritos con la misma expresión algebraica son iguales para todo valor admisible de  $n$ ; no hace falta verificar casos particulares. Aun así, una comprobación numérica tranquiliza: con  $n = 4$ ,  $C(5, 2) = 10$  y  $C(4, 2) + 4 = 6 + 4 = 10$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad probada por vía algebraica. ■

## Paso 5 — Demostración combinatoria: el conjunto que se cuenta dos veces

**Qué hago:** construyo un conjunto concreto y lo cuento de dos maneras distintas. Tomo el conjunto

$$S = \{1, 2, 3, \dots, n, n+1\}, \quad \#S = n+1,$$

y llamo  $\mathcal{F}$  a la familia de todos los subconjuntos de  $S$  que tienen exactamente 2 elementos (es decir, todas las parejas no ordenadas de elementos de  $S$ ).

*Primer conteo (directo).* Por la definición combinatoria del símbolo,

$$\#\mathcal{F} = C(n+1, 2).$$

*Segundo conteo (clasificando).* Clasifico las parejas según contengan o no al elemento distinguido  $n+1$ :

- **Parejas que no contienen a  $n+1$ .** Sus dos elementos salen de  $\{1, \dots, n\}$ , que tiene  $n$  elementos; hay  $C(n, 2)$  de estas.
- **Parejas que sí contienen a  $n+1$ .** Un elemento ya está fijado ( $n+1$ ) y el otro se elige libremente entre los  $n$  restantes; hay  $n$  de estas.

Las dos clases son excluyentes (una pareja contiene a  $n+1$  o no lo contiene, nunca las dos cosas) y entre las dos agotan  $\mathcal{F}$ . Por el principio de la suma,

$$\#\mathcal{F} = C(n, 2) + n.$$

Igualando los dos conteos del mismo conjunto:

$$C(n+1, 2) = C(n, 2) + n.$$

**¿De dónde sale?** El  $C(n+1, 2)$  del primer conteo sale de que  $\#S = n+1$  y las parejas tienen tamaño 2. El  $C(n, 2)$  sale de contar parejas dentro de  $\{1, \dots, n\}$ , conjunto de tamaño  $n$ . El  $n$  suelto sale de que, fijado  $n+1$  como uno de los dos elementos, el compañero admite exactamente  $n$  elecciones.

**¿Por qué?** El argumento de doble conteo es válido porque las dos clases forman una *partición* de  $\mathcal{F}$ : ninguna pareja se cuenta dos veces y ninguna se queda sin contar. Cuando un mismo conjunto finito se cuenta de dos formas correctas, los dos resultados tienen que coincidir, y esa coincidencia *es* la identidad. Esta versión explica además *por qué* aparece el sumando  $n$ : es el número de parejas que usan el elemento nuevo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad probada también por doble conteo, con lo que la demostración queda completa por dos vías independientes. ■

## Respuesta

Queda demostrado que  $C(n+1, 2) = C(n, 2) + n$ . Algebraicamente, ambos lados se reducen al mismo polinomio:

$$C(n+1, 2) = \frac{(n+1)n}{2} = \frac{n^2 + n}{2}, \quad C(n, 2) + n = \frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n^2 + n}{2}.$$

Combinatoriamente, las parejas de  $\{1, \dots, n+1\}$  se cuentan de dos formas: en total hay  $C(n+1, 2)$

1, 2), y clasificándolas según usen o no el elemento  $n + 1$  hay  $C(n, 2) + n$ . ■

## Ejercicio 2

Muestre que  $C(n, n - k) = C(n, k)$

### Solución paso a paso

Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** fijo hipótesis y tesis. Lo que se sabe es, otra vez, la definición

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!}, \quad 0 \leq k \leq n,$$

y su lectura como “número de subconjuntos de tamaño  $k$  de un conjunto de  $n$  elementos”. Lo que hay que probar es la igualdad de simetría

$$C(n, n - k) = C(n, k).$$

Obsérvese que el índice  $n - k$  también cumple  $0 \leq n - k \leq n$ , así que el símbolo de la izquierda está bien definido siempre que lo esté el de la derecha.

**¿De dónde sale?** Ambas cosas son datos previos: la fórmula de la Teoría y el enunciado.

**¿Por qué?** Antes de operar conviene comprobar que las dos expresiones tienen sentido; si  $n - k$  se saliera del rango, la identidad no podría siquiera escribirse.

**¿Qué tomamos?** Tomamos el plan: primero desarrollo algebraico, después doble conteo.



## Paso 2 — Demostración algebraica: sustituir $k$ por $n - k$ en la definición

**Qué hago:** aplico la definición al símbolo de la izquierda, con cuidado especial en el segundo factorial del denominador:

$$C(n, n - k) = \frac{n!}{(n - k)! [n - (n - k)]!}.$$

Simplifico el corchete del exponente restando dentro:

$$n - (n - k) = n - n + k = k,$$

de modo que

$$C(n, n - k) = \frac{n!}{(n - k)! k!}.$$

**¿De dónde sale?** La fórmula general es  $C(n, j) = n! / [j! (n - j)!]$ ; aquí  $j = n - k$ , así que el primer factorial es  $(n - k)!$  y el segundo es  $(n - j)! = (n - (n - k))!$ . La simplificación  $n - (n - k) = k$  es la regla de signos al quitar el paréntesis.

**¿Por qué?** Todo el contenido de la demostración algebraica está en esa cancelación: al reemplazar  $k$  por  $n - k$ , los dos factoriales del denominador *se intercambian* entre sí y el numerador  $n!$  no se toca.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $C(n, n - k) = \frac{n!}{(n - k)! k!}$ .

## Paso 3 — Comparar con $C(n, k)$ y cerrar la vía algebraica

**Qué hago:** escribo el lado derecho y comparo los dos cocientes:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}, \quad C(n, n - k) = \frac{n!}{(n - k)! k!}.$$

Los numeradores son idénticos ( $n!$ ) y los denominadores son el mismo producto escrito en otro orden, pues la multiplicación es conmutativa:  $k! (n - k)! = (n - k)! k!$ . Por lo tanto

$$C(n, n - k) = C(n, k).$$

**¿De dónde sale?** El cociente de la izquierda viene del Paso 2; el de la derecha es la definición aplicada tal cual. La igualdad de los denominadores es la conmutatividad del producto de números, no una manipulación combinatoria.

**¿Por qué?** Dos fracciones con el mismo numerador y el mismo denominador son el mismo número. Comprobación numérica: con  $n = 7$  y  $k = 2$ ,  $C(7, 5) = \frac{7!}{5! 2!} = \frac{5040}{120 \cdot 2} = 21$  y  $C(7, 2) = \frac{7!}{2! 5!} = 21$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad probada algebraicamente. ■

#### Paso 4 — Demostración combinatoria: elegir es lo mismo que descartar

**Qué hago:** cuento un mismo conjunto de dos maneras. Sea  $S = \{1, 2, \dots, n\}$  y sea  $\mathcal{G}$  la familia de subconjuntos de  $S$  de tamaño  $k$ .

*Primer conteo.* Por definición,  $\#\mathcal{G} = C(n, k)$ .

*Segundo conteo.* A cada subconjunto  $T \in \mathcal{G}$  le asocio su complemento dentro de  $S$ ,

$$T \mapsto \bar{T} = S \setminus T, \quad \#\bar{T} = n - \#T = n - k.$$

Esta correspondencia transforma subconjuntos de tamaño  $k$  en subconjuntos de tamaño  $n - k$ , y es una *biyección*: es inyectiva porque de  $\bar{T}_1 = \bar{T}_2$  se recupera  $T_1 = S \setminus \bar{T}_1 = S \setminus \bar{T}_2 = T_2$ ; y es sobreyectiva porque cualquier subconjunto  $U$  de tamaño  $n - k$  es la imagen de  $T = S \setminus U$ , que tiene tamaño  $n - (n - k) = k$ . Como hay una biyección entre la familia de subconjuntos de tamaño  $k$  y la de tamaño  $n - k$ , ambas familias tienen la misma cantidad de elementos:

$$C(n, k) = C(n, n - k).$$

**¿De dónde sale?** El tamaño  $n - k$  del complemento sale de que  $T$  y  $\bar{T}$  son disjuntos y su unión es  $S$ , de donde  $\#T + \#\bar{T} = n$ . La inversa de la correspondencia es ella misma (tomar complemento dos veces devuelve el conjunto original), que es la forma más rápida de ver que es biyectiva.

**¿Por qué?** Porque escoger los  $k$  elementos que *entran* equivale exactamente a escoger los  $n - k$  elementos que *quedan fuera*: cada decisión determina la otra sin ambigüedad. Contar las elecciones o contar los descartes son dos descripciones del mismo acto, y por eso los dos números coinciden. Esta lectura explica la simetría del triángulo de Pascal, mientras que la vía algebraica solo la verifica.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad probada también por biyección, con lo que la demostración queda completa por dos vías. ■

#### Respuesta

Queda demostrado que  $C(n, n - k) = C(n, k)$ . Algebraicamente,

$$C(n, n - k) = \frac{n!}{(n - k)! [n - (n - k)]!} = \frac{n!}{(n - k)! k!} = \frac{n!}{k! (n - k)!} = C(n, k),$$

ya que  $n - (n - k) = k$  y el producto es conmutativo. Combinatoriamente, tomar complemento es una biyección entre los subconjuntos de tamaño  $k$  y los de tamaño  $n - k$  de un conjunto de  $n$  elementos: elegir  $k$  elementos equivale a descartar  $n - k$ . ■

### Ejercicio 3

Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  tres eventos independientes. Demuestre que  $A \cap (B \cup C)$  son independientes.

### Idea clave

El enunciado está mal redactado: la expresión  $A \cap (B \cup C)$  es *un solo evento*, y un evento aislado no puede ser “independiente” de nada, porque la independencia es una propiedad de un *par* de eventos. Lo que se pide demostrar, y así se interpreta aquí de forma explícita, es que

**$A$  y  $B \cup C$  son eventos independientes, es decir,  $P(A \cap (B \cup C)) = P(A)P(B \cup C)$ .**

El símbolo  $A \cap (B \cup C)$  que aparece en el enunciado es justamente el miembro izquierdo de esa igualdad, de modo que la lectura corregida respeta lo escrito. El enunciado no trae respuesta oficial impresa porque pide una demostración.

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** traduzco la hipótesis “ $A$ ,  $B$  y  $C$  son tres eventos independientes” a fórmulas. Como se explicó en la Teoría, la independencia de tres eventos (independencia mutua) significa *las cuatro* igualdades siguientes:

$$(H1) P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad (H2) P(A \cap C) = P(A)P(C),$$

$$(H3) P(B \cap C) = P(B)P(C), \quad (H4) P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Y lo que hay que probar es

$$(T) \quad P(A \cap (B \cup C)) = P(A)P(B \cup C).$$

**¿De dónde sale?** Las cuatro hipótesis salen de la definición de independencia mutua aplicada a la frase del enunciado; la tesis sale de la lectura corregida explicada en la caja anterior.

**¿Por qué?** Es importante listarlas todas desde el principio porque en la demostración se usarán las cuatro, cada una en un lugar distinto: (H1) y (H2) al repartir la intersección, (H4) al tratar el término triple y (H3) al reconstruir  $P(B \cup C)$  al final. Si solo se supusiera independencia por pares, faltaría (H4) y la demostración no cerraría.

**¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro igualdades (H1)–(H4) como material disponible y la igualdad (T) como meta.

## Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

**Qué hago:** aplico la ley distributiva de conjuntos para reescribir el evento del que quiero la probabilidad:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

**¿De dónde sale?** Es una identidad puramente conjuntista, no probabilística. Un resultado  $\omega$  está en  $A \cap (B \cup C)$  si y solo si está en  $A$  y además está en  $B$  o en  $C$ ; eso ocurre exactamente cuando está en  $A \cap B$  o en  $A \cap C$ . La doble implicación se verifica elemento a elemento.

**¿Por qué?** Este cambio de forma es el que permite entrar la probabilidad: del lado derecho aparecen las intersecciones  $A \cap B$  y  $A \cap C$ , que son precisamente las que las hipótesis (H1) y (H2) saben evaluar. Del lado izquierdo, en cambio, no hay nada que aplicar.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la reescritura  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

## Paso 3 — Aplicar inclusión-exclusión a esa unión

**Qué hago:** tomo probabilidad en la igualdad del Paso 2 y aplico la regla de la suma general a la unión de los eventos  $E = A \cap B$  y  $F = A \cap C$ :

$$P(A \cap (B \cup C)) = P((A \cap B) \cup (A \cap C)) = P(A \cap B) + P(A \cap C) - P((A \cap B) \cap (A \cap C)).$$

Simplifico el último término observando que

$$(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap A \cap B \cap C = A \cap B \cap C,$$

porque  $A \cap A = A$ . Queda

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C).$$

**¿De dónde sale?** La regla  $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$  se demostró en la Teoría partiendo  $E \cup F$  en tres pedazos disjuntos y aplicando el axioma de aditividad. Los eventos  $E$  y  $F$  son aquí  $A \cap B$  y  $A \cap C$ , que provienen del Paso 2. La igualdad  $A \cap A = A$  es idempotencia de la intersección.

**¿Por qué?** No se puede escribir  $P(E \cup F) = P(E) + P(F)$  a secas, porque  $A \cap B$  y  $A \cap C$  no son disjuntos en general: comparten  $A \cap B \cap C$ . Restar ese solape es justamente lo que corrige el doble conteo, y es la razón por la que la hipótesis (H4) va a hacer falta.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la expresión con tres términos  $P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)$ .

#### Paso 4 — Sustituir las hipótesis de independencia en cada término

**Qué hago:** reemplazo los tres sumandos usando las hipótesis correspondientes:

$$\underbrace{P(A \cap B)}_{(H1)} = P(A)P(B), \quad \underbrace{P(A \cap C)}_{(H2)} = P(A)P(C), \quad \underbrace{P(A \cap B \cap C)}_{(H4)} = P(A)P(B)P(C),$$

de modo que

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C).$$

**¿De dónde sale?** Cada sustitución es exactamente una de las cuatro igualdades listadas en el Paso 1: la primera es (H1), la segunda (H2) y la tercera (H4). Ninguna se inventa: todas vienen de la hipótesis “ $A$ ,  $B$  y  $C$  independientes”.

**¿Por qué?** Aquí se ve por qué la independencia por pares no bastaría: el término  $P(A \cap B \cap C)$  no se puede evaluar con (H1), (H2) y (H3), y es (H4) quien lo hace. Es el paso en el que la hipótesis se convierte de verdad en información utilizable.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la expresión enteramente en términos de  $P(A)$ ,  $P(B)$  y  $P(C)$ .

#### Paso 5 — Factorizar $P(A)$ y reconstruir $P(B \cup C)$

**Qué hago:** saco  $P(A)$  como factor común de los tres sumandos y después reconozco lo que queda dentro del corchete:

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A) [P(B) + P(C) - P(B)P(C)].$$

Ahora uso la hipótesis (H3),  $P(B)P(C) = P(B \cap C)$ , en sentido inverso:

$$P(B) + P(C) - P(B)P(C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) = P(B \cup C),$$

donde la última igualdad es de nuevo la regla de la suma general, ahora aplicada a  $B$  y  $C$ . Por lo tanto

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A) P(B \cup C).$$

**¿De dónde sale?** La factorización es distributividad numérica:  $P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) = P(A)[P(B) + P(C) - P(B)P(C)]$ . El reemplazo  $P(B)P(C) \rightarrow P(B \cap C)$  es la hipótesis (H3) leída de derecha a izquierda. La identificación final con  $P(B \cup C)$  es inclusión-exclusión aplicada al par  $(B, C)$ .

**¿Por qué?** Es válido usar una igualdad en cualquiera de sus dos direcciones: (H3) afirma que los dos números son el mismo, así que sustituir uno por otro nunca altera el valor de la expresión. Esta es la única forma de hacer aparecer  $P(B \cup C)$ , que es lo que exige la tesis.

**¿Qué tomamos?** Tomamos exactamente la igualdad (T) que había que probar.

## Paso 6 — Conclusión

**Qué hago:** comparo lo obtenido con la definición de independencia. Se ha llegado a

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A) P(B \cup C),$$

que es literalmente la definición de “ $A$  y  $B \cup C$  son independientes” con el papel de  $E$  jugado por  $A$  y el de  $F$  jugado por  $B \cup C$ .

**¿De dónde sale?** La igualdad viene del encadenamiento: distributividad (Paso 2), inclusión–exclusión (Paso 3), hipótesis (H1), (H2), (H4) (Paso 4), factorización más (H3) e inclusión–exclusión (Paso 5).

**¿Por qué?** Porque la independencia es una definición, no un teorema: al comprobar la igualdad del producto no queda nada más por hacer. Si además  $P(B \cup C) > 0$ , la conclusión se puede leer con condicionales:  $P(A | B \cup C) = P(A)$ , es decir, enterarse de que ocurrió al menos uno de  $B$  o  $C$  no cambia la probabilidad de  $A$ . Y por el resultado de herencia a complementos, también son independientes  $\bar{A}$  y  $B \cup C$ ,  $A$  y  $\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C}$ , y el par de ambos complementos.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión:  $A$  y  $B \cup C$  son independientes. ■

## Respuesta

Interpretando el enunciado como “ $A$  y  $B \cup C$  son independientes”, queda demostrado que

$$\begin{aligned} P(A \cap (B \cup C)) &= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B) + P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= P(A)[P(B) + P(C) - P(B \cap C)] = P(A)P(B \cup C). \end{aligned}$$

Se usaron las cuatro igualdades de la independencia mutua de  $A$ ,  $B$  y  $C$  (en particular  $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ , que no se deduce de la independencia por pares), la ley distributiva y la regla de la suma general. Por lo tanto  $A$  y  $B \cup C$  **son eventos independientes**. ■

## Ejercicio 4

Sean  $A$  y  $B$  dos eventos, con  $B$  un evento no nulo.

- a) Pruebe que  $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$
- b) Si  $P(A|B) > P(A)$ , pruebe que  $P(\bar{A}|B) < P(\bar{A})$

**Sugerencia:** use el resultado del inciso anterior.

**Inciso a)**

## Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** traduzco la hipótesis y fijo la tesis. La hipótesis “ $B$  es un evento no nulo” significa

$$(H) \quad P(B) > 0,$$

que es exactamente la condición que permite escribir probabilidades condicionadas a  $B$ , pues la definición

$$P(E | B) = \frac{P(E \cap B)}{P(B)}$$

tiene a  $P(B)$  en el denominador. Lo que hay que probar es

$$(T) \quad P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1.$$

**¿De dónde sale?** La condición  $P(B) > 0$  es la lectura de “evento no nulo” del enunciado; la definición de probabilidad condicionada es la de la Teoría.

**¿Por qué?** Sin la hipótesis (H) el enunciado ni siquiera tendría sentido: los dos símbolos del lado izquierdo serían divisiones entre cero. Por eso el enunciado se molesta en exigir que  $B$  no sea nulo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos (H) como hipótesis y (T) como meta.

Paso 2 — Partir  $B$  según ocurra o no ocurra  $A$ 

**Qué hago:** descompongo el evento  $B$  en dos pedazos excluyentes usando la propiedad de partición de la Teoría, con el papel de “evento que parte” jugado por  $A$ :

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B), \quad (A \cap B) \cap (\bar{A} \cap B) = \emptyset.$$

Aplicando el axioma de aditividad (A3),

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

**¿De dónde sale?** La descomposición no usa ningún dato numérico: todo resultado de  $B$  o bien pertenece además a  $A$ , y entonces cae en  $A \cap B$ , o bien no pertenece a  $A$ , y entonces cae en  $\bar{A} \cap B$ . No hay tercera posibilidad y no hay solape, porque un resultado no puede estar simultáneamente en  $A$  y en  $\bar{A}$ .

**¿Por qué?** Porque  $\{A, \bar{A}\}$  es una partición de  $\Omega$ ; al intersecarla con  $B$  se obtiene una partición de  $B$ , que es exactamente el escenario en el que el axioma de aditividad se puede aplicar.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ .

### Paso 3 — Dividir entre $P(B)$ y reconocer las condicionales

**Qué hago:** divido los dos miembros de la igualdad anterior entre  $P(B)$ , que es distinto de cero por la hipótesis (H):

$$\frac{P(B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)}.$$

El lado izquierdo vale 1. Los dos cocientes del lado derecho son, por definición,  $P(A | B)$  y  $P(\bar{A} | B)$ . Por lo tanto

$$1 = P(A | B) + P(\bar{A} | B),$$

que es la tesis (T).

**¿De dónde sale?** La igualdad de partida es la del Paso 2. El 1 del lado izquierdo sale de  $P(B)/P(B) = 1$ . La identificación de los cocientes con las condicionales es literal:  $P(E | B) = P(E \cap B)/P(B)$  con  $E = A$  en el primero y  $E = \bar{A}$  en el segundo.

**¿Por qué?** Dividir ambos miembros de una igualdad entre un mismo número no nulo preserva la igualdad; la hipótesis (H) es exactamente lo que garantiza que ese número no sea cero. Y la división es lícita término a término porque la suma se reparte:  $(x + y)/z = x/z + y/z$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1$ , es decir, la regla del complemento *dentro* del espacio reducido a  $B$ . ■

### Paso 4 — Lectura del resultado

**Qué hago:** escribo la forma en la que se usará en el inciso b):

$$P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B).$$

**¿De dónde sale?** Es la tesis del Paso 3 con el término  $P(A | B)$  pasado al otro miembro restando.

**¿Por qué?** Lo que dice el resultado es que, una vez que se sabe que  $B$  ocurrió, el espacio muestral se reduce a  $B$  y dentro de ese nuevo espacio la probabilidad condicionada vuelve a cumplir todos los axiomas: en particular la regla del complemento  $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ . No es una fórmula nueva, es la de siempre aplicada a la nueva probabilidad. Nótese que *no* vale  $P(A | B) + P(A | \bar{B}) = 1$ : lo que se complementa es el evento de arriba, no la condición.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$  como herramienta para el inciso b).

### Respuesta

Como  $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$  con los dos pedazos disjuntos, el axioma de aditividad da  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ . Dividiendo entre  $P(B) > 0$ :

$$1 = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = P(A | B) + P(\bar{A} | B).$$

Queda probado que  $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1$ , o equivalentemente  $P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$ . ■



## Inciso b)

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** enumero el material disponible. Se sabe:

(H1)  $P(B) > 0$  ( $B$  no nulo),      (H2)  $P(A | B) > P(A)$  (hipótesis del inciso),

(H3)  $P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$  (inciso a), como indica la Sugerencia),      (H4)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$  (regla del complemento)

Y hay que probar

$$(T) \quad P(\bar{A} | B) < P(\bar{A}).$$

**¿De dónde sale?** (H1) y (H2) son literales del enunciado; (H3) es el resultado ya demostrado en el inciso a), que la propia Sugerencia manda usar; (H4) es la regla del complemento deducida en la Teoría a partir de los axiomas (A2) y (A3).

**¿Por qué?** Conviene notar que la tesis y la hipótesis tienen desigualdades de sentido *opuesto*: la hipótesis dice “mayor” y la tesis dice “menor”. Eso anticipa que el argumento consistirá en restar de 1, operación que invierte el sentido de las desigualdades.

**¿Qué tomamos?** Tomamos (H1)–(H4) y la meta (T).

#### Paso 2 — Invertir la desigualdad restando de 1

**Qué hago:** parto de la hipótesis (H2) y le aplico la operación “restar de 1” a ambos miembros:

$$P(A | B) > P(A) \quad \implies \quad -P(A | B) < -P(A) \quad \implies \quad 1 - P(A | B) < 1 - P(A).$$

**¿De dónde sale?** La primera desigualdad es (H2). El primer paso multiplica ambos miembros por  $-1$ ; el segundo suma 1 a ambos miembros.

**¿Por qué?** Multiplicar una desigualdad por un número negativo invierte su sentido (propiedad de orden de los números reales), mientras que sumar una misma constante a ambos miembros lo conserva. Ambas operaciones son reversibles, de modo que la implicación es de hecho una equivalencia. Este es el único movimiento de fondo del inciso: la desigualdad se da vuelta porque se está mirando “lo que falta para llegar a 1”.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la desigualdad  $1 - P(A | B) < 1 - P(A)$ .

### Paso 3 — Reemplazar cada lado por su significado probabilístico

**Qué hago:** identifico los dos miembros de la desigualdad del Paso 2 usando (H3) y (H4):

$$\underbrace{1 - P(A | B)}_{(H3) = P(\bar{A}|B)} < \underbrace{1 - P(A)}_{(H4) = P(\bar{A})}, \quad \text{es decir} \quad P(\bar{A} | B) < P(\bar{A}),$$

que es exactamente la tesis (T).

**¿De dónde sale?** La sustitución de la izquierda es el resultado del inciso a) (la regla del complemento dentro del espacio reducido a  $B$ , válida gracias a  $P(B) > 0$ ). La sustitución de la derecha es la regla del complemento ordinaria, válida sin ninguna condición extra.

**¿Por qué?** Sustituir una cantidad por otra que se ha demostrado igual no altera el sentido ni la validez de una desigualdad. Aquí se ve por qué la Sugerencia pedía usar el inciso a): sin él no habría manera de convertir  $1 - P(A | B)$  en una probabilidad condicionada, y la desigualdad obtenida en el Paso 2 se quedaría sin lectura.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión  $P(\bar{A} | B) < P(\bar{A})$ . ■

### Paso 4 — Lectura del resultado y coherencia con la independencia

**Qué hago:** explico qué afirma lo demostrado y compruebo que encaja con lo ya conocido. La hipótesis  $P(A | B) > P(A)$  dice que enterarse de  $B$  *aumenta* la probabilidad de  $A$ ; la conclusión  $P(\bar{A} | B) < P(\bar{A})$  dice que, en ese mismo escenario, enterarse de  $B$  necesariamente *disminuye* la probabilidad de  $\bar{A}$ .

**¿De dónde sale?** Ambas lecturas son las de la definición de probabilidad condicionada: comparar  $P(E | B)$  con  $P(E)$  es preguntarse si la información aportada por  $B$  sube o baja la probabilidad de  $E$ .

**¿Por qué?** Porque  $A$  y  $\bar{A}$  se reparten la probabilidad total, tanto antes como después de conocer  $B$ : en ambos casos las dos probabilidades suman 1. Si una sube, la otra tiene que bajar exactamente lo mismo. De hecho, la cantidad en la que suben y bajan coincide:

$$P(A | B) - P(A) = [1 - P(\bar{A} | B)] - [1 - P(\bar{A})] = P(\bar{A}) - P(\bar{A} | B).$$

Nótese también que el mismo argumento, aplicado con igualdad en lugar de desigualdad estricta, reproduce el resultado conocido: si  $P(A | B) = P(A)$  (independencia de  $A$  y  $B$ ), entonces  $P(\bar{A} | B) = P(\bar{A})$ , es decir,  $\bar{A}$  y  $B$  también son independientes.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la demostración cerrada y la observación de que el desbalance es simétrico.

### Respuesta

**a)**  $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1$ , porque  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$  (partición de  $B$  más aditividad) y al dividir entre  $P(B) > 0$  aparecen las dos condicionales sumando 1.

**b)** Partiendo de  $P(A | B) > P(A)$  y restando ambos miembros de 1 (lo que invierte la desigualdad):

$$1 - P(A | B) < 1 - P(A) \implies P(\bar{A} | B) < P(\bar{A}),$$

usando el inciso a) a la izquierda y la regla del complemento a la derecha. ■

## Ejercicio 5

Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  eventos no nulos, tales que  $A$  y  $C$  son disjuntos,  $A$  y  $B$  son independientes y además, se sabe que:

$$P(B \cup C) = \frac{P(A)}{5}$$

Pruebe que  $P(A \cup B \cup C) = P(A) \left( \frac{1}{5} + P(\overline{B}) \right)$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** traduzco cada frase del enunciado a una fórmula utilizable:

$$(H1) \quad P(A) > 0, P(B) > 0, P(C) > 0 \quad (\text{eventos no nulos}),$$

$$(H2) \quad A \cap C = \emptyset \implies P(A \cap C) = 0 \quad (A \text{ y } C \text{ disjuntos}),$$

$$(H3) \quad P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (A \text{ y } B \text{ independientes}),$$

$$(H4) \quad P(B \cup C) = \frac{P(A)}{5} \quad (\text{dato explícito}).$$

Hay que probar

$$(T) \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) \left( \frac{1}{5} + P(\overline{B}) \right).$$

**¿De dónde sale?** (H2) traduce “disjuntos” usando que  $P(\emptyset) = 0$ , propiedad deducida en la Teoría. (H3) es la definición de independencia. (H4) y (H1) son literales.

**¿Por qué?** Fijarse en la forma del lado derecho de (T) orienta toda la demostración: aparece un  $1/5$ , que solo puede venir de (H4), y aparece  $P(\overline{B})$ , que solo puede venir de combinar la regla del complemento con (H3). Además, el hecho de que la unión que se pide sea de tres eventos pero el dato (H4) venga empaquetado como  $P(B \cup C)$  sugiere tratar  $B \cup C$  como *un solo bloque*.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la estrategia: agrupar  $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$  y aplicar inclusión-exclusión a esos dos bloques.

## Paso 2 — Agrupar la triple unión en dos bloques

**Qué hago:** uso la asociatividad de la unión para escribir

$$A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C),$$

y aplico la regla de la suma general con  $E = A$  y  $F = B \cup C$ :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)).$$

**¿De dónde sale?** La agrupación es asociatividad de conjuntos, que no cambia el conjunto. La fórmula  $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$  se demostró en la Teoría por inclusión-exclusión.

**¿Por qué?** Porque así el término  $P(B \cup C)$  aparece intacto y se puede reemplazar de inmediato por el dato (H4), sin necesidad de desarmar  $B \cup C$  en  $P(B) + P(C) - P(B \cap C)$  —desarrollo que sería inútil, ya que del enunciado no se conocen ni  $P(C)$  ni  $P(B \cap C)$  por separado.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la descomposición en tres términos, de los cuales solo el último requiere trabajo.

## Paso 3 — Simplificar $A \cap (B \cup C)$ usando que $A$ y $C$ son disjuntos

**Qué hago:** distribuyo la intersección sobre la unión y aprovecho la hipótesis (H2):

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup \emptyset = A \cap B,$$

porque  $A \cap C = \emptyset$  y unir el conjunto vacío no agrega nada. Por lo tanto

$$P(A \cap (B \cup C)) = P(A \cap B).$$

**¿De dónde sale?** La distributividad  $E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G)$  es una identidad de conjuntos. El reemplazo  $A \cap C = \emptyset$  es la hipótesis (H2) del enunciado. La igualdad  $X \cup \emptyset = X$  es inmediata.

**¿Por qué?** Aquí se ve exactamente para qué sirve la hipótesis “ $A$  y  $C$  son disjuntos”: elimina de un plumazo el término cruzado con  $C$ , que es el único sobre el que no se tiene información. Sin esa hipótesis quedaría  $P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)$ , con dos cantidades desconocidas, y la demostración no podría cerrarse.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cap (B \cup C)) = P(A \cap B)$ .

#### Paso 4 — Sustituir el dato (H4) y la independencia (H3)

**Qué hago:** llevo a la expresión del Paso 2 el resultado del Paso 3, el dato (H4) y la independencia (H3):

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + \underbrace{P(B \cup C)}_{(H4)} - \underbrace{P(A \cap B)}_{(H3)} = P(A) + \frac{P(A)}{5} - P(A)P(B).$$

**¿De dónde sale?** El término  $P(A)/5$  es exactamente el dato (H4). El término  $P(A)P(B)$  es la definición de independencia (H3) aplicada al par  $(A, B)$ , que sustituye a  $P(A \cap B)$  tras la simplificación del Paso 3.

**¿Por qué?** Las dos sustituciones son reemplazos de una cantidad por otra que se ha declarado igual, de modo que el valor de la expresión no cambia. Obsérvese que los tres sumandos ya contienen el factor  $P(A)$ , lo que anuncia la factorización del paso siguiente.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cup B \cup C) = P(A) + \frac{P(A)}{5} - P(A)P(B)$ .

#### Paso 5 — Factorizar $P(A)$ y usar la regla del complemento

**Qué hago:** saco  $P(A)$  como factor común de los tres sumandos:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) \left[ 1 + \frac{1}{5} - P(B) \right],$$

y reordeno el corchete agrupando  $1 - P(B)$ :

$$1 + \frac{1}{5} - P(B) = \frac{1}{5} + [1 - P(B)] = \frac{1}{5} + P(\overline{B}),$$

donde la última igualdad es la regla del complemento  $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$ . Por lo tanto

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) \left( \frac{1}{5} + P(\overline{B}) \right),$$

que es exactamente la tesis (T).

**¿De dónde sale?** La factorización es distributividad numérica: cada uno de los tres sumandos  $P(A)$ ,  $P(A)/5$  y  $P(A)P(B)$  contiene el factor  $P(A)$ , con coeficientes 1,  $1/5$  y  $-P(B)$  respectivamente. El reagrupamiento  $1 + \frac{1}{5} - P(B) = \frac{1}{5} + (1 - P(B))$  es solo conmutatividad y asociatividad de la suma. La regla del complemento se dedujo en la Teoría de los axiomas (A2) y (A3).

**¿Por qué?** Reconocer  $1 - P(B)$  como  $P(\overline{B})$  es el movimiento que da a la respuesta la forma pedida por el enunciado. Es importante agrupar así y no de otro modo: el  $1/5$  debe quedar suelto porque en la tesis aparece suelto.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la igualdad demostrada. ■

### Paso 6 — Verificación de consistencia

**Qué hago:** compruebo que la fórmula demostrada no contradice ninguna restricción básica. Como toda probabilidad está entre 0 y 1, en particular  $P(A \cup B \cup C) \leq 1$ , la identidad obliga a

$$P(A) \left( \frac{1}{5} + P(\overline{B}) \right) \leq 1.$$

Además, de (H4) y de la monotonía se deduce  $P(B) \leq P(B \cup C) = P(A)/5 \leq 1/5$ , así que  $P(\overline{B}) = 1 - P(B) \geq 4/5$  y el paréntesis vale al menos  $1/5 + 4/5 = 1$ .

**¿De dónde sale?** La desigualdad  $P(B) \leq P(B \cup C)$  es la monotonía demostrada en la Teoría, pues  $B \subseteq B \cup C$ . El valor  $P(A)/5$  es (H4). La cota  $P(A) \leq 1$  es el axioma de normalización más la regla del complemento.

**¿Por qué?** Esta verificación no forma parte de la demostración, pero confirma que las hipótesis son compatibles entre sí y que la fórmula obtenida produce números admisibles: el paréntesis es  $\geq 1$  y  $P(A) \leq 1$ , con el producto acotado por 1.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la demostración como cerrada y consistente.

### Respuesta

Agrupando  $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$  y aplicando inclusión-exclusión,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)).$$

Como  $A$  y  $C$  son disjuntos,  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap B$ ; como  $A$  y  $B$  son independientes,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ; y por el dato,  $P(B \cup C) = P(A)/5$ . Entonces

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + \frac{P(A)}{5} - P(A)P(B) = P(A) \left[ \frac{1}{5} + 1 - P(B) \right] = P(A) \left( \frac{1}{5} + P(\overline{B}) \right).$$

■

## Ejercicio 6

Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  eventos no nulos tales que  $A \cup B = \Omega$ ,  $A$  y  $C$  son independientes.

- Demuestre que  $\overline{A}$  y  $\overline{B}$  son disjuntos.
- Pruebe que  $P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

Inciso a)

## Paso 1 — Qué se sabe y qué hay que probar

**Qué hago:** traduzco las hipótesis a fórmulas:

$$(H1) \ P(A) > 0, \ P(B) > 0, \ P(C) > 0, \quad (H2) \ A \cup B = \Omega, \quad (H3) \ P(A \cap C) = P(A)P(C).$$

Lo que hay que probar en este inciso es

$$(T) \quad \overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset.$$

**¿De dónde sale?** (H2) es la frase “ $A \cup B = \Omega$ ” del enunciado, que dice que entre los dos eventos cubren todo el espacio muestral: siempre ocurre al menos uno de los dos. (H3) es la definición de independencia aplicada al par  $(A, C)$ . (H1) es “eventos no nulos”.

**¿Por qué?** La tesis es una afirmación puramente conjuntista (“son disjuntos”), de modo que en este inciso no hará falta ninguna probabilidad: bastará con De Morgan. La hipótesis (H3) queda reservada para el inciso b).

**¿Qué tomamos?** Tomamos (H2) como única hipótesis necesaria aquí.

## Paso 2 — Aplicar De Morgan a la hipótesis

**Qué hago:** tomo complemento en los dos miembros de la igualdad (H2) y uso la ley de De Morgan:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A \cup B} = \overline{\Omega} = \emptyset.$$

**¿De dónde sale?** La primera igualdad es la ley de De Morgan  $\overline{E \cap F} = \overline{E} \cup \overline{F}$ , enunciada en la Teoría. La segunda es la hipótesis (H2), que permite reemplazar  $A \cup B$  por  $\Omega$ . La tercera es la definición de complemento: el complemento del espacio muestral completo es el conjunto vacío, pues no queda ningún resultado fuera de  $\Omega$ .

**¿Por qué?** El razonamiento en palabras es directo: “no ocurre  $A$  y tampoco ocurre  $B$ ” es lo mismo que “no ocurre ninguno de los dos”; pero la hipótesis dice que siempre ocurre al menos uno, así que la situación “ninguno de los dos” es imposible. Un evento imposible es, por definición, el conjunto vacío.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$ , es decir,  $\overline{A}$  y  $\overline{B}$  son disjuntos. ■

### Paso 3 — Consecuencias que se usarán en el inciso b)

**Qué hago:** extraigo del resultado anterior dos consecuencias, una probabilística y una de inclusión de conjuntos:

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\emptyset) = 0, \quad \text{y} \quad \overline{A} \subseteq B.$$

La inclusión se justifica así: si  $\omega \in \overline{A}$ , entonces  $\omega \notin A$ ; pero por (H2) todo resultado está en  $A$  o en  $B$ , así que necesariamente  $\omega \in B$ .

**¿De dónde sale?** La igualdad  $P(\emptyset) = 0$  se dedujo en la Teoría del axioma de aditividad. La inclusión  $\overline{A} \subseteq B$  es una relectura de  $A \cup B = \Omega$ : no quedan resultados fuera de  $A$  que estén también fuera de  $B$ .

**¿Por qué?** Porque esa inclusión es la pieza clave del inciso b): al intersecar con cualquier evento  $E$  se obtiene  $\overline{A} \cap E \subseteq B$ , y por lo tanto  $\overline{A} \cap B \cap E = \overline{A} \cap E$ . La condición  $A \cup B = \Omega$  es, en el fondo, la afirmación de que  $B$  “contiene todo lo que  $A$  deja fuera”.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\overline{A} \subseteq B$  como herramienta para el inciso b).

### Respuesta

Por la ley de De Morgan y la hipótesis  $A \cup B = \Omega$ :

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B} = \overline{\Omega} = \emptyset,$$

es decir,  $\overline{A}$  y  $\overline{B}$  son **disjuntos** (y en consecuencia  $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0$ ). Como subproducto queda  $\overline{A} \subseteq B$ . ■

Inciso b)



## Paso 1 — Qué se sabe, qué hay que probar y por dónde empezar

**Qué hago:** recojo el material y miro la forma de la tesis. Se dispone de

$$(H2) A \cup B = \Omega, \quad (H3) P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad (H5) \bar{A} \subseteq B \text{ (inciso a),}$$

y hay que probar

$$(T) \quad P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\bar{A})P(C) - P(\bar{B} \cup \bar{C}).$$

Observo que en el lado derecho aparece el bloque  $P(\bar{B} \cup \bar{C})$ , que por De Morgan es  $1 - P(B \cap C)$ . Sustituyendo esa lectura, la tesis (T) equivale a

$$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\bar{A})P(C) - [1 - P(B \cap C)] = P(B \cap C) - P(\bar{A})P(C).$$

**¿De dónde sale?** La equivalencia usa  $\bar{B} \cup \bar{C} = \overline{B \cap C}$  (De Morgan) y la regla del complemento  $P(\overline{B \cap C}) = 1 - P(B \cap C)$ . Los dos unos se cancelan:  $1 - \dots - 1 + P(B \cap C)$ .

**¿Por qué?** Trabajar con la forma equivalente es más cómodo porque ya no hay unos sueltos y todo queda expresado con intersecciones, que son los objetos que las hipótesis saben manejar. La demostración consistirá entonces en probar  $P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A})P(C)$  y deshacer al final la traducción.

**¿Qué tomamos?** Tomamos como meta intermedia  $P(A \cap B \cap C) = P(B \cap C) - P(\bar{A})P(C)$ .

Paso 2 — Partir  $B \cap C$  según ocurra o no ocurra  $A$ 

**Qué hago:** aplico la propiedad de partición de la Teoría al evento  $F = B \cap C$ , usando  $A$  como evento que parte:

$$B \cap C = (A \cap B \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C), \quad (A \cap B \cap C) \cap (\bar{A} \cap B \cap C) = \emptyset,$$

y por el axioma de aditividad

$$P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A} \cap B \cap C).$$

**¿De dónde sale?** Es la identidad  $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$  con  $F = B \cap C$ . Los dos pedazos son disjuntos porque uno exige que  $A$  ocurra y el otro que no ocurra.

**¿Por qué?** Porque la tesis intermedia del Paso 1 es exactamente una resta de  $P(B \cap C)$ , así que hay que fabricar  $P(B \cap C)$  como suma de dos cosas, una de las cuales sea  $P(A \cap B \cap C)$ . Partir por  $A$  y  $\bar{A}$  es la única forma natural de lograrlo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A} \cap B \cap C)$ , con el segundo término todavía por identificar.

### Paso 3 — Eliminar $B$ del segundo término usando $\bar{A} \subseteq B$

**Qué hago:** simplifico  $\bar{A} \cap B \cap C$  aprovechando la inclusión (H5) obtenida en el inciso a). Como  $\bar{A} \subseteq B$ , se tiene  $\bar{A} \cap B = \bar{A}$ , y por lo tanto

$$\bar{A} \cap B \cap C = (\bar{A} \cap B) \cap C = \bar{A} \cap C, \quad \text{luego} \quad P(\bar{A} \cap B \cap C) = P(\bar{A} \cap C).$$

**¿De dónde sale?** La inclusión  $\bar{A} \subseteq B$  se probó en el Paso 3 del inciso a) a partir de  $A \cup B = \Omega$ . La regla “ $E \subseteq F \Rightarrow E \cap F = E$ ” se enunció en la Teoría: intersectar un conjunto con otro que lo contiene no le quita nada.

**¿Por qué?** Este es el corazón del inciso: la condición  $A \cup B = \Omega$  sirve exactamente para que la letra  $B$  desaparezca cuando va acompañada de  $\bar{A}$ . Sin ella, el término  $P(\bar{A} \cap B \cap C)$  sería una cantidad desconocida y la identidad del enunciado sería falsa.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(\bar{A} \cap B \cap C) = P(\bar{A} \cap C)$ .

### Paso 4 — Usar la independencia de $A$ y $C$ , heredada al complemento

**Qué hago:** evalúo  $P(\bar{A} \cap C)$  usando la hipótesis (H3). Como  $A$  y  $C$  son independientes, también lo son  $\bar{A}$  y  $C$ ; lo verifico de nuevo aquí para dejar la cadena completa. Partiendo  $C$  por  $A$  y  $\bar{A}$ :

$$P(C) = P(A \cap C) + P(\bar{A} \cap C) \implies P(\bar{A} \cap C) = P(C) - P(A \cap C).$$

Sustituyendo (H3) y factorizando  $P(C)$ :

$$P(\bar{A} \cap C) = P(C) - P(A)P(C) = P(C)[1 - P(A)] = P(\bar{A})P(C).$$

**¿De dónde sale?** La partición de  $C$  es de nuevo la propiedad (c) de la Teoría. El reemplazo  $P(A \cap C) = P(A)P(C)$  es la hipótesis (H3). La igualdad  $1 - P(A) = P(\bar{A})$  es la regla del complemento.

**¿Por qué?** Porque la tesis pide el producto  $P(\bar{A})P(C)$ , con el complemento puesto sobre  $A$ ; la hipótesis, en cambio, habla de  $A$  sin complementar. El teorema de herencia de la independencia a los complementos es el puente entre ambas formas, y su demostración cabe en las tres líneas anteriores.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(\bar{A} \cap C) = P(\bar{A})P(C)$ .

### Paso 5 — Reunir y despejar $P(A \cap B \cap C)$

**Qué hago:** encadeno los Pasos 2, 3 y 4:

$$P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + \underbrace{P(\bar{A} \cap B \cap C)}_{\text{Paso 3} = P(\bar{A} \cap C)} = P(A \cap B \cap C) + \underbrace{P(\bar{A} \cap C)}_{\text{Paso 4} = P(\bar{A})P(C)},$$

es decir

$$P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A})P(C),$$

y despejo la incógnita:

$$P(A \cap B \cap C) = P(B \cap C) - P(\bar{A})P(C).$$

**¿De dónde sale?** El primer término viene de la partición del Paso 2; la primera sustitución es el Paso 3 (que usa  $A \cup B = \Omega$ ); la segunda es el Paso 4 (que usa la independencia de  $A$  y  $C$ ). El despeje es pasar un sumando restando.

**¿Por qué?** Porque esta es exactamente la meta intermedia fijada en el Paso 1. Solo falta traducir  $P(B \cap C)$  a la forma que pide el enunciado.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(A \cap B \cap C) = P(B \cap C) - P(\bar{A})P(C)$ .

### Paso 6 — Traducir $P(B \cap C)$ con De Morgan y concluir

**Qué hago:** convierto  $P(B \cap C)$  en la expresión con complementos que aparece en el enunciado. Por De Morgan,

$$\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C} \quad \implies \quad P(\overline{B \cup C}) = 1 - P(B \cup C) \quad \implies \quad P(B \cap C) = 1 - P(\overline{B \cup C}).$$

Sustituyendo en el resultado del Paso 5:

$$P(A \cap B \cap C) = [1 - P(\overline{B \cup C})] - P(\bar{A})P(C) = 1 - P(\bar{A})P(C) - P(\overline{B \cup C}),$$

que es exactamente la tesis (T).

**¿De dónde sale?** La ley de De Morgan  $\overline{E \cup F} = \bar{E} \cap \bar{F}$  y la regla del complemento  $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$  son las de la Teoría, aplicadas con  $E = B$  y  $F = C$ . El reordenamiento final de los tres términos es conmutatividad de la suma.

**¿Por qué?** El enunciado prefiere escribir el resultado en términos de  $P(\overline{B \cup C})$  en lugar de  $P(B \cap C)$ , y De Morgan es precisamente la identidad que conecta ambas formas. En palabras: “no ocurre  $B$  o no ocurre  $C$ ” es lo contrario de “ocurren los dos”.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad demostrada. ■

### Respuesta

a)  $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B} = \bar{\Omega} = \emptyset$ :  $\bar{A}$  y  $\bar{B}$  son disjuntos, y además  $\bar{A} \subseteq B$ .

b) Partiendo  $B \cap C$  por  $A$  y  $\bar{A}$ , usando  $\bar{A} \subseteq B$  y la independencia de  $A$  y  $C$  (heredada a  $\bar{A}$  y  $C$ ):

$$P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A} \cap B \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A} \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(\bar{A})P(C).$$

Despejando y aplicando De Morgan,  $P(B \cap C) = 1 - P(\overline{B} \cup \overline{C})$ :

$$P(A \cap B \cap C) = P(B \cap C) - P(\overline{A})P(C) = 1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C}).$$

■

## Ejercicio 7

Demuestre que  $\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r}$

### Solución paso a paso

Paso 1 — Qué se sabe, qué hay que probar y en qué rango

**Qué hago:** fijo el material y el rango de validez. Se sabe la definición

$$\binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}, \quad 0 \leq k \leq m,$$

y su lectura como número de subconjuntos de tamaño  $k$ . Hay que probar la identidad de Pascal

$$\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r},$$

para enteros con  $1 \leq r \leq n-1$ , que es el rango en el que los tres símbolos están definidos a la vez (se necesita  $r-1 \geq 0$  para el primero y  $r \leq n-1$  para el segundo).

**¿De dónde sale?** La fórmula factorial es la de la Teoría; el rango sale de exigir que cada índice inferior esté entre 0 y el índice superior correspondiente.

**¿Por qué?** Como en los ejercicios 1 y 2, la identidad admite dos demostraciones: una algebraica, con común denominador de factoriales, y una combinatoria, por doble conteo. Haré las dos.

**¿Qué tomamos?** Tomamos el plan de doble demostración.

## Paso 2 — Demostración algebraica: escribir los dos sumandos con factoriales

**Qué hago:** aplico la definición a cada sumando del lado izquierdo, con cuidado en los segundos factoriales:

$$\binom{n-1}{r-1} = \frac{(n-1)!}{(r-1)! [(n-1) - (r-1)]!} = \frac{(n-1)!}{(r-1)! (n-r)!},$$

$$\binom{n-1}{r} = \frac{(n-1)!}{r! [(n-1) - r]!} = \frac{(n-1)!}{r! (n-r-1)!}.$$

**¿De dónde sale?** En el primero,  $(n-1) - (r-1) = n-1-r+1 = n-r$ . En el segundo,  $(n-1) - r = n-r-1$ . Ambas simplificaciones son aritmética de enteros al quitar paréntesis.

**¿Por qué?** Escribir explícitamente los dos denominadores es imprescindible antes de buscar el común denominador: hay que ver cuáles factoriales están “incompletos” respecto del objetivo  $r!(n-r)!$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos las dos fracciones, con denominadores  $(r-1)!(n-r)!$  y  $r!(n-r-1)!$ .

## Paso 3 — Demostración algebraica: llevar ambas fracciones al denominador común $r!(n-r)!$

**Qué hago:** elijo como denominador común  $r!(n-r)!$ , que es el que tiene el lado derecho, y ajusto cada fracción.

*Primera fracción.* Le falta pasar de  $(r-1)!$  a  $r!$ . Como  $r! = r \cdot (r-1)!$ , multiplico numerador y denominador por  $r$ :

$$\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} = \frac{(n-1)! \cdot r}{r \cdot (r-1)!(n-r)!} = \frac{r(n-1)!}{r!(n-r)!}.$$

*Segunda fracción.* Le falta pasar de  $(n-r-1)!$  a  $(n-r)!$ . Como  $(n-r)! = (n-r) \cdot (n-r-1)!$ , multiplico numerador y denominador por  $(n-r)$ :

$$\frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} = \frac{(n-1)!(n-r)}{r!(n-r)(n-r-1)!} = \frac{(n-r)(n-1)!}{r!(n-r)!}.$$

**¿De dónde sale?** Las dos igualdades  $r! = r(r-1)!$  y  $(n-r)! = (n-r)(n-r-1)!$  son la recursión del factorial  $m! = m(m-1)!$ . Multiplicar arriba y abajo por el mismo número no nulo no cambia el valor de una fracción (aquí  $r \geq 1$  y  $n-r \geq 1$  por el rango del Paso 1, así que ninguno de los dos factores es cero).

**¿Por qué?** Este es el único paso técnico de la vía algebraica: en lugar de multiplicar cruzado los denominadores completos, se observa que cada uno es “casi” el común denominador y le falta un solo factor. Eso mantiene la aritmética corta y evita factoriales enormes.

**¿Qué tomamos?** Tomamos las dos fracciones con el mismo denominador  $r!(n-r)!$  y numeradores  $r(n-1)!$  y  $(n-r)(n-1)!$ .

#### Paso 4 — Demostración algebraica: sumar y reconocer $\binom{n}{r}$

**Qué hago:** sumo las dos fracciones del Paso 3, factorizo  $(n-1)!$  en el numerador y simplifico:

$$\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \frac{r(n-1)! + (n-r)(n-1)!}{r!(n-r)!} = \frac{(n-1)! [r + (n-r)]}{r!(n-r)!}.$$

El corchete se simplifica:  $r + n - r = n$ . Por lo tanto

$$= \frac{n(n-1)!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}.$$

**¿De dónde sale?** La suma de fracciones con igual denominador suma los numeradores. La factorización de  $(n-1)!$  es distributividad. La cancelación  $r-r=0$  deja  $n$ . La última igualdad usa otra vez la recursión del factorial, ahora en sentido de armar:  $n \cdot (n-1)! = n!$ .

**¿Por qué?** La aparición de  $r + (n-r) = n$  es el motivo profundo de que la identidad funcione: los dos sumandos aportan justo las dos partes complementarias de  $n$ . Comprobación numérica con  $n=5$ ,  $r=2$ :  $\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10 = \binom{5}{2}$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad probada algebraicamente. ■

Paso 5 — Demostración combinatoria: contar los subconjuntos según usen o no el último elemento

**Qué hago:** construyo el conjunto que voy a contar dos veces. Sea

$$S = \{1, 2, \dots, n-1, n\}, \quad \#S = n,$$

y sea  $\mathcal{H}$  la familia de todos los subconjuntos de  $S$  de tamaño  $r$ .

*Primer conteo (directo).* Por definición del símbolo combinatorio,

$$\#\mathcal{H} = \binom{n}{r}.$$

*Segundo conteo (clasificando por el elemento  $n$ ).* Distingo dos clases:

- **Subconjuntos que sí contienen a  $n$ .** El elemento  $n$  ya está puesto, así que quedan  $r-1$  lugares por llenar, y los candidatos son los  $n-1$  elementos de  $\{1, \dots, n-1\}$ . Hay  $\binom{n-1}{r-1}$  de estos.
- **Subconjuntos que no contienen a  $n$ .** Los  $r$  elementos deben salir todos de  $\{1, \dots, n-1\}$ , que tiene  $n-1$  elementos. Hay  $\binom{n-1}{r}$  de estos.

Las dos clases son excluyentes y cubren toda la familia, así que por el principio de la suma

$$\#\mathcal{H} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

Igualando los dos conteos del mismo conjunto:

$$\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r}.$$

**¿De dónde sale?** El  $r-1$  del primer sumando sale de descontar el lugar que ya ocupa el elemento  $n$ ; el  $n-1$  de ambos índices superiores sale de que, en las dos clases, los elementos libres se escogen del conjunto  $\{1, \dots, n-1\}$ , del que se ha apartado el elemento  $n$ .

**¿Por qué?** El argumento es válido porque las dos clases forman una partición de  $\mathcal{H}$ : un subconjunto contiene a  $n$  o no lo contiene, nunca ambas cosas y nunca ninguna. Al contar un mismo conjunto finito de dos maneras correctas, los resultados deben coincidir. Esta versión explica *por qué* la identidad tiene esa forma, y es exactamente la regla de construcción del triángulo de Pascal: cada entrada es la suma de las dos que tiene encima.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la identidad probada también por doble conteo. ■

Respuesta

Queda demostrada la identidad de Pascal  $\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r}$ . Algebraicamente, lle-

vando ambos sumandos al denominador común  $r!(n-r)!$ :

$$\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} = \frac{r(n-1)! + (n-r)(n-1)!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

Combinatoriamente, los subconjuntos de tamaño  $r$  de  $\{1, \dots, n\}$  se cuentan de dos formas: en total hay  $\binom{n}{r}$ , y clasificándolos según contengan o no al elemento  $n$  hay  $\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$ . ■

## Ejercicio 8

Hay  $n$  bolas rojas y 2 azules, todas indistinguibles (salvo por el color). Bryan las coloca en una hilera. Determine la probabilidad de que haya exactamente  $r$  bolas rojas entre las dos azules,  $0 \leq r \leq n$ . ¿Cambiarían las probabilidades si se tratara de bolas distinguibles?

R/  $\frac{2(n-r+1)}{(n+1)(n+2)}$ , No

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Modelar el experimento y elegir el espacio muestral

**Qué hago:** describo con precisión qué se coloca y qué se observa. Hay

$$n \text{ bolas rojas} + 2 \text{ bolas azules} = n + 2 \text{ bolas en total},$$

que se ordenan en una hilera, es decir, en  $n + 2$  posiciones numeradas  $1, 2, \dots, n + 2$ . Como las bolas del mismo color son indistinguibles, una colocación queda completamente determinada por el conjunto de las *dos posiciones ocupadas por las bolas azules*: todo lo demás son rojas. Tomo entonces como espacio muestral

$$\Omega = \{ \{i, j\} : 1 \leq i < j \leq n + 2 \},$$

el conjunto de todas las parejas de posiciones para las azules.

**¿De dónde sale?** El total  $n + 2$  sale de sumar las  $n$  rojas y las 2 azules. La descripción por parejas de posiciones sale de la indistinguibilidad: intercambiar dos rojas entre sí, o las dos azules entre sí, produce exactamente la misma hilera observable.

**¿Por qué?** Elegir bien el espacio muestral es la mitad del problema. Si se tomaran como resultados las  $(n + 2)!$  permutaciones de bolas etiquetadas, habría que arrastrar factores  $n!$  y  $2!$  que al final se cancelan; describir la hilera por las dos posiciones azules es la descripción mínima que conserva toda la información relevante.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\Omega$  como el conjunto de parejas de posiciones azules.



## Paso 2 — Contar los casos totales y justificar la equiprobabilidad

**Qué hago:** cuento  $\#\Omega$  con la definición combinatoria de  $\binom{n}{k}$  y desarrollo los factoriales:

$$\#\Omega = \binom{n+2}{2} = \frac{(n+2)!}{2![(n+2)-2]!} = \frac{(n+2)!}{2!n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{2 \cdot n!} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}.$$

Además, como Bryan coloca las bolas al azar, ninguna pareja de posiciones tiene preferencia sobre otra, de modo que las  $\binom{n+2}{2}$  parejas son igualmente probables y se puede usar la regla de Laplace.

**¿De dónde sale?** El  $n+2$  es el número de posiciones y el 2 es el número de azules. El desarrollo  $(n+2)! = (n+2)(n+1)n!$  es la recursión del factorial usada dos veces, elegida para que el  $n!$  del denominador se cancele. El  $2! = 2$ .

**¿Por qué?** Se usa  $\binom{n+2}{2}$  y no una permutación porque las dos azules son indistinguibles: la pareja de posiciones  $\{i, j\}$  no distingue cuál azul está en  $i$ . Y la equiprobabilidad es lo que autoriza a calcular la probabilidad como cociente de conteos:

$$P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega}.$$

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\#\Omega = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$  como número de casos totales.

## Paso 3 — Traducir el evento a una condición sobre las posiciones

**Qué hago:** llamo  $E_r$  al evento “hay exactamente  $r$  bolas rojas entre las dos azules” y lo traduzco. Si las azules ocupan las posiciones  $i < j$ , las bolas situadas *estrictamente entre* ellas ocupan las posiciones  $i+1, i+2, \dots, j-1$ , y todas son rojas (porque solo hay dos azules y ya están en  $i$  y  $j$ ). La cantidad de esas posiciones es

$$(j-1) - (i+1) + 1 = j - i - 1.$$

Por lo tanto

$$E_r = \{ \{i, j\} : i < j, \ j - i - 1 = r \} = \{ \{i, j\} : j = i + r + 1 \}.$$

**¿De dónde sale?** La cuenta  $(j-1) - (i+1) + 1 = j - i - 1$  es el número de enteros del intervalo  $[i+1, j-1]$ : para contar enteros consecutivos se resta el menor del mayor y se suma uno. El despeje  $j - i - 1 = r \Rightarrow j = i + r + 1$  es álgebra.

**¿Por qué?** La traducción convierte una condición sobre colores en una condición puramente aritmética sobre la *separación* entre las dos posiciones azules. Ese es el paso que hace contable el evento: basta contar cuántas parejas tienen separación fija.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la caracterización  $j = i + r + 1$ .

#### Paso 4 — Contar los casos favorables

**Qué hago:** cuento cuántas parejas  $\{i, i + r + 1\}$  caben dentro de las  $n + 2$  posiciones. La única restricción es que la posición mayor no se salga de la hilera:

$$i \geq 1 \quad \text{y} \quad i + r + 1 \leq n + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad i \leq n + 2 - r - 1 = n + 1 - r.$$

Entonces  $i$  recorre los enteros  $1, 2, \dots, n + 1 - r$ , y cada valor de  $i$  produce exactamente una pareja. El número de valores es

$$\#E_r = (n + 1 - r) - 1 + 1 = n + 1 - r = n - r + 1.$$

**¿De dónde sale?** La cota  $i + r + 1 \leq n + 2$  dice que la segunda azul debe caber en la hilera; despejando  $i$  se obtiene  $i \leq n + 1 - r$ . El conteo de enteros de 1 a  $n + 1 - r$  es  $n + 1 - r$ .

**¿Por qué?** Cada valor admisible de  $i$  determina  $j$  sin ambigüedad (porque  $j = i + r + 1$ ), de modo que la correspondencia  $i \leftrightarrow \{i, j\}$  es biyectiva y contar valores de  $i$  es contar parejas favorables. Control de casos extremos: si  $r = n$ , sale  $\#E_n = 1$ , que es correcto (las azules deben estar en los extremos, posiciones 1 y  $n + 2$ ); si  $r = 0$ , sale  $\#E_0 = n + 1$ , que también es correcto (las dos azules pegadas, y hay  $n + 1$  lugares para ese bloque doble dentro de la hilera).

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\#E_r = n - r + 1$  como número de casos favorables.

#### Paso 5 — Aplicar Laplace y simplificar

**Qué hago:** divido favorables entre totales y simplifico la fracción de fracciones:

$$P(E_r) = \frac{\#E_r}{\#\Omega} = \frac{n - r + 1}{\frac{(n + 1)(n + 2)}{2}} = (n - r + 1) \cdot \frac{2}{(n + 1)(n + 2)} = \frac{2(n - r + 1)}{(n + 1)(n + 2)}.$$

**¿De dónde sale?** El numerador  $n - r + 1$  viene del Paso 4; el denominador  $(n + 1)(n + 2)/2$  viene del Paso 2. Dividir entre una fracción es multiplicar por su recíproco, lo que sube el 2 al numerador.

**¿Por qué?** La regla de Laplace es aplicable porque en el Paso 2 se justificó que las  $\binom{n+2}{2}$  parejas son equiprobables. Verificación de que el resultado es una probabilidad legítima: sumando sobre todos los valores posibles de  $r$ ,

$$\sum_{r=0}^n \frac{2(n - r + 1)}{(n + 1)(n + 2)} = \frac{2}{(n + 1)(n + 2)} \sum_{r=0}^n (n + 1 - r) = \frac{2}{(n + 1)(n + 2)} [(n + 1) + n + \dots + 1] = \frac{2}{(n + 1)(n + 2)} \cdot \frac{(n + 1)(n + 2)}{2} = 1$$

donde se usó que la suma de los primeros  $n + 1$  enteros positivos es  $(n + 1)(n + 2)/2$ . Las probabilidades suman 1, como debe ser.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E_r) = \frac{2(n - r + 1)}{(n + 1)(n + 2)}$ , que coincide con la respuesta oficial.

## Paso 6 — Segunda pregunta: rehacer el conteo con bolas distinguibles

**Qué hago:** cambio de modelo. Ahora supongo que las  $n+2$  bolas están etiquetadas y son todas distintas entre sí (las rojas se distinguen entre rojas, y las dos azules se distinguen entre sí). El espacio muestral pasa a ser el de las *permutaciones* de  $n+2$  objetos distintos en  $n+2$  posiciones:

$$\#\Omega' = (n+2)!.$$

Cuento ahora los casos favorables a  $E_r$  descomponiendo la construcción de una hilera favorable en tres decisiones sucesivas, por el principio de multiplicación:

1. **Elegir el par de posiciones azules con separación  $r$ .** Ya se contó en el Paso 4: hay  $n-r+1$  pares  $\{i, i+r+1\}$  admisibles.
2. **Colocar las dos azules distinguibles en esas dos posiciones.** Como ahora sí se distinguen, hay  $2! = 2$  maneras.
3. **Colocar las  $n$  rojas distinguibles en las  $n$  posiciones restantes.** Hay  $n!$  maneras.

Por lo tanto

$$\#E'_r = (n-r+1) \cdot 2! \cdot n! = 2(n-r+1)n!.$$

**¿De dónde sale?** El factor  $n-r+1$  es el mismo conteo de separaciones del Paso 4, que no depende de si las bolas se distinguen o no, porque solo habla de posiciones. Los factores  $2!$  y  $n!$  son permutaciones de objetos distintos dentro de posiciones ya fijadas.

**¿Por qué?** El principio de multiplicación se aplica porque las tres decisiones son sucesivas e independientes entre sí: el número de opciones de cada etapa no depende de lo elegido en las anteriores.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\#\Omega' = (n+2)!$  y  $\#E'_r = 2(n-r+1)n!$ .

## Paso 7 — Comparar los dos modelos y responder la segunda pregunta

**Qué hago:** calculo la probabilidad en el modelo con bolas distinguibles y la comparo con la del modelo original:

$$P'(E_r) = \frac{\#E'_r}{\#\Omega'} = \frac{2(n-r+1)n!}{(n+2)!}.$$

Desarrollo el denominador para cancelar el  $n!$ :

$$(n+2)! = (n+2)(n+1)n! \quad \implies \quad P'(E_r) = \frac{2(n-r+1)n!}{(n+2)(n+1)n!} = \frac{2(n-r+1)}{(n+1)(n+2)}.$$

Es exactamente la misma expresión obtenida en el Paso 5. Por lo tanto la respuesta a la segunda pregunta es **No**: las probabilidades no cambiarían.

**¿De dónde sale?** El desarrollo  $(n+2)! = (n+2)(n+1)n!$  es la recursión del factorial aplicada dos veces; la cancelación de  $n!$  es lícita porque  $n! \geq 1 > 0$ .

**¿Por qué?** La igualdad no es una casualidad aritmética, y conviene explicarla. Al pasar del modelo indistinguible al distinguible, cada hilera observable “se abre” en  $2! \cdot n!$  hileras etiquetadas distintas:  $2!$  por las formas de intercambiar las azules y  $n!$  por las formas de permutar las rojas. Ese factor multiplica *por igual* al número de casos favorables y al número de casos totales,

$$\#\Omega' = 2! n! \#\Omega, \quad \#E'_r = 2! n! \#E_r,$$

y por eso desaparece al formar el cociente de Laplace:

$$P'(E_r) = \frac{2! n! \#E_r}{2! n! \#\Omega} = \frac{\#E_r}{\#\Omega} = P(E_r).$$

En efecto, con los números obtenidos:  $2! n! \#\Omega = 2 n! \cdot \frac{(n+1)(n+2)}{2} = (n+2)!$  y  $2! n! \#E_r = 2 n! (n-r+1) = \#E'_r$ . La razón de fondo es que el evento  $E_r$  solo depende del color de las bolas y de sus posiciones, nunca de las etiquetas: etiquetar bolas agrega detalle que el evento no mira, y agregar detalle irrelevante de manera uniforme no altera las probabilidades.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(E_r) = P'(E_r) = \frac{2(n-r+1)}{(n+1)(n+2)}$  y la respuesta **No** a la segunda pregunta, en coincidencia con la respuesta oficial.

## Respuesta

Describiendo la hilera por las dos posiciones azules, hay  $\#\Omega = \binom{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$  casos equiprobables. El evento “exactamente  $r$  rojas entre las azules” equivale a que las posiciones azules sean  $i$  y  $i+r+1$ , con  $1 \leq i \leq n+1-r$ , es decir  $n-r+1$  casos favorables. Por Laplace,

$$P(E_r) = \frac{n-r+1}{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = \boxed{\frac{2(n-r+1)}{(n+1)(n+2)}}.$$

Con bolas distinguibles,  $\#\Omega' = (n+2)!$  y  $\#E'_r = (n-r+1) \cdot 2! \cdot n!$ , de donde

$$P'(E_r) = \frac{2(n-r+1)n!}{(n+2)!} = \frac{2(n-r+1)}{(n+1)(n+2)} = P(E_r),$$

porque el factor  $2!n!$  multiplica por igual a favorables y totales y se cancela. Las probabilidades

**No** cambiarían. Coincide con la respuesta oficial **R**/  $\frac{2(n-r+1)}{(n+1)(n+2)}$ , **No**.

## Ejercicio 9

Tres bolas se colocan aleatoriamente en tres cajas, determine la probabilidad de tener exactamente una caja vacía.

R/  $\frac{2}{3}$

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Modelar el experimento y contar los casos totales

**Qué hago:** describo el experimento como tres decisiones sucesivas: cada bola elige una de las tres cajas. Registro el resultado como la terna ordenada

$$(c_1, c_2, c_3), \quad c_k \in \{1, 2, 3\},$$

donde  $c_k$  es la caja en la que cae la bola  $k$ . Por el principio de multiplicación,

$$\#\Omega = 3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27.$$

Como la colocación es aleatoria, cada bola elige su caja sin preferencia y sin influir en las otras, de modo que las 27 ternas son equiprobables, con probabilidad  $1/27$  cada una.

**¿De dónde sale?** Cada factor 3 es el número de cajas disponibles para una bola; hay tres factores porque hay tres bolas. Ninguna caja tiene capacidad limitada, así que las opciones de una bola no dependen de dónde cayeron las anteriores.

**¿Por qué?** Se toman ternas *ordenadas*, es decir, se tratan las bolas como distinguibles. Esto es lo correcto aunque las bolas fueran físicamente idénticas: el modelo de “cada bola escoge caja al azar” produce ternas equiprobables, mientras que si se contaran solo las configuraciones por cantidades  $(3+0+0, 2+1+0, \text{etc.})$  esas configuraciones *no* serían equiprobables y Laplace no se podría aplicar. La equiprobabilidad es lo que justifica el conteo, y solo se tiene a nivel de ternas.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\#\Omega = 27$  casos totales equiprobables.

## Paso 2 — Traducir el evento a un patrón de ocupación

**Qué hago:** llamo  $V$  al evento “exactamente una caja queda vacía” y determino qué repartos lo cumplen. Con tres bolas en tres cajas, los patrones posibles de cantidades (sin importar qué caja es cuál) son:

|             |                                 |                                    |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| $(3, 0, 0)$ | una caja con las tres bolas     | quedan <i>dos</i> cajas vacías     |
| $(2, 1, 0)$ | una caja con dos y otra con una | queda <i>una</i> caja vacía        |
| $(1, 1, 1)$ | una bola en cada caja           | no queda <i>ninguna</i> caja vacía |

Por lo tanto  $V$  corresponde exactamente al patrón  $(2, 1, 0)$ .

**¿De dónde sale?** Los tres patrones son todas las formas de escribir 3 como suma de tres enteros no negativos sin importar el orden:  $3 = 3 + 0 + 0 = 2 + 1 + 0 = 1 + 1 + 1$ . El número de ceros de cada patrón es el número de cajas vacías.

**¿Por qué?** Traducir “exactamente una caja vacía” a un patrón de cantidades es lo que permite contar de forma organizada. Nótese que “exactamente una vacía” obliga a que las otras dos cajas tengan al menos una bola cada una, y como en total hay tres bolas, el único reparto posible es  $2 + 1$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos que  $V =$  “el reparto es del tipo  $(2, 1, 0)$ ”.

## Paso 3 — Contar los casos favorables por multiplicación

**Qué hago:** construyo una terna favorable mediante tres decisiones sucesivas y multiplico las opciones de cada etapa:

1. **Elegir cuál caja queda vacía:** 3 opciones (caja 1, 2 o 3).
2. **Elegir, entre las dos cajas restantes, cuál recibe las dos bolas:** 2 opciones; la otra recibirá una sola.
3. **Elegir cuáles dos de las tres bolas van a la caja doble:**  $\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = \frac{6}{2} = 3$  opciones; la bola sobrante queda determinada y va a la caja simple.

Por el principio de multiplicación,

$$\#V = 3 \times 2 \times 3 = 18.$$

**¿De dónde sale?** El 3 de la primera etapa es el número de cajas. El 2 de la segunda es el número de cajas que quedan tras apartar la vacía. El 3 de la tercera es  $\binom{3}{2}$ , el número de subconjuntos de dos bolas tomados de las tres; se usa una combinación y no una permutación porque las dos bolas que comparten caja no llevan orden dentro de ella.

**¿Por qué?** Las tres decisiones determinan por completo la terna  $(c_1, c_2, c_3)$  y cada terna favorable se obtiene de una única manera con este procedimiento, así que no hay repeticiones ni omisiones. Control alternativo:  $\binom{3}{2} = \binom{3}{1} = 3$ , que es también el número de formas de escoger la bola que va sola, y se llega al mismo 3.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\#V = 18$  casos favorables.

#### Paso 4 — Aplicar Laplace y simplificar

**Qué hago:** divido favorables entre totales y simplifico la fracción:

$$P(V) = \frac{\#V}{\#\Omega} = \frac{18}{27} = \frac{18 \div 9}{27 \div 9} = \frac{2}{3} \approx 0,667.$$

**¿De dónde sale?** El 18 viene del Paso 3 y el 27 del Paso 1. La simplificación divide numerador y denominador entre 9, que es el máximo común divisor de 18 y 27 ( $18 = 2 \cdot 3^2$ ,  $27 = 3^3$ ).

**¿Por qué?** La regla de Laplace es aplicable porque en el Paso 1 se justificó que las 27 ternas son equiprobables.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(V) = \frac{2}{3}$ , que coincide con la respuesta oficial.

#### Paso 5 — Verificación por complemento

**Qué hago:** compruebo el resultado contando también los otros dos patrones y viendo que las tres probabilidades sumen 1.

- **Patrón (3, 0, 0), dos cajas vacías:** basta elegir la caja que se lleva todo, 3 ternas (111, 222, 333). Probabilidad  $3/27 = 1/9$ .
- **Patrón (1, 1, 1), ninguna caja vacía:** es una asignación biyectiva de tres bolas a tres cajas,  $3! = 6$  ternas. Probabilidad  $6/27 = 2/9$ .
- **Patrón (2, 1, 0), exactamente una vacía:** las 18 ternas del Paso 3. Probabilidad  $18/27 = 6/9$ .

Suma de casos:  $3 + 6 + 18 = 27 = \#\Omega$ . Suma de probabilidades:

$$\frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{6}{9} = \frac{9}{9} = 1.$$

**¿De dónde sale?** El 3 del primer patrón es el número de cajas; el  $3! = 6$  del tercero es el número de permutaciones de tres objetos distintos; el 18 ya estaba calculado.

**¿Por qué?** Los tres patrones son excluyentes (el número de cajas vacías es 0, 1 o 2, y solo uno de esos valores ocurre) y cubren todas las posibilidades, así que por el axioma de aditividad sus probabilidades deben sumar  $P(\Omega) = 1$ . Que la suma cierre confirma que ningún caso se contó de más ni de menos, y en particular valida el 18.

**¿Qué tomamos?** Tomamos el resultado como verificado:  $P(V) = \frac{2}{3}$ .

#### Respuesta

Modelando el experimento como una terna ordenada de cajas, una por bola, hay  $\#\Omega = 3^3 = 27$  resultados equiprobables. “Exactamente una caja vacía” equivale al reparto (2, 1, 0), y se cuenta

eligiendo la caja vacía (3), la caja que recibe dos bolas (2) y cuáles dos bolas van juntas ( $\binom{3}{2} = 3$ ):

$$\#V = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18, \quad P(V) = \frac{18}{27} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

La verificación por patrones confirma el conteo:  $3 + 6 + 18 = 27$  y  $\frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{6}{9} = 1$ . Coincide con la respuesta oficial **R/**  $\frac{2}{3}$ .

## Ejercicio 10

José y María juegan con mazos de naipes numerados, cada uno tiene cartas numeradas con los números  $\{2, 3, 4, 5\}$ . Un juego consiste en que cada uno de ellos saca una carta al azar de su mazo y la muestra con el número hacia arriba. Si la suma de ambos números es un número primo, María gana el juego. Si la suma es un número múltiplo de 3, José gana. En cualquier otro caso, el juego termina empatado.

a) Calcule la probabilidad que tiene cada jugador de ganar la partida. **R/**  $P(J) = \frac{5}{16}$  y  $P(M) = \frac{3}{8}$

b) Calcule la probabilidad de que María gane, dado que José sacó un 5 **R/**  $\frac{1}{4}$

c) Considere los eventos José gana, María sacó una carta inferior a 3, determine si estos eventos son o no independientes. **R/** Independientes

**Inciso a)**



## Paso 1 — Construir el espacio muestral

**Qué hago:** describo un resultado del experimento como una pareja ordenada

$$(j, m), \quad j \in \{2, 3, 4, 5\} \text{ (carta de José)}, \quad m \in \{2, 3, 4, 5\} \text{ (carta de María)}.$$

Por el principio de multiplicación, el número de parejas es

$$\#\Omega = 4 \times 4 = 16.$$

Cada jugador saca su carta al azar de su *propio* mazo, así que las cuatro cartas de José son equiprobables ( $1/4$  cada una), las cuatro de María también, y la extracción de uno no afecta a la del otro. Por lo tanto cada pareja tiene probabilidad

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16},$$

y las 16 parejas son equiprobables.

**¿De dónde sale?** Cada factor 4 es el número de cartas de un mazo,  $\#\{2, 3, 4, 5\} = 4$ . El producto  $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$  usa la independencia entre las dos extracciones, que proviene de que son mazos distintos y separados.

**¿Por qué?** El orden importa en el sentido de que hay que registrar de quién es cada carta: la pareja (2, 5) (José saca 2, María saca 5) es un resultado distinto de (5, 2). Ambos dan la misma suma, pero son resultados diferentes del experimento y hay que contarlos por separado. Nótese también que los dos mazos son independientes, de modo que repetir número está permitido: (3, 3) es un resultado posible.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $\#\Omega = 16$  resultados equiprobables, cada uno con probabilidad  $1/16$ .

## Paso 2 — Tabular todas las sumas

**Qué hago:** construyo la tabla de la suma  $s = j + m$  para las 16 parejas, con las cartas de José en las filas y las de María en las columnas:

| $j \backslash m$ | 2 | 3 | 4 | 5  |
|------------------|---|---|---|----|
| 2                | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 3                | 5 | 6 | 7 | 8  |
| 4                | 6 | 7 | 8 | 9  |
| 5                | 7 | 8 | 9 | 10 |

Las sumas posibles van de  $2 + 2 = 4$  hasta  $5 + 5 = 10$ .

**¿De dónde sale?** Cada entrada es la suma del número de fila y el de columna. Por ejemplo, la fila  $j = 4$  y la columna  $m = 5$  dan  $4 + 5 = 9$ .

**¿Por qué?** Tener la tabla completa evita omisiones y permite clasificar los 16 resultados de una sola pasada. Como el espacio es pequeño, la enumeración exhaustiva es el método más seguro y no requiere ninguna fórmula.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la tabla de sumas como base de todos los conteos.

### Paso 3 — Clasificar cada suma según la regla del juego

**Qué hago:** decido, para cada valor posible de la suma, quién gana. Un número primo es el que solo admite como divisores positivos a 1 y a sí mismo; un múltiplo de 3 es el que al dividirse entre 3 da resto cero.

| $s$ | ¿primo? (gana María)    | ¿múltiplo de 3? (gana José) |
|-----|-------------------------|-----------------------------|
| 4   | no ( $4 = 2 \cdot 2$ )  | no ( $4 = 3 \cdot 1 + 1$ )  |
| 5   | sí                      | no                          |
| 6   | no ( $6 = 2 \cdot 3$ )  | sí ( $6 = 3 \cdot 2$ )      |
| 7   | sí                      | no                          |
| 8   | no ( $8 = 2 \cdot 4$ )  | no ( $8 = 3 \cdot 2 + 2$ )  |
| 9   | no ( $9 = 3 \cdot 3$ )  | sí ( $9 = 3 \cdot 3$ )      |
| 10  | no ( $10 = 2 \cdot 5$ ) | no ( $10 = 3 \cdot 3 + 1$ ) |

Es decir: María gana si  $s \in \{5, 7\}$ ; José gana si  $s \in \{6, 9\}$ ; se empata si  $s \in \{4, 8, 10\}$ .

**¿De dónde sale?** Cada clasificación se justifica con una factorización o una división concreta, anotadas en la tabla.

**¿Por qué?** Es importante notar que ningún valor de  $s$  cae en las dos categorías a la vez: los únicos primos del rango son 5 y 7, y ninguno es múltiplo de 3 (el único primo múltiplo de 3 es el propio 3, que aquí no aparece porque la suma mínima es 4). Por eso los eventos “gana José” y “gana María” son *excluyentes* y la regla del juego está bien definida: nunca hay dos ganadores.

**¿Qué tomamos?** Tomamos las tres categorías de sumas:  $\{5, 7\}$  para María,  $\{6, 9\}$  para José,  $\{4, 8, 10\}$  empate.

### Paso 4 — Contar los casos en que gana María y calcular $P(M)$

**Qué hago:** localizo en la tabla del Paso 2 las entradas con suma 5 o 7 y las enumero:

$$s = 5 : (2, 3), (3, 2) \Rightarrow 2 \text{ casos}$$

$$s = 7 : (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) \Rightarrow 4 \text{ casos}$$

Como las sumas 5 y 7 son valores distintos, los dos grupos son disjuntos y por aditividad

$$\#M = 2 + 4 = 6, \quad P(M) = \frac{6}{16} = \frac{6 \div 2}{16 \div 2} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

**¿De dónde sale?** Las parejas se leen directamente de la tabla: en la antidiagonal correspondiente a cada suma. Para  $s = 5$ : fila 2 columna 3, y fila 3 columna 2. Para  $s = 7$ : filas 2, 3, 4, 5 con columnas 5, 4, 3, 2 respectivamente. La simplificación divide numerador y denominador entre 2.

**¿Por qué?** Se aplica Laplace porque los 16 resultados son equiprobables (Paso 1), y se suman los conteos de  $s = 5$  y  $s = 7$  porque son eventos excluyentes (una suma no puede valer 5 y 7 a la vez).

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(M) = \frac{3}{8}$ , que coincide con la respuesta oficial.

### Paso 5 — Contar los casos en que gana José y calcular $P(J)$

**Qué hago:** localizo las entradas con suma 6 o 9:

$$s = 6 : (2, 4), (3, 3), (4, 2) \Rightarrow 3 \text{ casos}$$

$$s = 9 : (4, 5), (5, 4) \Rightarrow 2 \text{ casos}$$

Por aditividad,

$$\#J = 3 + 2 = 5, \quad P(J) = \frac{5}{16} = 0,3125.$$

**¿De dónde sale?** Igual que antes, las parejas se leen de la tabla del Paso 2. La fracción  $5/16$  ya es irreducible, pues 5 es primo y no divide a 16.

**¿Por qué?** Se aplica Laplace por la equiprobabilidad, y se suman los dos grupos porque son excluyentes.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(J) = \frac{5}{16}$ , que coincide con la respuesta oficial.

### Paso 6 — Verificación con el empate

**Qué hago:** cuento también los empates y compruebo que todo cierre. Las sumas de empate son 4, 8 y 10:

$$s = 4 : (2, 2) \Rightarrow 1$$

$$s = 8 : (3, 5), (4, 4), (5, 3) \Rightarrow 3 \quad \Rightarrow \quad \#Empate = 1 + 3 + 1 = 5.$$

$$s = 10 : (5, 5) \Rightarrow 1$$

Total de casos:  $\#M + \#J + \#Empate = 6 + 5 + 5 = 16 = \#\Omega$ . En probabilidades,

$$P(M) + P(J) + P(\text{Empate}) = \frac{6}{16} + \frac{5}{16} + \frac{5}{16} = \frac{16}{16} = 1.$$

**¿De dónde sale?** Los conteos salen de la tabla del Paso 2; los tres eventos se identificaron en el Paso 3.

**¿Por qué?** Los tres resultados del juego (gana María, gana José, empate) son excluyentes y cubren todas las posibilidades, así que por el axioma de aditividad y la normalización  $P(\Omega) = 1$  sus probabilidades deben sumar exactamente 1. Que la suma cierre confirma que los conteos 6 y 5 son correctos.

**¿Qué tomamos?** Tomamos los resultados como verificados:  $P(J) = 5/16$ ,  $P(M) = 3/8$  y  $P(\text{Empate}) = 5/16$ .

### Respuesta

Con  $\#\Omega = 4 \times 4 = 16$  parejas  $(j, m)$  equiprobables: María gana cuando la suma es prima ( $s \in \{5, 7\}$ ), lo que ocurre en 6 casos, y José gana cuando la suma es múltiplo de 3 ( $s \in \{6, 9\}$ ), lo que ocurre en 5 casos. Por lo tanto

$$P(M) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}, \quad P(J) = \frac{5}{16}, \quad P(\text{Empate}) = \frac{5}{16},$$

y las tres suman 1. Coincide con la respuesta oficial **R/**  $P(J) = \frac{5}{16}$  y  $P(M) = \frac{3}{8}$ .

## Inciso b)

### Solución paso a paso

#### Paso 1 — Identificar los eventos y la fórmula por aplicar

**Qué hago:** nombro los eventos involucrados:

$$M = \text{“María gana” (s primo)}, \quad J_5 = \text{“José sacó un 5”} = \{(5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}.$$

Lo que se pide es  $P(M \mid J_5)$ , que por definición de probabilidad condicionada vale

$$P(M \mid J_5) = \frac{P(M \cap J_5)}{P(J_5)}, \quad P(J_5) > 0.$$

**¿De dónde sale?** La descripción de  $J_5$  sale de fijar  $j = 5$  y dejar libre la carta de María, que puede ser cualquiera de las cuatro. La fórmula es la definición de la Teoría.

**¿Por qué?** Ojo con la lectura: se condiciona sobre la carta *de José*, no sobre quién gana. La condición reduce el espacio muestral de 16 parejas a las 4 parejas de la última fila de la tabla.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la ruta: contar  $J_5$ , contar  $M \cap J_5$  y dividir.

#### Paso 2 — Calcular $P(J_5)$

**Qué hago:** cuento los casos de  $J_5$  y aplico Laplace:

$$\#J_5 = 4, \quad P(J_5) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

**¿De dónde sale?** El 4 es el número de cartas que puede sacar María mientras José tiene fijo su 5; el 16 es  $\#\Omega$  del inciso a). La simplificación divide entre 4.

**¿Por qué?** El valor  $1/4$  era previsible sin contar: José escoge una de sus cuatro cartas al azar, así que la probabilidad de que sea el 5 es  $1/4$ . Que el conteo coincida confirma el modelo.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(J_5) = \frac{1}{4}$ .

### Paso 3 — Determinar $M \cap J_5$

**Qué hago:** reviso las cuatro parejas de  $J_5$  una por una y marco en cuáles la suma es prima:

$$\begin{aligned}(5, 2) : s = 7 & \quad \text{primo} \Rightarrow \text{María gana} \\(5, 3) : s = 8 & \quad 8 = 2 \cdot 4, \text{ no primo} \Rightarrow \text{no} \\(5, 4) : s = 9 & \quad 9 = 3 \cdot 3, \text{ no primo} \Rightarrow \text{no} \\(5, 5) : s = 10 & \quad 10 = 2 \cdot 5, \text{ no primo} \Rightarrow \text{no}\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$M \cap J_5 = \{(5, 2)\}, \quad \#(M \cap J_5) = 1, \quad P(M \cap J_5) = \frac{1}{16}.$$

**¿De dónde sale?** Las sumas son las de la última fila de la tabla del Paso 2 del inciso a): 7, 8, 9, 10. La clasificación en primo o no primo es la del Paso 3 de ese mismo inciso.

**¿Por qué?** Con José en 5, la suma mínima es 7 y la máxima 10; en ese rango el único primo es 7, que se obtiene únicamente con  $m = 2$ . Por eso queda un solo caso favorable.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(M \cap J_5) = \frac{1}{16}$ .

### Paso 4 — Aplicar la definición de probabilidad condicionada

**Qué hago:** divido los dos valores obtenidos, desglosando la división de fracciones:

$$P(M \mid J_5) = \frac{P(M \cap J_5)}{P(J_5)} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{16} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

**¿De dónde sale?** El  $1/16$  viene del Paso 3 y el  $1/4$  del Paso 2. Dividir entre una fracción es multiplicar por su recíproco.

**¿Por qué?** El mismo resultado se obtiene directamente con la lectura de espacio reducido: sabiendo que José sacó un 5, los únicos resultados posibles son las cuatro parejas de  $J_5$ , todas igualmente probables, y en una sola de ellas gana María; por Laplace dentro del espacio reducido,  $1/4$ . Los dos caminos coinciden, como debe ser, porque la definición de probabilidad condicionada es precisamente la formalización de ese “reducir y renormalizar”.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(M \mid J_5) = \frac{1}{4}$ , que coincide con la respuesta oficial.

### Paso 5 — Comparación con la probabilidad no condicionada

**Qué hago:** contrasto el resultado con  $P(M)$  del inciso a):

$$P(M \mid J_5) = \frac{1}{4} = \frac{2}{8} \quad \text{frente a} \quad P(M) = \frac{3}{8}, \quad \frac{2}{8} < \frac{3}{8}.$$

**¿De dónde sale?** El  $1/4 = 2/8$  es el resultado del Paso 4 escrito con denominador 8 para poder comparar; el  $3/8$  es  $P(M)$  del inciso a).

**¿Por qué?** La desigualdad muestra que enterarse de que José sacó un 5 *baja* la probabilidad de que María gane, de  $3/8$  a  $2/8$ . En consecuencia,  $M$  y  $J_5$  no son independientes. Aplicando el ejercicio 4b con las desigualdades invertidas, la probabilidad del complemento (“María no gana”) sube al condicionar: pasa de  $5/8$  a  $3/4 = 6/8$ .

**¿Qué tomamos?** Tomamos la observación de que la carta de José sí informa sobre el resultado del juego.

### Respuesta

Con  $J_5 =$  “José sacó un 5” se tiene  $P(J_5) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ , y la única pareja de  $J_5$  con suma prima es  $(5, 2)$  (suma 7), de modo que  $P(M \cap J_5) = \frac{1}{16}$ . Entonces

$$P(M \mid J_5) = \frac{1/16}{1/4} = \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{1} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

Coincide con la respuesta oficial **R**/  $\frac{1}{4}$ .

**Inciso c)**

## Paso 1 — Definir con precisión los dos eventos

**Qué hago:** nombro los eventos que hay que comparar:

$$J = \text{“José gana” (suma múltiplo de 3)}, \quad N = \text{“María sacó una carta inferior a 3”}.$$

Como el mazo es  $\{2, 3, 4, 5\}$ , “inferior a 3” significa estrictamente menor que 3, y la única carta que cumple eso es el 2. Por lo tanto

$$N = \{(j, m) \in \Omega : m = 2\} = \{(2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2)\}.$$

**¿De dónde sale?** El conjunto  $J$  se determinó en el inciso a): las parejas con suma 6 o 9. El conjunto  $N$  sale de fijar  $m = 2$  y dejar libre la carta de José, que admite cuatro valores.

**¿Por qué?** Es importante fijar la lectura de “inferior a 3”: se trata de una desigualdad estricta, así que el 3 no cuenta y solo queda el 2. También hay que notar que  $N$  es una condición sobre la carta de María, no sobre quién gana.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $J$  (del inciso a) y  $N = \{(2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2)\}$ .

Paso 2 — Calcular  $P(J)$  y  $P(N)$ 

**Qué hago:** aplico Laplace a cada evento por separado:

$$\#J = 5 \quad (\text{del inciso a: } (2, 4), (3, 3), (4, 2), (4, 5), (5, 4)), \quad P(J) = \frac{5}{16},$$

$$\#N = 4, \quad P(N) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

**¿De dónde sale?** La lista de  $J$  es la del Paso 5 del inciso a): las tres parejas con suma 6 y las dos con suma 9. El 4 de  $N$  es el número de cartas posibles para José cuando la de María está fijada en 2.

**¿Por qué?** Se usa el mismo espacio muestral equiprobable de 16 parejas construido en el inciso a), de modo que ambas probabilidades son cocientes de conteos sobre 16.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(J) = \frac{5}{16}$  y  $P(N) = \frac{1}{4}$ .

### Paso 3 — Determinar $J \cap N$ y calcular su probabilidad

**Qué hago:** busco las parejas que están simultáneamente en  $J$  y en  $N$ , es decir, las que tienen  $m = 2$  y suma múltiplo de 3. Reviso los cuatro elementos de  $N$ :

$$(2, 2) : s = 4 \quad \text{no es múltiplo de 3 } (4 = 3 \cdot 1 + 1)$$

$$(3, 2) : s = 5 \quad \text{no es múltiplo de 3 } (5 = 3 \cdot 1 + 2)$$

$$(4, 2) : s = 6 \quad \text{sí es múltiplo de 3 } (6 = 3 \cdot 2)$$

$$(5, 2) : s = 7 \quad \text{no es múltiplo de 3 } (7 = 3 \cdot 2 + 1)$$

Por lo tanto

$$J \cap N = \{(4, 2)\}, \quad \#(J \cap N) = 1, \quad P(J \cap N) = \frac{1}{16} = 0,0625.$$

**¿De dónde sale?** Las sumas son las de la columna  $m = 2$  de la tabla del inciso a): 4, 5, 6, 7. Cada clasificación se justifica con la división entre 3 anotada al lado.

**¿Por qué?** Con María en 2, la suma va de 4 a 7 y el único múltiplo de 3 en ese rango es 6, que se obtiene únicamente con  $j = 4$ . Por eso queda un solo caso.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(J \cap N) = \frac{1}{16}$ .

### Paso 4 — Calcular el producto $P(J) \cdot P(N)$

**Qué hago:** construyo el valor que predice el modelo de independencia:

$$P(J) \cdot P(N) = \frac{5}{16} \times \frac{1}{4} = \frac{5 \times 1}{16 \times 4} = \frac{5}{64} = 0,078125.$$

**¿De dónde sale?** El  $5/16$  es  $P(J)$  y el  $1/4$  es  $P(N)$ , ambos del Paso 2. Para multiplicar fracciones se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí.

**¿Por qué?** Este producto es el valor que *tendría*  $P(J \cap N)$  si los eventos fueran independientes; todavía no se afirma nada, solo se fabrica el número de referencia.

**¿Qué tomamos?** Tomamos  $P(J)P(N) = \frac{5}{64}$ .



## Paso 5 — Comparar y concluir

**Qué hago:** enfrento los dos números poniéndolos con el mismo denominador:

$$P(J \cap N) = \frac{1}{16} = \frac{4}{64} \quad \text{frente a} \quad P(J)P(N) = \frac{5}{64}, \quad \frac{4}{64} \neq \frac{5}{64}.$$

**¿De dónde sale?** El  $1/16$  viene del Paso 3 (conteo directo de la intersección) y se amplifica multiplicando numerador y denominador por 4 para comparar. El  $5/64$  viene del Paso 4.

**¿Por qué?** La definición de independencia es una igualdad exacta; al fallar, la conclusión obligada es dependencia. La confirmación con condicionales:

$$P(J | N) = \frac{P(J \cap N)}{P(N)} = \frac{1/16}{1/4} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad \text{frente a} \quad P(J) = \frac{5}{16} = 0,3125,$$

es decir, saber que María sacó el 2 *baja* la probabilidad de que José gane, de 0,3125 a 0,25. Hay además un argumento estructural definitivo: como los 16 resultados son equiprobables, la probabilidad de *cualquier* evento es un múltiplo entero de  $\frac{1}{16} = \frac{4}{64}$ ; pero  $\frac{5}{64}$  no es múltiplo entero de  $\frac{4}{64}$ , así que ningún evento de este espacio puede tener probabilidad  $\frac{5}{64}$ . En particular la igualdad  $P(J \cap N) = P(J)P(N)$  es imposible aquí, cualquiera que sea la lista de casos favorables.

**¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión:  $J$  y  $N$  son eventos *dependientes*.

## Idea clave

**Discrepancia con la respuesta oficial.** El enunciado indica **R/ Independientes**, pero el cálculo detallado arriba da

$$P(J \cap N) = \frac{1}{16} = \frac{4}{64} \quad \text{y} \quad P(J)P(N) = \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{64},$$

que son distintos, de modo que los eventos resultan *dependientes*. La respuesta oficial se conserva tal como aparece impresa y no se altera.

Conviene señalar por qué la discrepancia no puede deberse a un descuido de conteo. La respuesta oficial del inciso a) fija  $P(J) = \frac{5}{16}$ , y el mazo de María hace que  $P(N)$  sea  $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$  si “inferior a 3” se lee de forma estricta (solo el 2). Con esos dos valores, la independencia exigiría  $P(J \cap N) = \frac{5}{64}$ ; pero en un espacio de 16 resultados equiprobables toda probabilidad es de la forma  $\frac{k}{16} = \frac{4k}{64}$  con  $k$  entero, y  $\frac{5}{64}$  no tiene esa forma. Por lo tanto, aceptando la respuesta oficial del inciso a), la independencia es aritméticamente imposible.

Se ensayaron también lecturas alternativas del enunciado, y ninguna produce independencia:

- Si “inferior a 3” se leyera como “menor o igual que 3” ( $m \in \{2, 3\}$ ), entonces  $P(N) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$  y  $J \cap N = \{(4, 2), (3, 3)\}$ , de donde  $P(J \cap N) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} = \frac{4}{32}$ , mientras que  $P(J)P(N) = \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{32}$ : siguen siendo distintos.
- Si la carta inferior a 3 fuese la de José ( $j = 2$ ), entonces  $P = \frac{1}{4}$  y la intersección con  $J$  sería  $\{(2, 4)\}$ , con probabilidad  $\frac{1}{16} = \frac{4}{64}$  frente a  $\frac{5}{64}$ : tampoco coinciden.

La conclusión matemática, con los datos tal como están impresos, es **dependientes**.

### Respuesta

c) Con  $J = \text{“José gana”}$  y  $N = \text{“María sacó una carta inferior a 3”} = \{m = 2\}$ :

$$P(J) = \frac{5}{16}, \quad P(N) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}, \quad J \cap N = \{(4, 2)\} \Rightarrow P(J \cap N) = \frac{1}{16} = \frac{4}{64},$$

$$P(J)P(N) = \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{64} \neq \frac{4}{64} = P(J \cap N).$$

La definición  $P(J \cap N) = P(J)P(N)$  no se cumple, de modo que el cálculo da **eventos dependientes** (en efecto,  $P(J | N) = \frac{1}{4} \neq \frac{5}{16} = P(J)$ ). La respuesta oficial impresa es **R/ Independientes** y se conserva como tal; la discrepancia queda registrada en la caja anterior.